Ejemplo de comunicación mediante el modelo de capas

Dos artistas, Joaquim en Valencia (que solo habla valenciano) y Serguei en Moscú (que solo habla ruso) van a mantener una conversación sobre pintura. La comunicación será full-dúplex. Para ello disponen de:

- Dos traductores a un idioma común:
  - En Valencia: Valenciano ↔ Francés
  - En Moscú: Ruso ↔ Francés
- Dos telegrafistas (que utilizan código Morse)
- Dos telégrafos

Reglas de comunicación (protocolo)

- El artista le dicta al traductor una frase en su lengua nativa
- El traductor la traduce al francés, la escribe en una tira de papel y se la entrega al telegrafista
- El telegrafista convierte el mensaje al código Morse y lo transmite mediante el telégrafo
- En el destino ocurre el proceso inverso

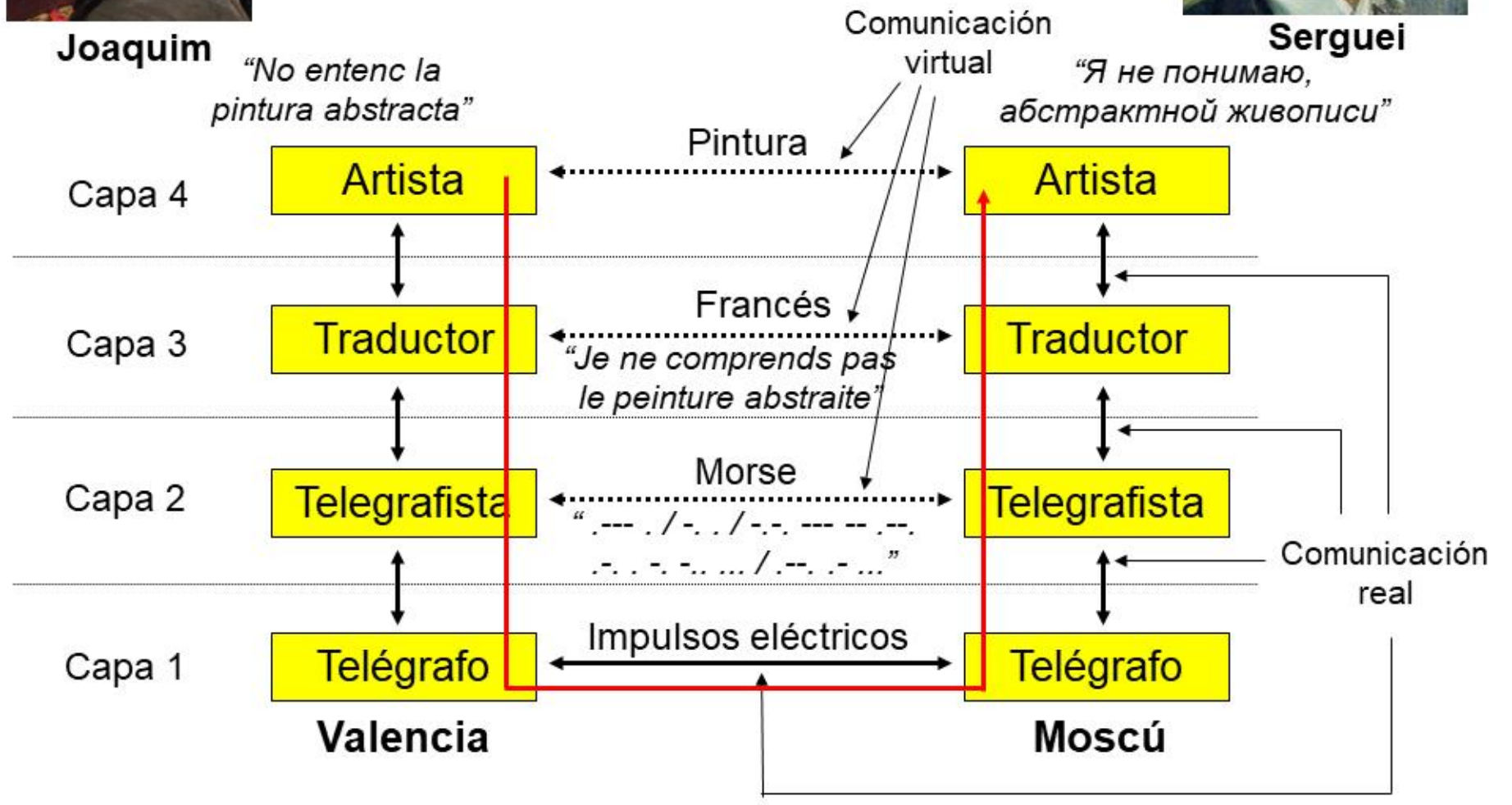
Comunicación mediante el modelo de capas



Joaquim



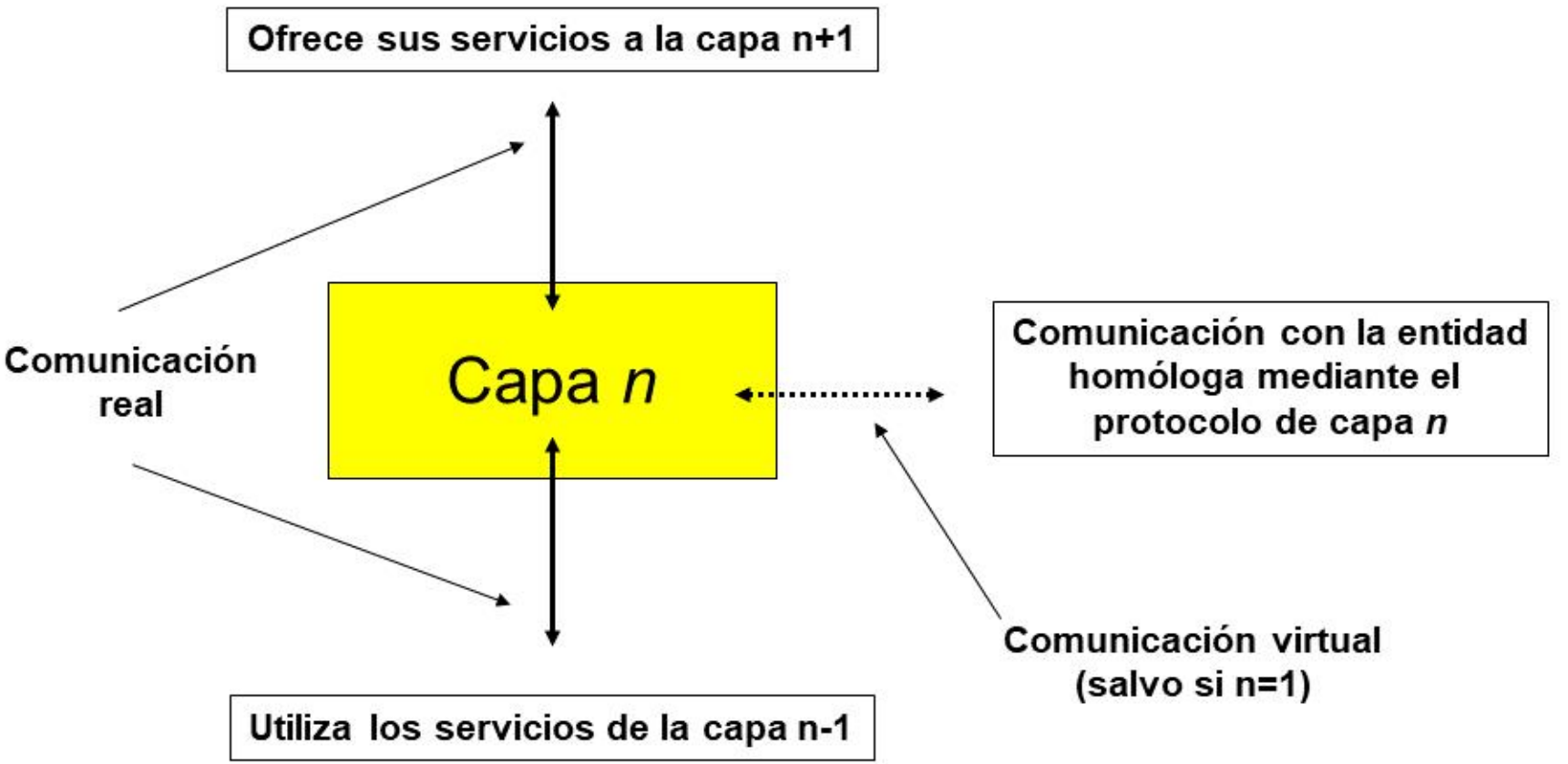
Serguei



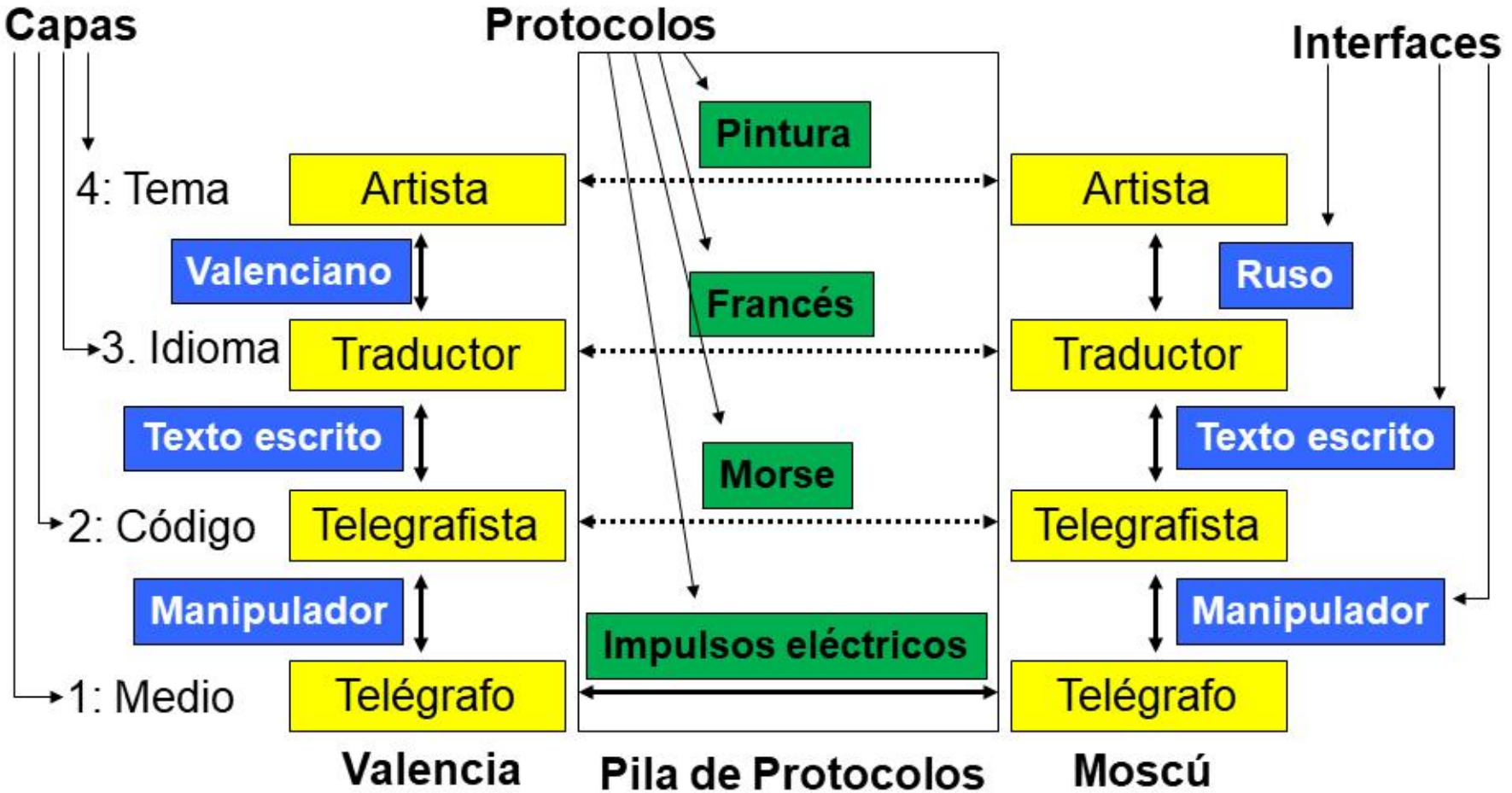
Principios del modelo de capas

- La capa *n* solo habla con sus vecinas (*n+1* y *n-1)*. La comunicación se realiza a través de la **interfaz** (*n*↔*n+1* y *n*↔*n-1)*
- La **interfaz** es competencia exclusiva de cada entidad (de cada pila) y puede ser diferente para cada caso.
- Cada entidad (de la capa *n)* habla con su homóloga utilizando un **protocolo** característico (de la capa *n)*, que es acordado exclusivamente por las entidades (de la capa *n)*.
- El conjunto de protocolos utilizados en todas las capas se denomina **pila de protocolos**

Comunicación según el modelo de capas



Protocolos e Interfaces



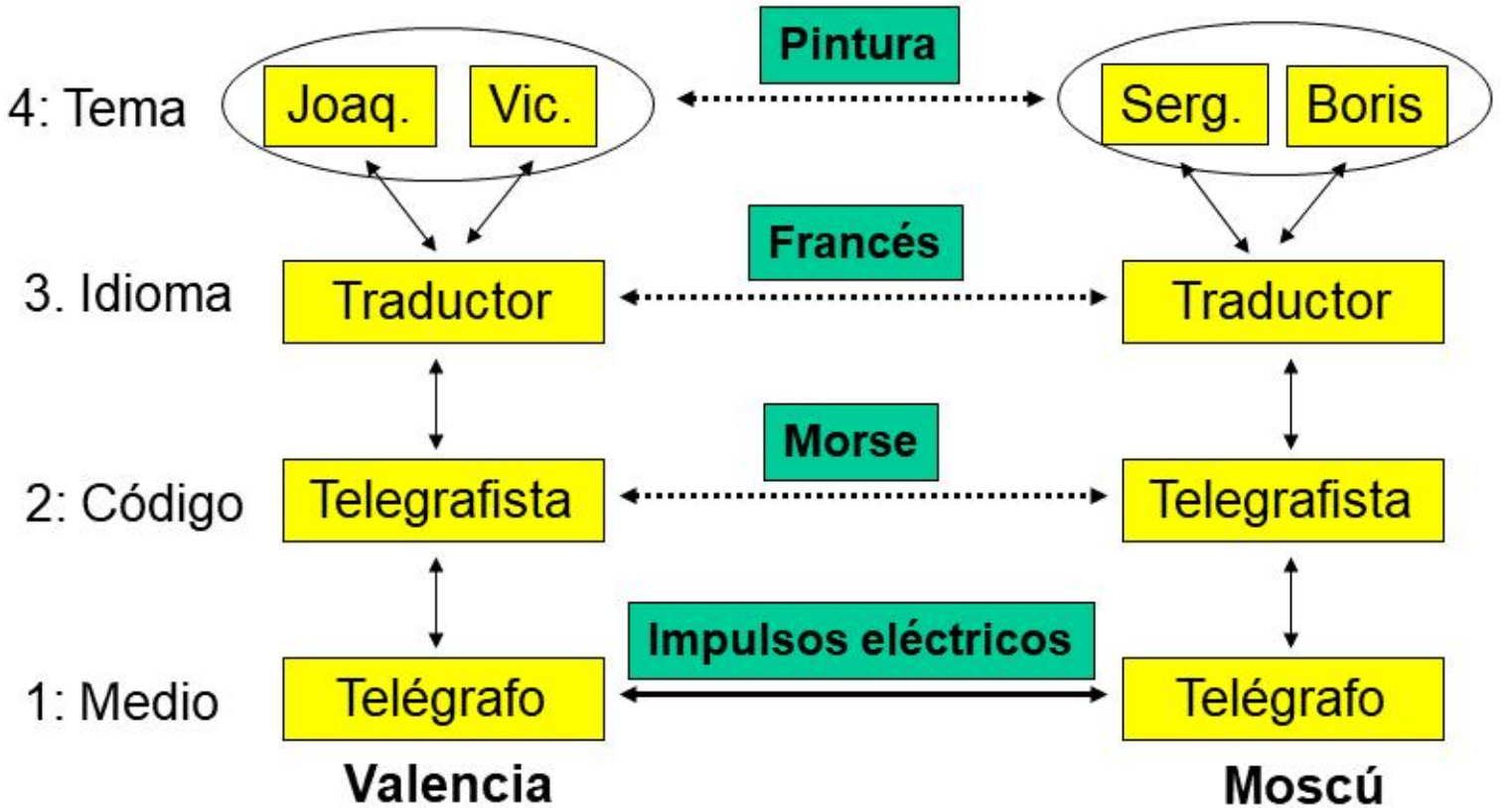
Servicio fiable

- Decimos que un servicio es fiable si los mensajes:
  - Se reciben todos (no se pierde ninguno)
  - Se reciben sin errores
  - Se reciben solo una vez (no hay duplicados)
  - Se reciben en el mismo orden en que se han entregado
- Mediante mecanismos de confirmación y reenvío se puede ofrecer un servicio fiable en la capa n aunque la capa n-1 ofrezca un servicio no fiable
- En nuestro caso vamos a suponer, de momento, que todos los servicios son fiables sin necesidad de hacer nada especial

Múltiples instancias en una capa

- Supongamos ahora que otros dos artistas, Vicent y Boris (también en Valencia y Moscú) también quieren hablar de pintura
- Para ahorrar costes quieren utilizar los mismos traductores y telegrafistas.
- Las conversaciones siempre serán por parejas, pero en cualquier combinación (Joaquim o Vicent con Serguei o Boris, y viceversa).
- Cuando el traductor de Moscú reciba un mensaje ¿Cómo sabrá si el destinatario es Boris o Serguei?

Múltiples entidades en capa 4



Solución

- Dos posibilidades:
  A. El artista incluye, en cada mensaje que le entrega al traductor, una cabecera indicando el destinatario
  B. Al inicio de la conversación el artista solicita 'establecer conexión' (ej. Joaquim-Boris), de forma que a partir de ese momento el traductor sabe que todos los mensajes de Joaquim son para Boris, sin necesidad de que se lo diga cada vez. Cuando termina Joaquim envía un mensaje 'fin de la conexión'

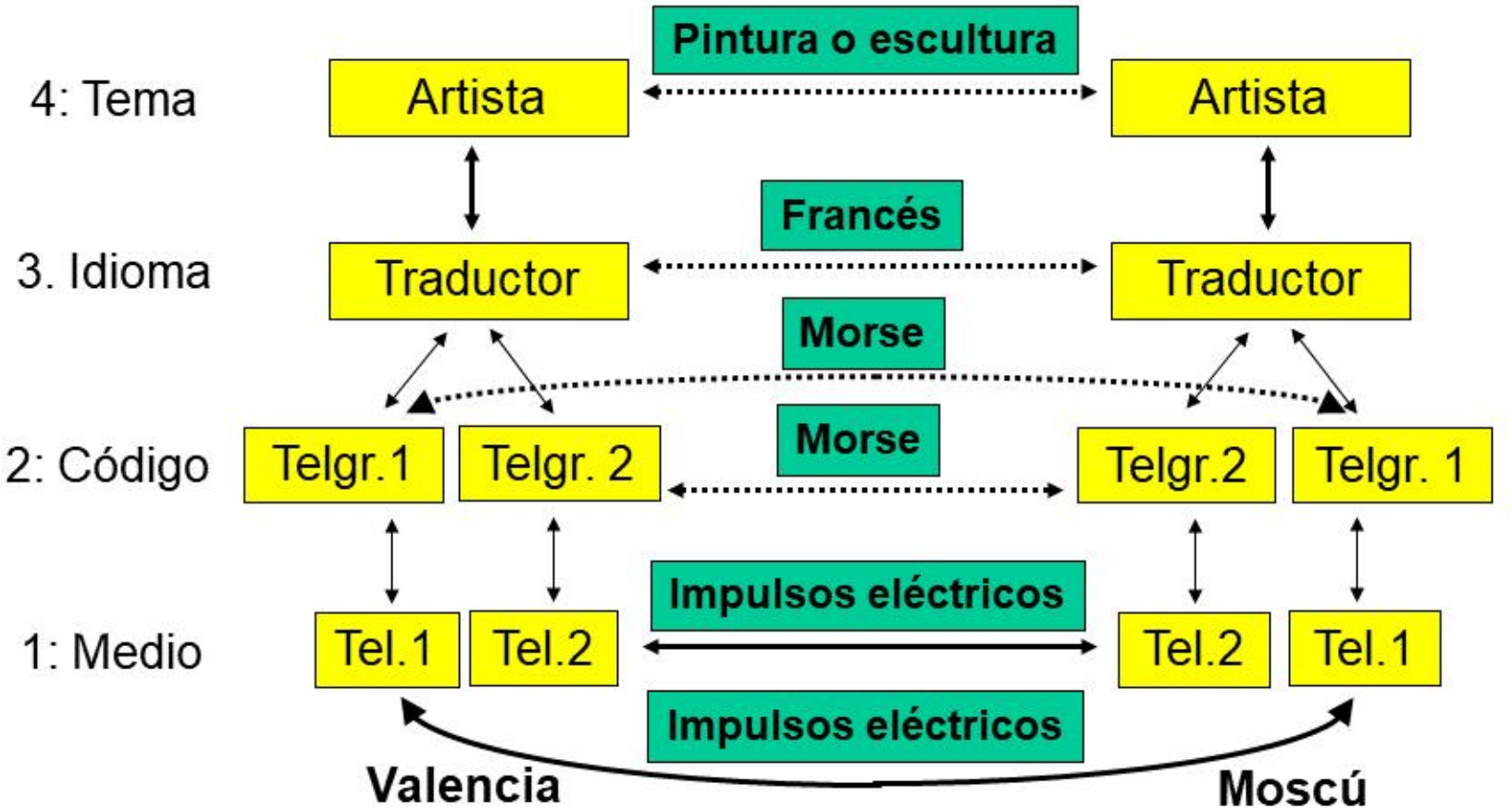
Multiplexación o multiplexado

- Al tratamiento de mensajes de diferentes entidades o instancias de la capa n en una misma entidad de la capa n-1 la llamamos **multiplexación o multiplexado**. Esos mensajes viajan 'juntos pero no revueltos'.
- Las entidades de la capa superior podrían no estar usando el mismo protocolo. Supongamos por ejemplo que Vicent y Boris deciden hablar de escultura. También en ese caso hay que identificar el destinatario de los mensajes, pues el traductor no tiene capacidad de decidir el destinatario por el tema de la conversación, pues no tiene capacidad de analizar su contenido.

Multiplexado inverso

- Supongamos ahora que los traductores son rápidos y los telegrafistas lentos, por lo que hemos decidido utilizar en cada lado dos telegrafistas en paralelo
- Ahora el traductor repartirá los mensajes entre ambos telegrafistas, por ejemplo entregando los pares a uno y los impares al otro (entrelazado o 'interleaving' a dos vías).
- El multiplexado agrupaba los mensajes al bajar de capa. Ahora al bajar se separan, por eso esto se denomina **multiplexado inverso**

Multiplexado inverso en capa 2



Problema del multiplexado inverso

- Supongamos que se envía la siguiente secuencia:
  - Mensaje 1 (corto) →Telegrafista 1 (10 s)
  - Mensaje 2 (largo) →Telegrafista 2 (50 s)
  - Mensaje 3 (corto) →Telegrafista 1 (12 s)
- Normalmente el mensaje 3 llegará al destino antes que el 2.
- Los traductores deberán numerar los mensajes que envían para detectar (y corregir) los cambios de orden

Control de flujo

- Supongamos que uno de los traductores es lento y recibe mensajes a un ritmo mayor que el que puede atender. Si esto ocurre de forma sostenida tendrá que descartar mensajes.
- La regulación de esas situaciones es lo que se conoce como **control de flujo**
- El control de flujo puede ser:
  - **Explícito**: el receptor envía mensajes al emisor pidiéndole que deje de transmitir, o que baje el ritmo
  - **Implícito:** el receptor simplemente descarta mensajes y confía que el emisor detecte esas pérdidas y entonces envíe los mensajes más lentamente

Información de control y 'overhead'

- Cada capa ha de añadir información de control a los mensajes que recibe de la capa superior (ej.: traductores marcan el destinatario de los mensajes y numeran los mensajes enviados)
- Conforme descendemos la información de control aumenta, por lo tanto el rendimiento disminuye
- Además, la información de control suele tener un tamaño constante, por lo que cuanto más pequeño es el mensaje mayor es el sobrecoste u 'overhead' y menor el rendimiento

Comunicación indirecta

- Supongamos ahora que no hay comunicación directa por telégrafo Moscú y Valencia: para enviar los mensajes hemos de utilizar la siguiente ruta:
  - Valencia-París: telégrafo
  - París-Copenhague: teletipo
  - Copenhague-Moscú: telégrafo
- En París y Copenhague tenemos a dos telegrafistas que se ocupan de retransmitir por teletipo los mensajes recibidos por telégrafo (y viceversa).

Algunos ejemplos de protocolos en cada una de las capas

7	Aplicación	FTP, HTTP, SMTP, SSH, TelNet
6	Presentación	CSS, GIF, HTML
5	Sesión	PAP, RPC, SQL, TLS
4	Transporte	TCP, UDP, NETBEUI
3	Red	IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, Appletalk
2	Enlace	LLC, Ethernet
1	Física	CATV, xDSL, Ethernet, USB

Ejemplos de protocolos con y sin conexión

Capa	Con conexión	Sin conexión
Aplicación	FTP	DNS
Transporte	TCP	UDP
Red	ATM	IP
Enlace	X.25	Ethernet
Físico	Llamada telefónica	Ethernet

En Internet hasta el nivel de red se suelen utilizar siempre servicios sin conexión; en el de transporte y aplicación se utilizan ambos

Ejemplo de red óptica DWDM: RedIRIS NOVA

- Montada en 2010 sobre infraestructura propia
- 11.500 km de fibra G.652-D
- 2.000 km de fibra óptica G.655 (submarina)
- 53 PdP (Puntos de Presencia) y 121 ILA (In-Line optical Amplifier)
- 86 enlaces terrestres y 3 submarinos
- Equipos ópticos: Alcatel-Lucent 1626 LM (Light Manager). Capacidad: 96 canales a 10 Gb/s, 80 canales a 40 Gb/s
- Alcance sin regenerar señal: 3.500 km a 10 Gb/s, 1.600 Km a 40 Gb/s

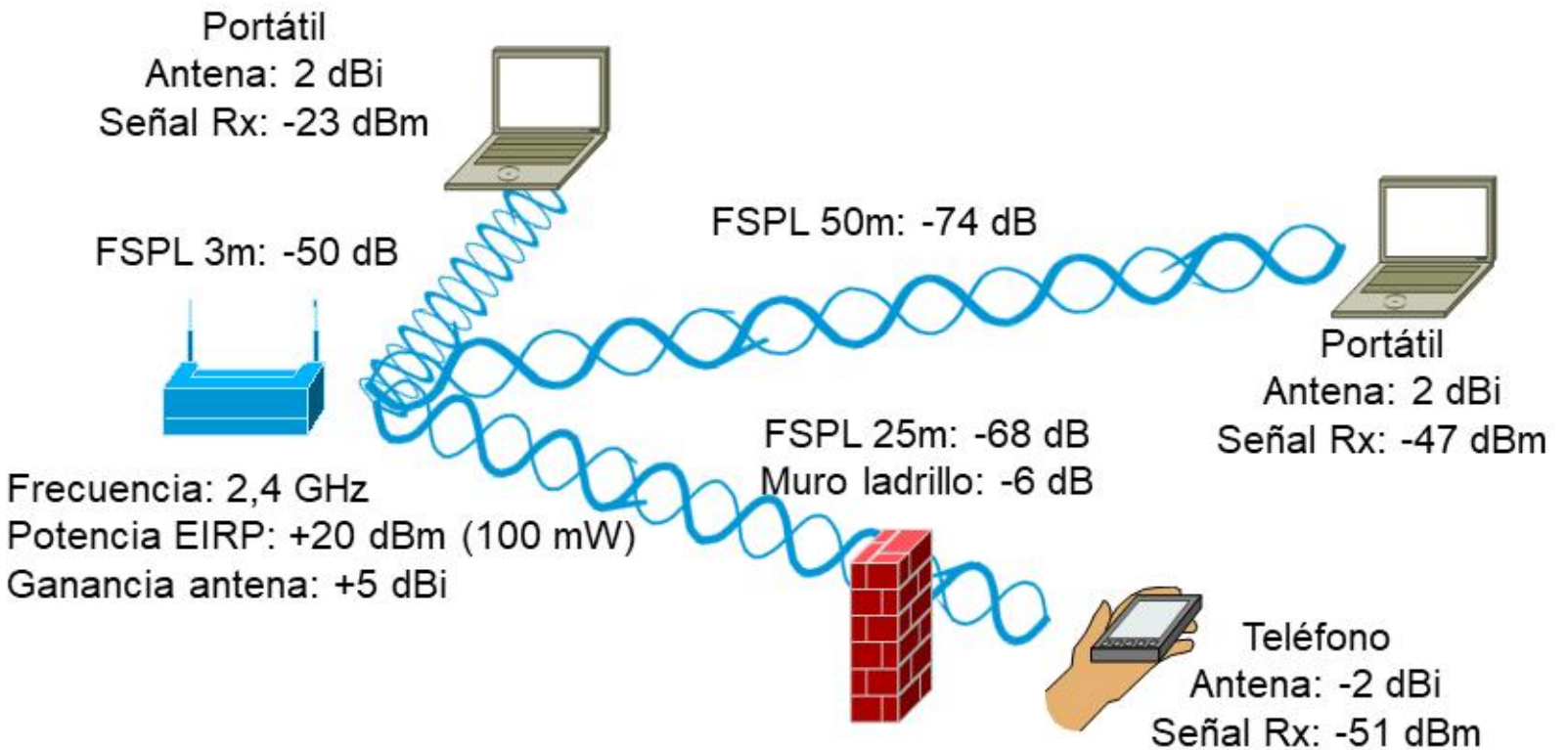
Atenuación de RF de algunos materiales

Material	2,4 GHz	5 GHz
Puerta de madera maciza 4 cm	6 dB	10 dB
Puerta de madera hueca 4 cm	4 dB	7 dB
Puerta acristalada de interior 4/1 cm	4 dB	6 dB
Puerta de emergencia o de acero 4 cm	13 dB	25 dB
Puerta de emergencia o de acero 6 cm	19 dB	32 dB
Persiana de acero 4 cm	11 dB	19 dB
Muro de ladrillo 9 cm	6 dB	10 dB
Muro de hormigón 45 cm	18 dB	30 dB
Mamparas de cubículos 6 cm	18 dB	30 dB
Muro interior macizo 12 cm	14 dB	16 dB
Mármol 5 cm	6 dB	10 dB
Cristal blindado 2,5 cm	10 dB	20 dB
Cristal tintado exterior doble 2,5 cm	13 dB	20 dB
Ventana interior oficina 2,5 cm	3 dB	6 dB
Cristal armado de seguridad 2,5 cm	13 dB	18 dB
Muro de hormigón exterior 70 cm	53 dB	45 dB
Separación acristalada 1 cm	12 dB	8 dB
Muro interior hueco 10 cm	5 dB	3 dB
Muro interior hueco 15 cm	9 dB	4 dB
Cristal sencillo exterior 1 cm	7 dB	6 dB
Cristal armado de seguridad 0,6 cm	3 dB	2 dB

Atenuación de RF de algunos materiales

Material	0,57 GHz	1 GHz	2 GHz	5,7 GHz
Ladrillo 9 cm	-1,5	-3,5	-5,4	-15
Ladrillo 27 cm	-4,8	-7	-10,5	-38
Muro compuesto ladrillo 9 cm / hormigón 10 cm	-12	-14	-18	-42
Muro compuesto ladrillo 9 cm / hormigón 20 cm	-21,5	-25	-33	-71,5
Muro albañilería 20 cm	-9,5	-11,5	-11	-12,75
Muro albañilería 61 cm	-26,5	-27,5	-30	-46,5
Cristal 6 mm	-0.4	-0,8	-1,4	-1,1
Cristal 2 cm	-2,5	-3,1	-3,9	-0,4
Contrachapado 6 mm	-0,15	-0,49	-0,9	-0,1
Contrachapado 3 cm	-0,85	-1,4	-2	-0,9
Hormigón reforzado 20 cm / 1 % acero	-23,5	-27,5	-31	-56,5
Hormigón reforzado 20 cm / 2% acero	-27,5	-30	-36,5	-60

Cálculo de atenuación



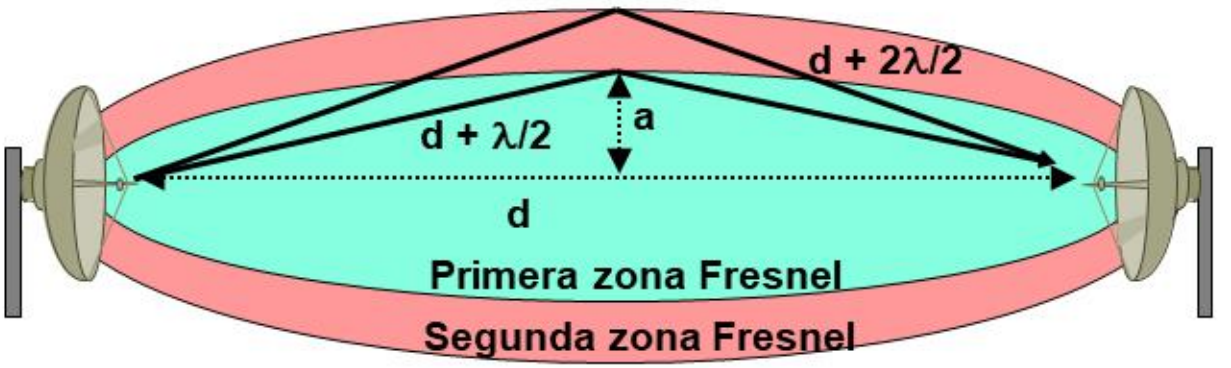
A igualdad de condiciones la diferencia de señal entre un ordenador y un teléfono puede ser de 5 dB debido a la antena



La antena del radiotelescopio de Arecibo (en Puerto Rico) tiene un diámetro de 305 m. Emite a 2,4 GHz con una potencia de 63 dBm (1 MW) y tiene una ganancia de 73,3 dBi.

¿Qué se entiende por visión directa?

- No basta con ver la otra antena, es preciso tener una visión 'holgada'
- Se requiere una elipse libre de obstáculos entre antenas. Esto se debe a la difracción de la señal de radio en los objetos próximos
- La vegetación puede crecer y obstaculizar la visión en alguna época del año



Anchura zona Fresnel (a)

Distancia (a)	Frecuencia	100 m	500 m	2 Km	10 Km
1ª Zona Fresnel	2,4 GHz	3,5 m	8 m	16 m	35 m
	5 GHz	2,4 m	5 m	10 m	24 m
2ª Zona Fresnel	2,4 GHz	5,0 m	11 m	22 m	50 m
	5 GHz	3,3 m	7 m	15 m	33 m

Cálculo de un puente inalámbrico

- Datos para determinar la viabilidad de un enlace:
  - Distancia entre los puntos a unir
  - Altura del mástil necesario para conseguir visión directa
  - Potencia de emisión
  - Ganancia de las antenas
  - Velocidad (caudal) que se pretende conseguir
- Para el cálculo conviene utilizar la 'outdoor bridge calculation utility' de cisco:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps458/products_tech_note09186a008009459b.shtml

Ley de Shannon (1948)



Claude Shannon (1916-2001)

- La capacidad máxima de un canal analógico (en bits/s) viene determinada por su ancho de banda (BW) y por su SR (relación señal/ruido):

$$\text{Capacidad} = BW \cdot \log_2 (1 + SR)$$
$$= BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / \log_{10}(2)$$
$$= BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / 0{,}301$$

Ley de Shannon: Ejemplos

- Canal telefónico: BW = 3,3 KHz y SR = 36 dB

  Capacidad = 3,3 KHz • $\log_{10}(1 + 10^{3,6}) / 0,301$

  = 3,3 KHz • $\log_{10}(3982) / 0,301$ = **39,4 Kb/s**

  Eficiencia = Capac./BW = 39,4 Kb/s / 3,3 KHz = 12 bits/Hz

- Canal TV PAL: BW = 8 MHz y SR = 46 dB

  Capacidad = 8 MHz • $\log_{10}(1 + 10^{4,6}) / 0,301$

  = 8 MHz • $\log_{10}(39812) / 0,301$ = **122,2 Mb/s**

  Eficiencia = Capac./BW = 122,2 Mb/s / 8 MHz = 15,3 bits/Hz

Cálculo aproximado de la Ley de Shannon

- Para los valores de SR habituales podemos despreciar el 1 sumando, y si expresamos SR en dB (SR_{dB}) obtenemos:

$$\text{Capacidad} = BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / 0{,}301$$

$$\text{Capacidad} \approx BW \cdot \log_{10}(SR) / 0{,}301$$

$$\text{Capacidad} \approx BW \cdot SR_{dB} / 3$$

De lo que se deduce que:

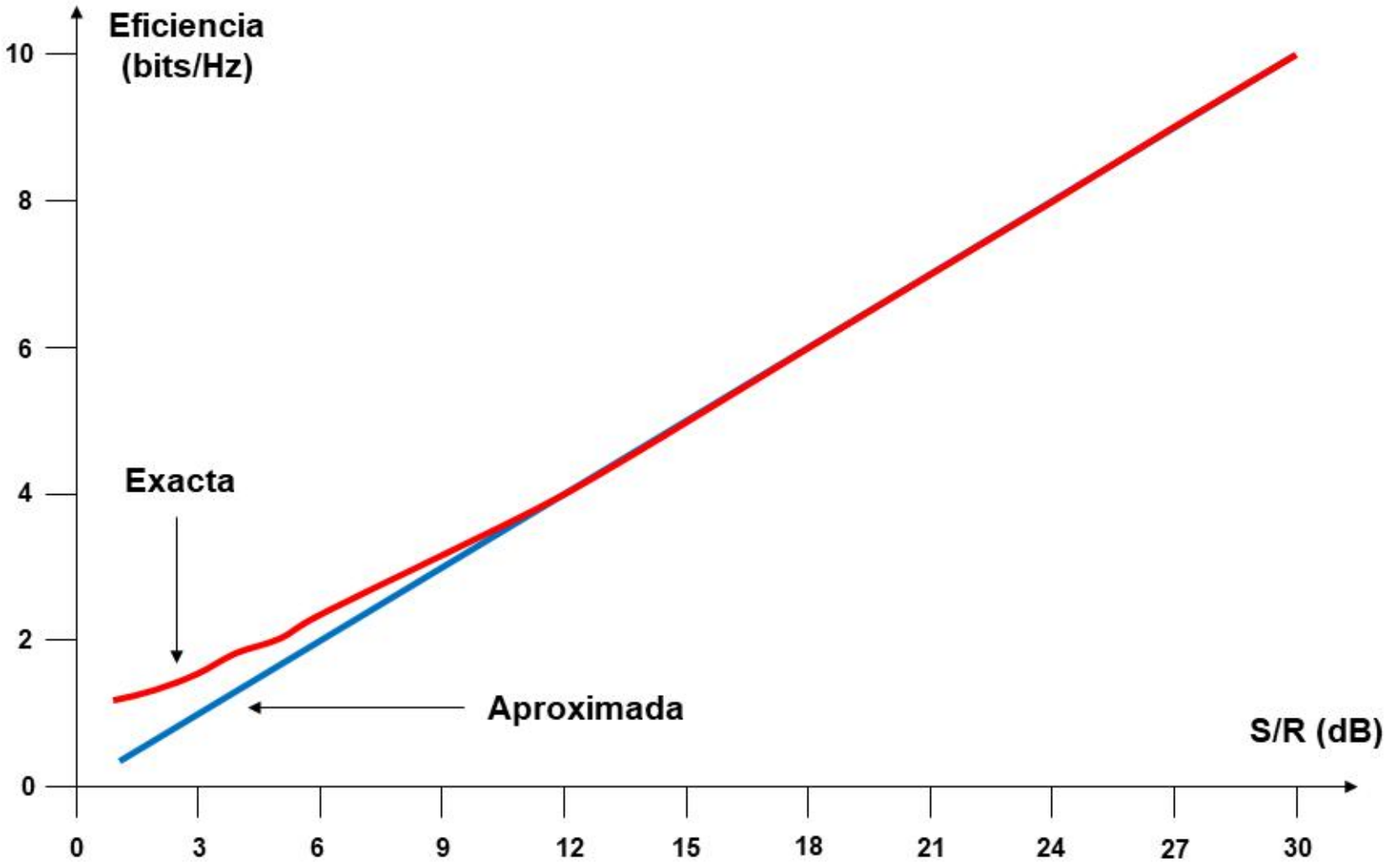
$$\text{Eficiencia (bits/Hz)} = \text{Capacidad} / BW \approx SR_{dB} / 3$$

Regla aproximada: la eficiencia máxima (en bits/Hz) de un canal analógico es un tercio de su relación señal/ruido en dB

También podemos decir:

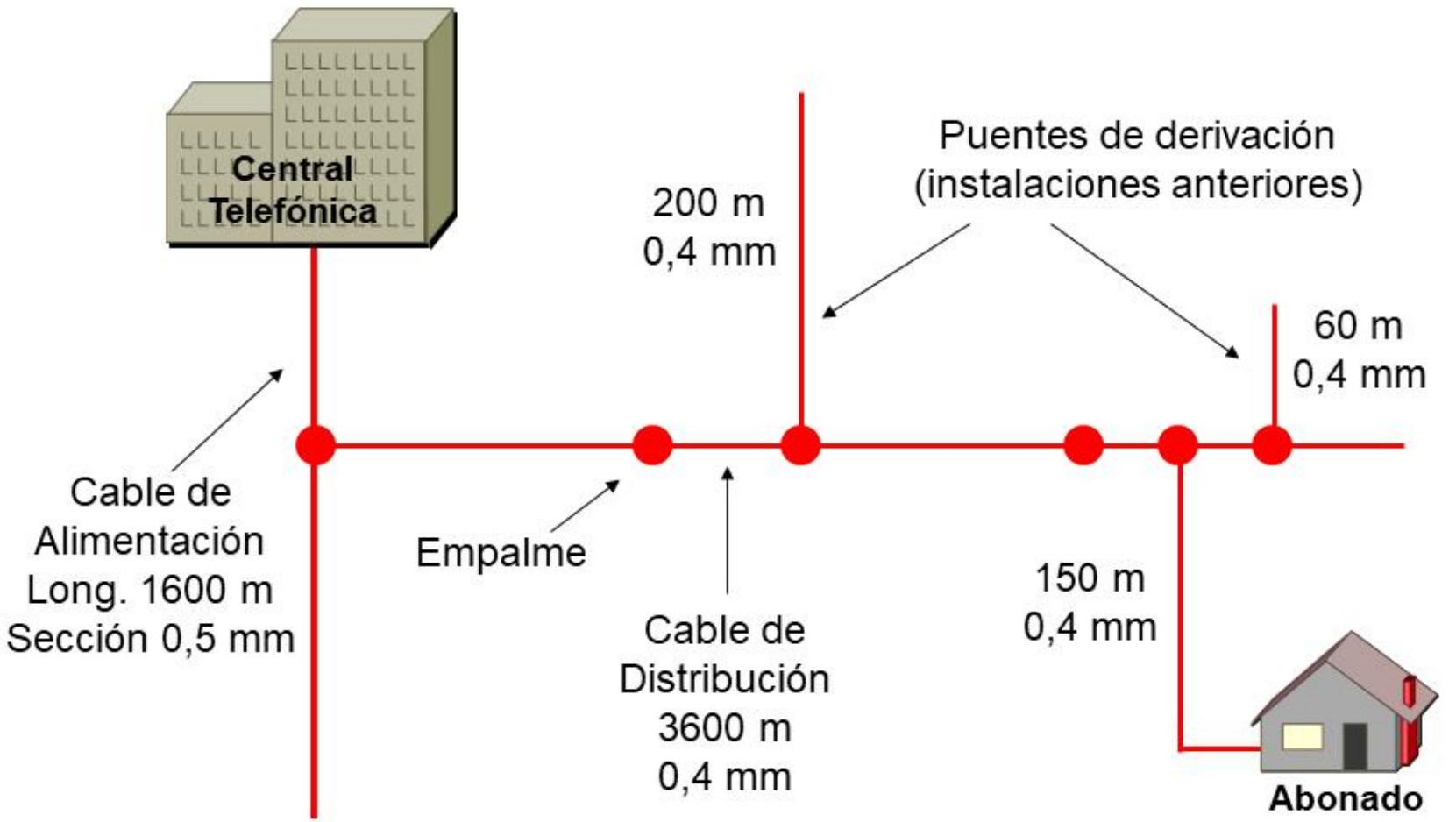
Por cada 3 dB de mejora en SR podemos añadir un bit por símbolo a la modulación utilizada

Ley de Shannon exacta vs aproximada

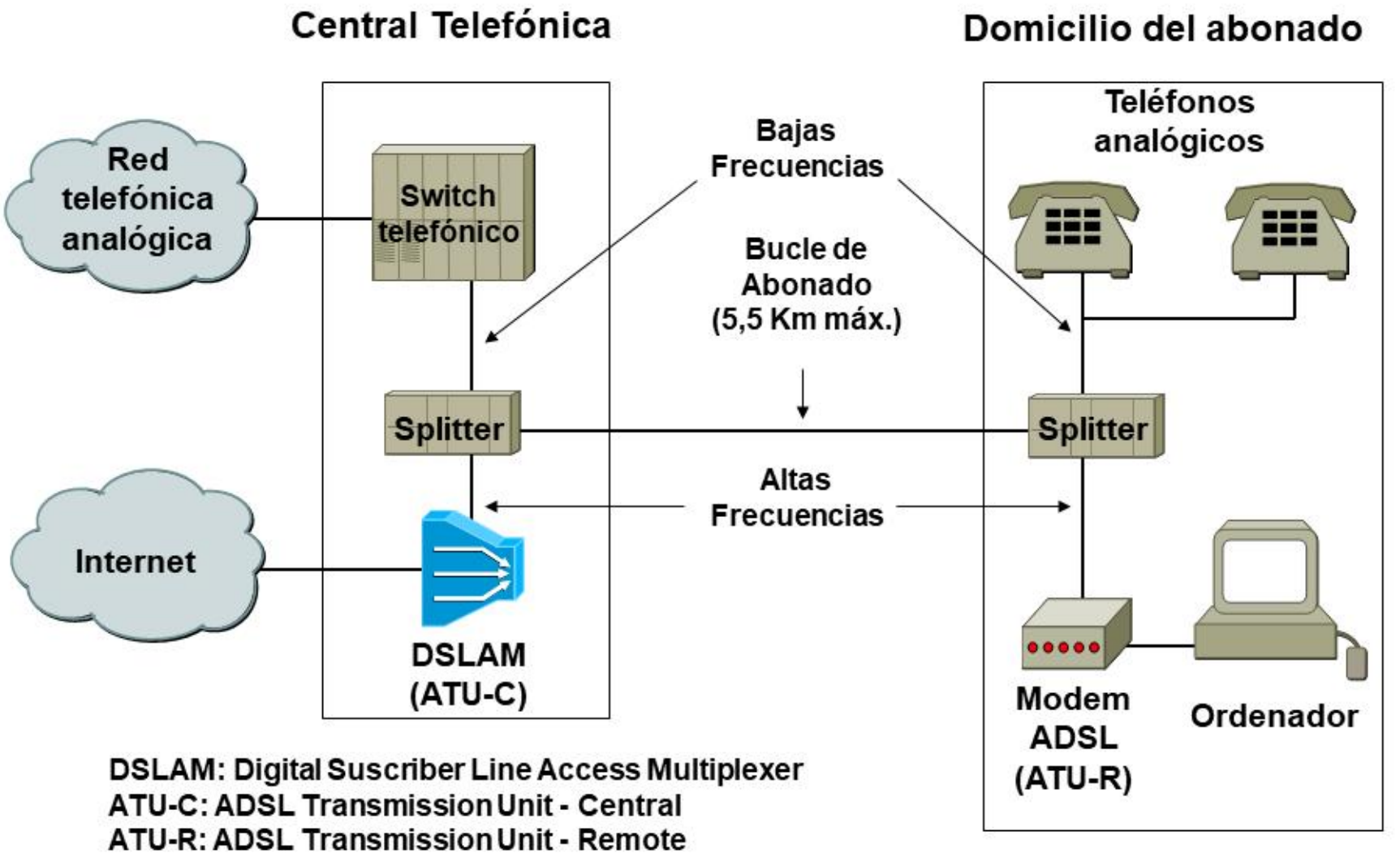


Ejemplo de transmisión analógica: ADSL

Bucle de abonado típico

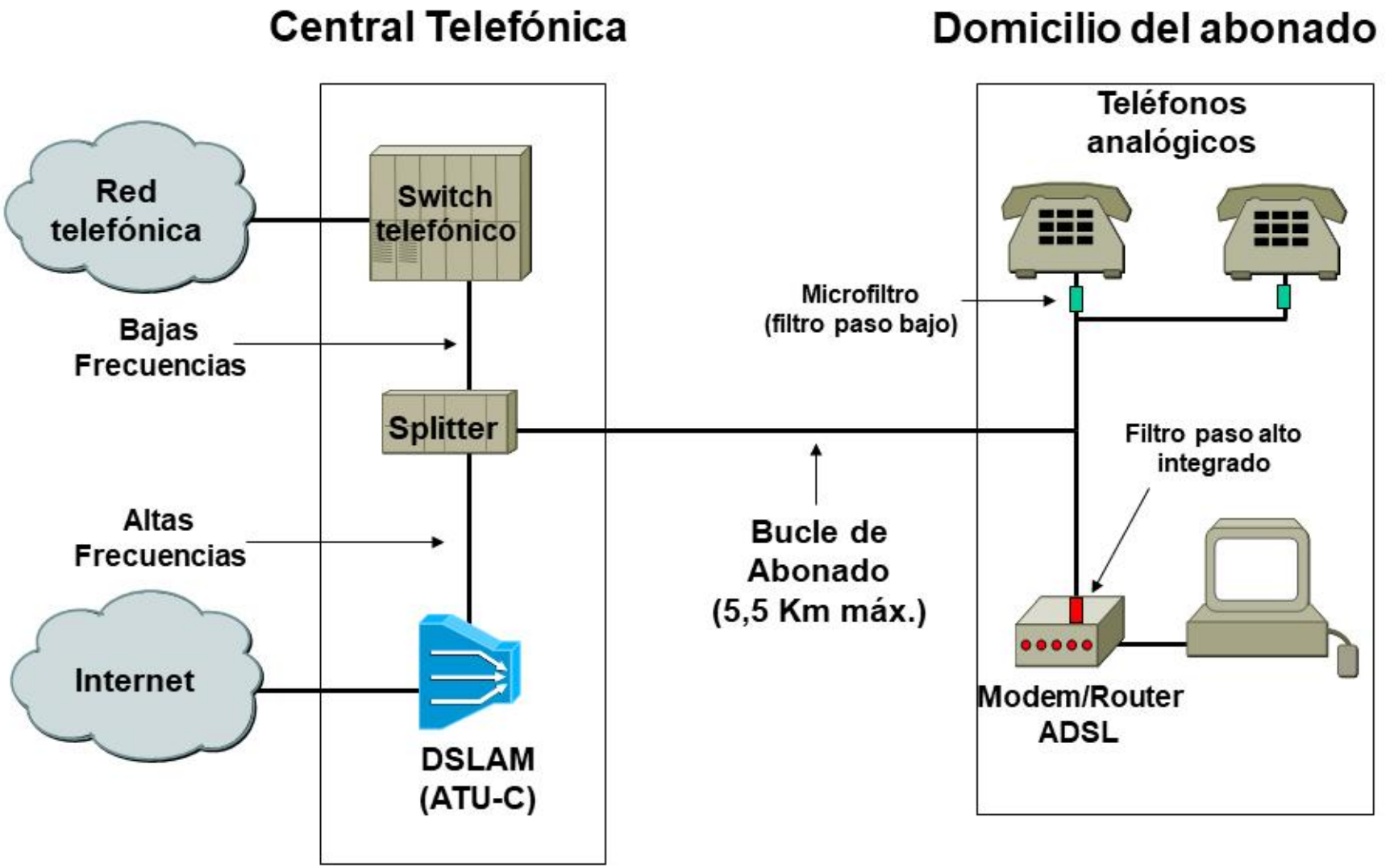


Configuración de ADSL con splitter

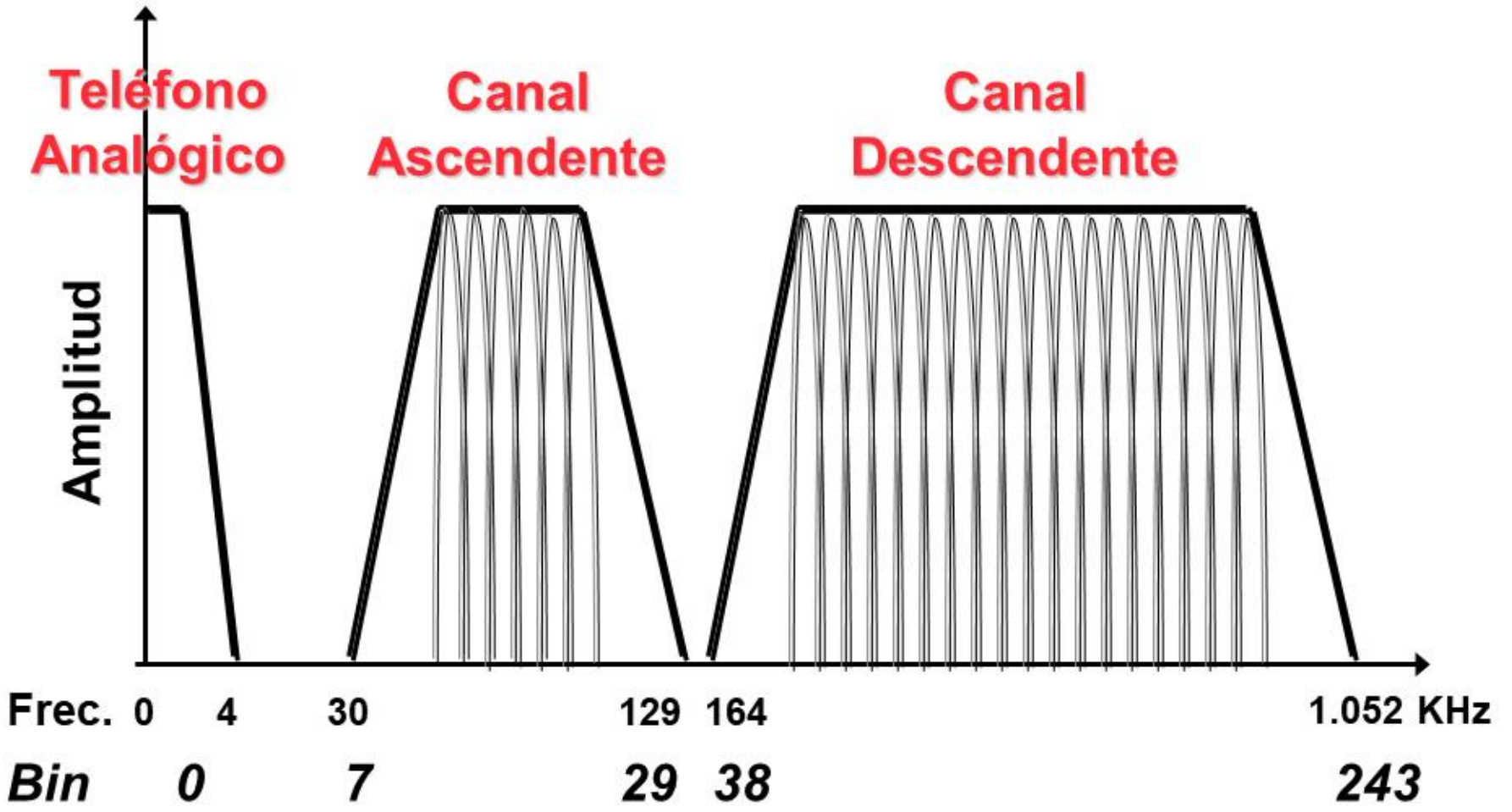


DSLAM: Digital Suscriber Line Access Multiplexer
ATU-C: ADSL Transmission Unit - Central
ATU-R: ADSL Transmission Unit - Remote

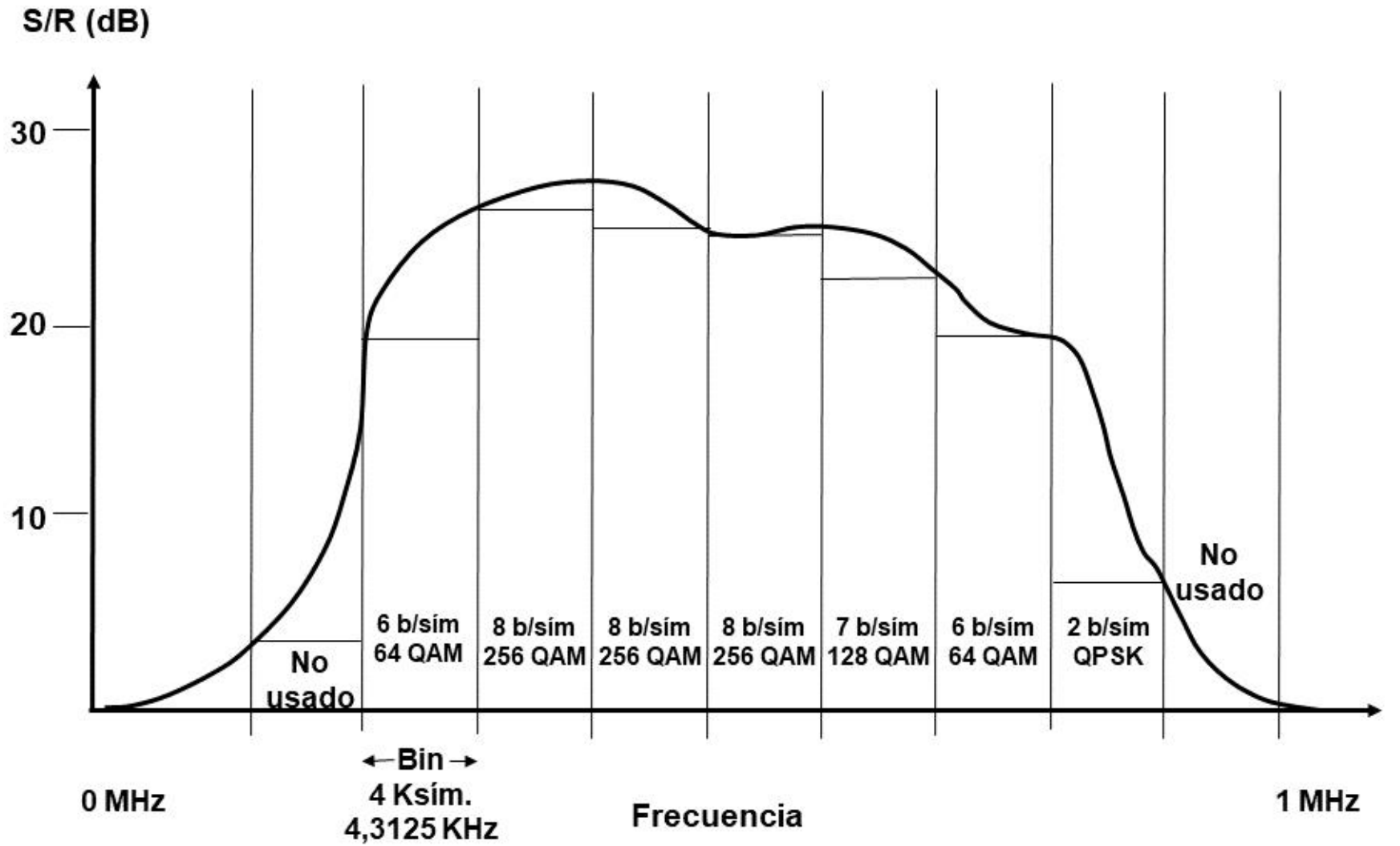
Configuración de ADSL sin splitter



ADSL DMT (ITU G.992.1)

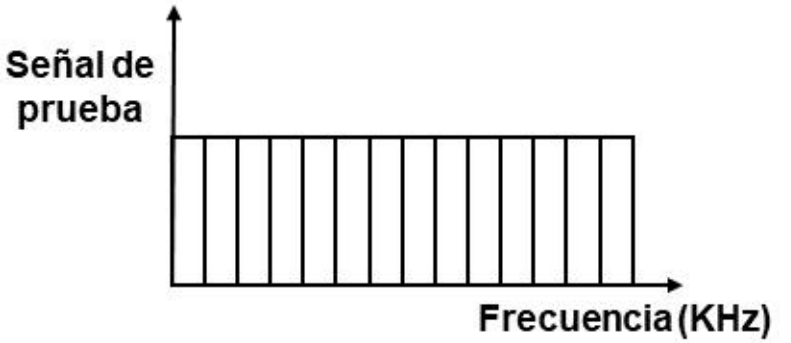


Modulaciones en ADSL

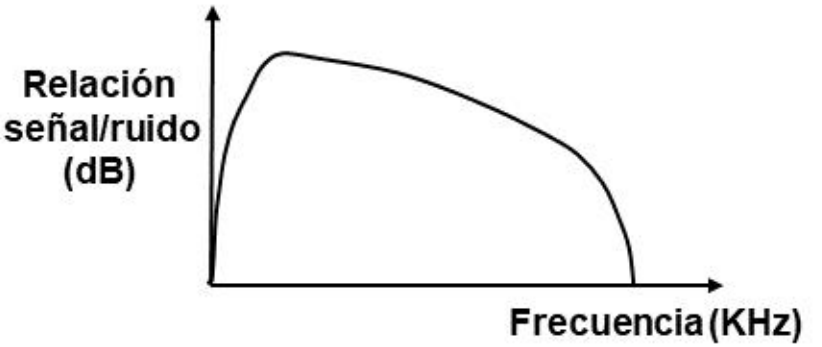


Proceso de negociación de ADSL

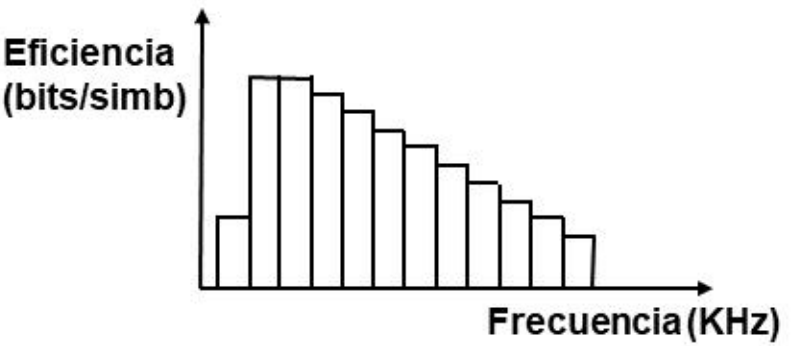
1: Cada equipo envía señales de prueba en todo el rango de frecuencias que se va a utilizar en cada sentido



2: A partir de los resultados obtenidos se determina la relación señal/ruido de cada bin



3: En base a la relación señal/ruido se decide la codificación a emplear en cada bin, y con ello la cantidad de bits por segundo enviados en cada uno

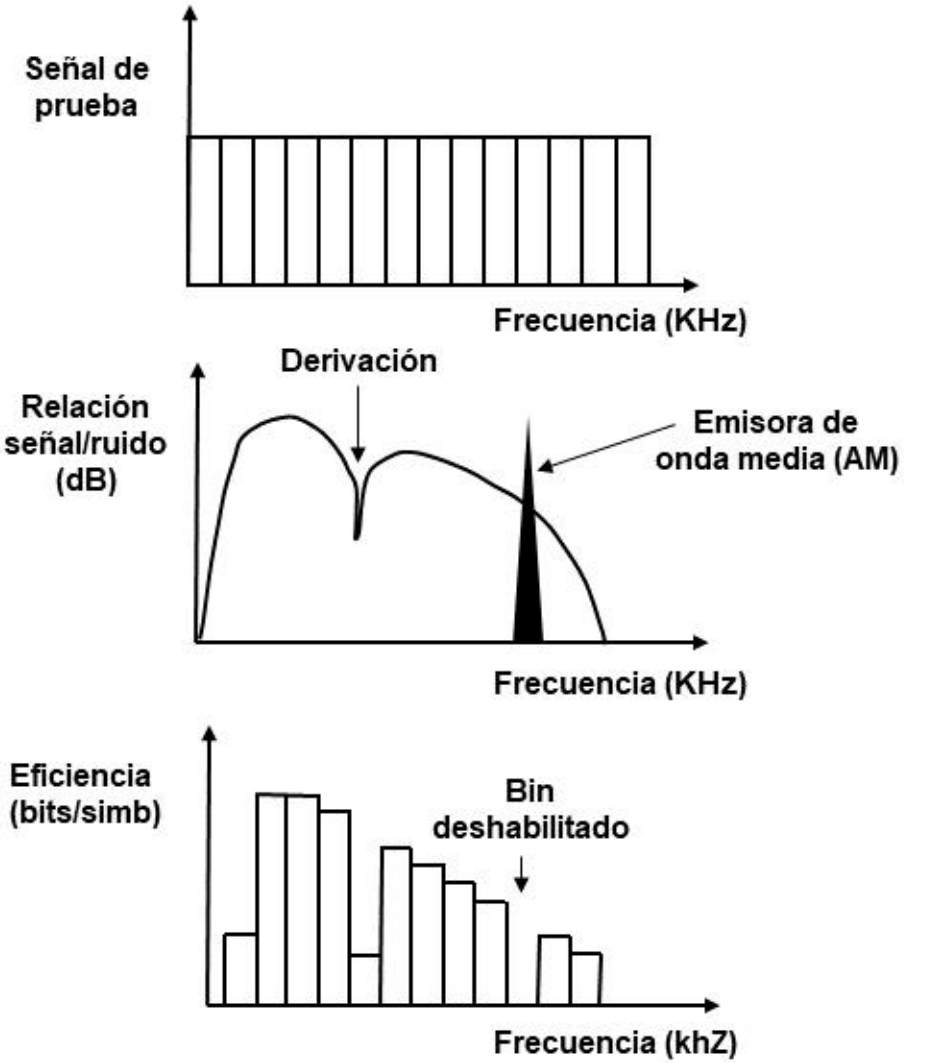


Interferencias externas en ADSL

1: Se muestra aquí la influencia de algunas interferencias en el resultado del proceso de negociación. Como antes se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la relación señal/ruido de cada bin

2: En este ejemplo tenemos una derivación debida a un cable no retirado de una instalación anterior. Esto produce una pérdida de calidad de la señal en una determinada frecuencia. También hay interferencia de una emisora de onda media

3: Como consecuencia de estos problemas los módems han decidido reducir la eficiencia en el bin correspondiente a la derivación, e inhabilitar por completo el bin correspondiente a la frecuencia de la emisora de onda media



Parámetros físicos de router ADSL a 4000/512 Kbps

```
reglaro#Show dsl int atm0
                          DownStream                    UpStream
                     ATU-R (DS)                    ATU-C (US)
Modem Status:        Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode:                      ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM:         0x01                          0x01
Vendor ID:           'ALCB'                        'GSPN'
Vendor Specific:     0x0000                        0x0007
Vendor Country:      0x00                          0x00
Capacity Used:       59%  <- Max. 6780 Kb/s        68%  <- Max. 753 Kb/s
Noise Margin:        20.5 dB                        5.0 dB
Output Power:        20.0 dBm                       0.5 dBm
Attenuation:         30.5 dB                       18.0 dB
Defect Status:       None                           None
Last Fail Code:      Message error
Selftest Result:     0x00
Subfunction:         0x02
Interrupts:          673 (1 spurious)
Activations:         5
Init FW:             embedded
Operartion FW:       embedded
SW Version:          3.9.19
FW Version:          0x1A04
```

Parámetros físicos de router ADSL 4000/512 (cont.)

```
reglaro#Show dsl int atm0
                                ATU-R (DS)                ATU-C (US)
                        Interleave          Fast      Interleave      Fast
Speed (kbps):                 4000             0             512         0
Reed-Solomon EC:               774             0               3         0
CRC Errors:                      6             0               1         0
Header Errors:                   4             0               0         0
Bit Errors:                      0             0
BER Valid sec:                   0             0
BER Invalid sec:                 0             0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 7 7 8 8 8
10: 8 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
30: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
40: 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
50: 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8
60: 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9
70: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
80: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
90: 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
A0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B0: 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
C0: 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4
D0: 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E0: 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
F0: 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training log buffer capability is not enabled yet.
```

DownStream

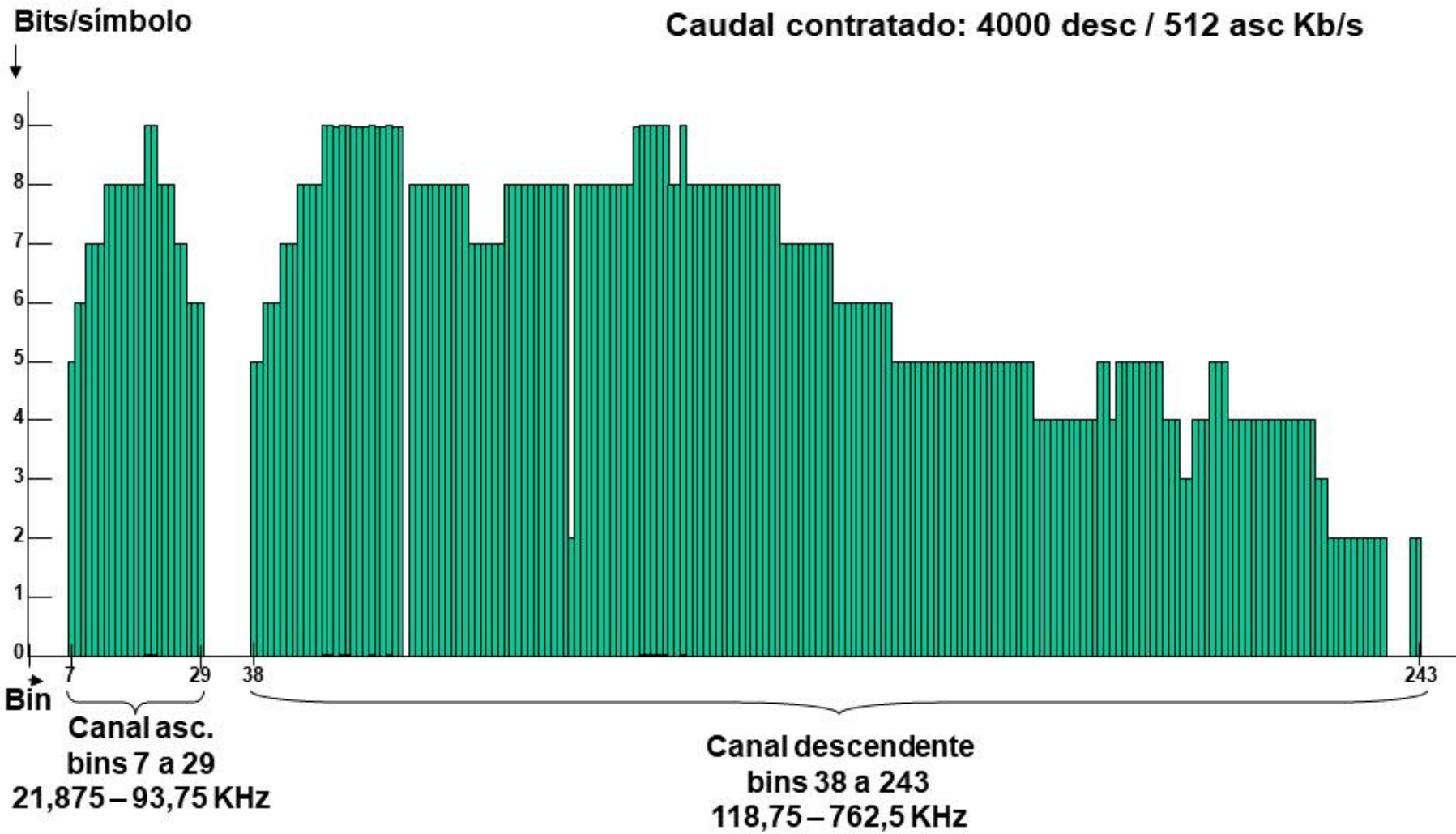
UpStream

Bins ascendentes (7 a 29):
168 bits/símb. = 672 Kb/s

Bin 40(dec 64) no utilizado

Bins descendentes (38 a 243):
1241 bits/símb. = 4964 Kb/s

Utilización de bins en router ADSL 4000/512



Mismo router ADSL aumentado a 8000/640 Kbps

```
reglaro#show dsl int atm0
                    ATU-R (DS)                          ATU-C (US)

. . .
Capacity Used:      98%  <- Max. 6694 Kb/s               86%  <- Max. 744 Kb/s
Noise Margin:       10.5 dB                             15.0 dB
Output Power:       20.0 dBm                            12.0 dBm
Attenuation:        30.0 dB                             18.0 dB
. . . .
                    Interleave                 Fast     Interleave                 Fast
Speed (kbps):             6560                    0           640                    0
Reed-Solomon EC:          8349                    0             3                    1
CRC Errors:                 39  <- Errores        0             3                    0
Header Errors:              35                    0             1                    1
Bit Errors:                  0                    0
BER Valid sec:               0                    0
BER Invalid sec:             0                    0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin                                                  <- Asc. (7-29) 800 Kb/s
00: 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 9 9 9 9 9 A A A A A A 9 9 9 9 8 8 8 7 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 9 9 A A A B B B B C C C C C C C C C C C C C C
40: 0 2 B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B
60: B B B B B B C C C C C C C C C C C B C C B C C B B B B B B B B B B
80: B A A B B B B A A A A A A A A A A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8
A0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8
C0: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
E0: 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                  <- Desc. (38-244) 7564 Kb/s
```

Ejemplo de bit de paridad

P_R	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	0	0	0	0	1	0	STX
1	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	Contenido de la trama
1	0	1	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	ETX



Bits de Paridad

Si se produce un error lo detectamos, pero no lo podemos corregir
Si se producen dos errores en una misma fila no los detectamos

Ejemplo simplificado del funcionamiento del CRC: parte 1 (transmisión)

- El nivel de red le entrega al nivel de enlace un paquete con los datos, concretamente el número **302**
- El nivel de enlace ha acordado con su homólogo en el otro extremo utilizar un CRC de un dígito, y como generador el número **3**. Por tanto sabe que tiene que enviar **302x**
- Elige ***x*** tal que el número resultante sea divisible por 3. Tomará la primera posibilidad:

  prueba con 0 →3020, no es divisible

  Prueba con 1 →3021, este sí
- El nivel de enlace transmite una trama que contiene **3021**

Ejemplo simplificado del funcionamiento del CRC: parte 2 (recepción)

- El nivel de enlace en el receptor recibe **3021**. Sabe que el último dígito (el 1) es el CRC y que el generador acordado es 3.
- Divide 3021 por 3 y comprueba que el resultado es entero.
- Da por buena la trama y entrega **302** al nivel de red

Ejemplo de código corrector con bits de paridad

P_R	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	0	0	0	0	1	0	STX
1	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	ETX
1	1	0	0	0	0	0	1	

Bits de Paridad transversales

Contenido de la trama

Bits de Paridad longitudinales

En este caso el uso de dos bits de paridad nos permite detectar el bit que ha fallado y corregirlo

t_trans = t_propag

Caudal	T_trans 540 bytes	T_propag equivalente	
		Cobre-Fibra	WiFi
40 Gb/s	0,1 µs	22 m	32 m
10 Gb/s	0,4 µs	86 m	130 m
1 Gb/s	4,3 µs	860 m	1300 m
400 Mb/s	10,8 µs	2,2 Km	3,2 Km
200 Mb/s	21,6 µs	4,3 Km	6,5 Km
100 Mb/s	43,2 µs	8,6 Km	13 Km
50 Mb/s	86,4 µs	17 Km	26 Km
10 Mb/s	432 µs	86 Km	130 Km

La distancia indicada en la tabla es la que iguala t_trans y t_propag. Para distancias superiores t_propag resulta dominante, para distancias inferiores lo es t_trans. Valores calculados para paquetes de 540 bytes

Tiempo de ida y vuelta

- También llamado tiempo RTT (Round Trip Time) o 'tiempo del ping'. Es el tiempo que tarda en recibirse la respuesta a un paquete. Corresponde a la latencia en sentido de ida y vuelta, más el tiempo de proceso en el host de destino
- t_trans puede ser diferente a la ida y a la vuelta si los paquetes son de distinto tamaño o si el enlace es de caudal asimétrico (ADSL por ejemplo)
- t_propag puede ser diferente a la ida y a la vuelta si la ruta es asimétrica
- El tiempo de proceso es difícil de estimar y depende de la carga en el host de destino, pero a menudo se considera despreciable.

Cálculo de distancias a partir del RTT



Van Jacobson
(1950-)

- traceroute (creado por Van Jacobson) permite descubrir, mediante el envío de paquetes sonda pequeños, los nodos de tránsito a nivel 3 hacia un destino cualquiera.
- El programa devuelve además el RTT hasta cada uno de los nodos intermedios
- Con paquetes pequeños y distancias grandes el factor predominante de RTT es t_propag. De los valores obtenidos se puede averiguar la longitud de los enlaces en rutas de larga distancia (como ocurre con el tren o las carreteras la ruta de los datos no suele seguir una línea recta).

```
C:\Documents and Settings\montanan>ping www.cern.ch

Haciendo ping a webr2.cern.ch [137.138.28.230] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114

Estadísticas de ping para 137.138.28.230:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 43ms, Máximo = 43ms, Media = 43ms


C:\Documents and Settings\montanan >tracert www.cern.ch

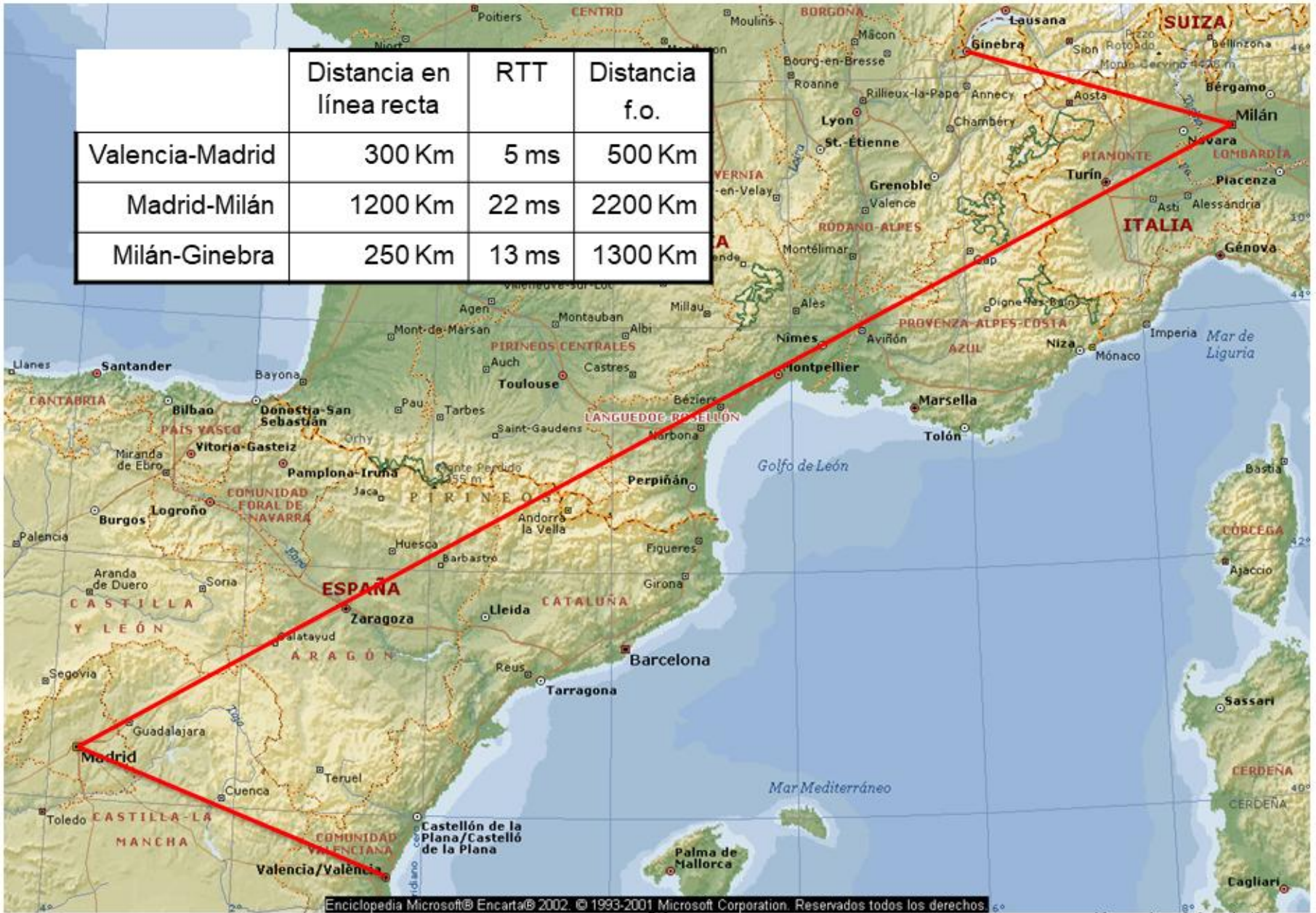
Traza a la dirección webr2.cern.ch [137.138.28.230] sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burl3ci.red.uv.es [147.156.2.50]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burladerol3.red.uv.es [147.156.200.184]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  neveraout.red.uv.es [147.156.7.1]
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  AT0-2-0-0.EB-Valencia0.red.rediris.es [130.206.211.181]
  5     6 ms     6 ms     6 ms  VAL.SO3-0-0.EB-IRIS4.red.rediris.es [130.206.240.13]
  6     7 ms     7 ms     7 ms  rediris.es1.es.geant.net [62.40.103.61]
  7    29 ms    29 ms    29 ms  es.it1.it.geant.net [62.40.96.186]
  8    42 ms    42 ms    42 ms  it.ch1.ch.geant.net [62.40.96.33]
  9    43 ms    42 ms    42 ms  swiCE2-P6-1.switch.ch [62.40.103.18]
 10    43 ms    43 ms    42 ms  cernh7-gb1-1.cern.ch [192.65.184.222]
 11    42 ms    43 ms    42 ms  cernh2-vlan2.cern.ch [192.65.192.2]
C:\Documents and Settings\montanan>
```

5 ms

22 ms

13 ms

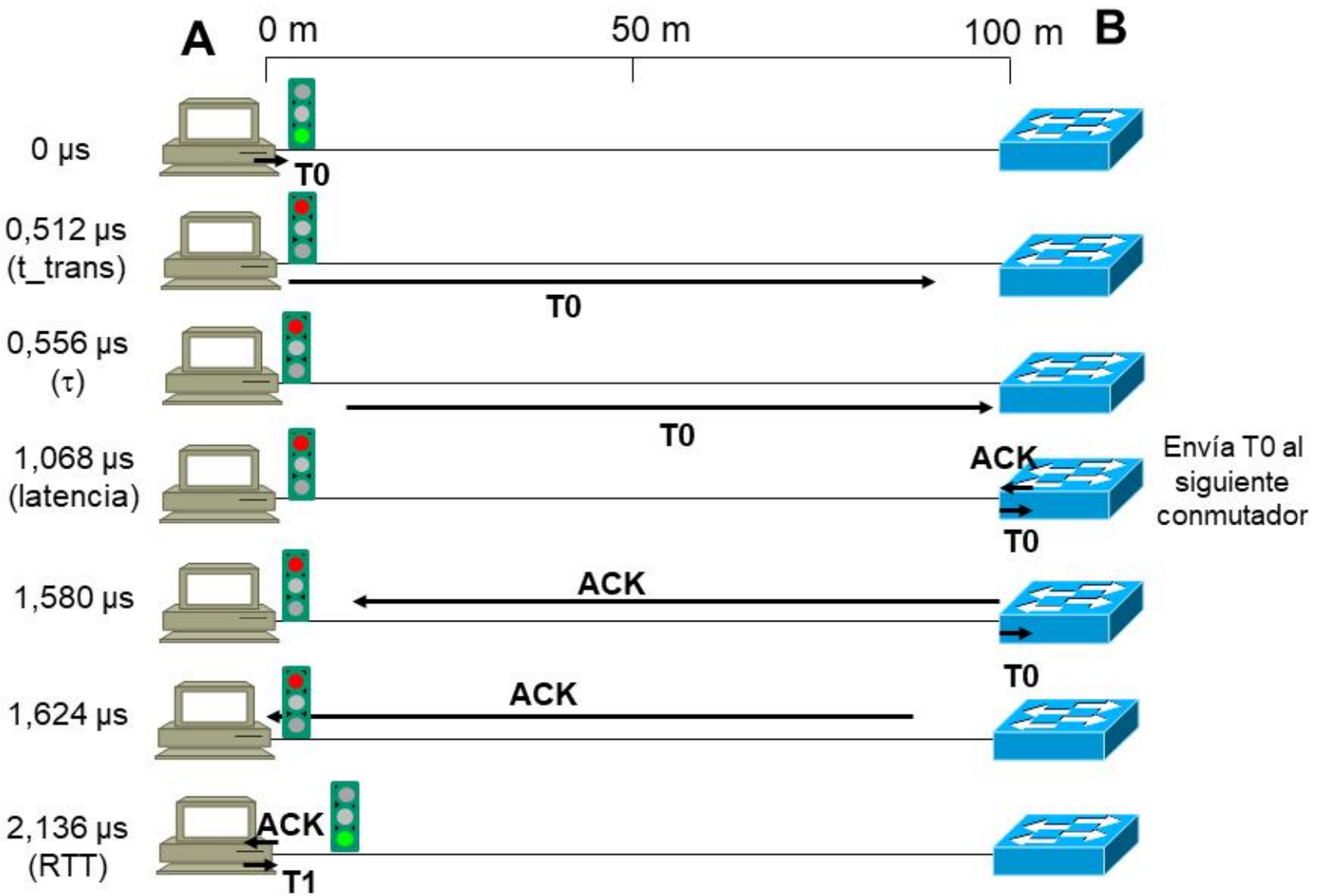


	Distancia en línea recta	RTT	Distancia f.o.
Valencia-Madrid	300 Km	5 ms	500 Km
Madrid-Milán	1200 Km	22 ms	2200 Km
Milán-Ginebra	250 Km	13 ms	1300 Km

Protocolo con control de flujo

- Supongamos ahora que el nivel de red en el receptor no es capaz de digerir los datos al ritmo enviado. En ese caso el buffer se llenará y las tramas se perderán
- Para evitarlo vamos a cambiar el protocolo. Ahora cada vez que enviemos una trama esperaremos una confirmación antes de mandar la siguiente
- La confirmación, o acuse de recibo, es lo que llamamos un ACK (de 'acknowledgement', acuse de recibo en inglés). Si recibimos el ACK enviamos la siguiente trama, si no esperamos. Es como si tuviéramos un semáforo que cuando enviamos una trama se pone en rojo y que al recibir el ACK se pone en verde

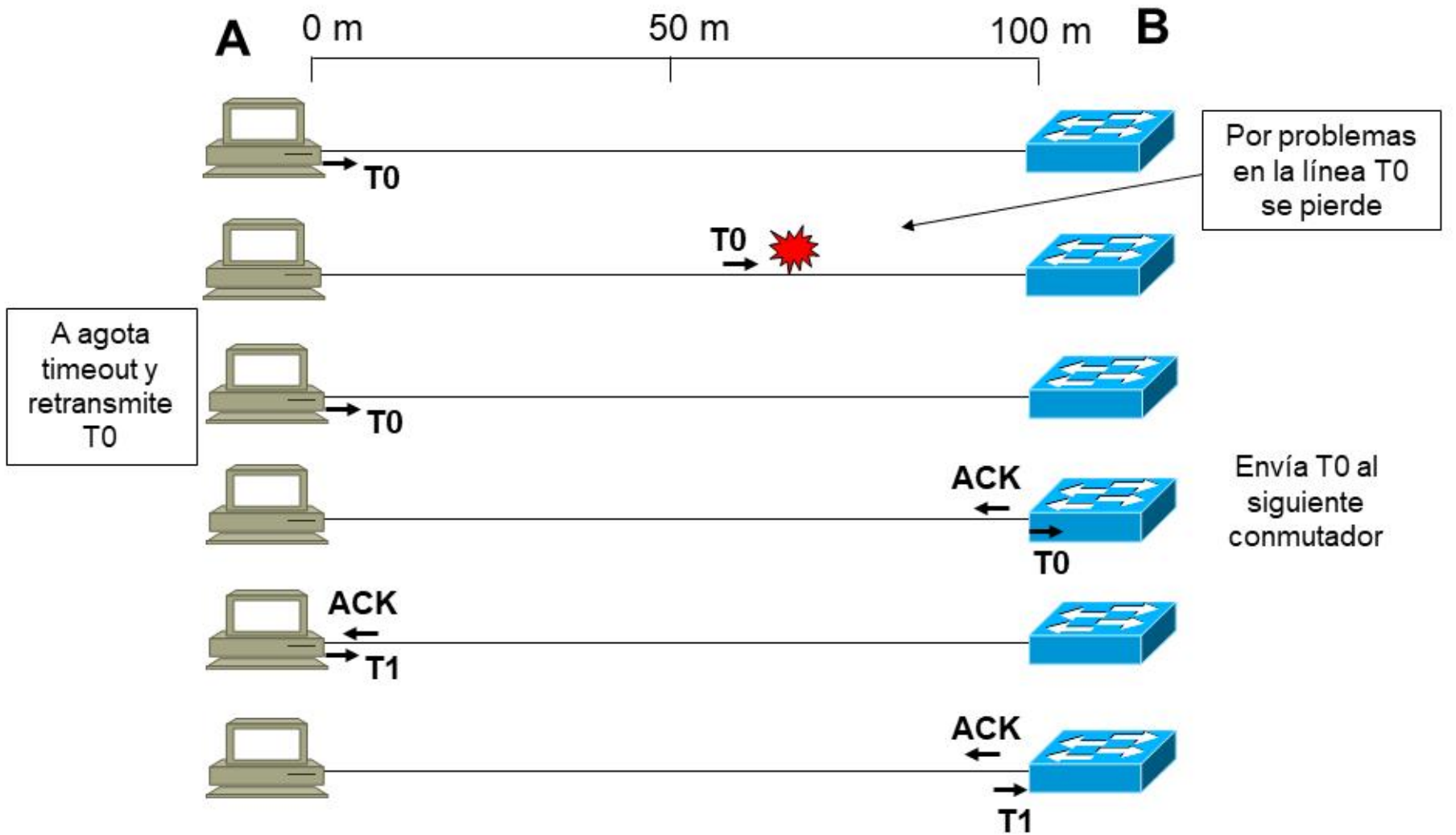
Protocolo con control de flujo



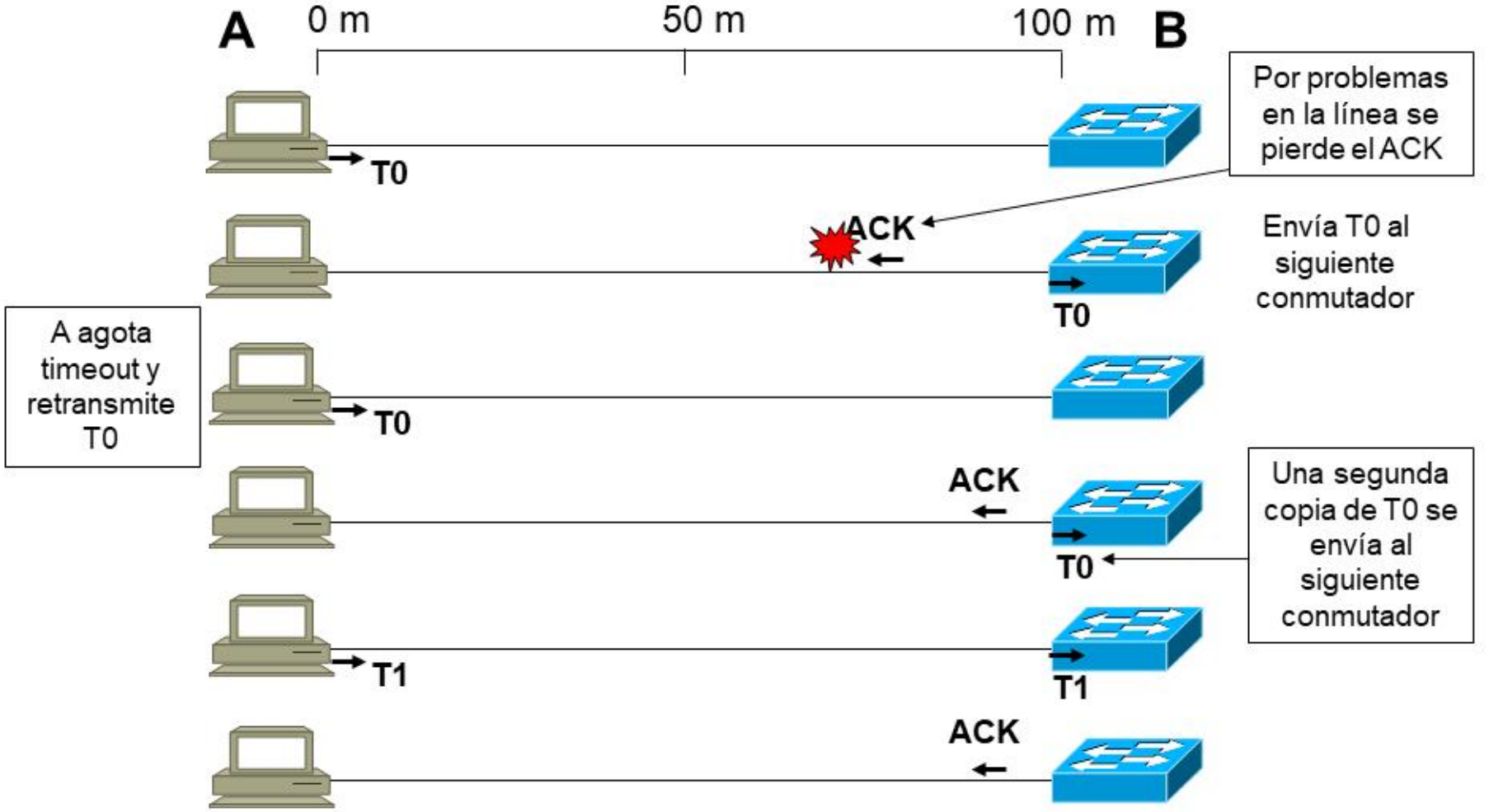
Protocolo resistente a errores I

- Vamos a admitir ahora que pueda haber errores en la transmisión, incluso perderse por completo alguna trama.
- Podemos utilizar el protocolo anterior si convenimos que el ACK indique, no solo espacio disponible en buffers, sino también recepción OK. El emisor reenviará la trama errónea o perdida cuando no reciba el ACK en el plazo de tiempo acordado (timeout).

Protocolo resistente a errores I



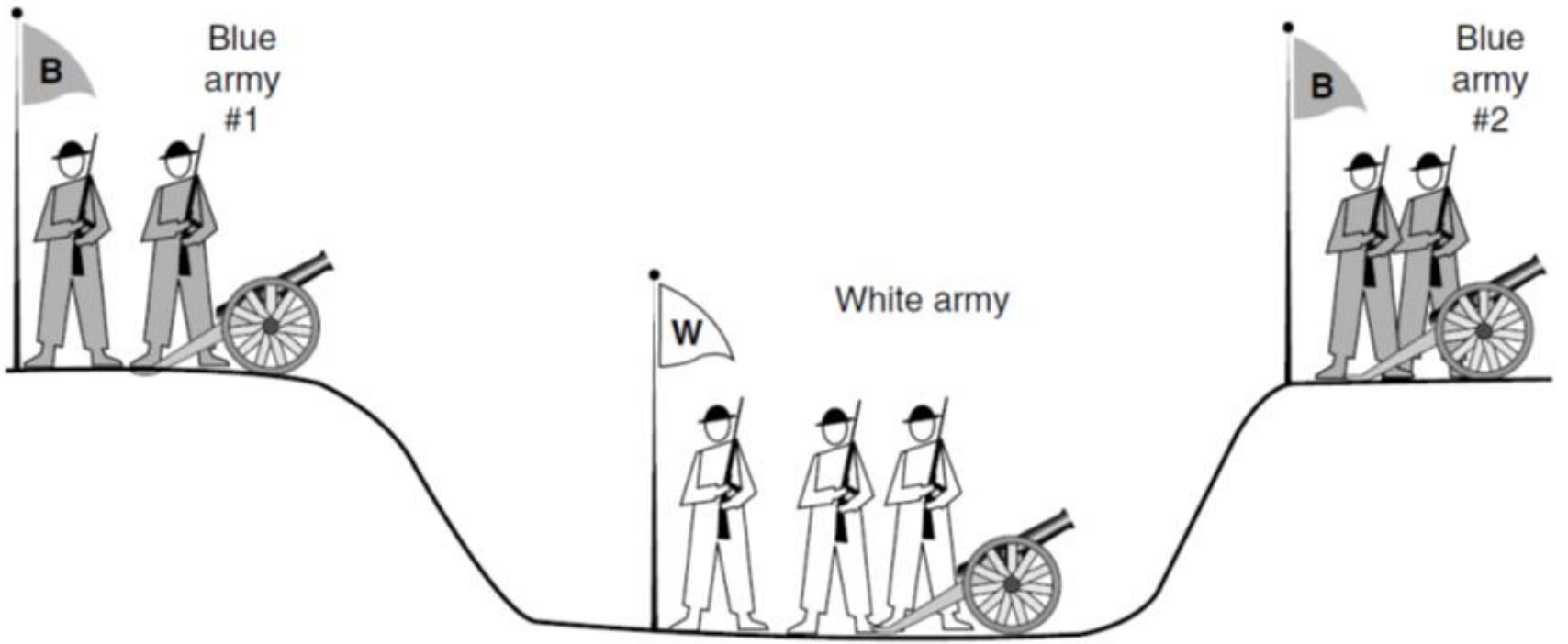
Protocolo resistente a errors I: problema



Posible 'solución' al problema

- Podemos añadir a nuestro protocolo un ACK del ACK, de forma que el receptor sepa cuando se ha perdido su ACK. Pero ¿y si se pierde el ACK del ACK?
- Podemos añadir un ACK del ACK del ACK, y así sucesivamente
- Aparte de la ineficiencia que genera, encadenar ACKs no resuelve el problema. Esto es lo que se conoce como el problema de los dos ejércitos (o de los dos generales)

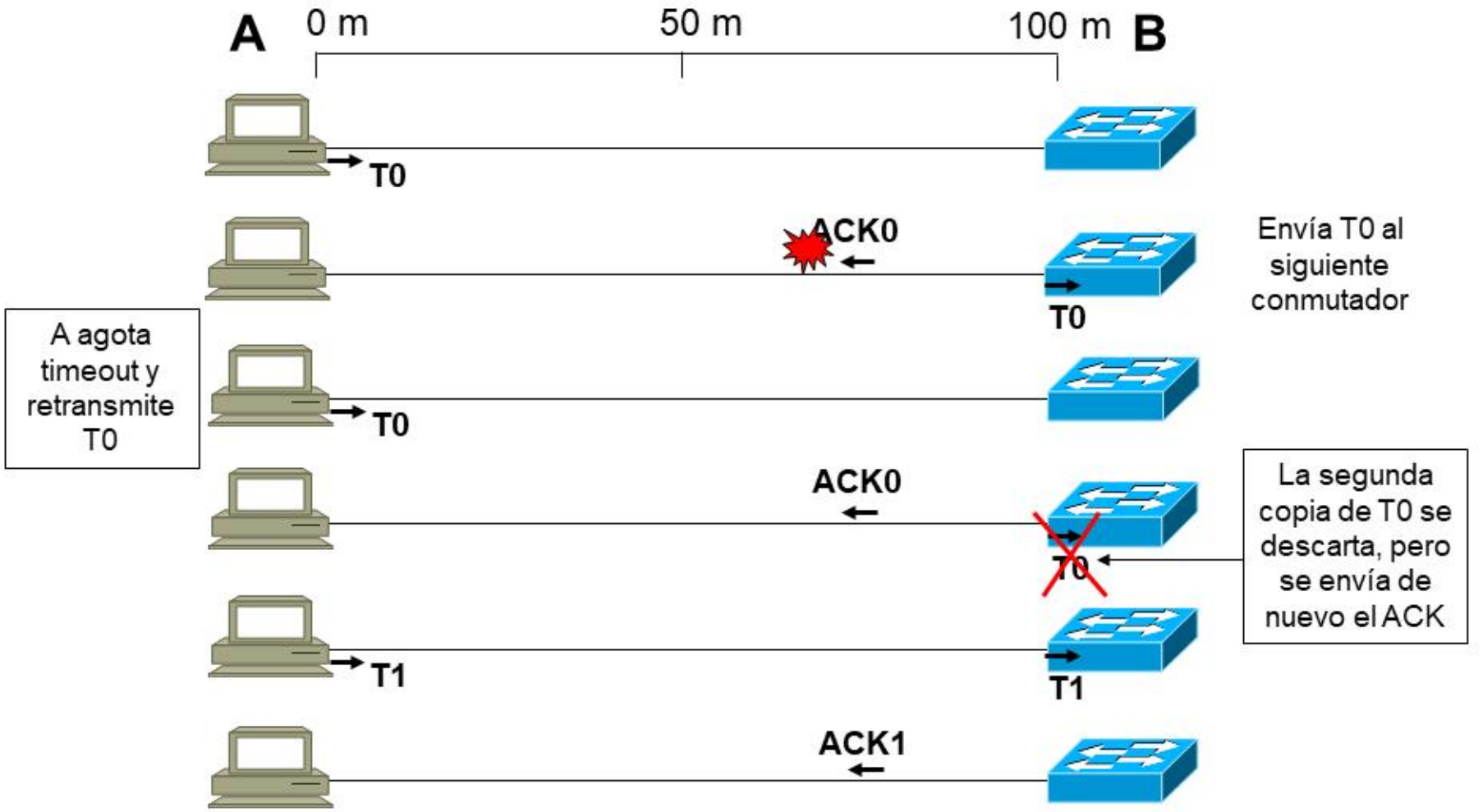
Problema de los dos ejércitos



La verdadera Solución

- El de los dos ejércitos es un problema clásico que no tiene solución, pero el de los ACK sí. Basta con numerar los ACK para asociarlos a las tramas
- En realidad no es preciso un rango de numeración infinito, basta con un bit para numerarlas alternando 0 y 1, ya que solo necesitamos distinguir cada trama (y su ACK) de la que le sigue y la que le precede
- Cuando el receptor reciba una trama duplicada se dará cuenta porque verá que su número coincide con la que acaba de recibir; en ese caso la descartará y repetirá el envío del ACK (de lo contrario el emisor persistirá en el envío indefinidamente)

Protocolo resistente a errores II



Protocolos de parada y espera

- Los ejemplos ejemplos anteriores (protocolo con control de flujo, protocolo resistente a errores I y II) tienen en común la espera del ACK antes de enviar la siguiente trama. Por eso se les denomina 'protocolos de parada y espera'
- En todos ellos el ciclo competo de envío de una trama dura 2,136 μs (un RTT). En este tiempo la línea está ocupada 0,512 μs (t_trans), así que la eficiencia será:

  0,512/2,136 = 0,24 = 24%

Eficiencia en los protocolos de parada y espera

- En general podemos calcular la eficiencia como:

  $$\text{Eficiencia} = t_trans / RTT$$

- Como el ACK suele ser muy pequeño su t_trans se suele considerar despreciable. Si suponemos lo mismo con el tiempo de proceso en destino nos queda que:

  $$RTT = t_trans + 2 * \tau$$

- Así que:

  $$\text{Eficiencia} = t_trans / (t_trans + 2 * \tau)$$

- Si τ es grande en relación con t_trans la eficiencia es muy baja

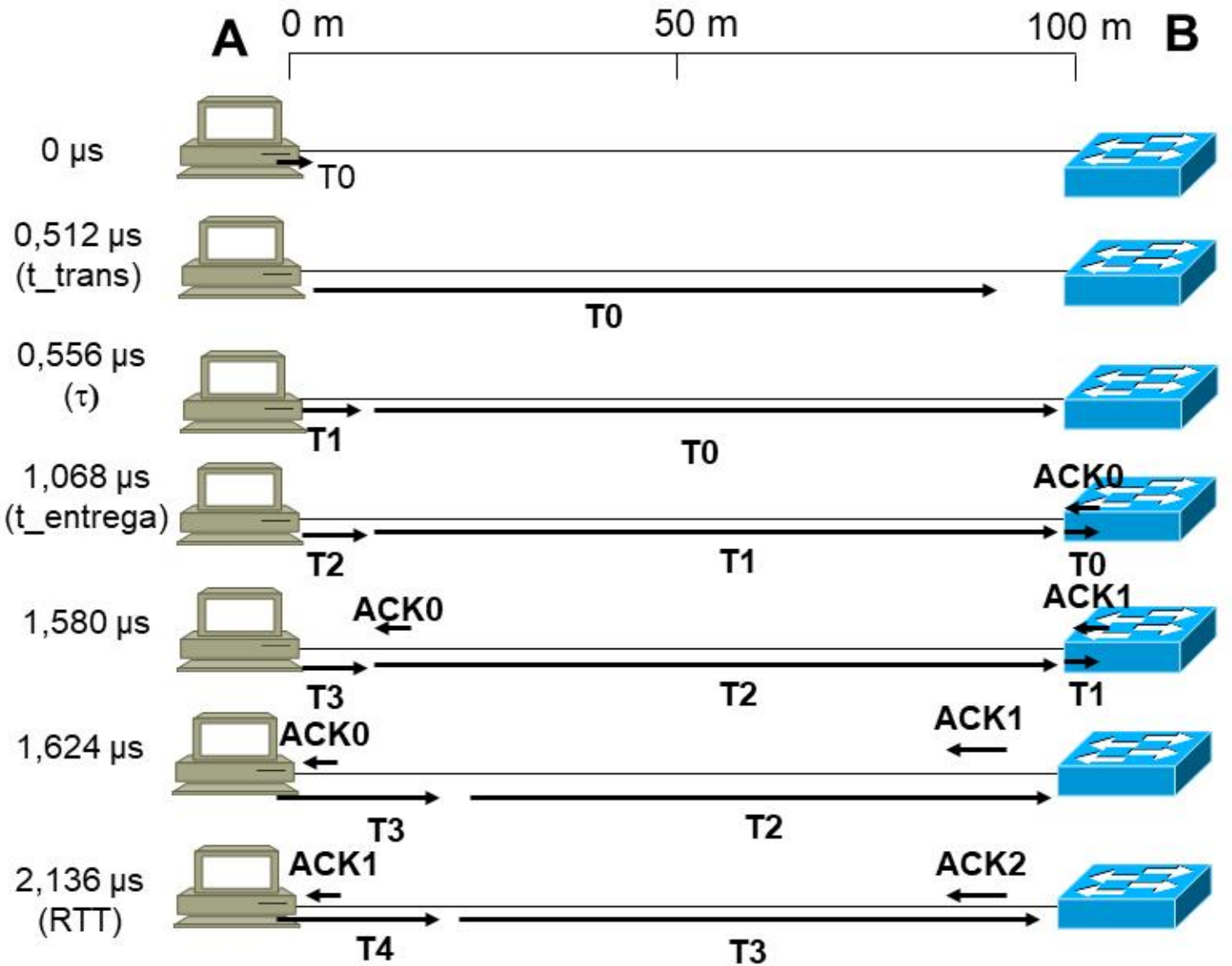
Protocolos de ventana deslizante

- Nuestro protocolo es poco eficiente. Para mejorarlo necesitamos que no pare, y para eso hay que 'llenar' el cable de bits, hacer un 'pipeline'
- Dependiendo de los valores de t_trans y τ el número de tramas necesarias para llenar la tubería puede variar. Solo llenándola podemos conseguir una eficiencia del 100%
- En cada instante podremos tener varias tramas pendientes de confirmación. Es como las tramas fueran una secuencia escrita en una tira de papel tapada y una ventana que se desplaza sobre la tira nos va mostrando las quevan de camino en cada momento

Numeración de las tramas en el protocolo de ventana deslizante

- Como ahora podremos tener varias tramas pendientes de confirmar habrá que numerarlas, y también sus ACKs. Ya no nos valdrá numerar con 0-1, El rango deberá ser mayor que el número máximo de tramas pendientes de confirmar. Así cuando falle alguna sabremos cuál ha sido.
- El número máximo de tramas pendientes de confirmar se conoce como 'tamaño de ventana'

Protocolo de ventana deslizante



Protocolo de ventana deslizante

- Cuando se produce un error hay dos estrategias posibles:
  - **Retroceso-n**: se retransmiten todas las tramas a partir de la errónea
  - **Repetición selectiva**: se retransmite solo la trama errónea y se sigue enviando las tramas como antes del error
- Repetición selectiva es más complejo pero más eficiente. Además requiere más espacio en buffers en el receptor.

Tamaño de ventana

- La ventana mínima para un 100% de ocupación es la que 'llena el hilo' de datos, que se puede calcular con la fórmula:

  W = 2 * τ * caudal / tamaño_trama + 1

  – Ej.: $\tau = 0{,}556\ \mu s$, caudal = 1 Gb/s, tamaño_trama = 512 bits

  $\rightarrow W = 3{,}18 \rightarrow$ Ventana mínima: 4

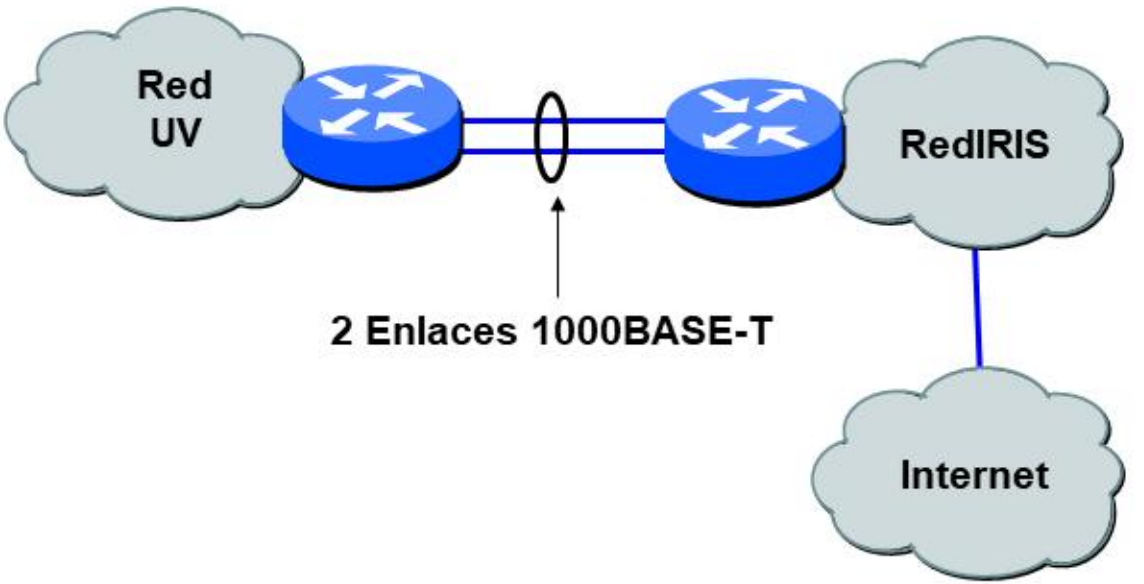
- Esta fórmula supone:
  – Tiempo de proceso despreciable
  – Longitud de trama ACK cero bytes
  – Mismo τ a la ida que a la vuelta (ruta simétrica)

Tamaño de ventana y número de secuencia

- Para que funcione correctamente un protocol de enlace con ventana deslizante se ha de cumplir que la ventana sea como máximo:
  - En retroceso n: *Número de secuencia – 1*
  - En repetición selectiva: *Número de secuencia/2*
- Por ejemplo, si el número de secuencia es un campo de tres bits:
  - En retroceso-n la ventana máxima es de 7
  - En repetición selectiva la ventana máxima es de 4

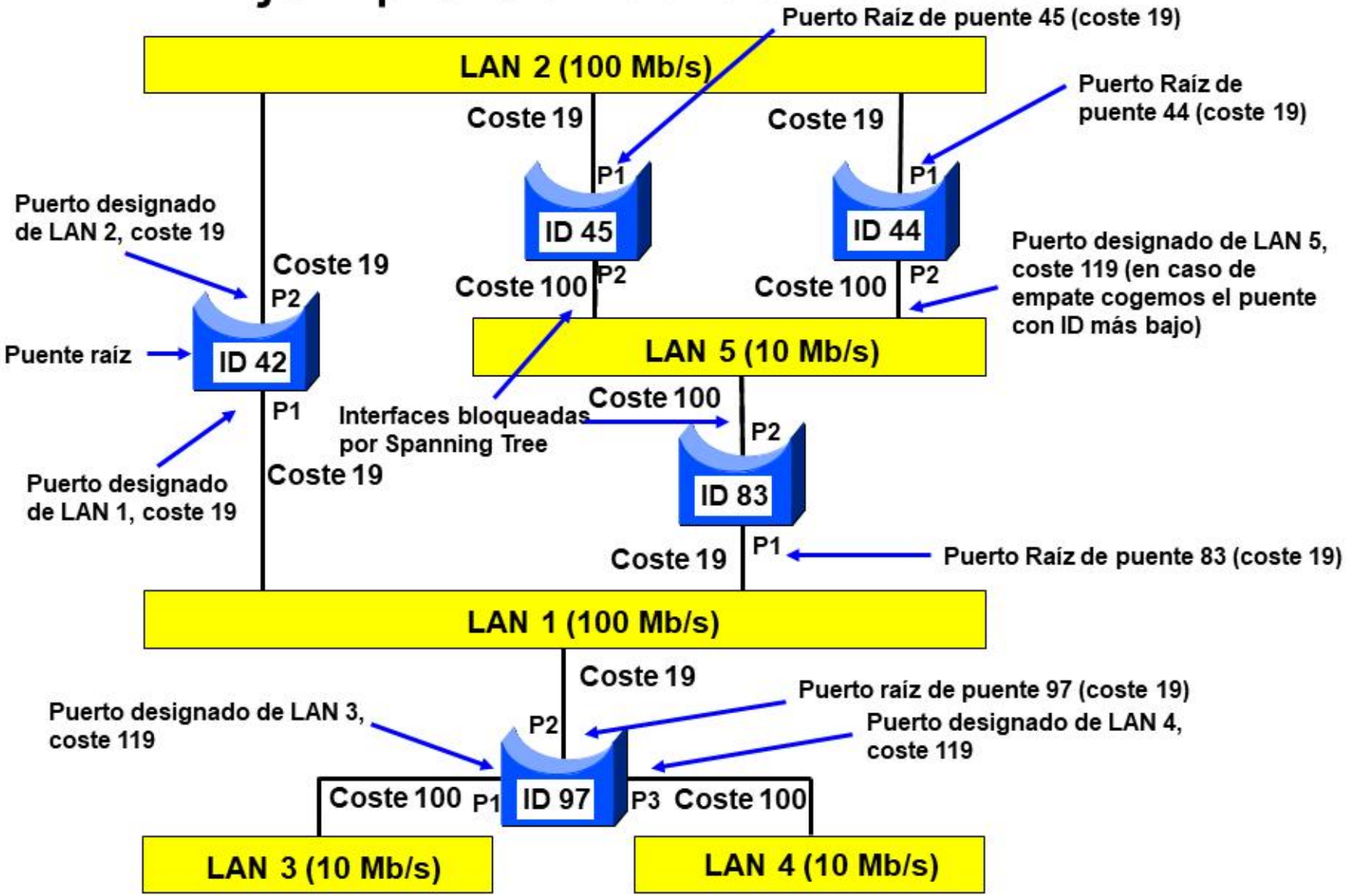
Ejemplo de agregación de enlaces

Conexión a RedIRIS de la Universidad de Valencia

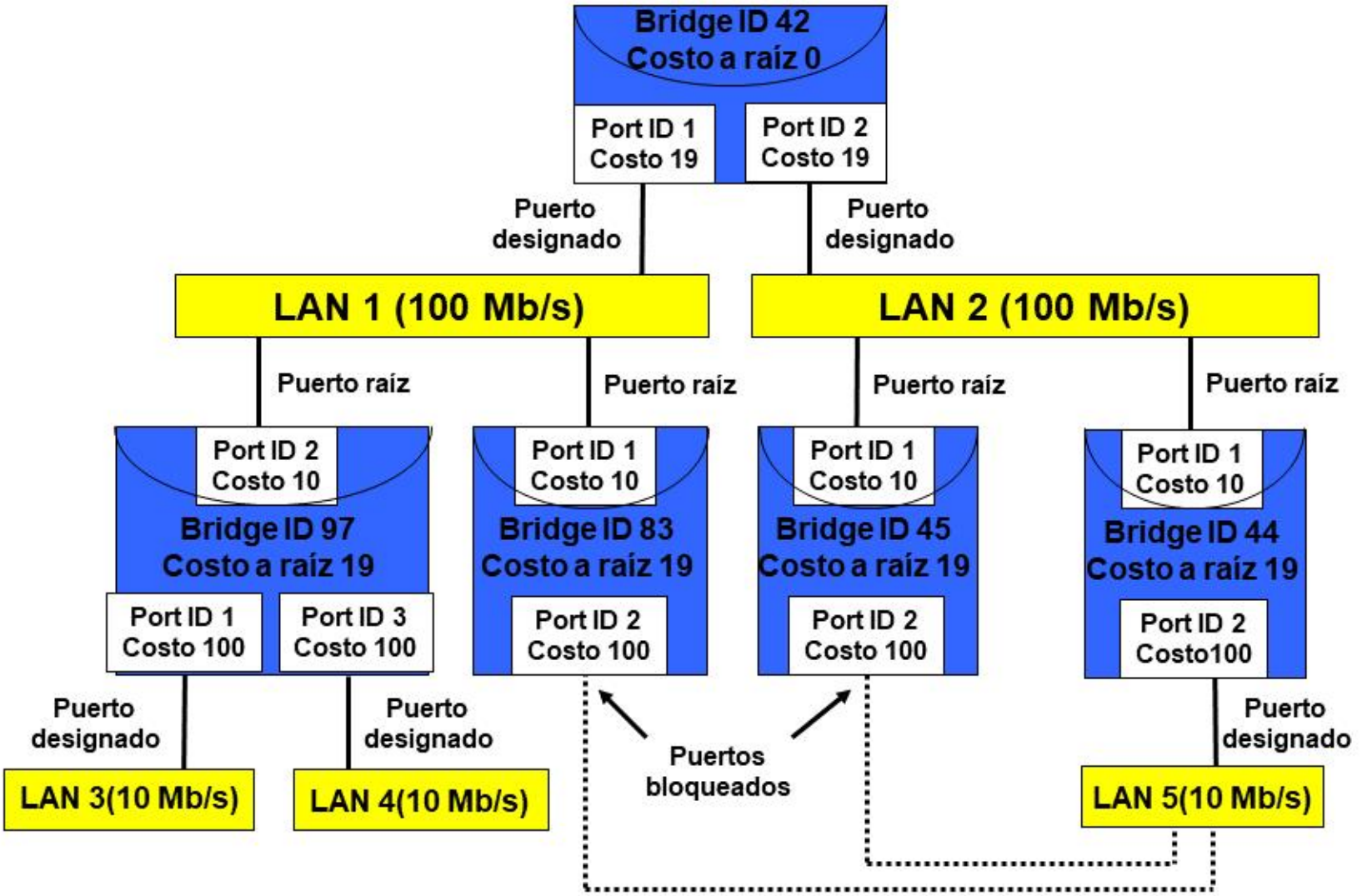


El router principal de conexión a Internet de la UV se une con el POP (Point of Presence) de RedIRIS en la Comunidad Valenciana mediante dos enlaces Gigabit Ethernet

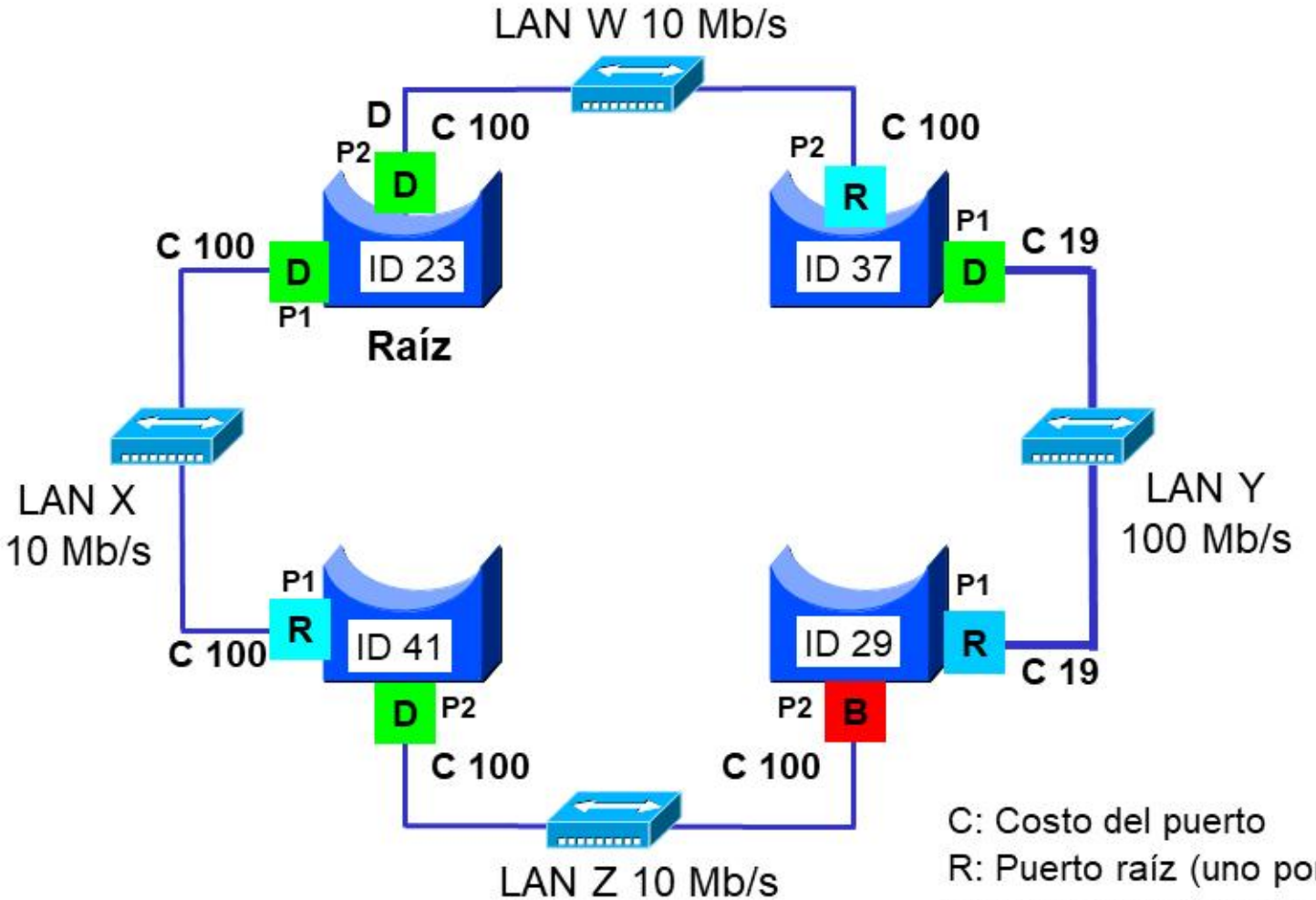
Ejemplo de red con bucles



Spanning tree de la red anterior

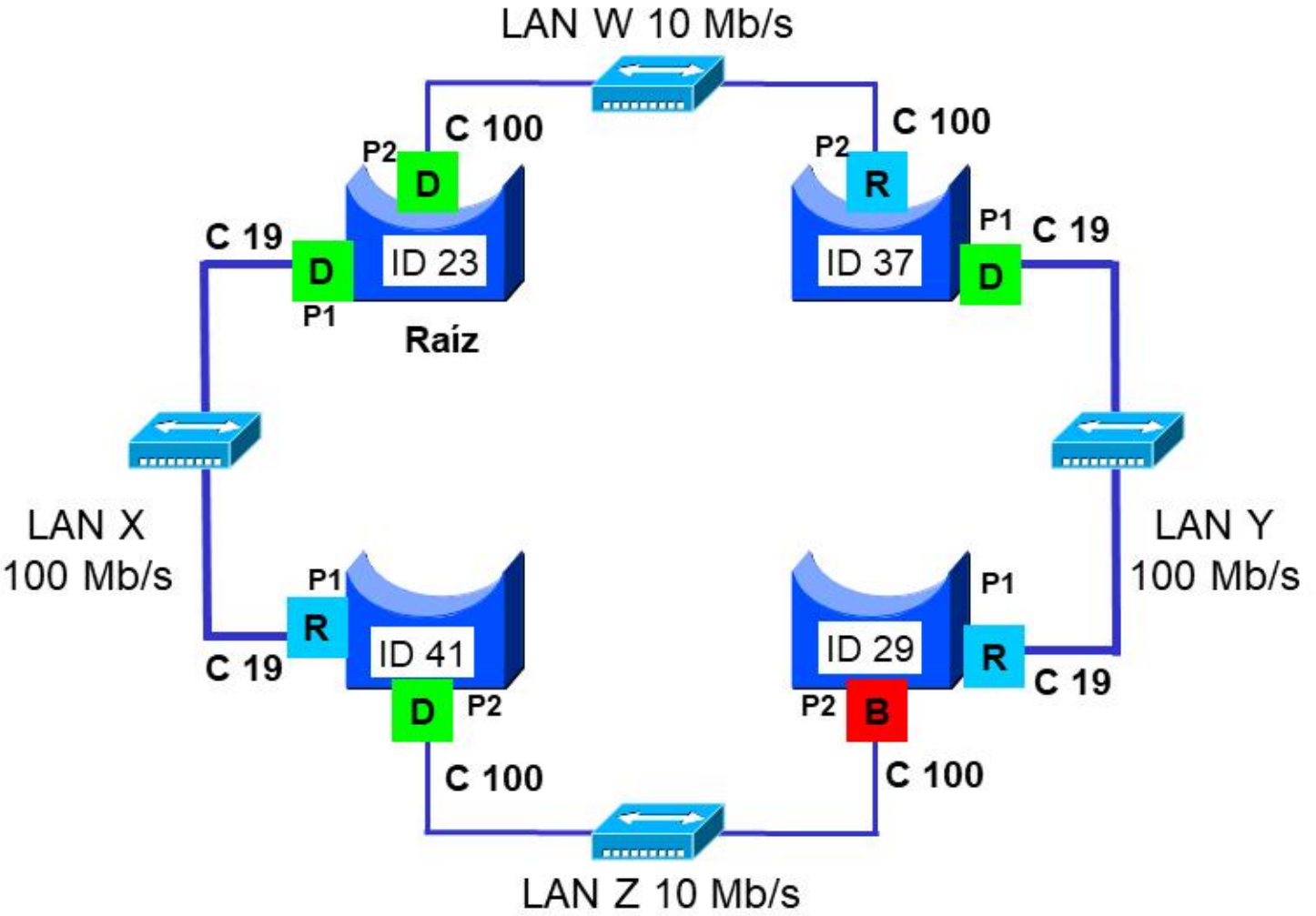


Ejemplo de Spanning Tree

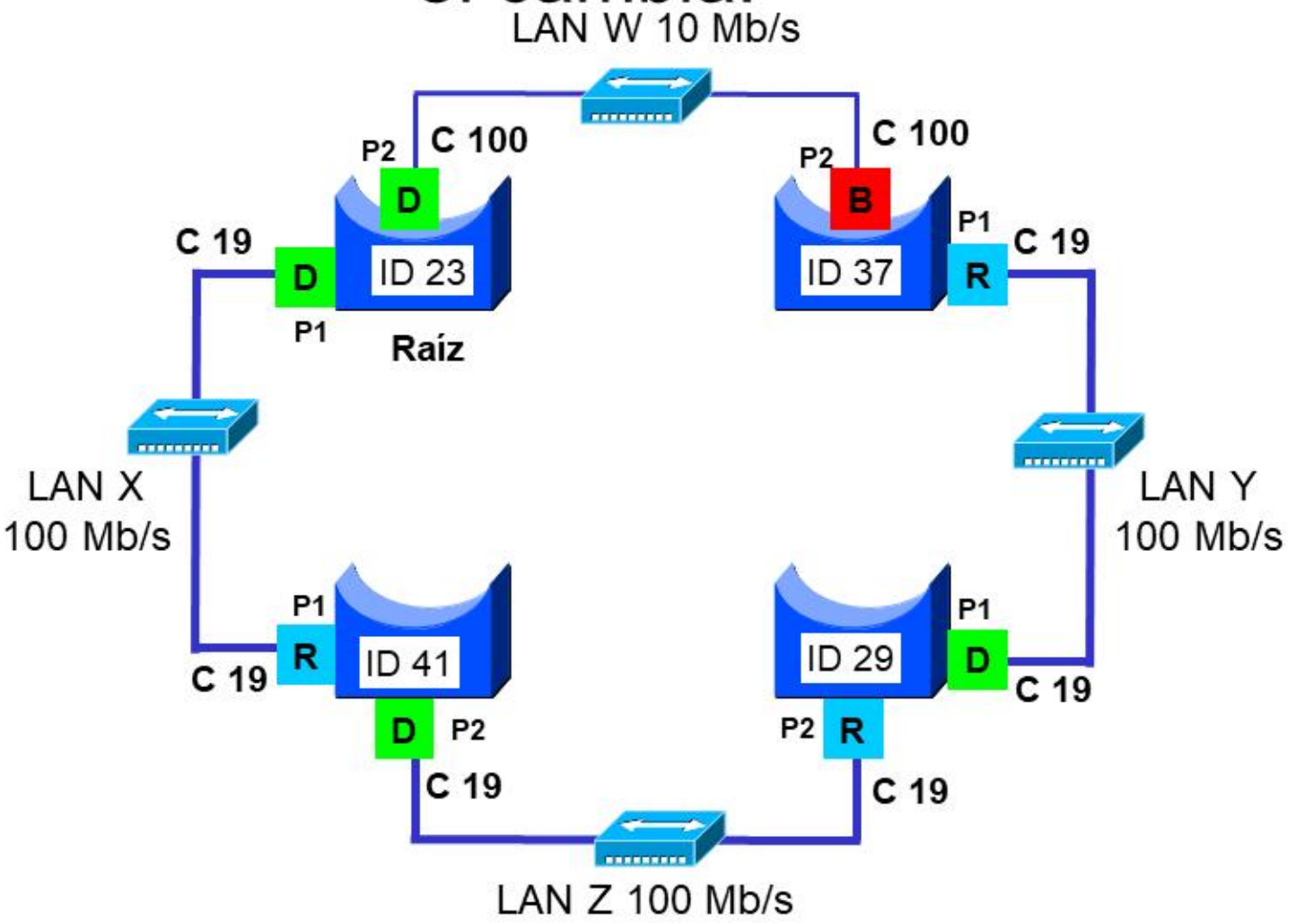


C: Costo del puerto
R: Puerto raíz (uno por puente)
D: Puerto designado (uno por LAN)
B: Puerto bloqueado

Pasando LAN X a 100 Mb/s el árbol no cambia:



Si además pasamos LAN Z a 100 Mb/s sí cambia:

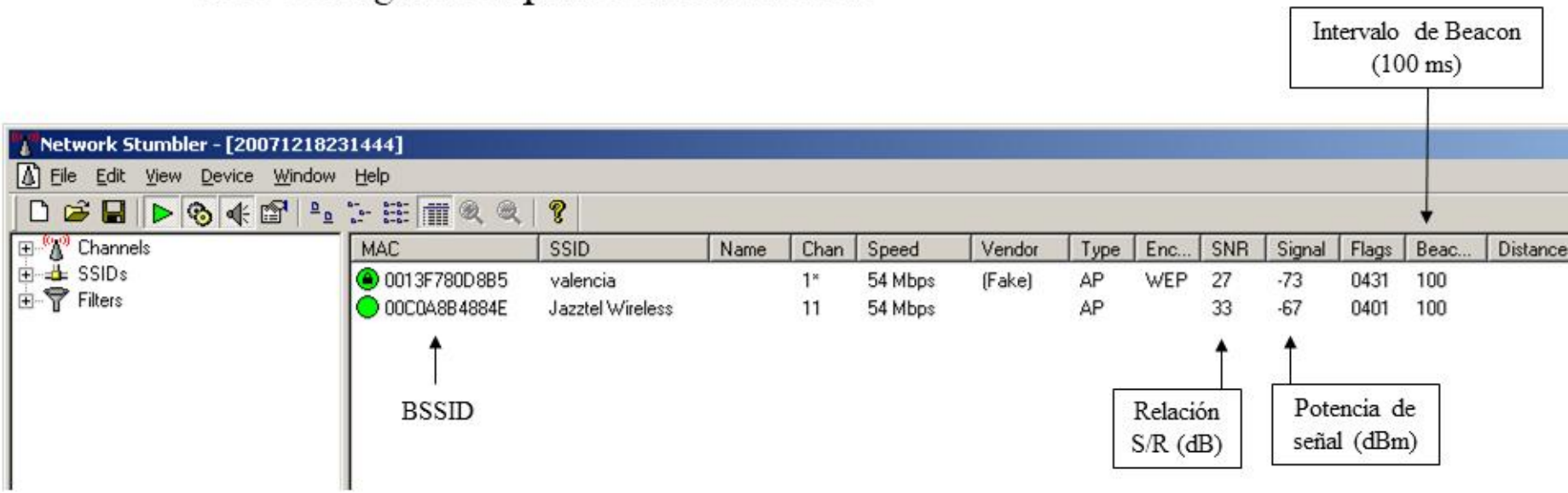


Cómputo de puertos

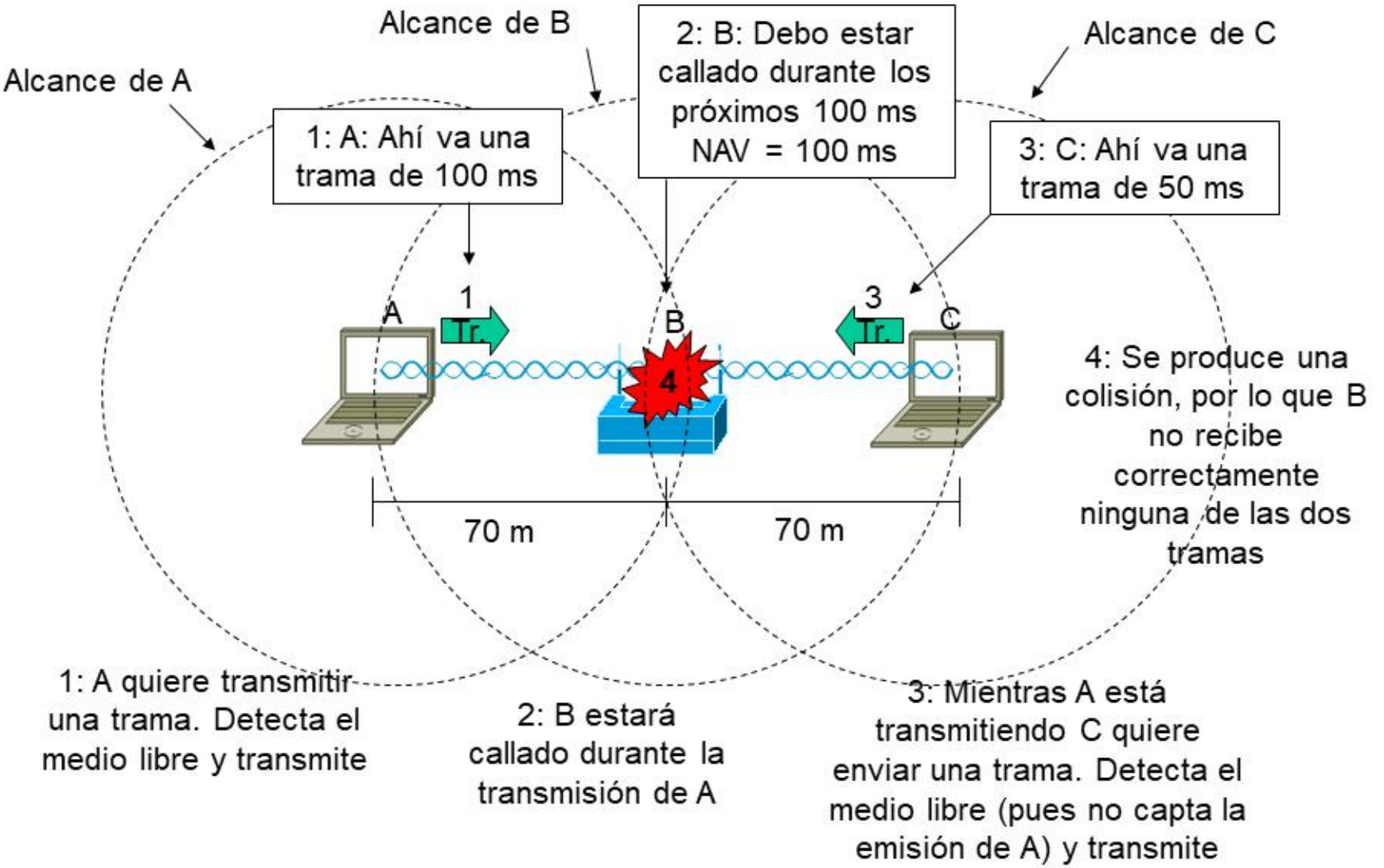
- Si tenemos una red con:
  - **m** conmutadores
  - **n** puertos (en total)
  - **p** bucles (contando solo bucles elementales)
- Entonces deberá haber:
  - **1** Puente raíz
  - **m-1** puertos raíz (uno por cada conmutador que no es raíz)
  - **p** puertos bloqueados (uno por cada bulce)
  - **n- (m-1) – p** puertos designados (todos los que quedan)
- En el ejemplo anterior: m = 4, n= 8, p = 1

Ejemplo de escaneo activo genérico: programa NetStumbler

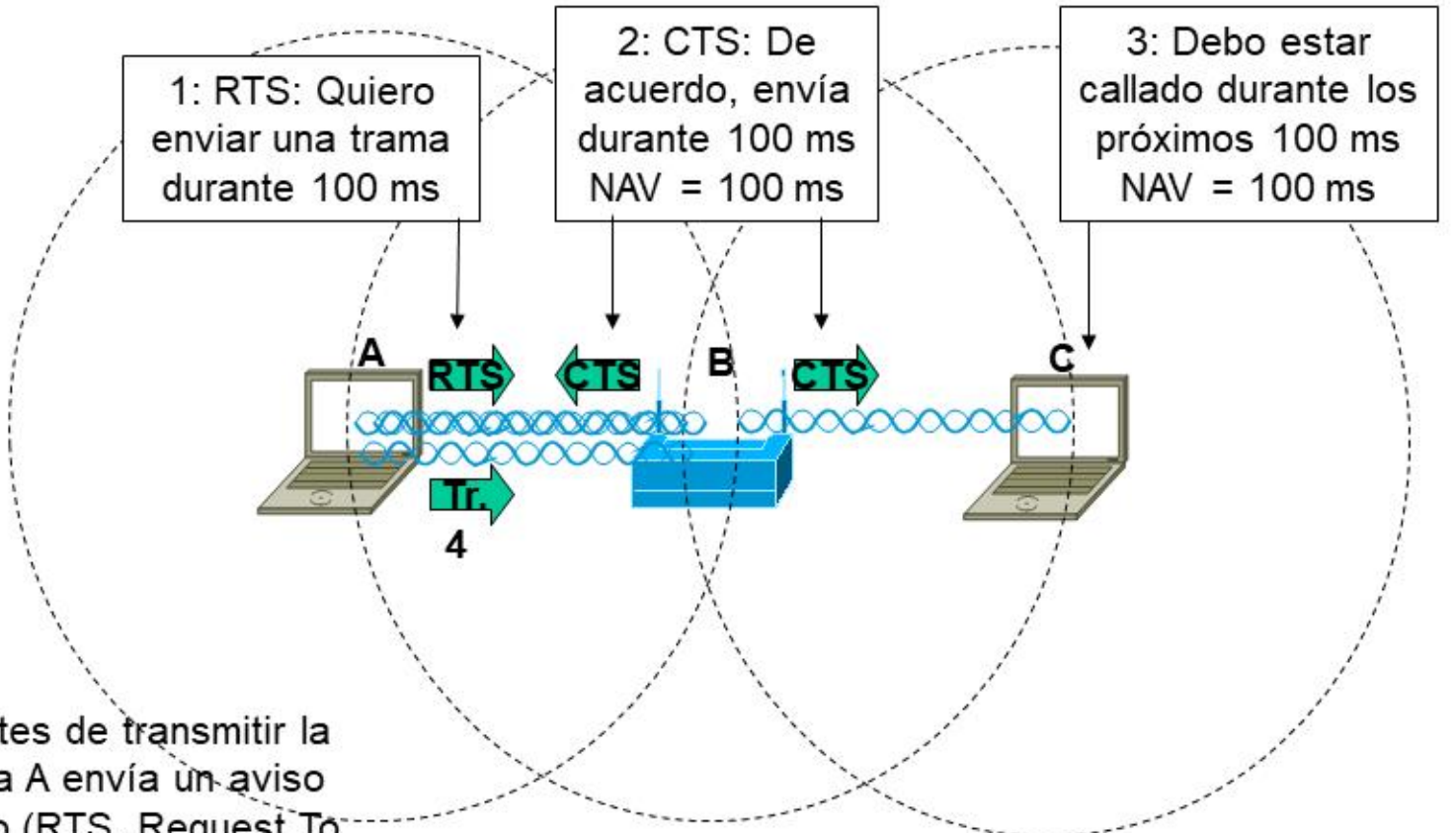
- NetStumbler envía un probe request con el SSID null (broadcast) por cada canal de radio. A continuación analiza los probe response recibidos
- De esta forma 'descubre' todos los APs, excepto aquellos que han sido configurados para ocultar su SSID



El problema de la estación oculta



Solución al problema de la estación oculta



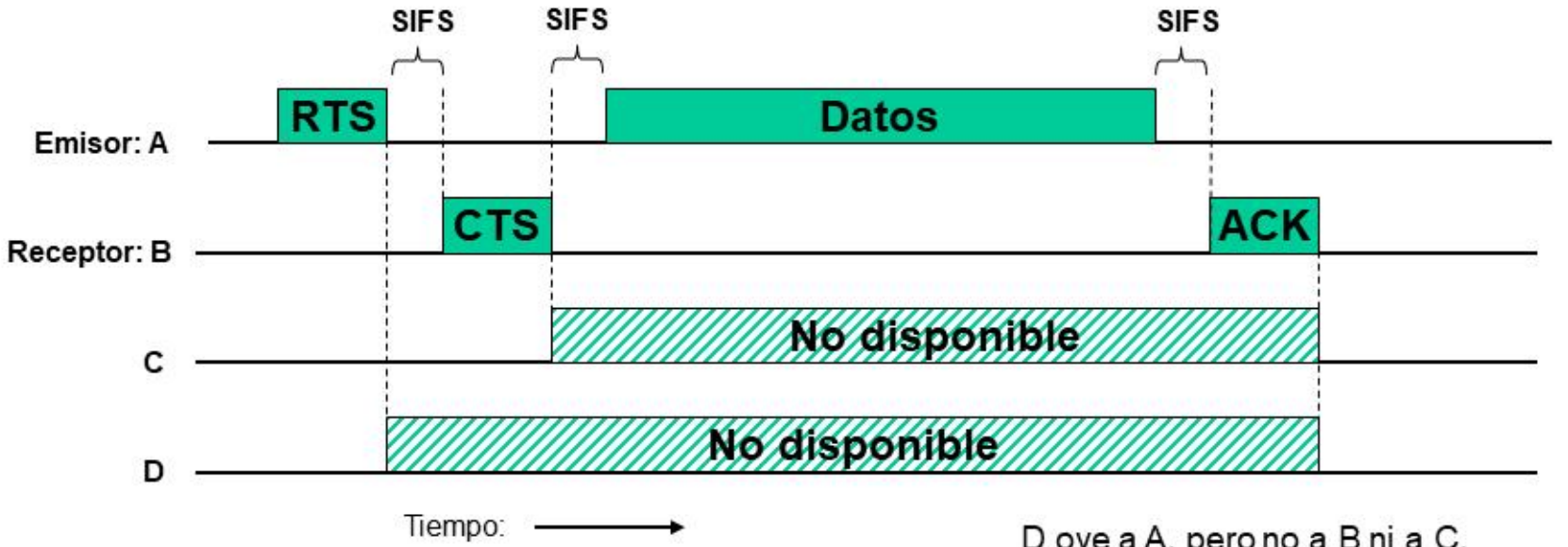
1: Antes de transmitir la trama A envía un aviso previo (RTS, Request To Send)

2: B responde con un CTS (Clear To Send)

3. C no capta el RTS, pero sí el CTS. Sabe que no debe transmitir nada durante los próximos 100 ms

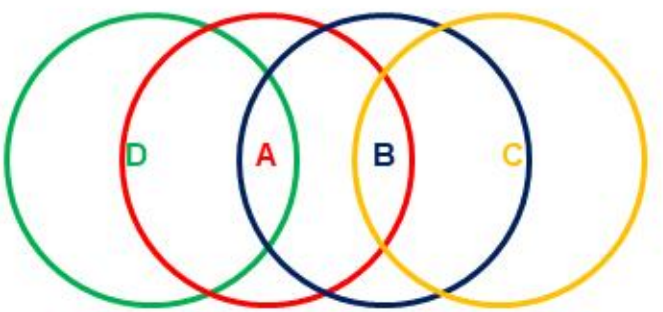
4. A envía su trama seguro de no colisionar con otras estaciones

Detección de portadora virtual por medio de RTS/CTS



D oye a A, pero no a B ni a C.
C oye a B, pero no a A ni a D.

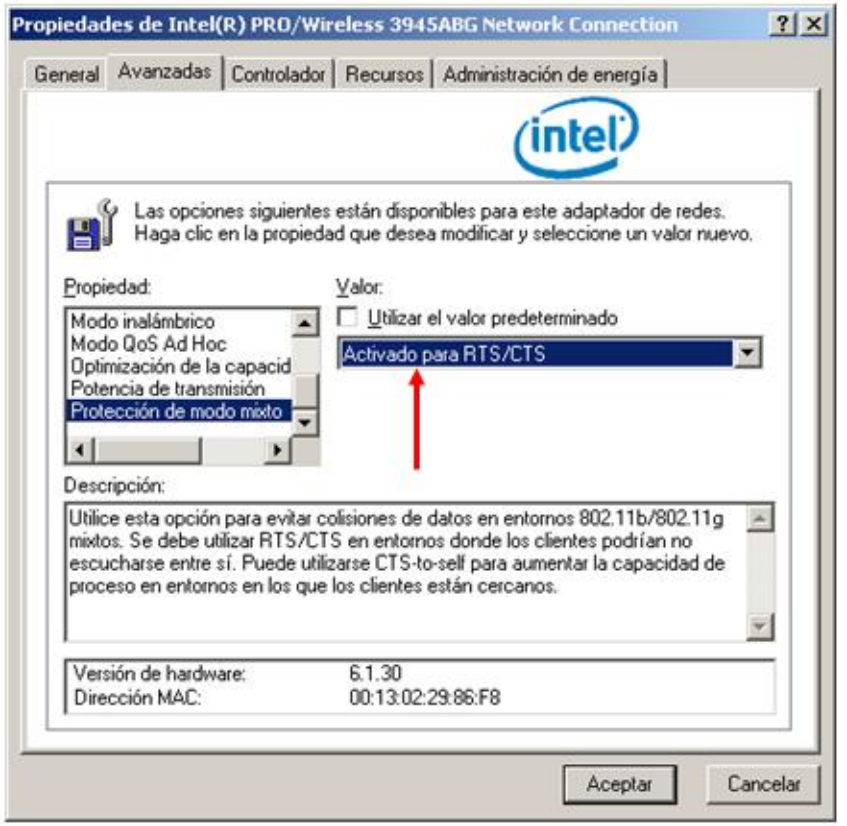
C y D pueden calcular cuanto tiempo va a estar ocupado el canal porque los mensajes RTS/CTS contienen información sobre la longitud de la trama a transmitir.



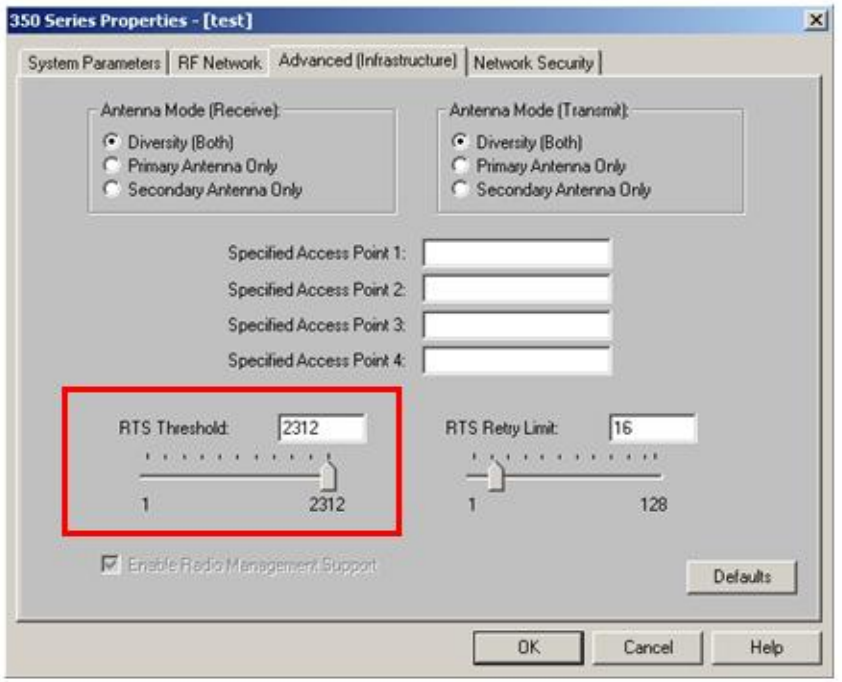
Mensajes RTS/CTS

- El uso de RTS/CTS se denomina también *Virtual Carrier Sense,* ya que permite reservar el medio sin necesidad de hacer una transmisión real. Una vez emitidos los dos mensajes ya todos actuarán como si el canal estuviera ocupado.
- El uso de RTS/CTS se activa/desactiva por configuración, pero no todas las interfaces lo permiten
- Algunas permiten indicar un tamaño para el uso de RTS/CTS. Si se pone >2312 bytes (máximo) no se usa nunca, si se pone 1 se usa siempre. El ajuste por tamaño se justifica porque el beneficio de usar RTS/CTS es mayor cuanto mayores son las tramas transmitidas

Configuración de RTS/CTS



Activación sin ajuste de tamaño mínimo

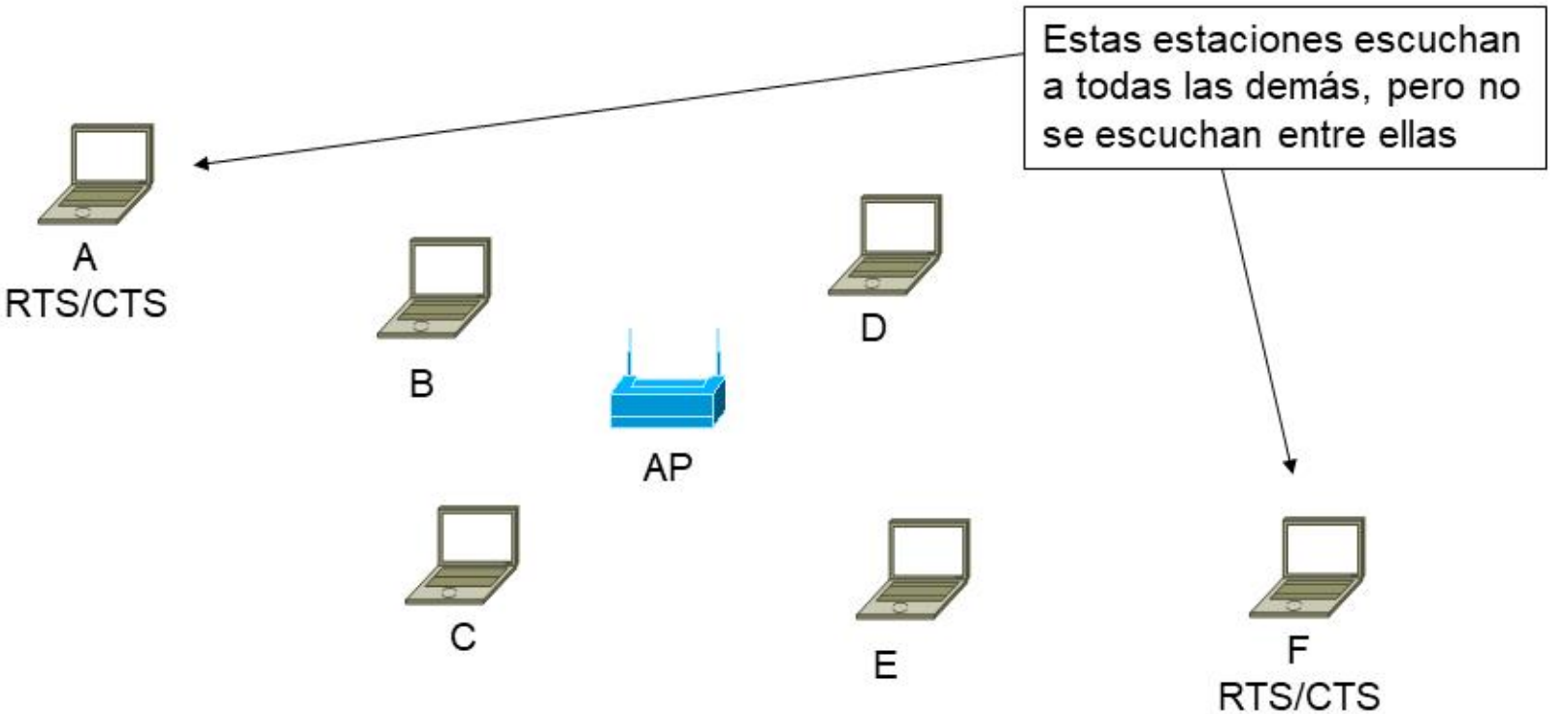


Activación con ajuste de tamaño mínimo

Inconvenientes/ventajas de RTS/CTS

- Inconvenientes:
  - Aumenta la latencia (cada envío ha de ir precedido de dos mensajes)
  - Reduce el rendimiento. (parte del tiempo se gasta en enviar los mensajes de control)
- Ventajas:
  - Se reducen las colisiones, si se da el problema de la estación oculta. Esto puede mejorar el rendimiento en esos casos.
- Recomendación: activar RTS/CTS solo en las estaciones que por su distancia o ubicación se sospeche que no se van a 'oír' entre sí. Deshabilitar velocidades de 1 y 2 Mb/s

Ejemplo de uso de RTS/CTS



- RTS/CTS debería activarse en A y en F únicamente
- Si solo estuviera una de ambas (A o F) no haría falta activar RTS/CTS en ninguna estación
- Si una estación sufre una elevada tasa de reenvíos y se encuentra relativamente alejada de su AP es posible que convenga activarle RTS/CTS. En ningún caso hace falta activar RTS/CTS en el AP, ya que cuando recibe un RTS él siempre responde con el CTS correspondiente

Recordatorio de tiempos

- **Tiempo de transmisión (T_t):** es el tiempo que tarda el paquete en ser emitido por la interfaz:

  $T_t = p / v$

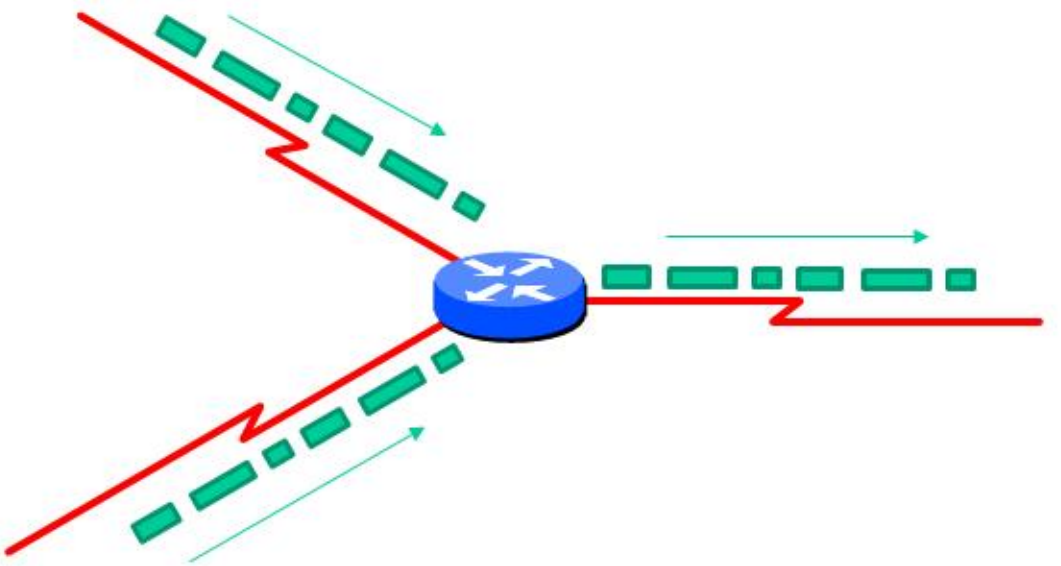
  p = tamaño del paquete (en bits)

  v = velocidad de la línea (en bits/s)

- **Tiempo de propagación (τ):** es el tiempo que tarda un bit en viajar desde la interfaz de origen a la de destino. Depende de la distancia y del tipo de medio (cobre, fibra o aire)
- **Tiempo de entrega o latencia (T_e):** es la suma del tiempo de transmisión y el de propagación: $T_e = T_t + \tau$

Tiempo de espera

- **Tiempo de espera (T_{esp}):** es el tiempo que el paquete espera haciendo cola en la interfaz de entrada del router hasta que le llega su turno. El tiempo de espera (T_{esp}) depende del grado de congestión en la interfaz de salida.



Tiempo de servicio

- **Tiempo de servicio ($T_s = T_{esp} + T_t$):** es el tiempo que transcurre desde que el paquete llega por la interfaz de entrada (se pone en cola) hasta que se emite por la interfaz de salida. No incluye el tiempo propagación τ (tiempo de llegar al siguiente router).
- Por teoría de colas puede demostrarse que:

  $$T_s = p / (v - c)$$

  p = tamaño del paquete (en bits)

  v = velocidad nominal (o capacidad) de la línea (en bits/s)

  c = tráfico o caudal real de la línea (en bits/s)

Ej.: paquete de 500 bytes en una línea de 64 Kb/s al 50% de ocupación:

p = 4.000, v = 64.000, c = 32.000 $\rightarrow>$ T_s = 125 ms

Propiedades del Tiempo de servicio

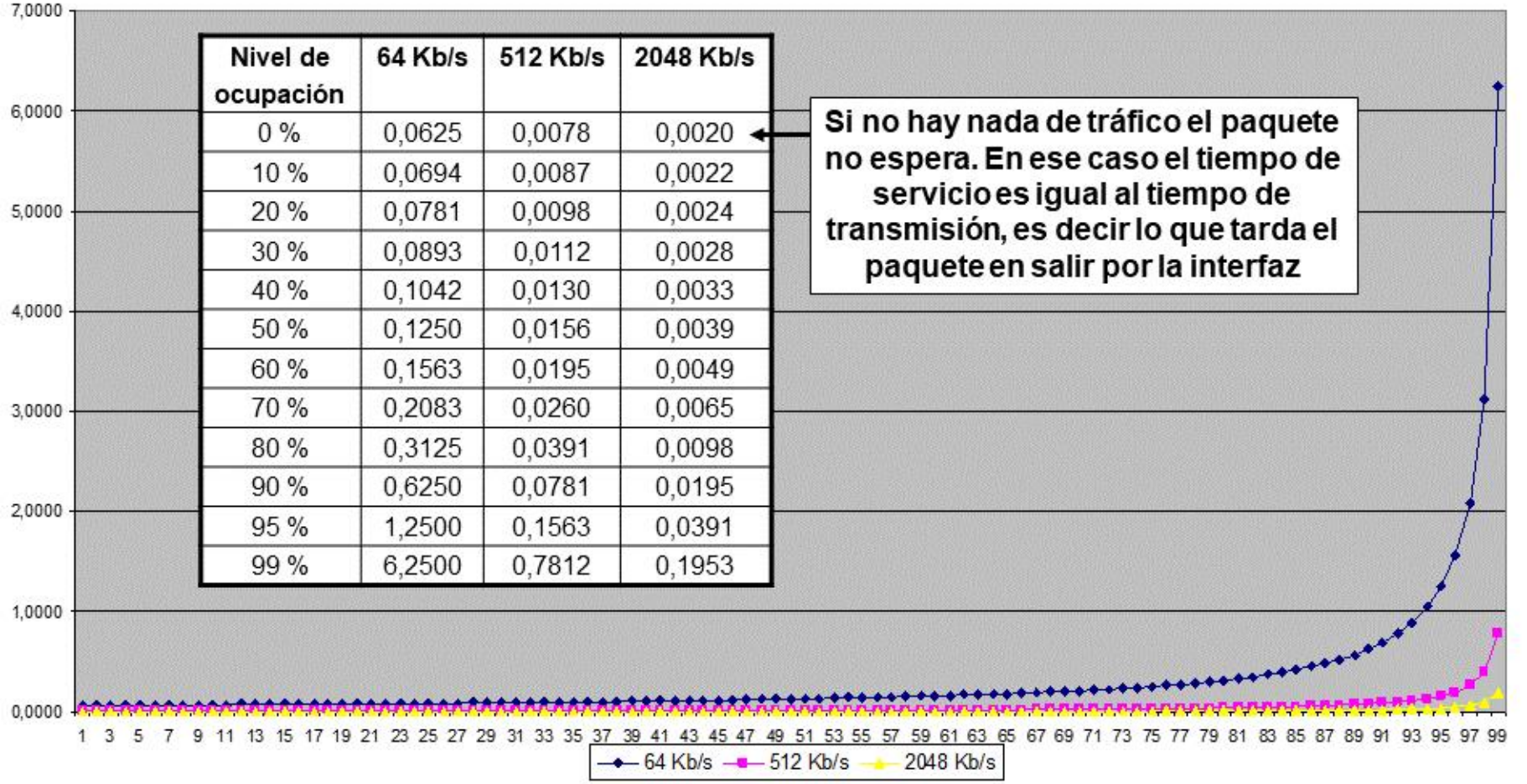
$$T_s = p / (v - c) \qquad T_t = p / v$$

- Si c = 0 (línea sin tráfico) entonces $T_s = p / v = T_t$
- El T_s de una interfaz de velocidad *v* y caudal *c* es igual al de una línea sin tráfico de velocidad v-c, ejemplos:
  - Una línea de 64 Kb/s al 50% de ocupación tiene el mismo T_s que una línea de 32 Kb/s sin tráfico
  - Una Ethernet 100BASE-T al 90% de ocupación tiene el mismo T_s que una ethernet 10BASE-T sin tráfico
- Cuando la velocidad de una línea (v) es elevada podemos llegar a niveles altos de ocupación sin incurrir en T_s excesivos
- Si el tamaño de los paquetes aumenta el T_s aumenta

T_s para p=500 bytes y v=64, 512 y 2048 Kb/s

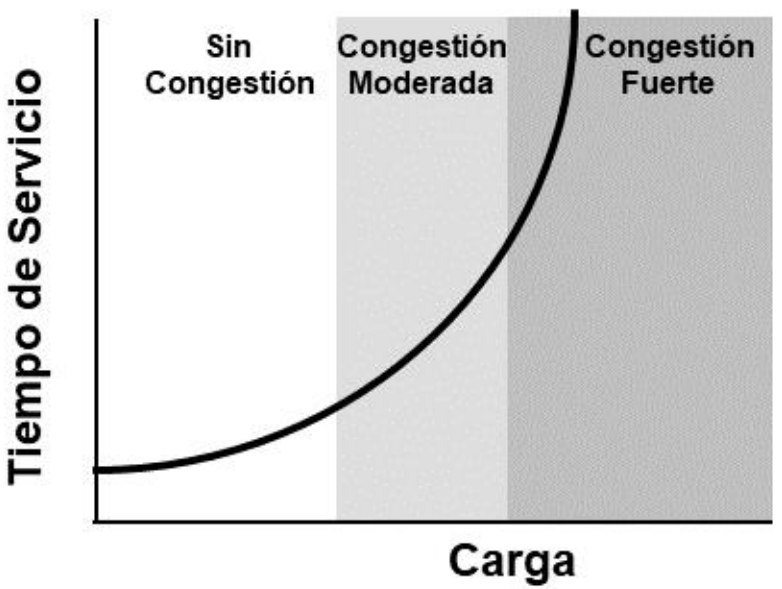
Nivel de ocupación	64 Kb/s	512 Kb/s	2048 Kb/s
0 %	0,0625	0,0078	0,0020
10 %	0,0694	0,0087	0,0022
20 %	0,0781	0,0098	0,0024
30 %	0,0893	0,0112	0,0028
40 %	0,1042	0,0130	0,0033
50 %	0,1250	0,0156	0,0039
60 %	0,1563	0,0195	0,0049
70 %	0,2083	0,0260	0,0065
80 %	0,3125	0,0391	0,0098
90 %	0,6250	0,0781	0,0195
95 %	1,2500	0,1563	0,0391
99 %	6,2500	0,7812	0,1953

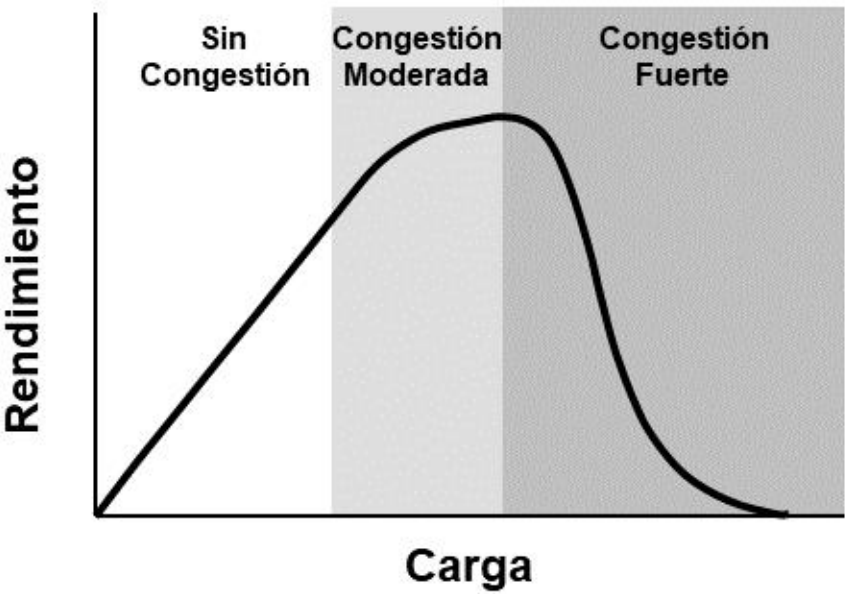
Si no hay nada de tráfico el paquete no espera. En ese caso el tiempo de servicio es igual al tiempo de transmisión, es decir lo que tarda el paquete en salir por la interfaz



Las líneas de baja velocidad sufren mayores retardos cuando hay congestión

Efecto de la ocupación de un enlace en el tiempo de servicio y el rendimiento





Con cargas elevadas los paquetes se pierden y han de reenviarse, por lo que por encima de un nivel de congestión el rendimiento disminuye

Diseño de capacidad de una red

- Desde un punto de vista de optimizar recursos lo ideal es que los enlaces tengan un nivel de congestión moderada
- Una congestión excesiva provoca la pérdida y reenvío de paquetes, el fallo de protocolos de alto nivel y la frustración de los usuarios
- La ausencia de congestión indica un sobredimensionamiento, lo cual podría significar un derroche de recursos (salvo que estos sean muy baratos, ej. LANs)
- Hay que tener en cuenta las necesidades y la evolución de tráfico a lo largo del día; lo razonable es dimensionar tomando en cuenta las necesidades en horas punta

Tiempo de servicio con velocidades o caudales asimétricos

- Cuando el enlace es asimétrico (diferente velocidad en cada sentido, como ADSL) el tiempo de servicio será diferente para cada sentido
- Aun cuando el enlace sea simétrico el tiempo de servicio en general será diferente, ya que casi siempre el caudal es diferente para cada sentido. Por tanto los cálculos deben hacerse para cada sentido por separado

Tiempo de servicio de una ruta

- Cuando un paquete ha de pasar por más de un enlace el tiempo de servicio de la ruta es la suma de los tiempos de servicio de los enlaces que atraviesa

Ejercicio sobre T_s

- Una empresa, con sedes en Valencia y Milán, quiere utilizar un enlace de 512 Kb/s para datos y para telefonía IP. Según la norma ITU G.114 el retardo máximo admisible en telefonía para que la calidad sea aceptable es de 150 ms.
- Calcular cual será el caudal máximo para que se pueda mantener conversaciones cumpliendo ese requisito, y cual será el número máximo de conversaciones simultáneas suponiendo que no haya otro tráfico en la línea.
- Datos adicionales:
  - Cada comunicación telefónica ocupa 80 Kb/s
  - Suponga paquetes de 500 bytes
  - Tiempo de propagación τ Valencia-Milán: 20 ms.

Solución

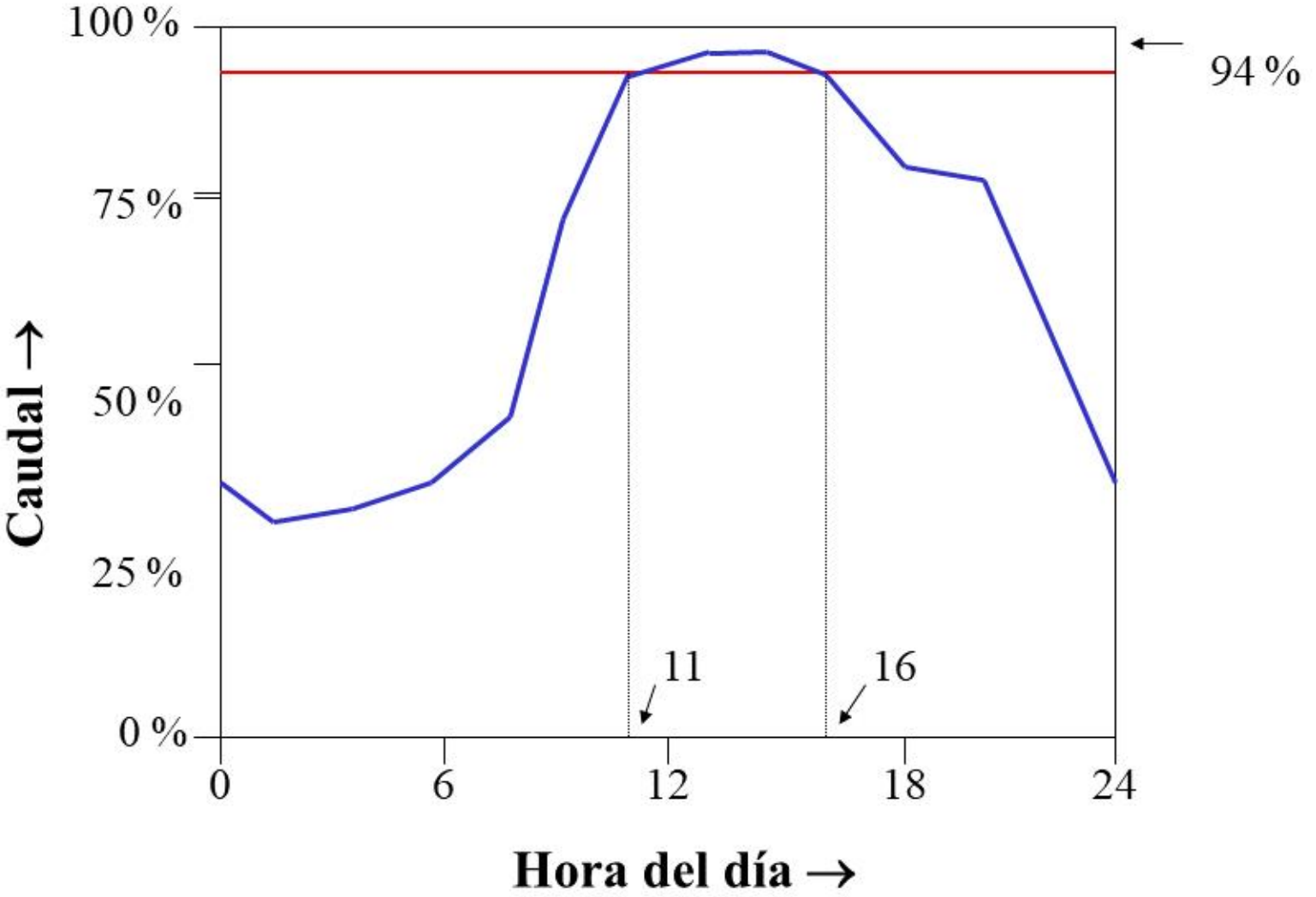
- El límite máximo será el caudal que nos dé T_s = 130 ms, ya que un caudal mayor nos dará un retardo total ($T_s + \tau$) superior a 150 ms
- De $\mathbf{T_s = p / (v - c)}$ despejamos c y ponemos valores:

  $c = v - (p/T_s) = 512.000 - (4.000 / 0{,}13) = 481.000$
- Por tanto empezaremos a tener problemas cuando la línea tenga una ocupación superior a 481 Kb/s (94%). Dentro de este límite nos cabrían 6 conversaciones simultáneas (80 x 6 = 480 Kb/s, suponiendo que no hay otro tráfico en la línea)
- Con una línea de 2 Mb/s sería:

  $c = v - (p/T_s) = 2.048.000 - (4.000 / 0{,}13) = 2.017.000$

  2.017 Kb/s corresponde a una ocupación del 98,5%

Perfil de tráfico

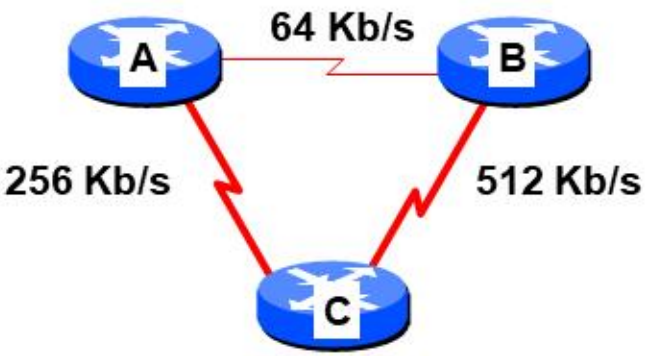


Ejemplo de routing estático: routing basado en el flujo

- Un buen criterio para elegir la ruta óptima es el **tiempo de servicio (T_s)** promedio. La ruta con un T_s promedio más bajo se considera mejor
- Requiere disponer de estimaciones de tráfico entre cada par de nodos de la red (matriz de tráfico).
- Se plantean varias topologías (todas las posibles o solo las que por heurística se consideran más interesantes), se realiza la simulación para cada una, se comparan sus T_s promedio y se elige la mejor.

Routing basado en el flujo: ejemplo

- Supongamos una red como la siguiente:

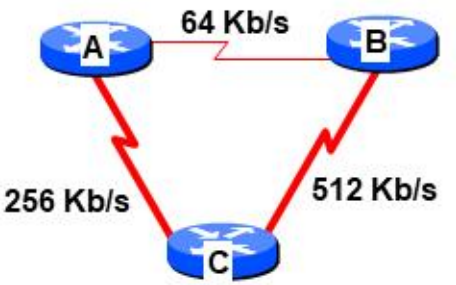


- Es obvio que el tráfico A-C o B-C debe ir por el enlace directo. Pero ¿que ocurre con el tráfico A-B? ¿Deberá ir por el enlace directo, o quizá será mejor que vaya a través de C? Vamos a verlo

Routing basado en el flujo: ejemplo

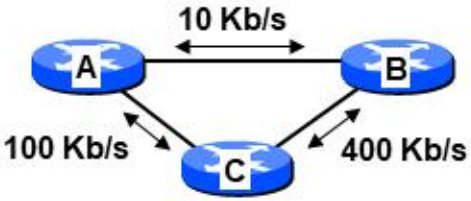
Matriz de tráfico (Kb/s)

Origen \ Destino	A	B	C
A	-	10	100
B	10	-	400
C	100	400	-



- Con la matriz de tráfico podemos calcular el caudal de cada enlace para los dos supuestos planteados (ruta A-B directa y ruta A-C-B indirecta). Y con eso calculamos las matriz de los T_s (que no es mas que el T_s para cada enlace)

Ruta directa (A-B)



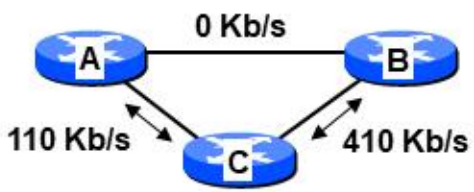
Enlace	Velocidad	Caudal	Ocupación	T_s
AB	64 Kb/s	10 Kb/s	15,6 %	74,1 ms
AC	256 Kb/s	100 Kb/s	39,1 %	25,6 ms
BC	512 Kb/s	400 Kb/s	78,1 %	35,7 ms

Matriz de T_s

	A	B	C
A	-	74,1	25,6
B	74,1	-	35,7
C	25,6	35,7	-

T_s promedio: 45,1 ms

Ruta indirecta (A-C-B)



Enlace	Velocidad	Caudal	Ocupación	T_s
AB	64 Kb/s	0 Kb/s	0 %	62,5 ms
AC	256 Kb/s	110 Kb/s	43,0 %	27,4 ms
BC	512 Kb/s	410 Kb/s	80,1 %	39,2 ms

Matriz de T_s

	A	B	C
A	-	**66,6**	27,4
B	**66,6**	-	39,2
C	27,4	39,2	-

27,4 ms + 39,2 ms = 66,6 ms

T_s promedio: **44,4** ms

T_s promedio vs T_s promedio ponderado

- Atendiendo al T_s promedio la ruta indirecta es mejor. Pero la media aritmética de los T_s da la misma importancia a todos los enlaces, independientemente de su tráfico
- Para una correcta valoración hay que calcular la media ponderada atendiendo al tráfico de cada enlace

Cálculo del T_s medio ponderado

Matriz de tráfico (Kb/s)

Destino

Origen	A	B	C
A	-	10	100
B	10	-	400
C	100	400	-

Tráfico total: 1020 Kb/s

X 1/1020

M_{norm}: Matriz de tráfico normalizada

	A	B	C
A	-	0,0098	0,0980
B	0,0098	-	0,3922
C	0,0980	0,3922	-

100/1020 = 0,098

Ruta A-B:

T_s

	A	B	C
A	-	74,1	25,6
B	74,1	-	35,7
C	25,6	35,7	-

T_s medio: 45,1 ms

X M_{norm}

T_s ponderados

	A	B	C
A	-	0,726	2,509
B	0,726	-	14,002
C	2,509	14,002	-

25,6*0,098 = 2,509

T_s medio ponderado: 34,5 ms

Ruta A-C-B:

T_s

	A	B	C
A	-	66,6	27,4
B	66,6	-	39,2
C	27,4	39,2	-

T_s medio: 44,4 ms

X M_{norm}

T_s ponderados

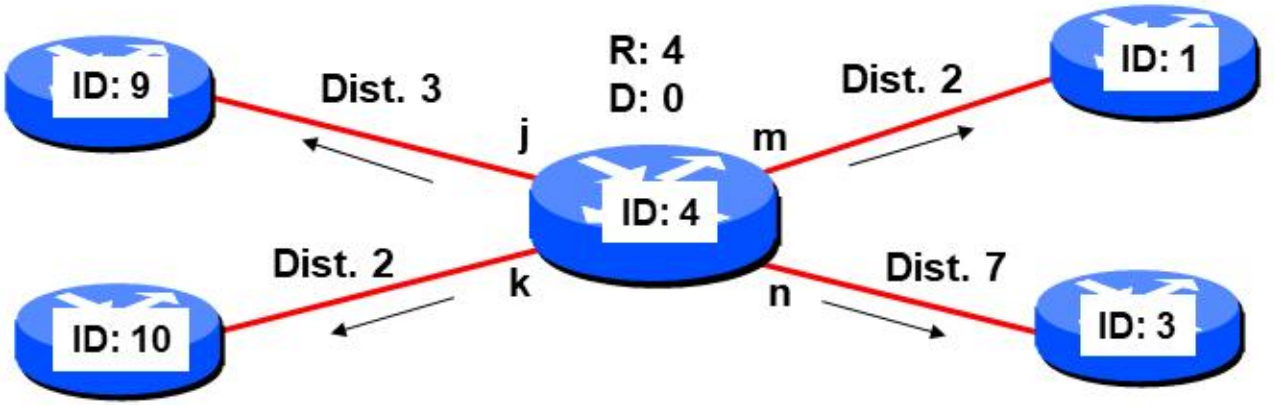
	A	B	C
A	-	0,653	2,685
B	0,653	-	15,374
C	2,685	15,374	-

27,4*0,098 = 2,685

T_s medio ponderado: 37,4 ms

Conclusión: La ruta A-B es mejor que la A-C-B

Ejemplo del algoritmo vector distancia



Destino:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Recibido de j (+3):	12	3	15	3	12	5	6	18	0	7	15
Recibido de k (+2):	5	8	3	2	10	7	4	20	5	0	15
Recibido de m (+2):	0	5	3	2	19	9	5	22	2	4	7
Recibido de n (+7):	6	2	0	7	8	5	8	12	11	3	2
Distancia mínima:	2	6	5	0	12	8	6	19	3	2	9
Interfaz de salida:	m	j	m	0	k	j	k	n	j	k	n

Routing por vector distancia

- La principal virtud del algoritmo del vector distancia es su sencillez, los protocolos que lo utilizan consumen poca CPU y poca memoria en el router
- El vector distancia se utiliza en diversos protocolos de routing:
  - Internet estándar: RIP, **BGP**
  - Internet propietarios (Cisco): IGRP, **EIGRP**
  - Appletalk
  - DECNET (versiones antiguas)
  - IPX (versiones antiguas)

Problema de la cuenta a infinito

- El algoritmo del vector distancia es sencillo y eficiente, pero adolece de problemas debido a que el router maneja muy poca información y no conoce la ruta completa hacia el destino
- En determinadas situaciones se puede dar el problema conocido como 'cuenta a infinito' que deja inaccesibles a partes de la red

El problema de la cuenta a infinito

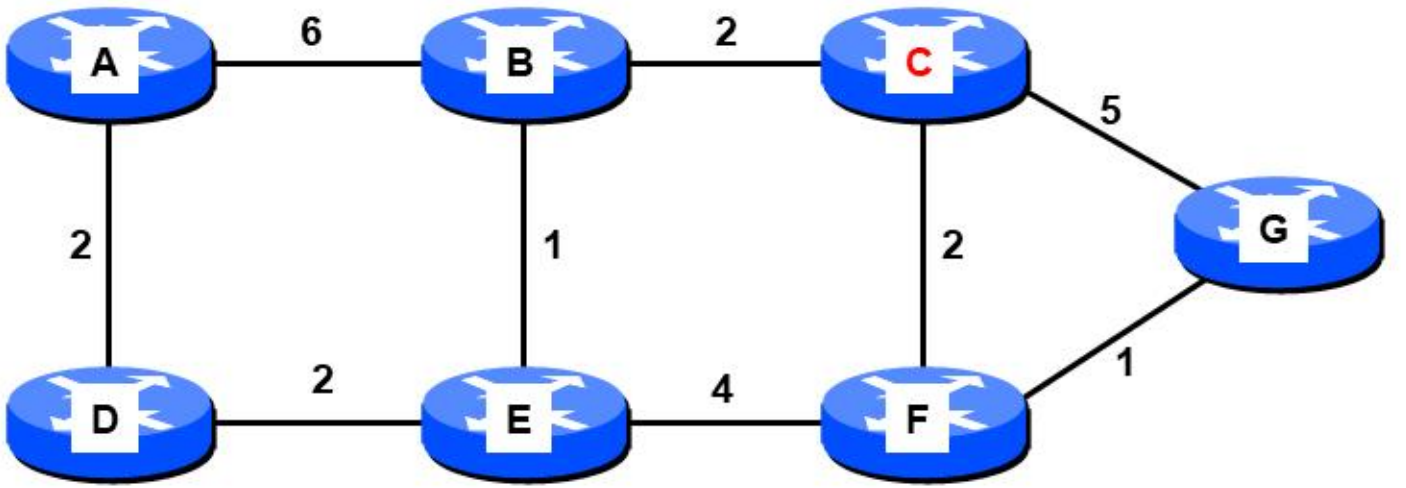


Distancias hacia A	-	∞	∞
A se enciende	0	∞	∞
	0	1	∞
	0	1	2
A se apaga	-	3	2
	-	3	4
	-	5	4
	-	5	6
	-	7	6
	-	7	8
	-	9	8
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	-	∞	∞

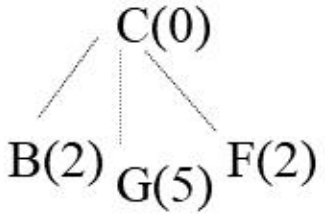
Solución a la cuenta a infinito

- Cuando la distancia se mide en número de saltos el problema de la cuenta a infinito es más fácil de resolver, pues basta con fijar un 'diámetro' máximo de la red
- Si se usan métricas basadas en el ancho de banda u otros parámetros que manejan un rango amplio de valores es mas difícil fijar un límite razonable
- Algunos protocolos incorporan modificaciones al algoritmo original dando información adicional para evitar el problema de la cuenta a infinito. Veremos un ejemplo cuando hablemos del protocolo BGP.

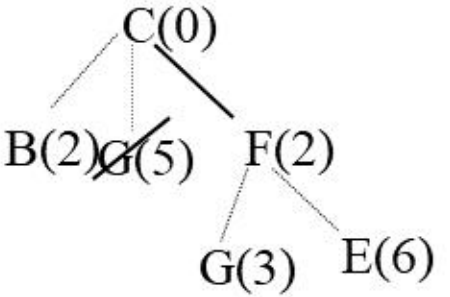
Algoritmo del estado del enlace (Dijkstra)



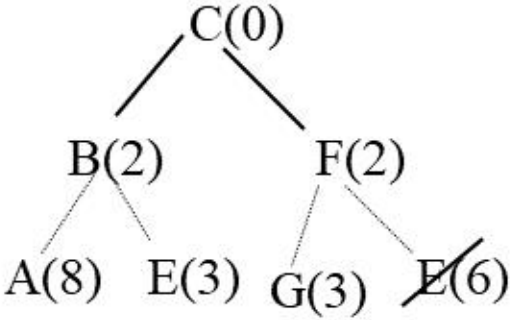
Link State Packets	A	B	C	D	E	F	G
	B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
	D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
		E/1	G/5		F/4	G/1	



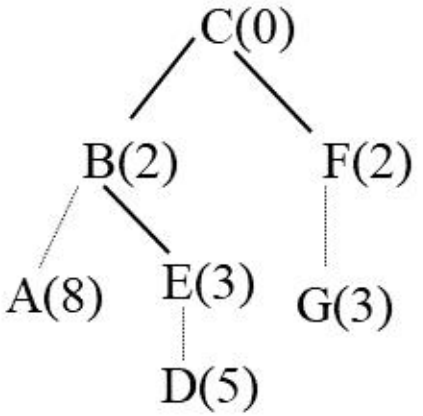
1: C examina su LSP.
Pone en el árbol a B, G y F



2: C examina el LSP de F.
Encuentra mejor camino hacia G,
corta rama peor

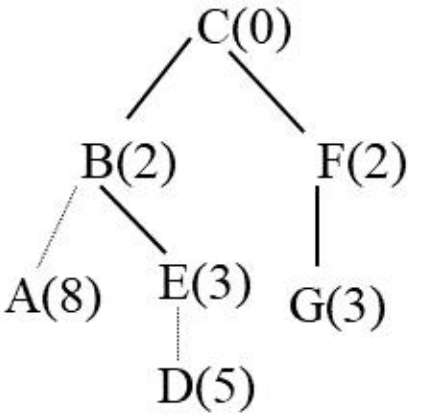


3: C examina el LSP de B. Mejor
camino hacia E, corta rama

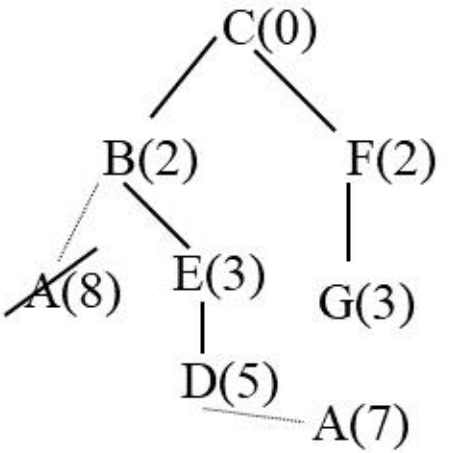


4: Examina LSP de E.
Pone a D en árbol.

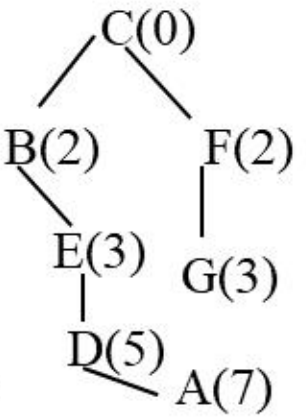
Algoritmo de Dijkstra



5: Examina LSP de G.
Sin cambios.



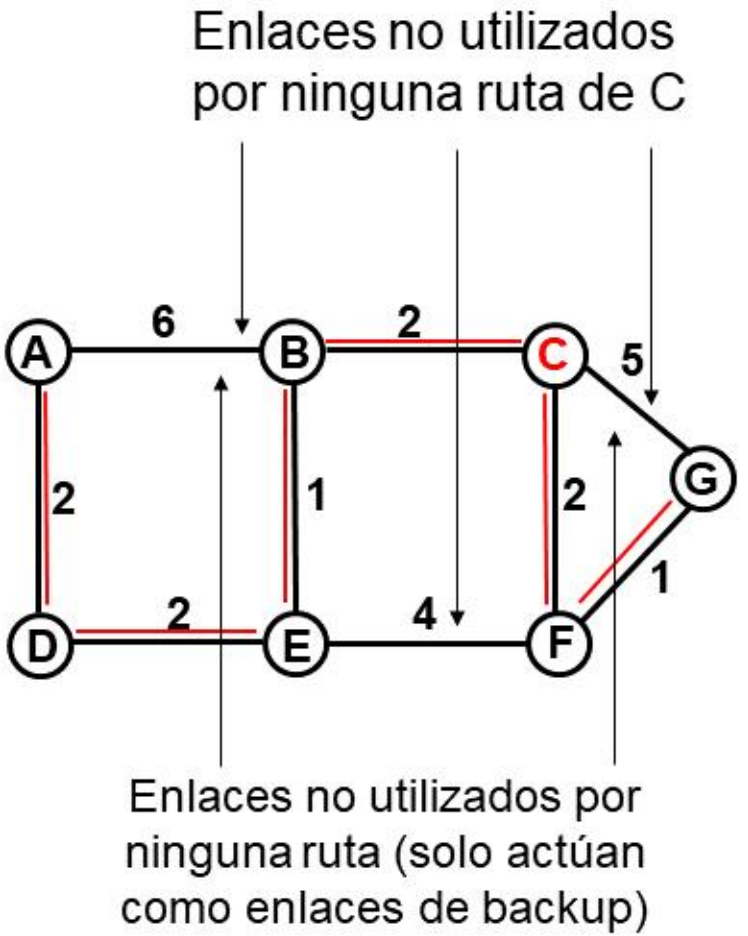
6: Examina LSP de D.
Pone A en el árbol



7: Examina LSP de A.
Sin cambios. No
quedan nodos, terminar

A	B	C	D	E	F	G
B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
	E/1	G/5		F/4	G/1	

Árbol de rutas óptimas desde C para la red ejemplo



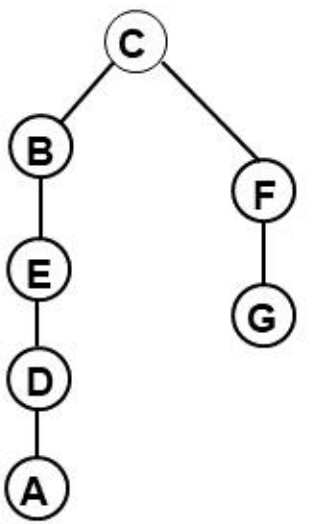


Tabla de rutas en H1 y H3 (UNIX)

H1 (11.0.0.2):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        11.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         11.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Ruta por defecto

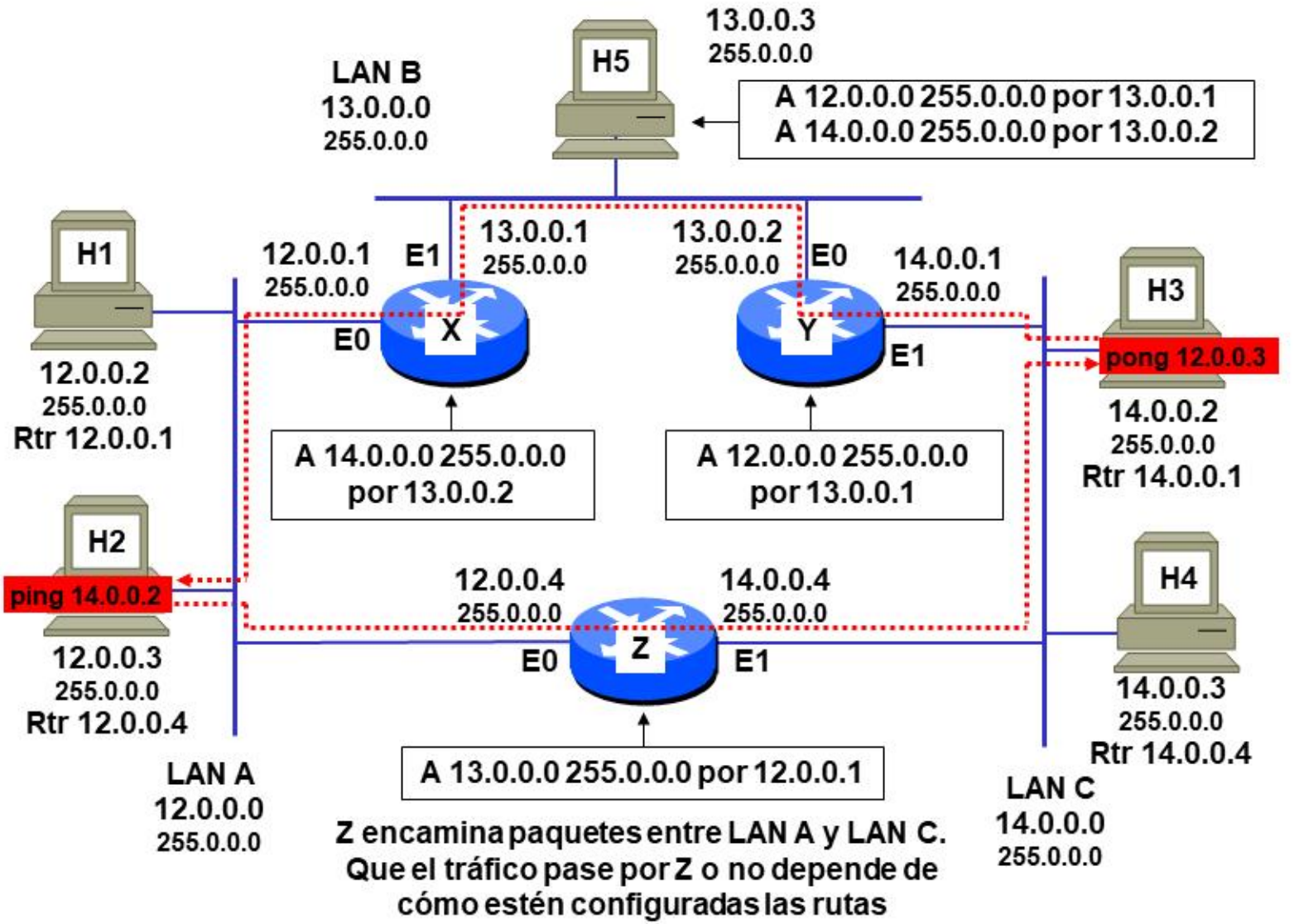
Redes directamente conectadas

Interfaz Ethernet

H3 (12.0.0.3):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        12.0.0.1        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
12.0.0.0        12.0.0.3        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
13.0.0.0        12.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
```

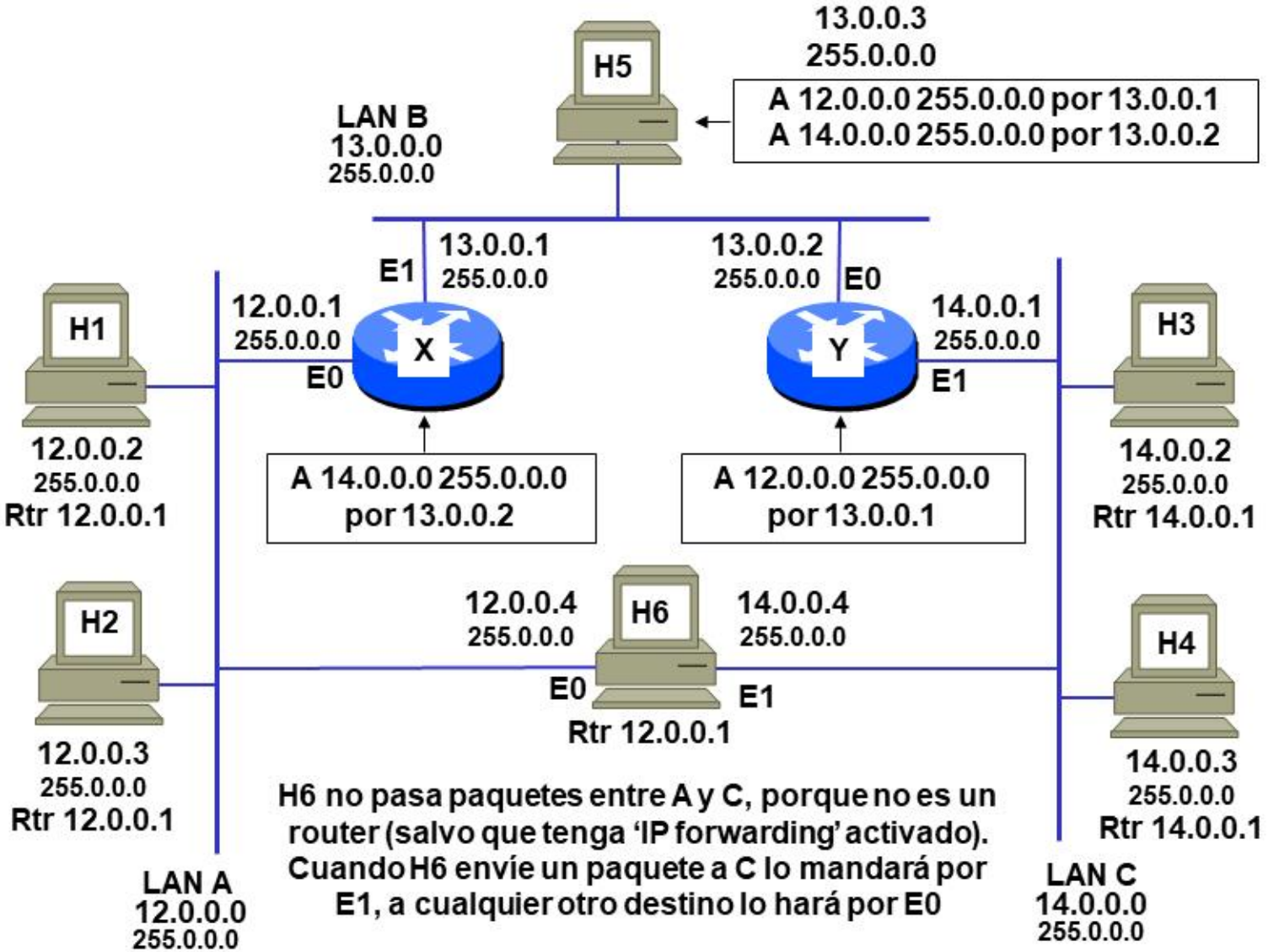
Ejemplo de rutas asimétricas



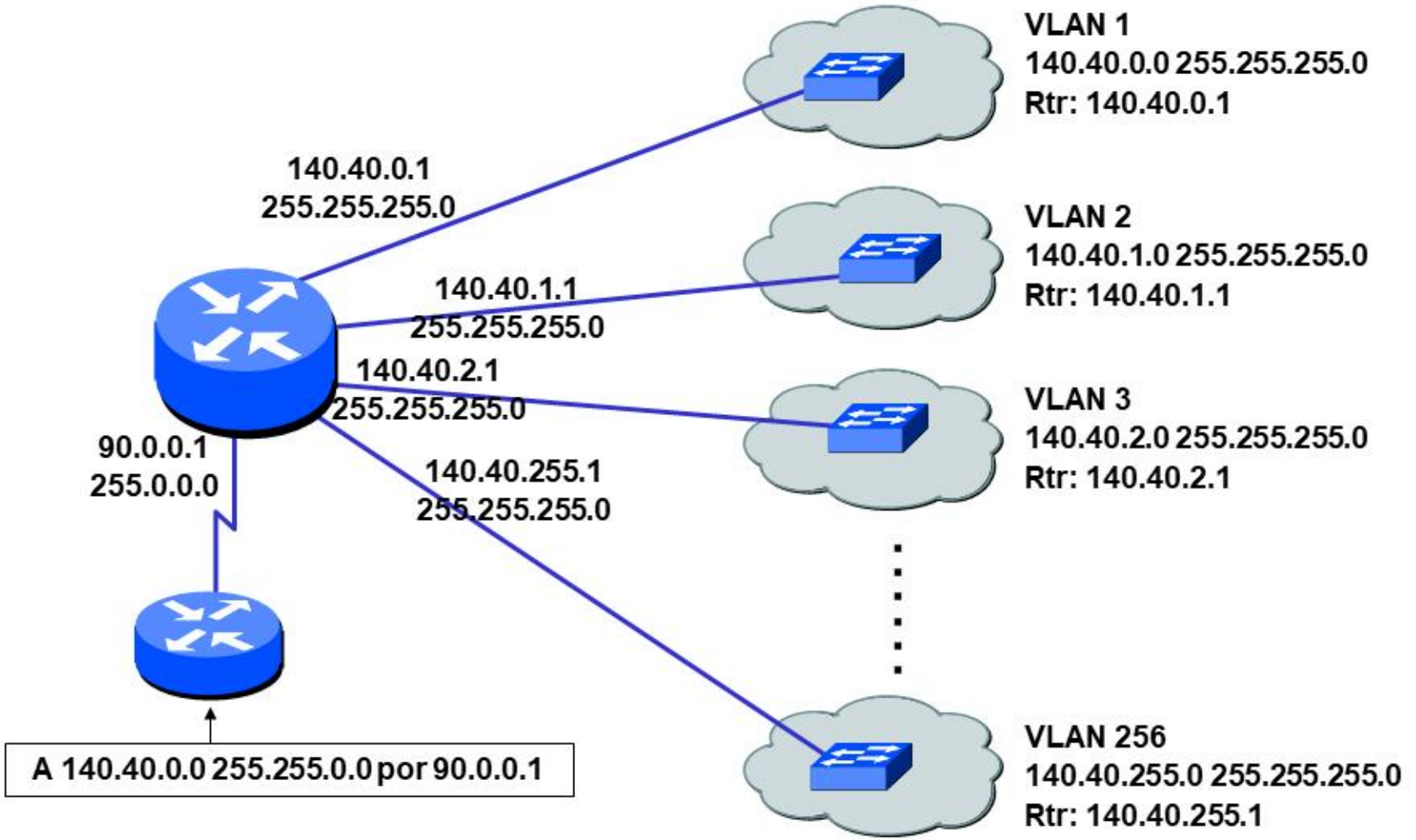
Hosts ‘multihomed’

- Cuando un host tiene varias interfaces decimos que es un host ‘multihomed’. En ese caso cada interfaz tiene una dirección IP y una MAC
- Las direcciones IP pueden ser de la misma red (mismo prefijo) o no. Si son de redes diferentes pueden tener la misma máscara, o no
- La tabla de rutas (y el router por defecto si lo hay) es global para el host (para todas sus interfaces). La tabla de rutas es una característica del host, no de la interfaz.
- Hoy en día todos los portátiles y smartphones son multihomed (Ethernet + WiFi, o WWAN + WiFi)

Ejemplo de host 'multihomed' (H6)



Ejemplo de uso de subredes

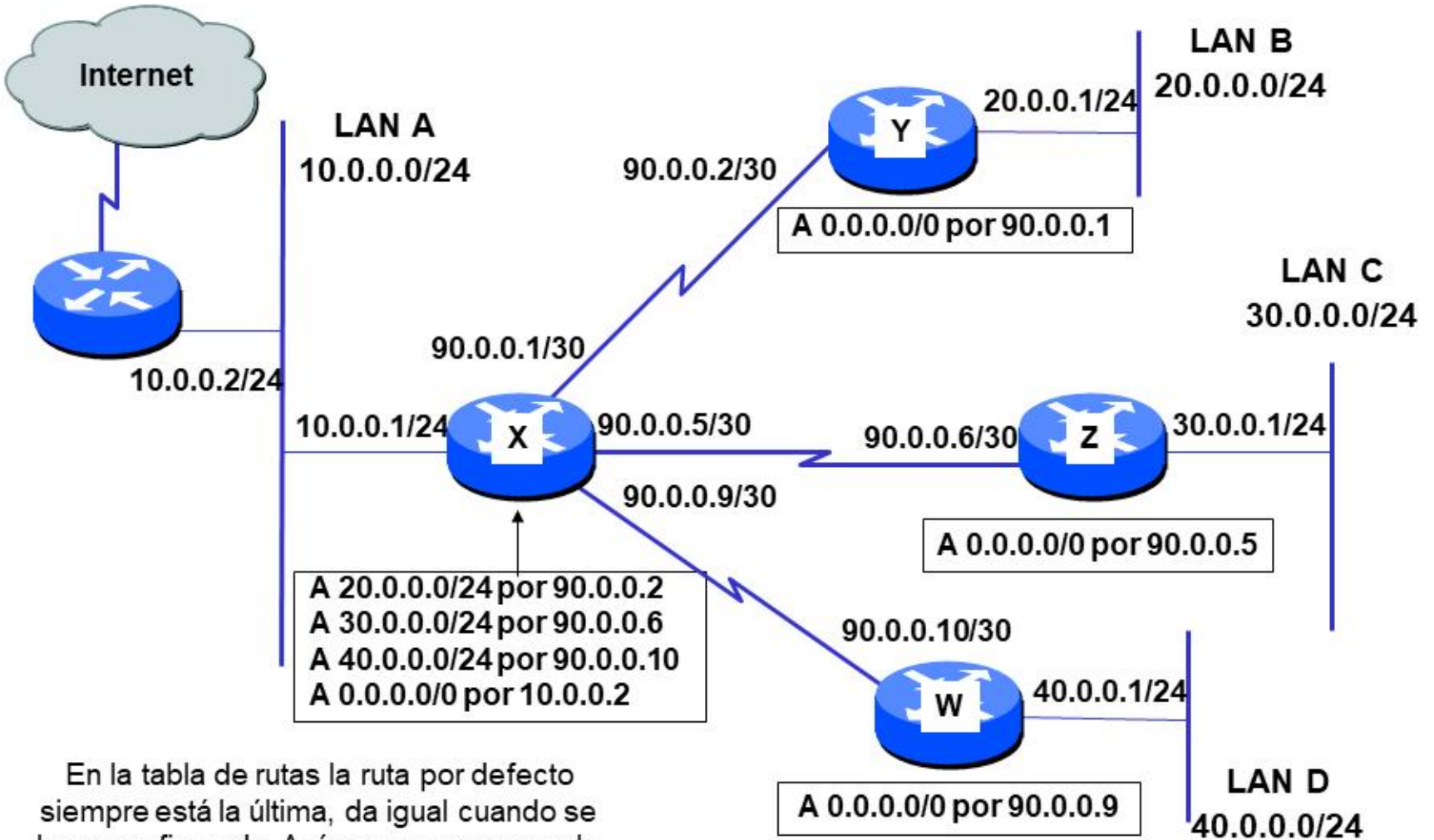


Direcciones prohibidas en subredes

- La red 140.40.0.0 (máscara 255.255.0.0) tenía inicialmente dos direcciones prohibidas (la 140.40.0.0 y la 140.40.255.255)
- Al dividirla en 256 subredes hay 512 direcciones prohibidas, pues la primera y la última direcciones de cada subred se reservan para identificar la subred y para hacer envíos broadcast dentro de la subred:

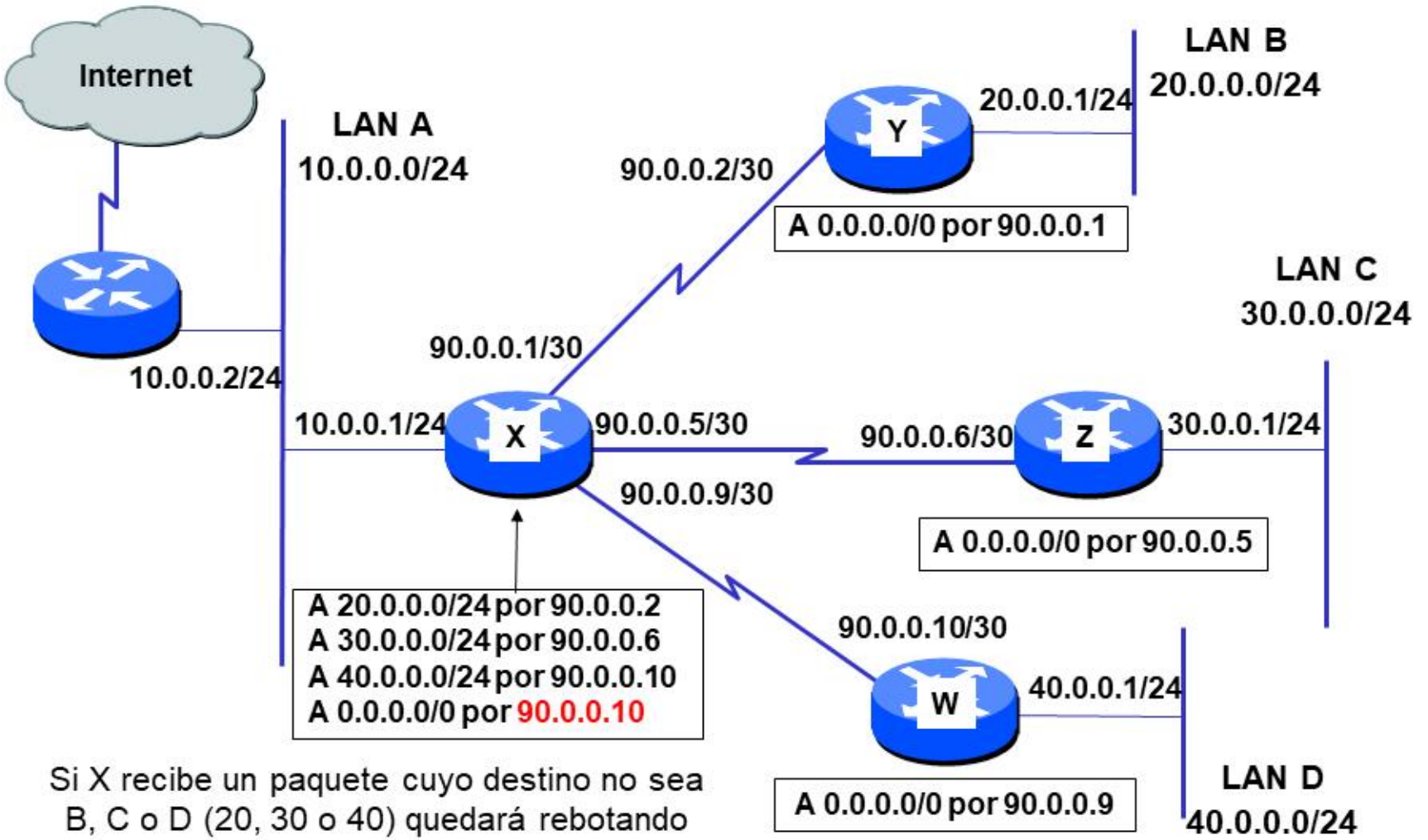
VLAN	Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
1	140.40.0.0	255.255.255.0	140.40.0.255	140.40.0.1 - 140.40.0.254
2	140.40.1.0	255.255.255.0	140.40.1.255	140.40.1.1 – 140.40.1.254
3	140.40.2.0	255.255.255.0	140.40.2.255	140.40.2.1 – 140.40.2.254
…	…	…		…
256	140.40.255.0	255.255.255.0	140.40.255.255	140.40.255.1 – 140.40.255.254

Ejemplo de ruta por defecto



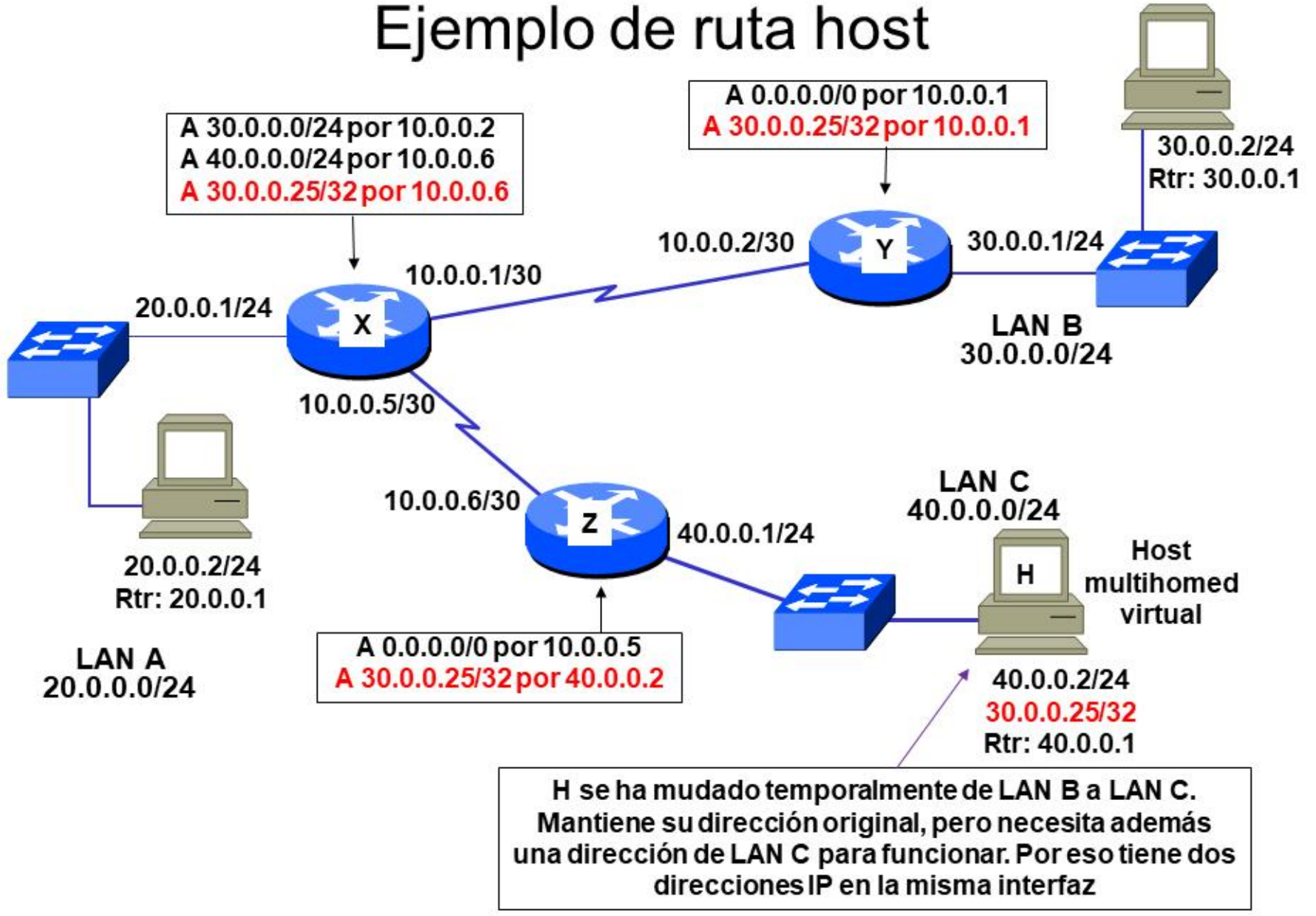
En la tabla de rutas la ruta por defecto siempre está la última, da igual cuando se haya configurado. Así se asegura que solo se usará cuando ninguna de las otras sirva

Problema de la ruta por defecto

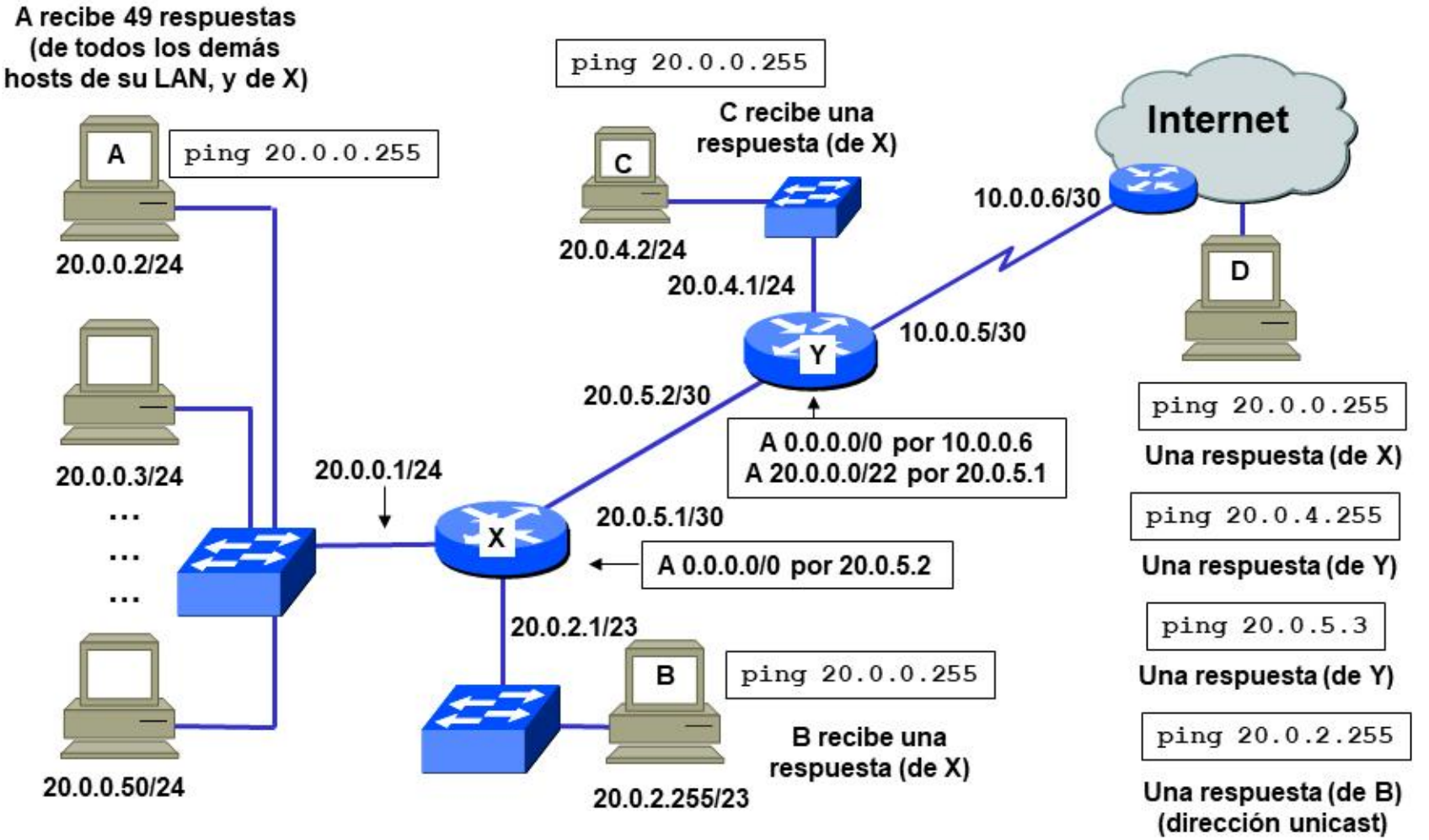


Si X recibe un paquete cuyo destino no sea B, C o D (20, 30 o 40) quedará rebotando entre X y W hasta que su TTL valga 0

Ejemplo de ruta host



Ejemplo de broadcast dirigido



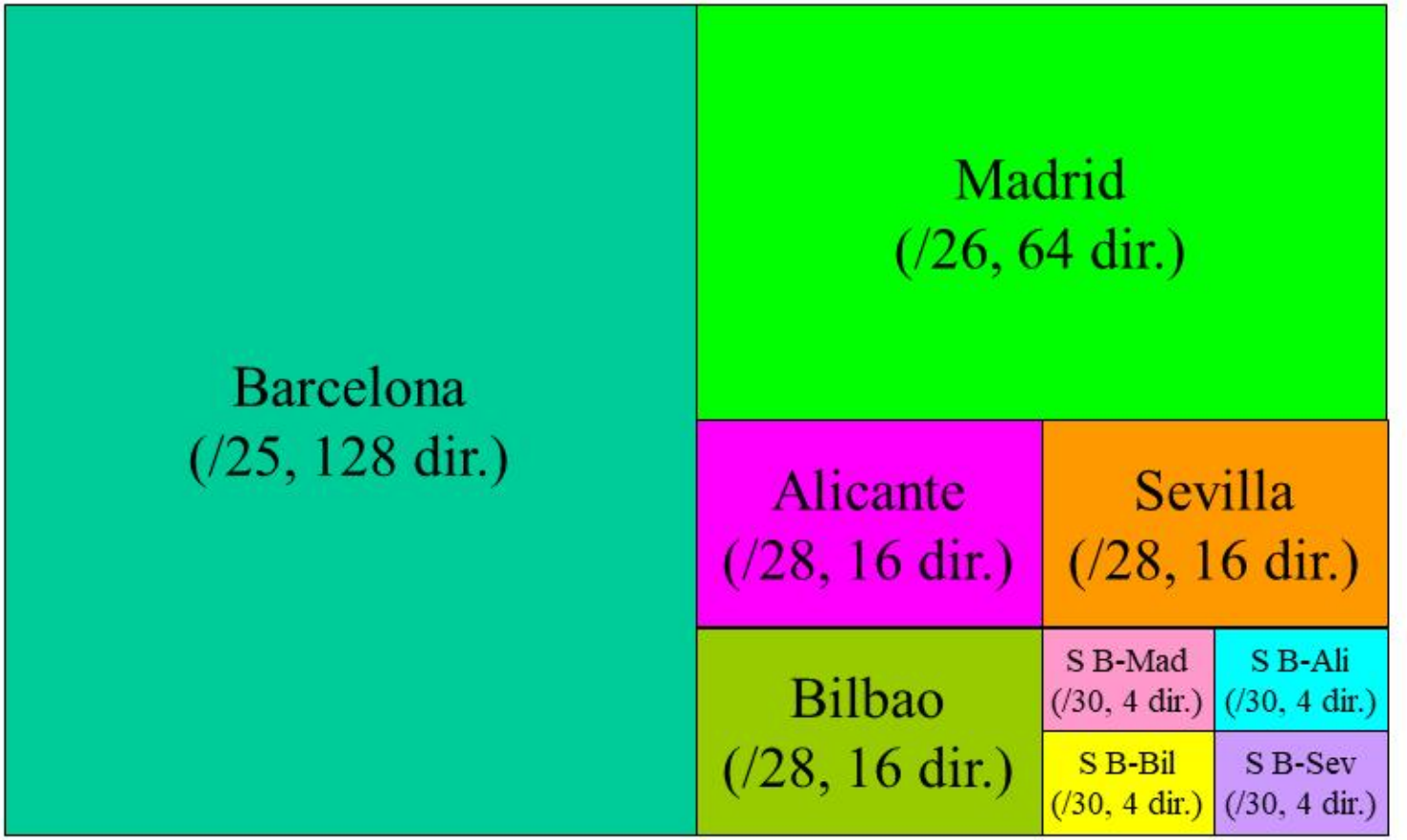
Los routers X e Y tienen desactivado el broadcast dirigido

Ejercicio 1

- Una empresa posee:
  - Fábrica (Barcelona) (5ser + 1eth): 107 ord. 128 (126)
  - Almacén Alicante (1ser + 1 eth): 12 ord. 16 (14)
  - Almacén Bilbao (1ser + 1 eth): 10 ord. 16 (14)
  - Almacén Madrid (1ser + 1 eth): 43 ord. 64 (62)
  - Almacén Sevilla (1ser + 1 eth): 11 ord. 16 (14)
- Los cuatro almacenes se conectan a la fábrica y ésta a Internet.
- Diseñe la red usando el rango 194.100.100.0/24. Hay un router en cada almacen y otro en la fábrica.
- Todas las interfaces de los routers deben ser accesibles desde Internet

Ejercicio 1

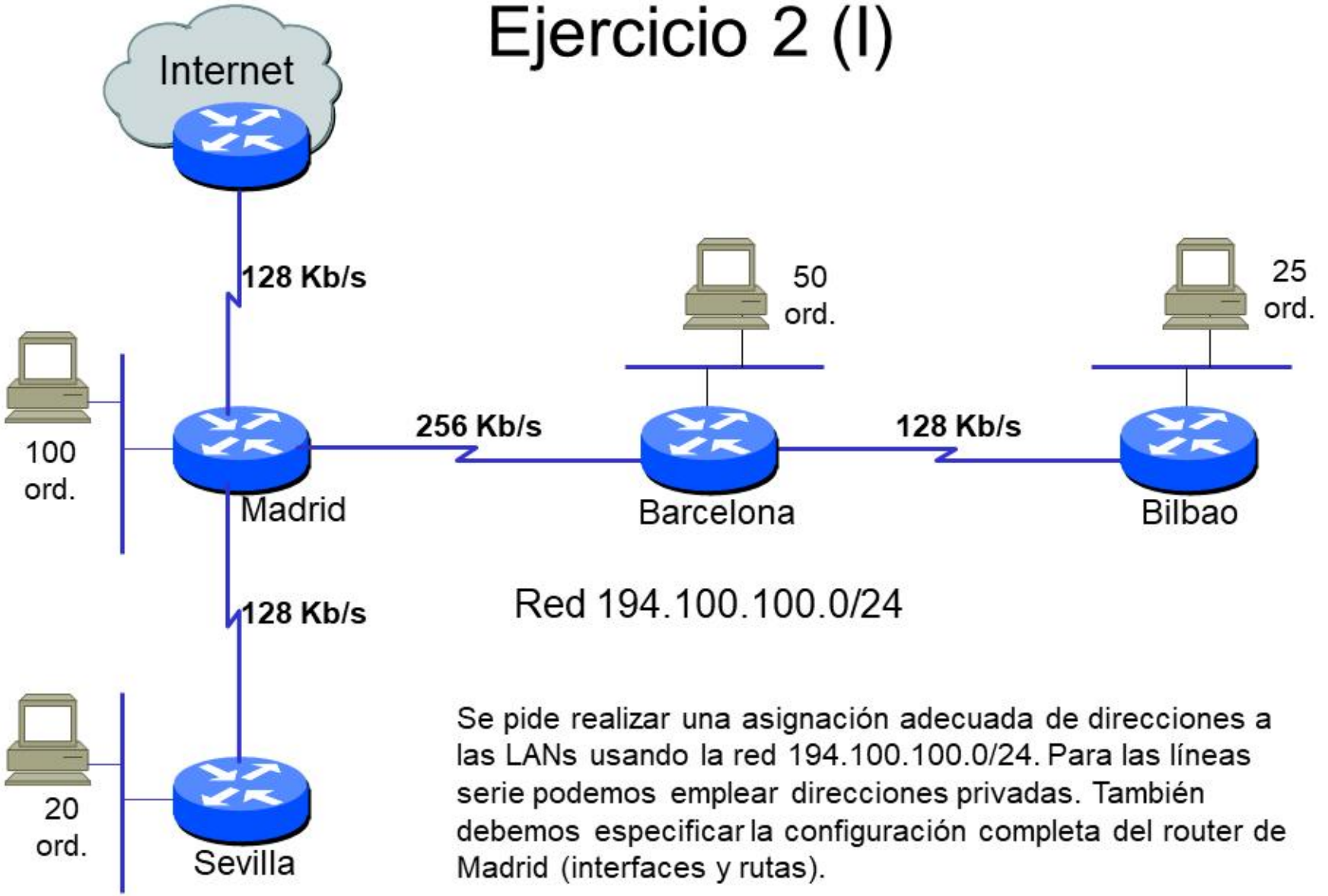
Reparto de direcciones



Ejercicio 1
Reparto de direcciones

Sede	Subred	Máscara	Rango útil
Barcelona	194.100.100.0	/25 (255.255.255.128)	1-126
Madrid	194.100.100.128	/26 (255.255.255.192)	129-190
Alicante	194.100.100.192	/28 (255.255.255.240)	193-206
Bilbao	194.100.100.208	/28 (255.255.255.240)	209-222
Sevilla	194.100.100.224	/28 (255.255.255.240)	225-238
S. Barna-Mad	194.100.100.240	/30 (255.255.255.252)	241-242
S. Barna-Ali	194.100.100.244	/30 (255.255.255.252)	245-246
S. Barna-Bil	194.100.100.248	/30 (255.255.255.252)	249-250
S. Barna-Sev	194.100.100.252	/30 (255.255.255.252)	253-254

Ejercicio 2 (I)



Red 194.100.100.0/24

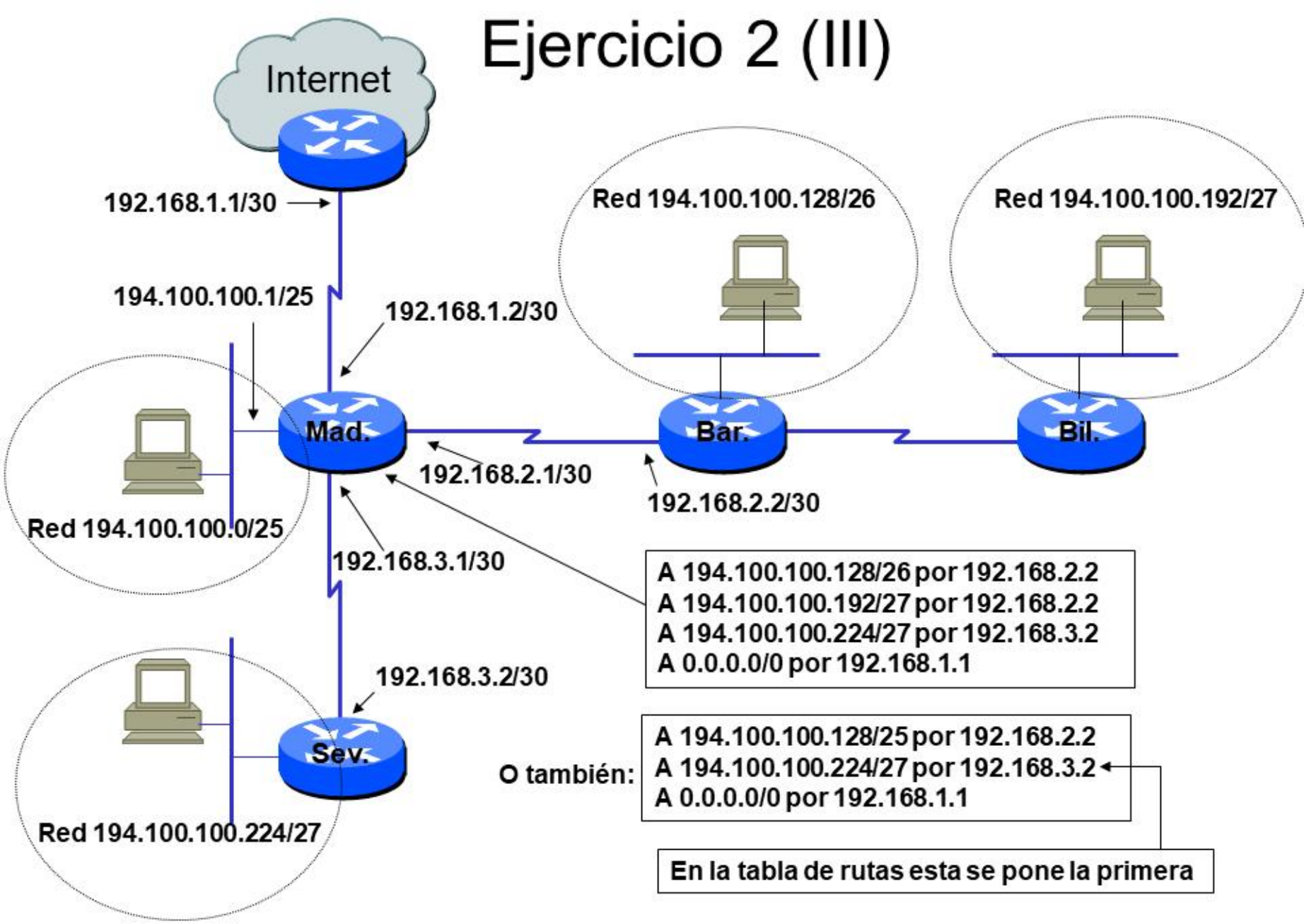
Se pide realizar una asignación adecuada de direcciones a las LANs usando la red 194.100.100.0/24. Para las líneas serie podemos emplear direcciones privadas. También debemos especificar la configuración completa del router de Madrid (interfaces y rutas).

Ejercicio 2 (II)

Reparto de las direcciones

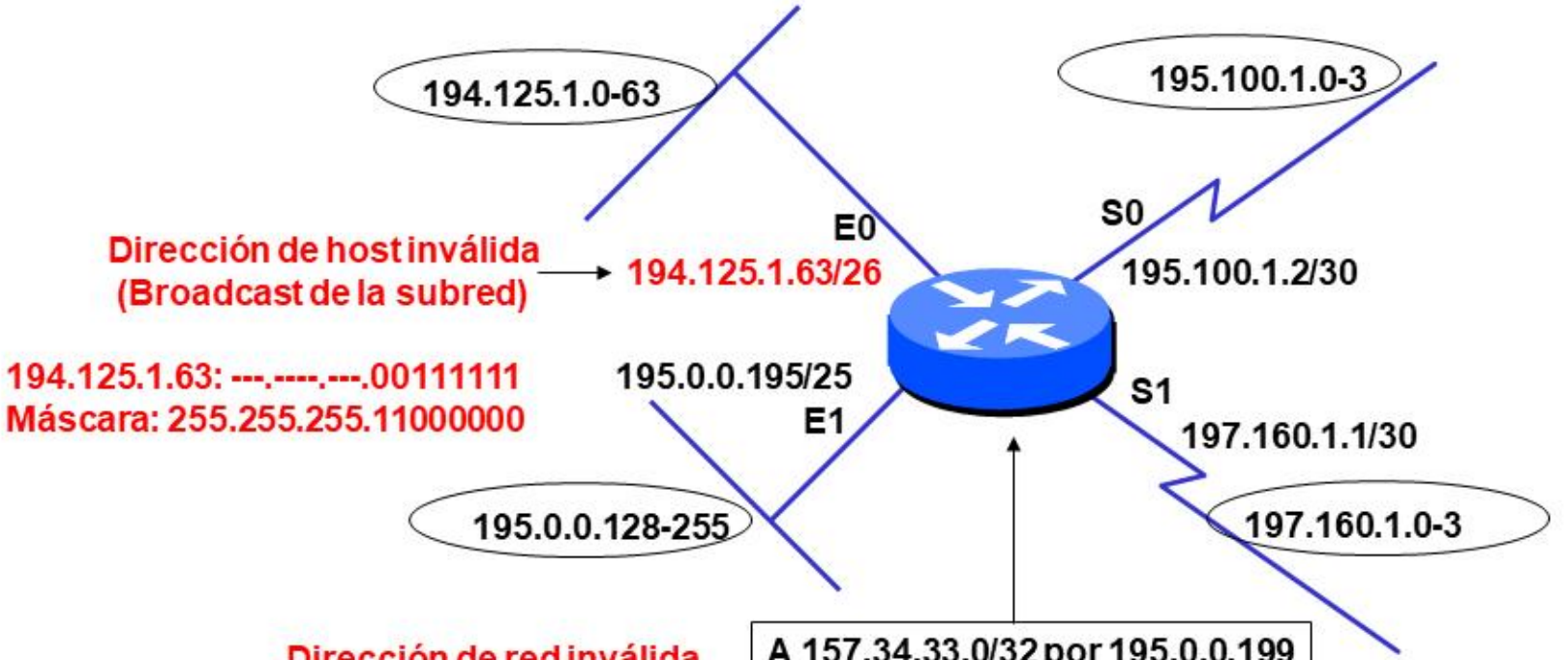
Oficina	Subred	Máscara	Rango	Direcc. útiles
Madrid	194.100.100.0/25	255.255.255.128	194.100.100.0-127	126
Barcelona	194.100.100.128/26	255.255.255.192	194.100.100.128-191	62
Bilbao	194.100.100.192/27	255.255.255.224	194.100.100.192-223	30
Sevilla	194.100.100.224/27	255.255.255.224	194.100.100.224-255	30

Ejercicio 2 (III)



Ejercicio 3

En esta figura aparece la configuración de un router hipotético, con las direcciones de sus interfaces y la tabla de rutas. En dicha configuración hay dos errores en las líneas marcadas en rojo. Explique en que consisten



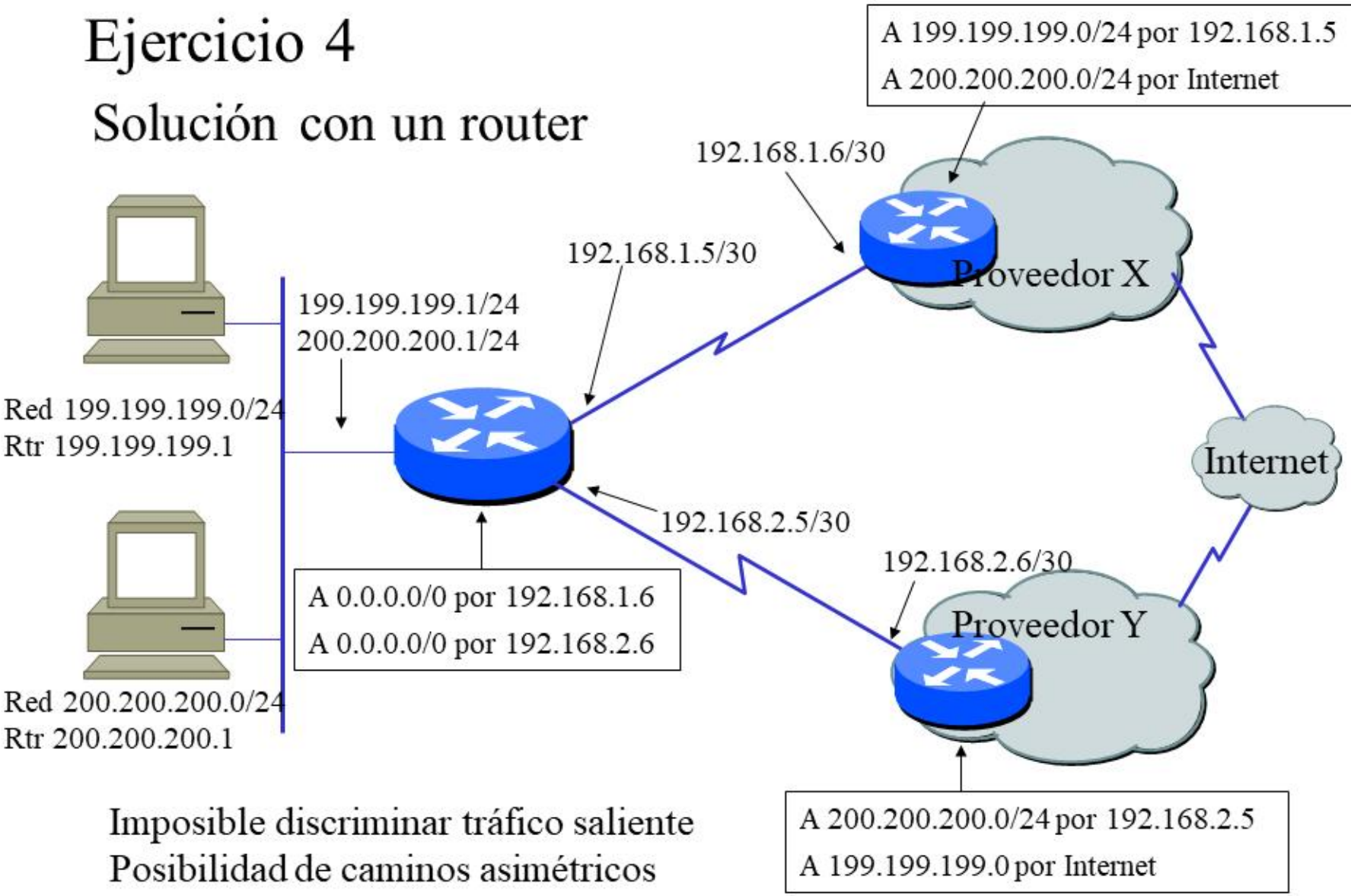
160.87.34.0: 10100000.01010111.00100010.00000000
Máscara: 11111111.11111111.11111000.00000000

Ejercicio 4

- Empresa con una LAN y dos redes IP:
  - 199.199.199.0/24, Proveedor X, lento
  - 200.200.200.0/24, Proveedor Y, rápido
- Se quiere conectar unos ordenadores a través del proveedor X y otros a través del proveedor Y
- Estudie la posibilidad de utilizar uno o dos routers

Ejercicio 4

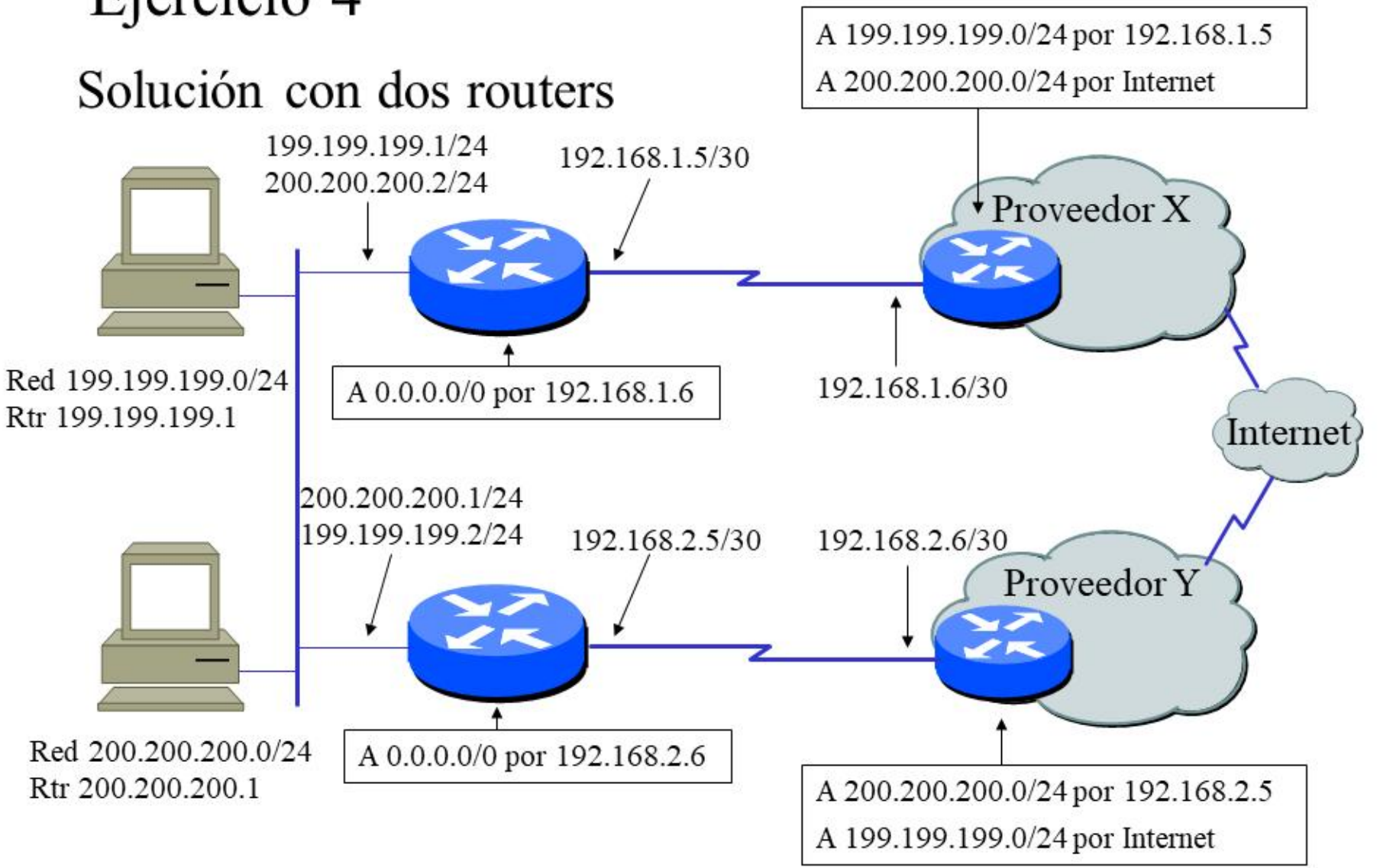
Solución con un router



Imposible discriminar tráfico saliente
Posibilidad de caminos asimétricos
Posibilidad de rechazo de datagramas

Ejercicio 4

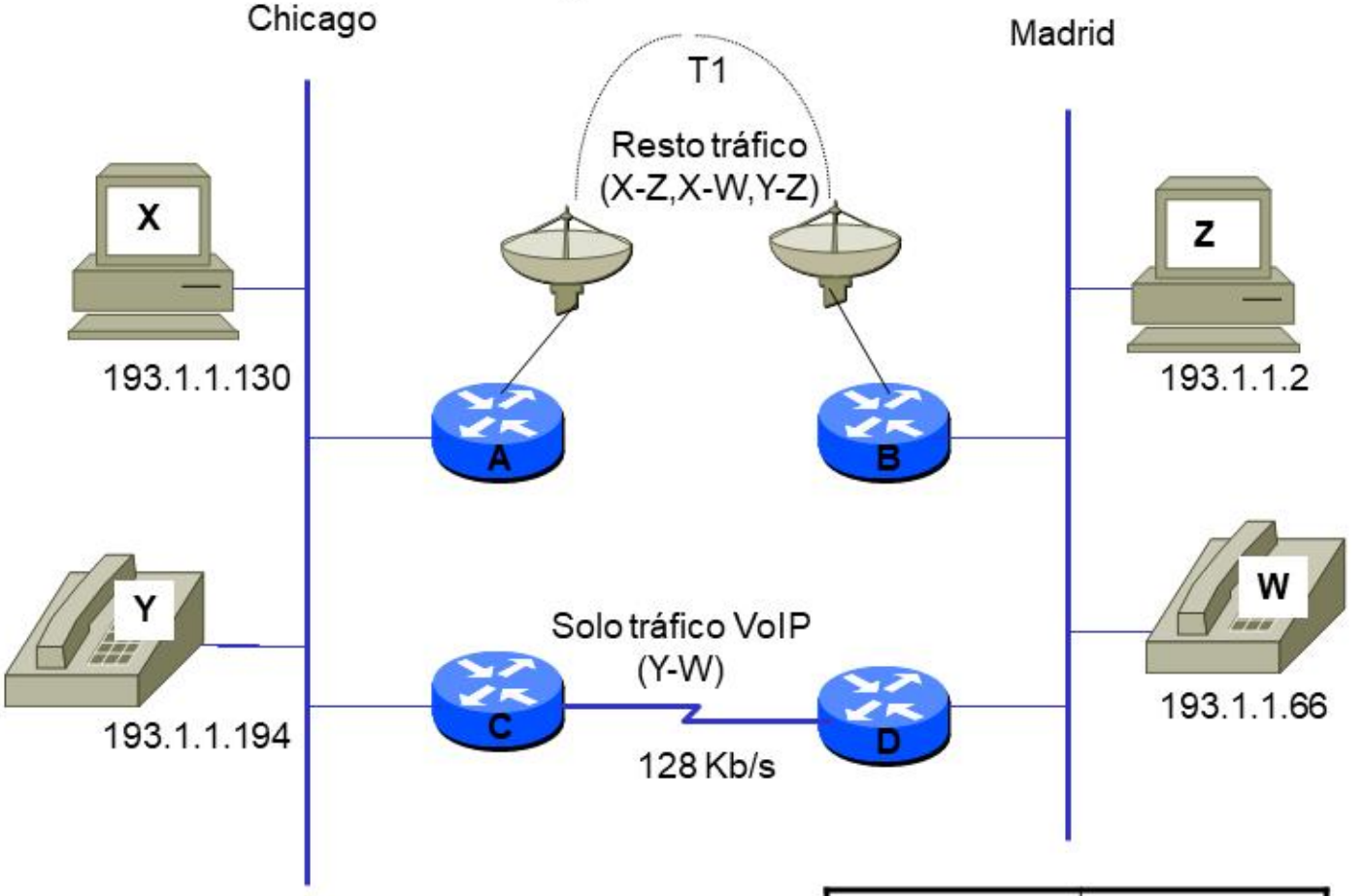
Solución con dos routers



Ejercicio 5

- Una empresa, con sedes en Chicago y Madrid, dispone de dos enlaces entre ellas, uno terrestre de 128 Kb/s y uno vía satélite de 1,5 Mb/s
- La empresa quiere utilizar teléfonos IP entre ambas sedes, pero el excesivo retardo del enlace vía satélite lo hace inviable, por lo que se ha de utilizar el enlace terrestre
- Cada sede tiene asignadas dos subredes/26, una para los teléfonos IP y la otra para los ordenadores
- Se quiere diseñar rutas simétricas para que el tráfico entre los teléfonos discurra siempre por el enlace terrestre, mientras que el resto del tráfico debe ir siempre por el enlace vía satélite

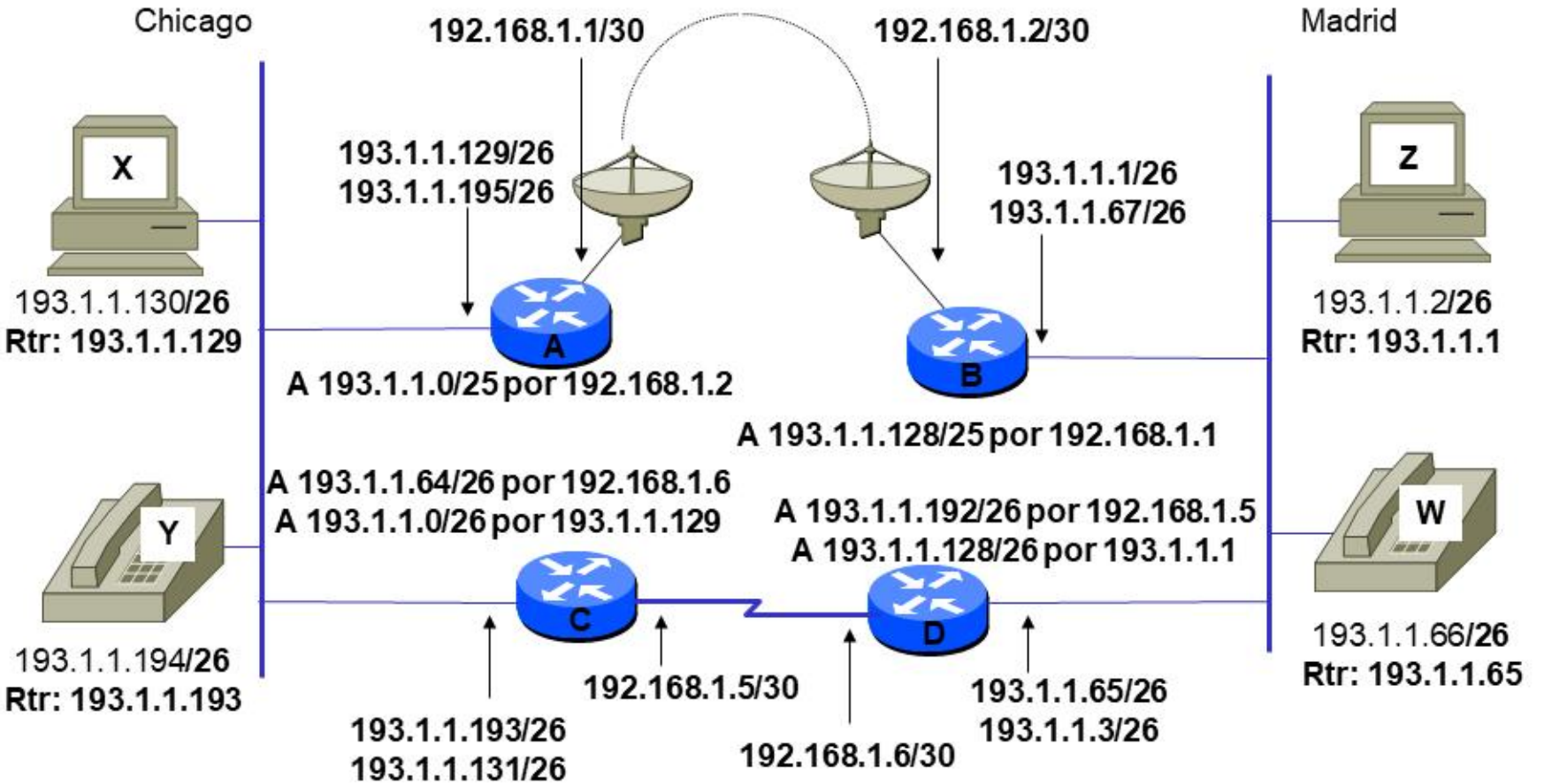
Ejercicio 5



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

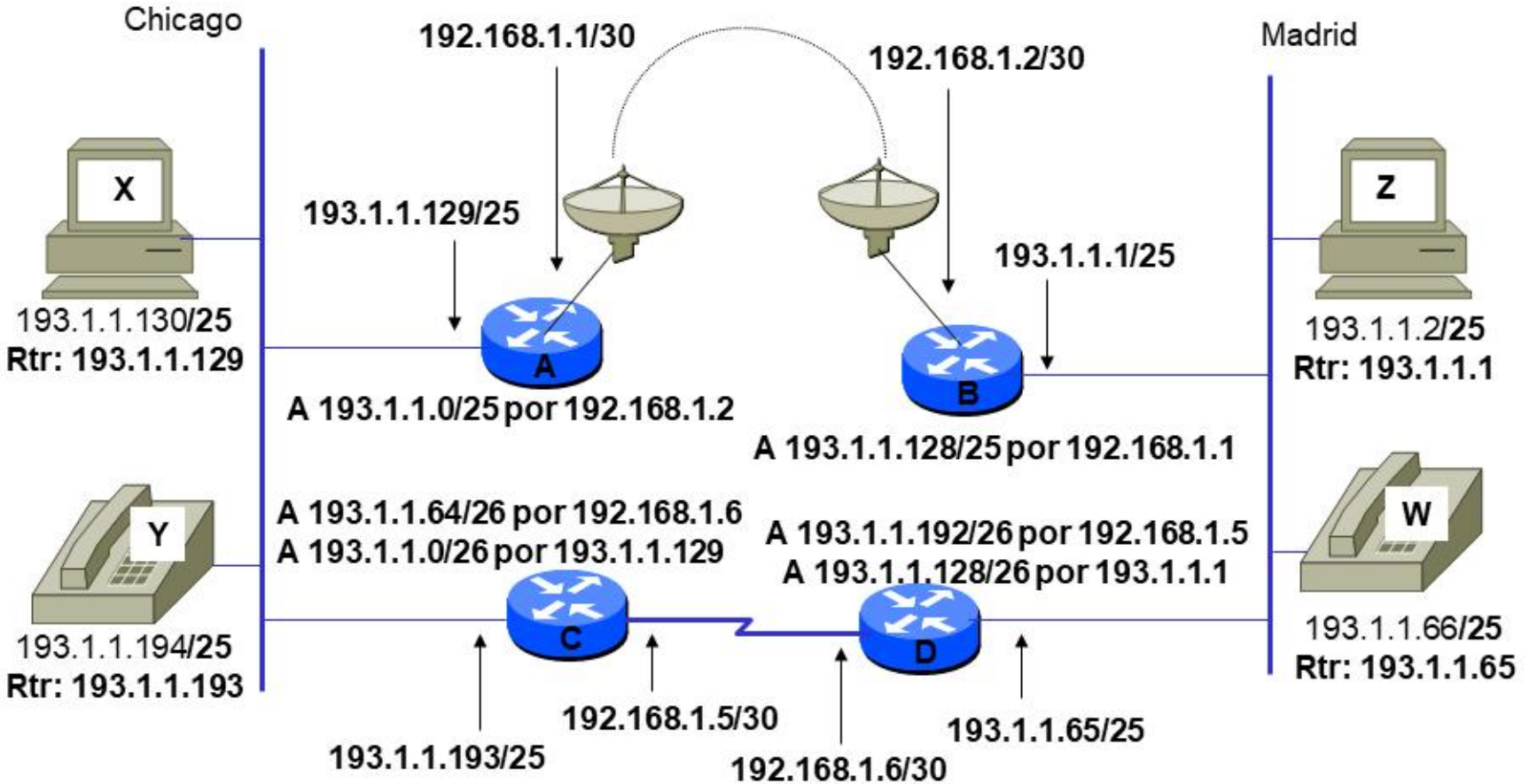
Ejercicio 5 solución 1



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Ejercicio 5 solución 2

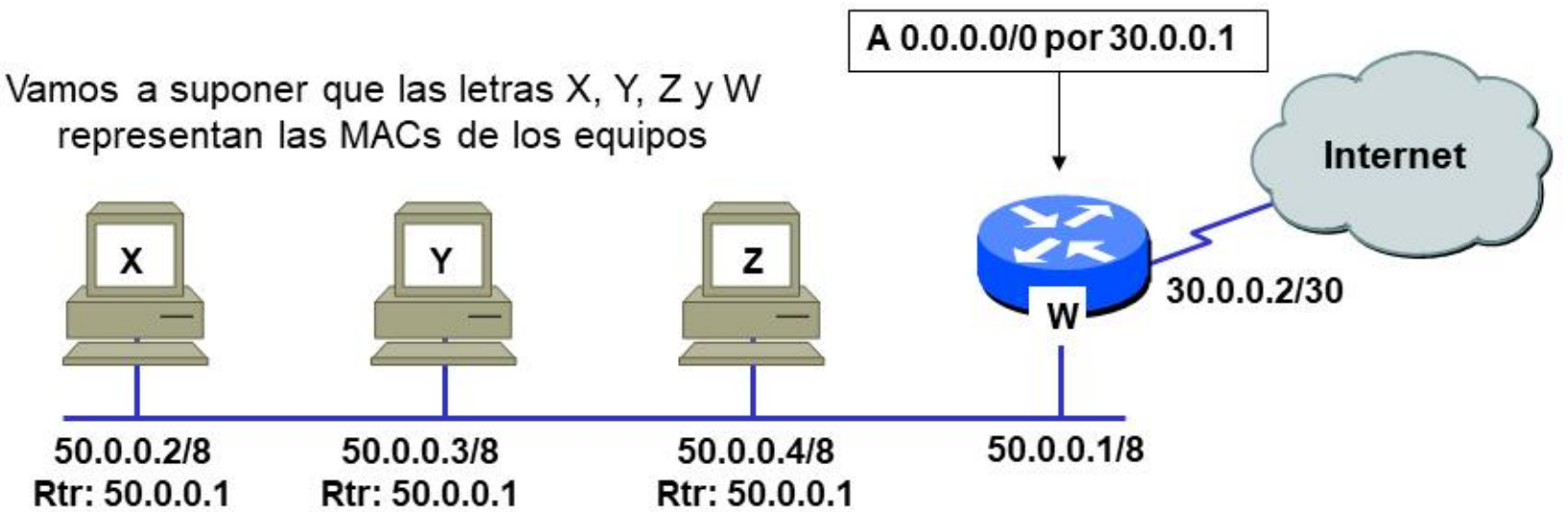


Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

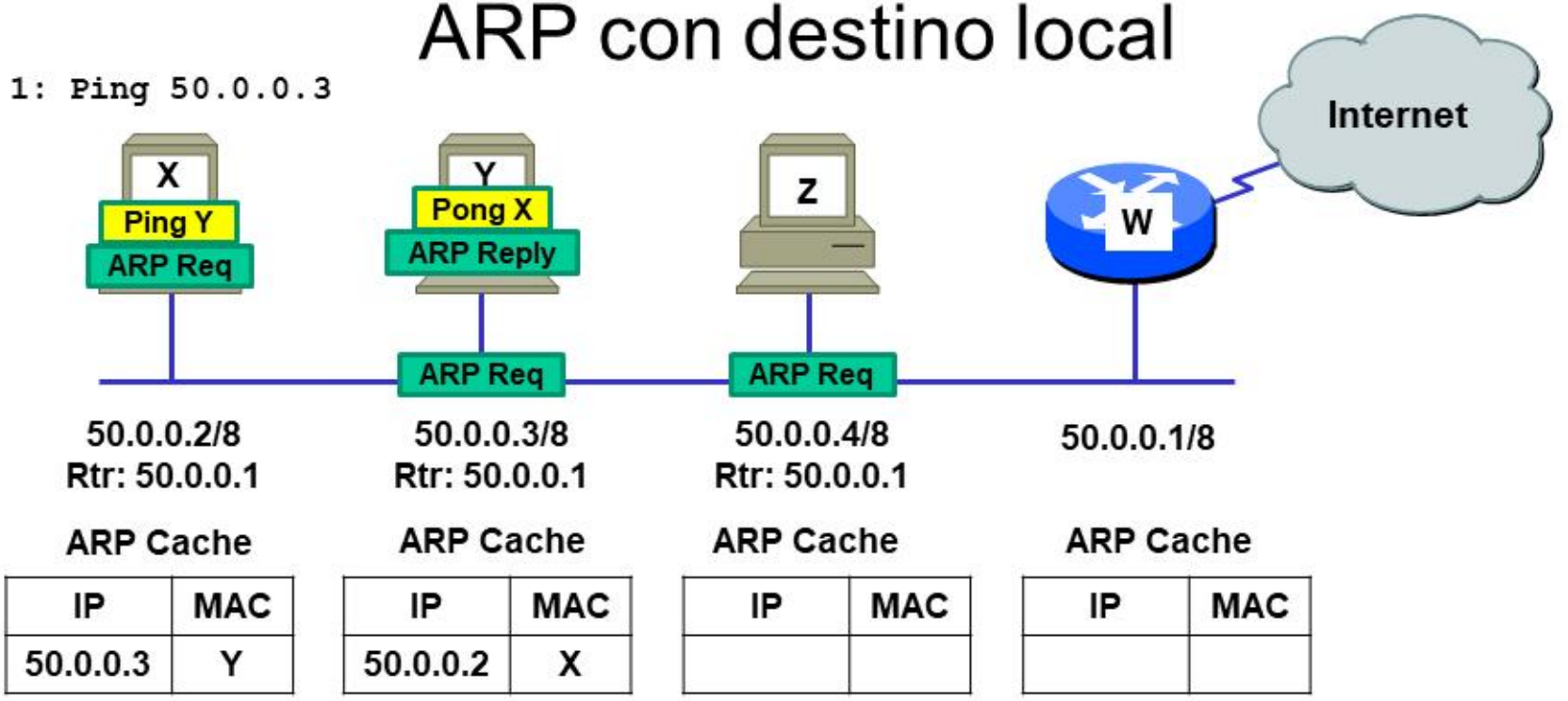
Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Ejemplo de uso de ARP

- Imaginemos que X ejecuta el comando 'ping 50.0.0.3'. Comparando la IP de destino con la suya y con su máscara sabe que el destino está en su misma LAN. Veamos como averigua la MAC de 50.0.0.3



ARP con destino local



1: El usuario X teclea 'ping 50.0.0.3'

2: X envía **en broadcast** 'ARP request' preguntando: ¿quién es 50.0.0.3?

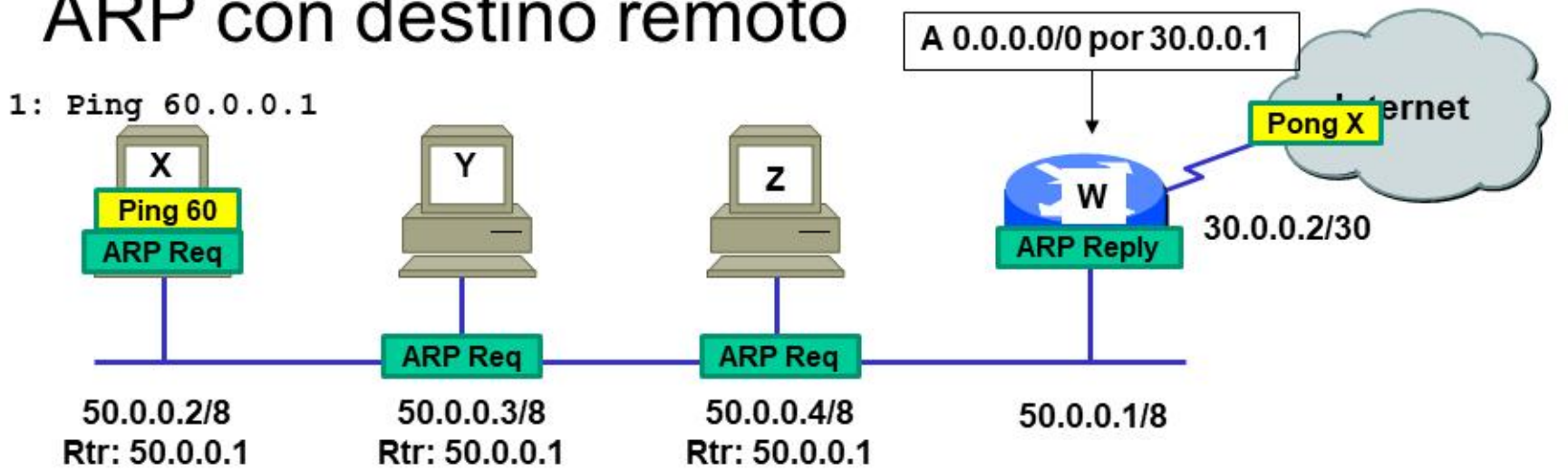
3: Al ver que pregunta por él, Y se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Z y W también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: Y responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.3.

5: X recoge la respuesta de Y y la pone en su ARP cache

6: X envía a Y un paquete IP con el ping. Y le devuelve otro con el 'pong' (ambos unicast)

ARP con destino remoto



ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.1	W

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.2	X

1: El usuario X teclea 'ping 60.0.0.1'

2: X ve que el destino es remoto y envía 'ARP request' ¿quién es 50.0.0.1? (su router)

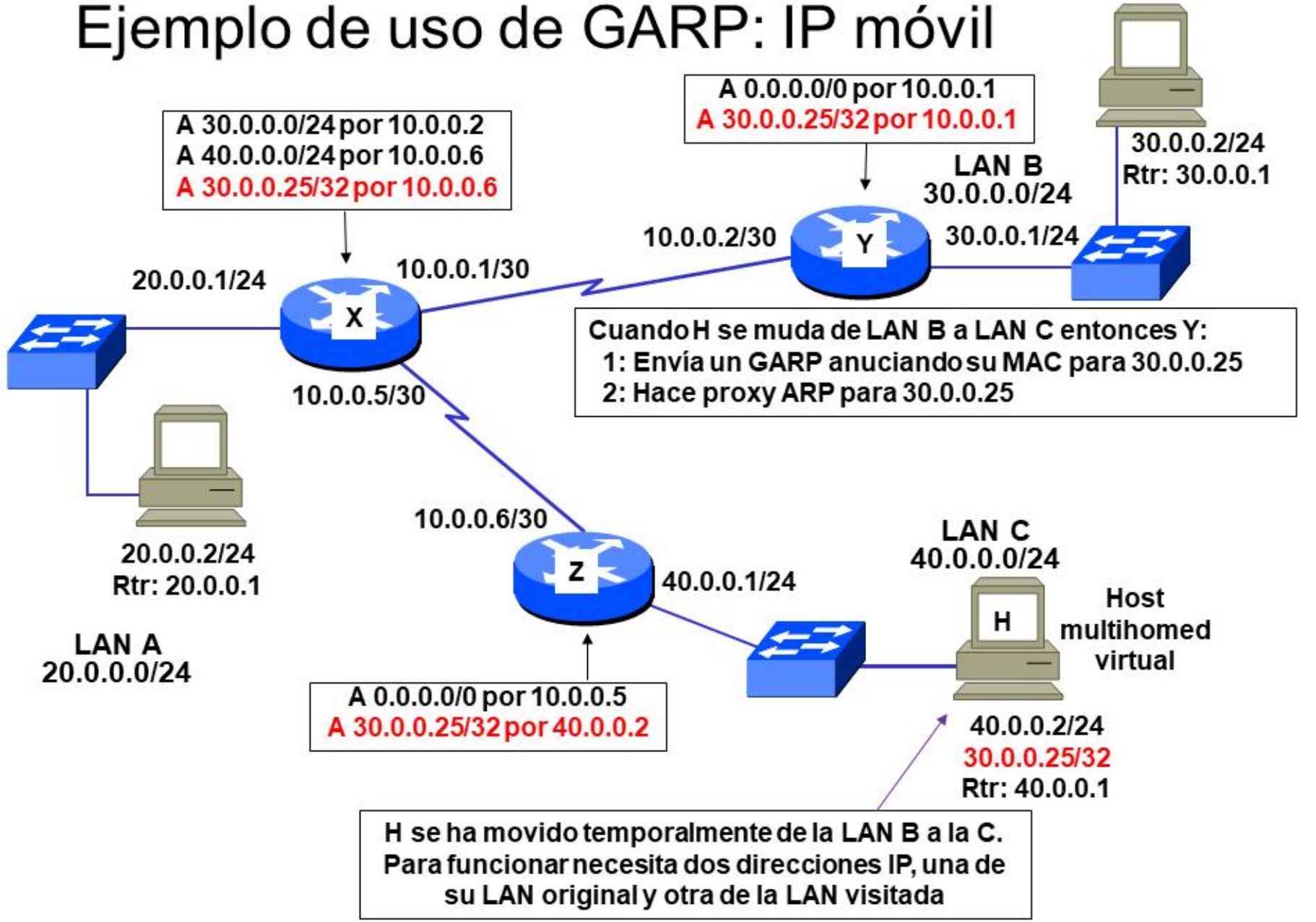
3: Al ver que X pregunta por él, W se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Y y Z también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: W responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.1.

5: X recoge la respuesta de W y la pone en su ARP cache

6: X envía el ping a W que lo reenvía a Internet. Cuando W recibe el pong dirigido a 50.0.0.2 lo envía a X

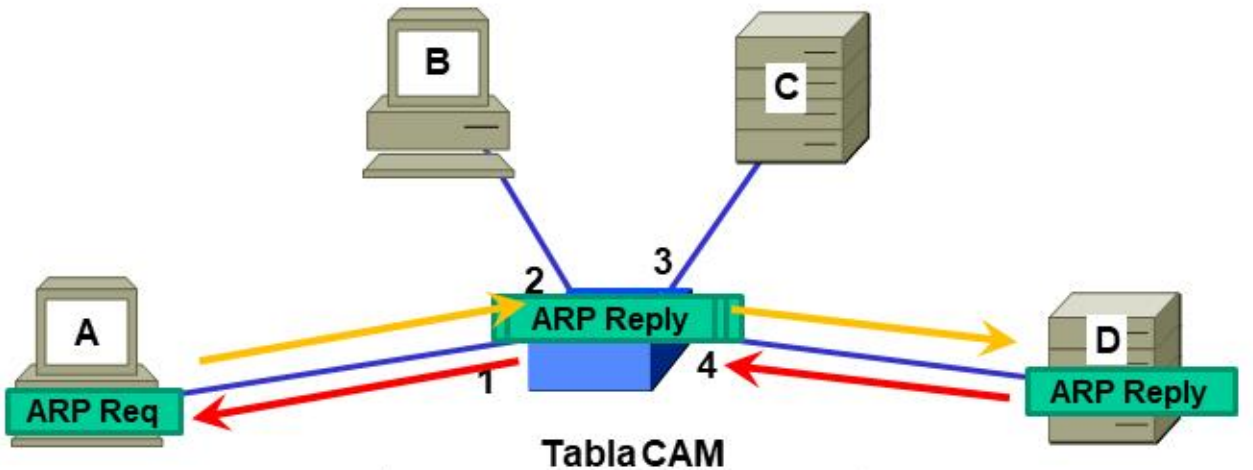
Ejemplo de uso de GARP: IP móvil



Alimento para la mente

- Los conmutadores rellenan su tabla CAM con las MAC de origen que aparecen en las tramas ethernet.
- Los hosts (y routers) rellenan su ARP cache con las MAC que aparecen en los paquetes ARP.
- Normalmente unas y otras deberían coincidir, pero a veces se ponen direcciones diferentes adrede.
- ¿Para que? ¿Que utilidad puede tener esto?

Interacción CAM-ARP: caso normal



IP: 20.0.0.2/24
MAC: 20:20:20:20:20:0A

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.1	20:20:20:20:20:0D

Tabla CAM

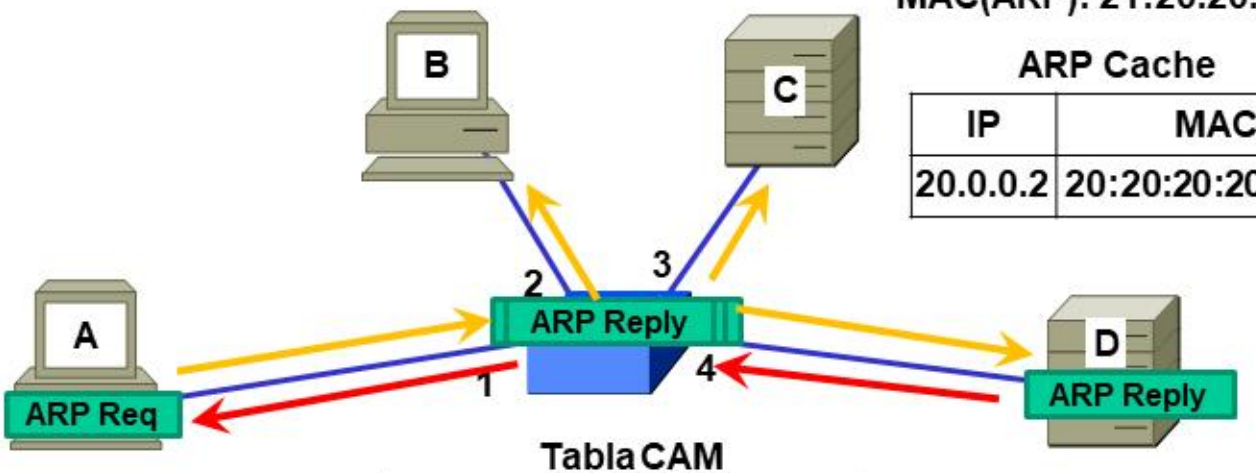
MAC	Puerto
20:20:20:20:20:0A	1
20:20:20:20:20:0D	4

IP: 20.0.0.1/24
MAC: 20:20:20:20:20:0D

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

Interacción CAM-ARP con 'truco'



IP: 20.0.0.1/24
MAC(ETH): 20:20:20:20:20:0C
MAC(ARP): 21:20:20:20:20:00

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

Tabla CAM

MAC	Puerto
20:20:20:20:20:0A	1
20:20:20:20:20:0D	4
20:20:20:20:20:0C	3

IP: 20.0.0.2/24
MAC: 20:20:20:20:20:0A

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.1	21:20:20:20:20:00

IP: 20.0.0.1/24
MAC(ETH): 20:20:20:20:20:0D
MAC(ARP): 21:20:20:20:20:00

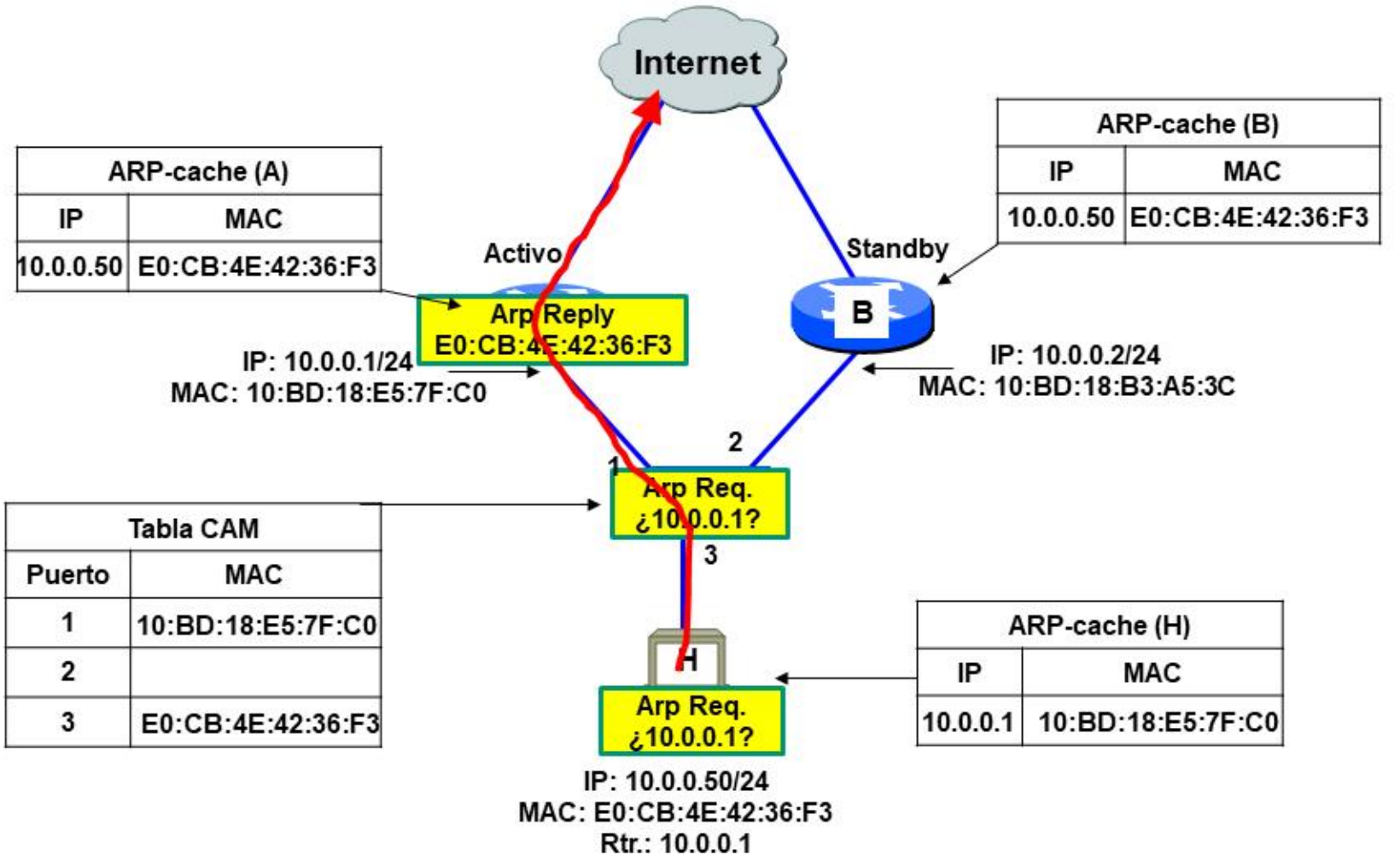
ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

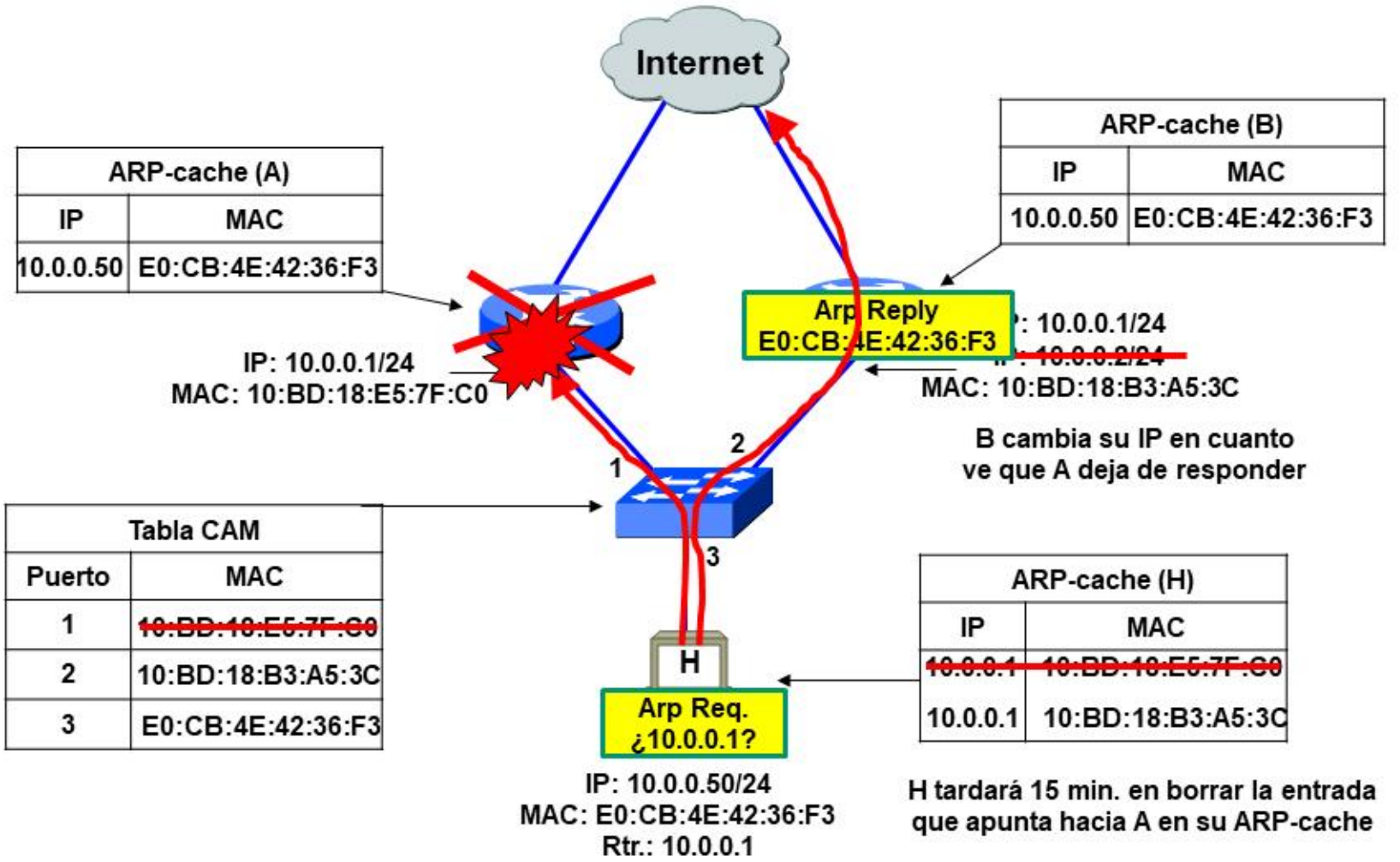
Ejemplo de alta disponibilidad: servicio de router por defecto

- Objetivo: tener dos routers, uno en activo y el otro en standby, de forma que en caso de avería de uno el otro pueda tomar el relevo rápidamente
- Requisitos:
  - Reaccionar en un plazo de pocos segundos
  - No generar excesivo tráfico adicional
  - No requerir cambios en la configuración de los hosts
- En 1993 Cisco desarrolló HSRP (Hot Standby Routing Protocol) y en 1998 el IETF desarrolló VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

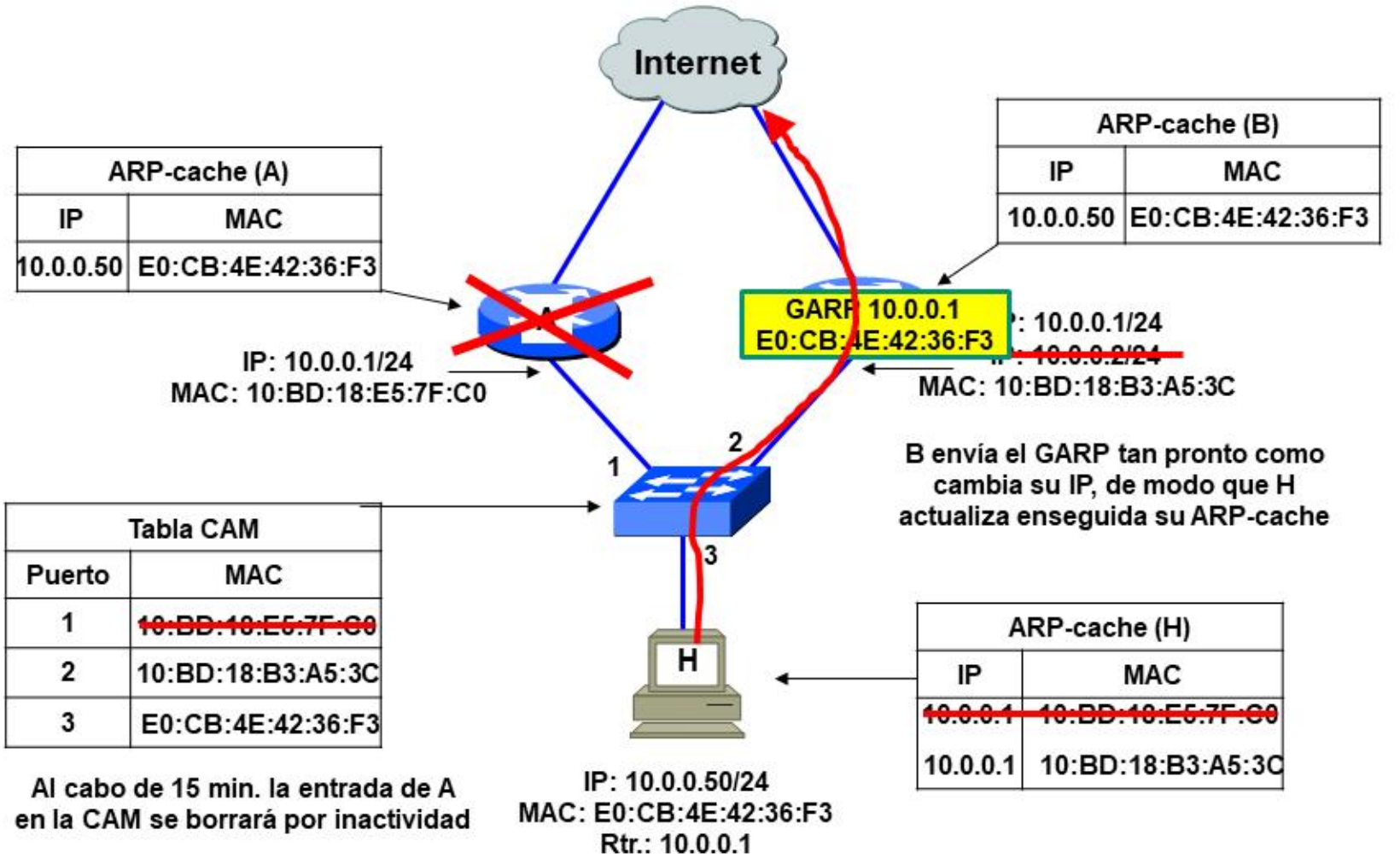
Alta disp. 1: planteamiento del problema



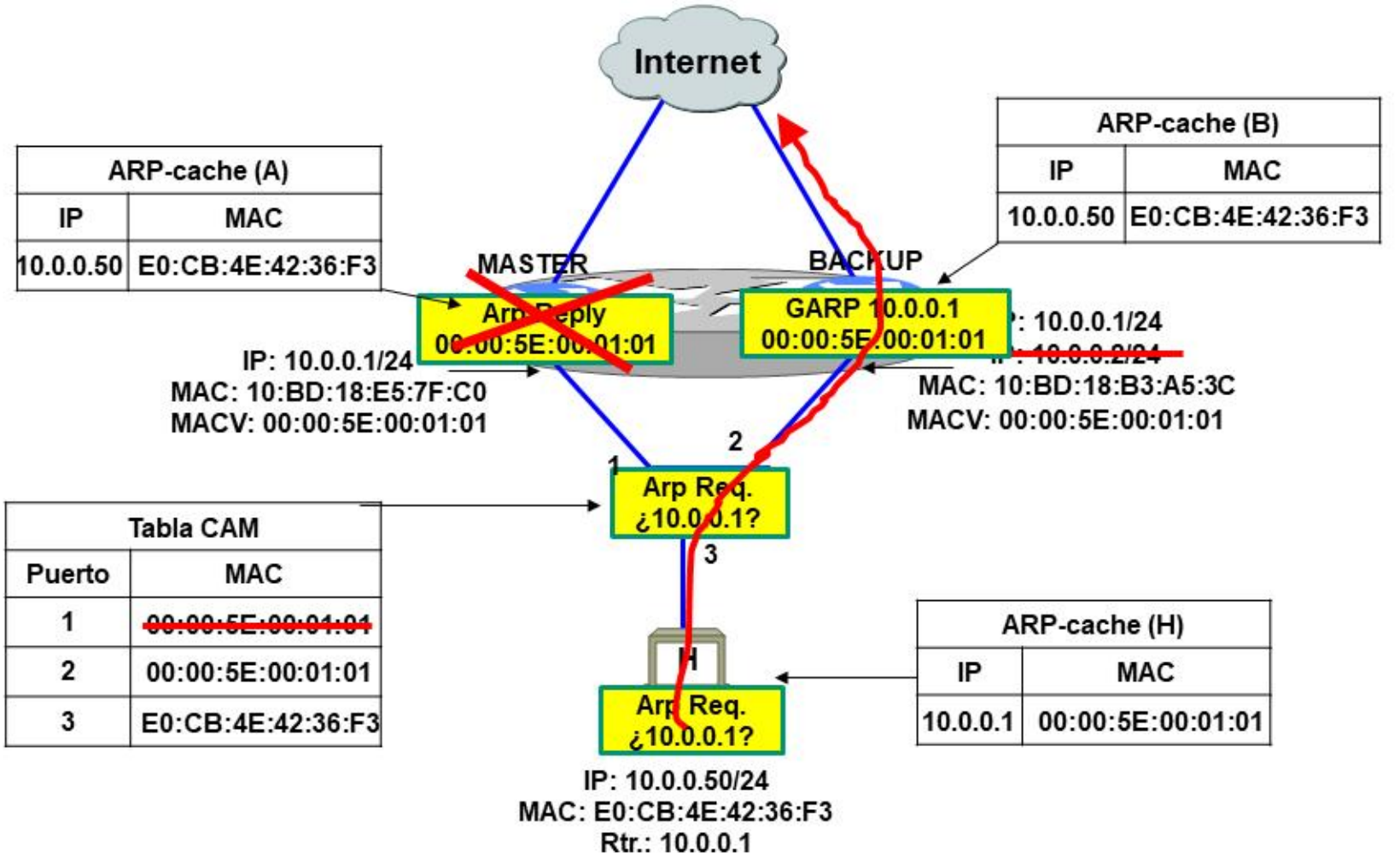
Alta disp. 2: cambio de IP



Alta disp. 3: cambio de IP + GARP



Alta disp. 4: VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

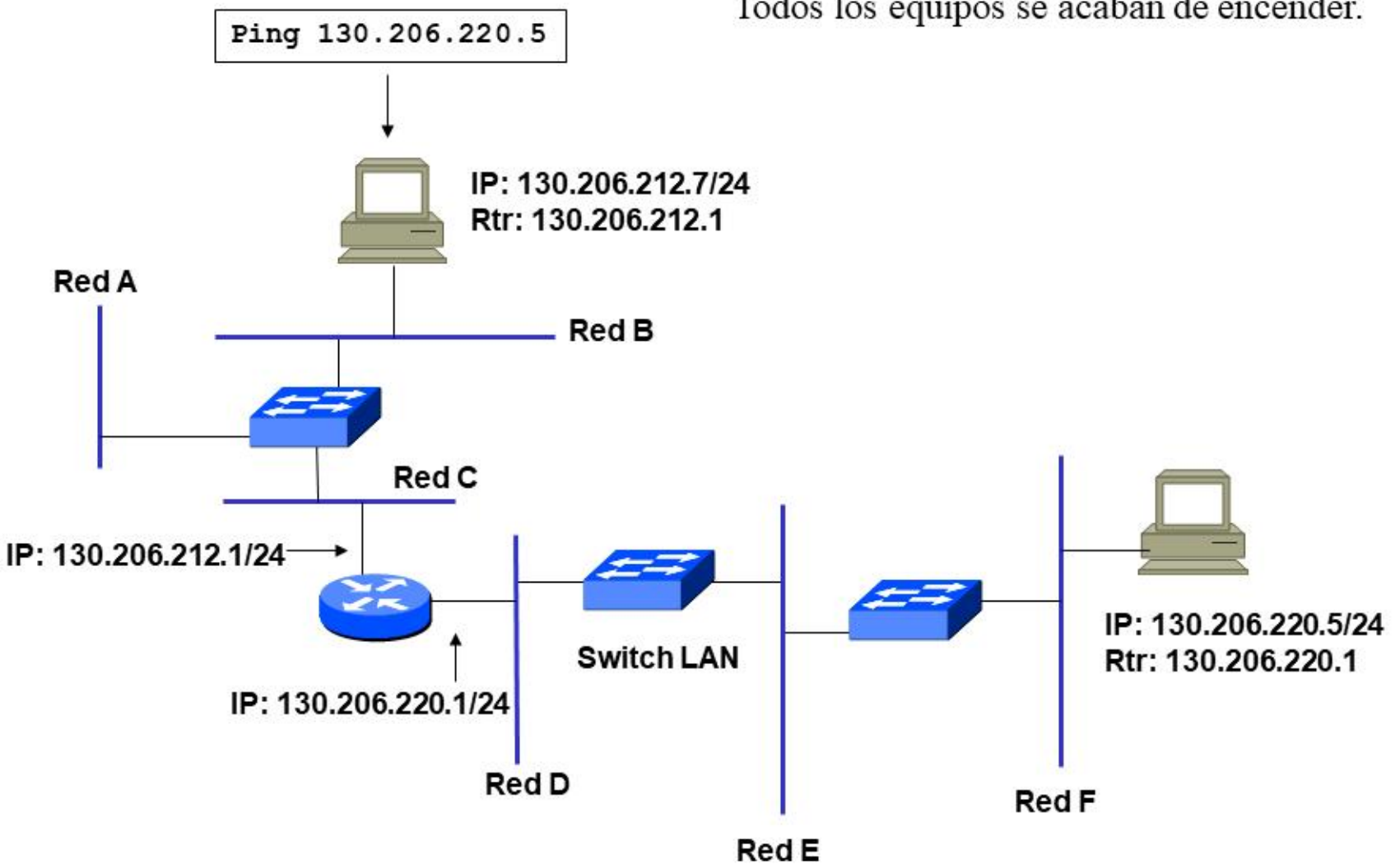


Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- **Ejercicios**

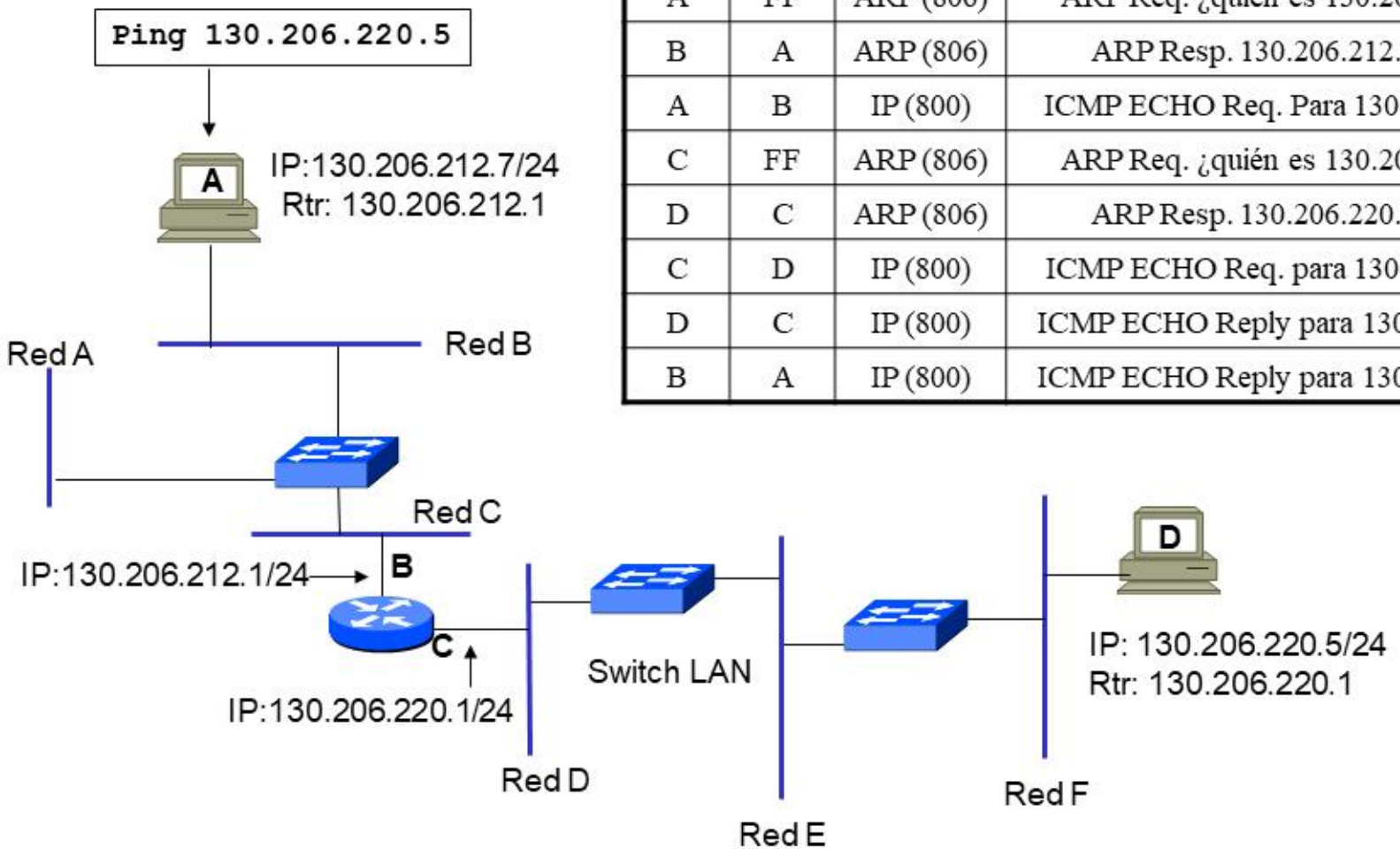
Problema 1

Indique todas las tramas ethernet que genera el comando ping.
Todos los equipos se acaban de encender.



Solución Problema 1

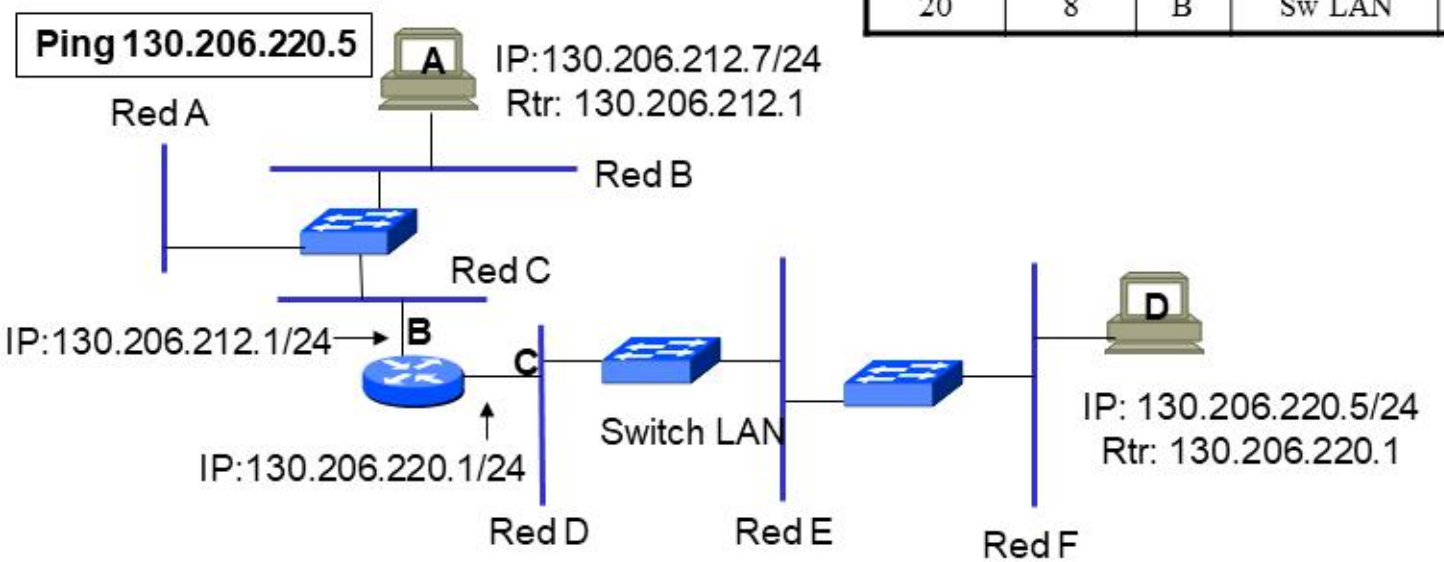
MAC orig.	MAC dest.	Ethertype	Mensaje
A	FF	ARP (806)	ARP Req. ¿quién es 130.206.212.1?
B	A	ARP (806)	ARP Resp. 130.206.212.1 es B
A	B	IP (800)	ICMP ECHO Req. Para 130.206.220.5
C	FF	ARP (806)	ARP Req. ¿quién es 130.206.220.5?
D	C	ARP (806)	ARP Resp. 130.206.220.5 es D
C	D	IP (800)	ICMP ECHO Req. para 130.206.220.5
D	C	IP (800)	ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7
B	A	IP (800)	ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7



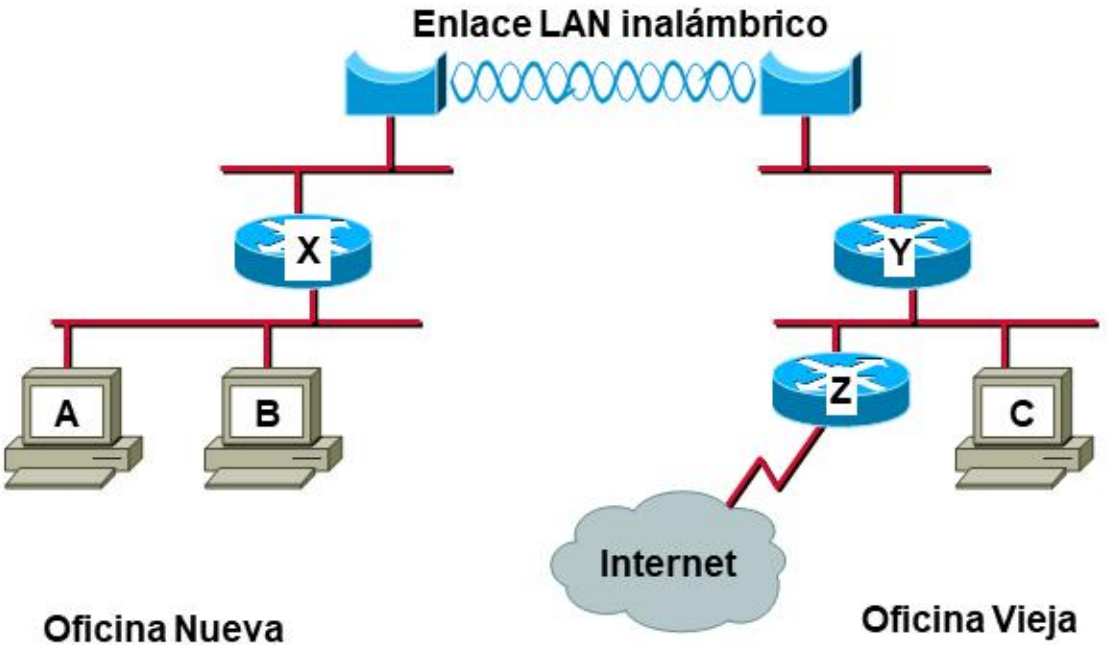
Solución Problema 1 (todas las tramas)

Suceso	Trama	Red	Emitida por	Recibida por
1	1	B	A	Broadcast
2.1	1	A	Sw LAN	Broadcast
2.2	1	C	Sw LAN	Broadcast
3	2	C	B	Sw LAN
4	2	B	Sw LAN	A
5	3	B	A	Sw LAN
6	3	C	Sw LAN	B
7	4	D	C	Broadcast
8	4	E	Sw LAN	Broadcast
9	4	F	Sw LAN	Broadcast

Suceso	Trama	Red	Emitida por	Recibida por
10	5	F	D	Sw LAN
11	5	E	Sw LAN	Sw LAN
12	5	D	Sw LAN	C
13	6	D	C	Sw LAN
14	6	E	Sw LAN	Sw LAN
15	6	F	Sw LAN	D
16	7	F	D	Sw LAN
17	7	E	Sw LAN	Sw LAN
18	7	D	Sw LAN	C
19	8	C	B	Sw LAN
20	8	B	Sw LAN	A



Problema 2



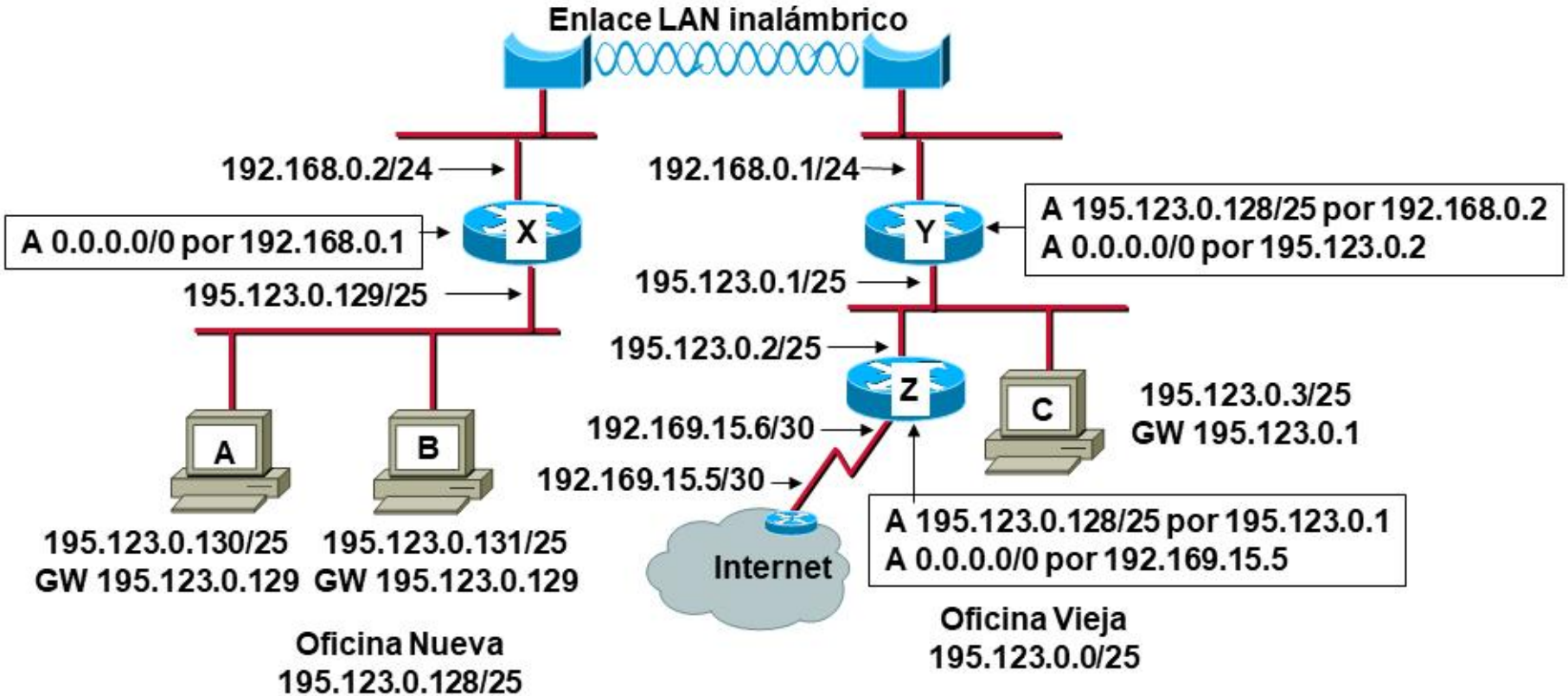
Datos:

Red 195.123.0.0/24
Conexión Internet: 192.169.15.6/30

Se pide:

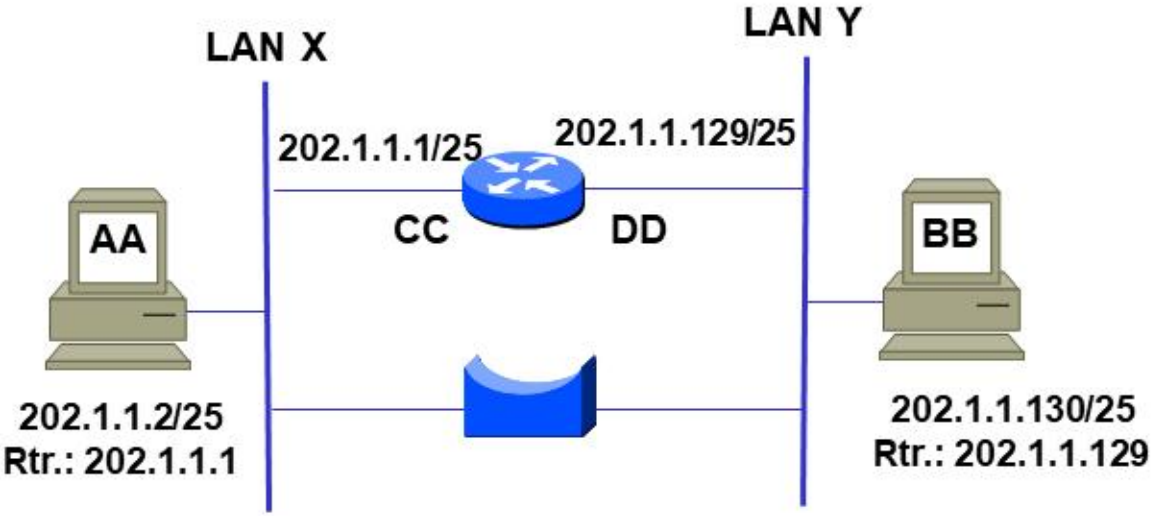
Realizar la asignación de direcciones
Detallar la configuración de los routers (X, Y y Z)
y de los hosts (A, B y C)
¿Cuántas tramas MAC atraviesan el radioenlace si ping de A a B?
¿cuántas si ping de A a C?
¿Que pasa si suprimimos el router X o el Y?

Solución problema 2



Ping de A a B no genera ningún tráfico en radioenlace, es filtrado por router X
Ping de A a C genera cuatro tramas en radioenlace, dos ARP y dos ICMP
Si suprimimos X o Y el broadcast/multicast de la oficina nueva o vieja inunda el radioenlace

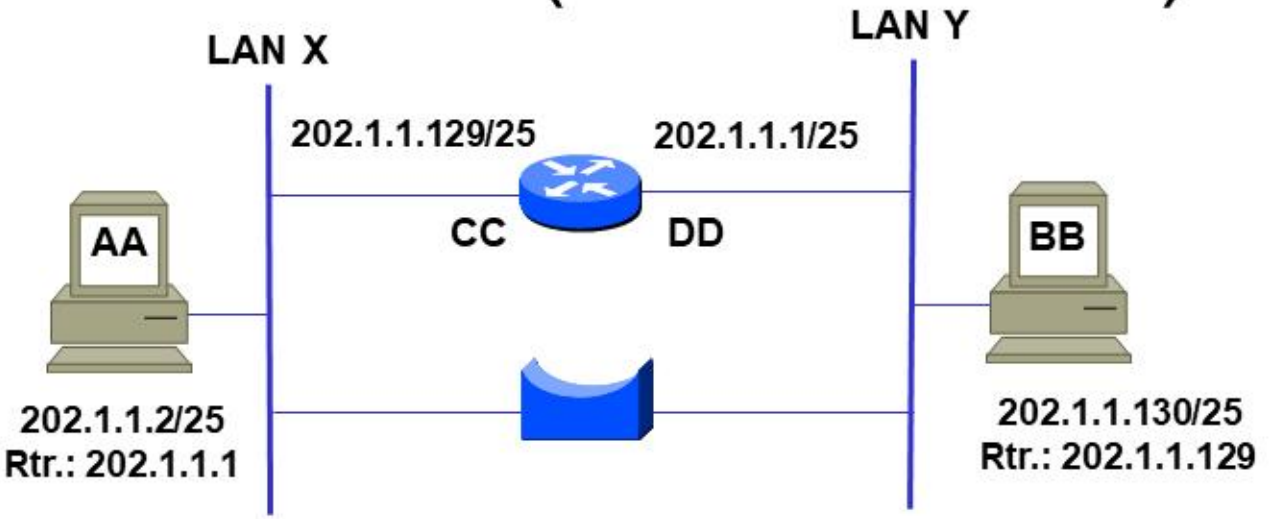
Problema 3.1



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
CC	AA	X	NO	ARP	ARP Response: es CC
AA	CC	X	NO	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
DD	FF	Y	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	DD	Y	NO	ARP	ARP Response: es BB
DD	BB	Y	NO	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	DD	Y	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC	AA	X	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

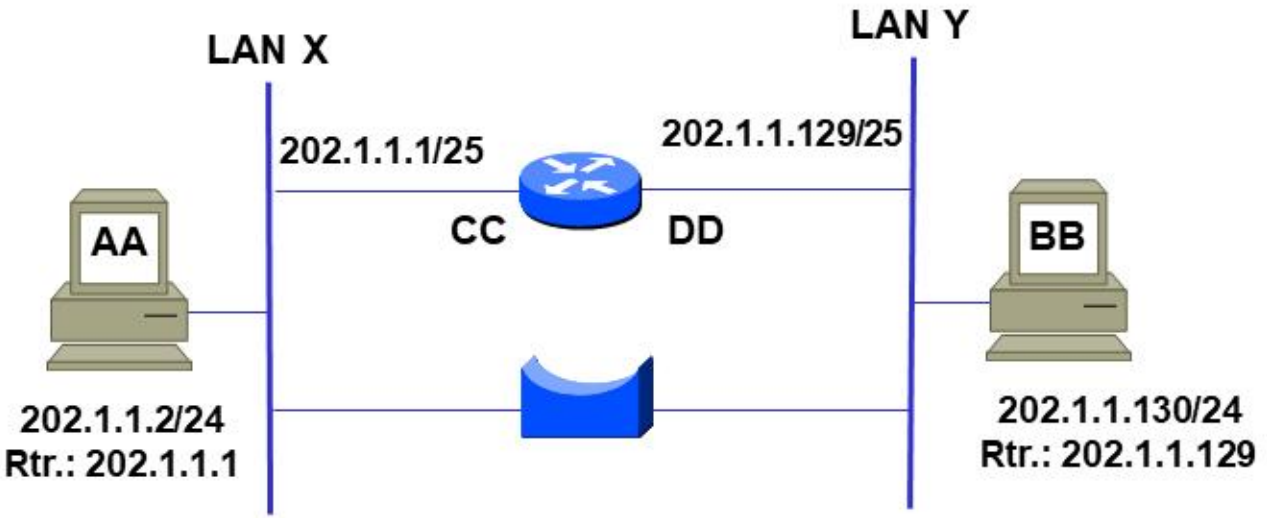
Problema 3.2 (router al revés)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
DD	AA	Y	SI	ARP	ARP Response: es DD
AA	DD	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
CC	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	CC	Y	SI	ARP	ARP Response: es BB
CC	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	CC	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
DD	AA	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

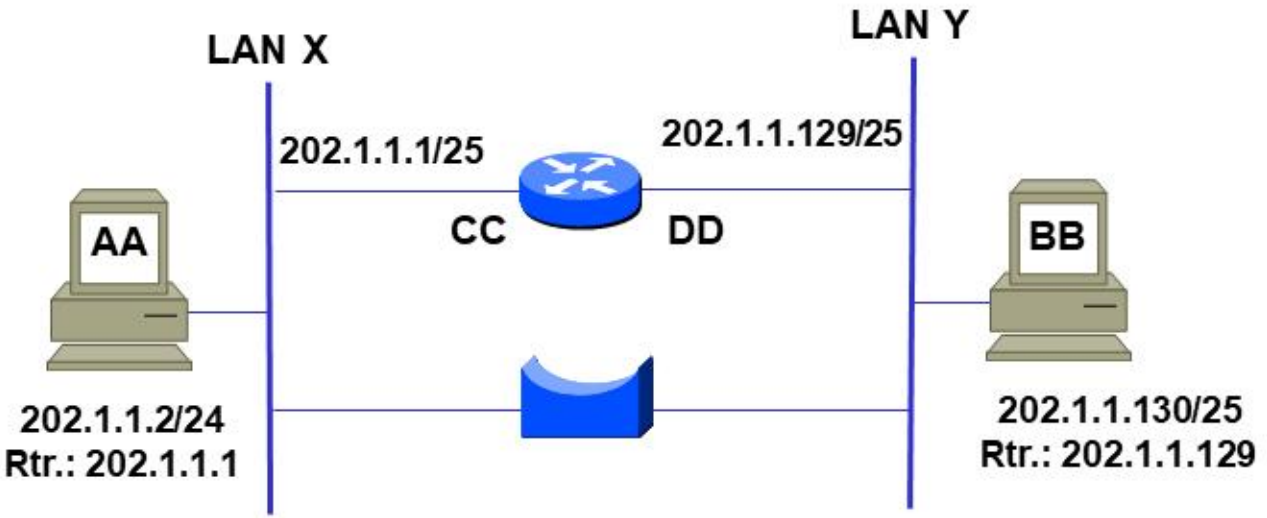
Problema 3.3 (A y B en la misma LAN)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	AA	Y	SI	ARP	ARP Response: es BB
AA	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	AA	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

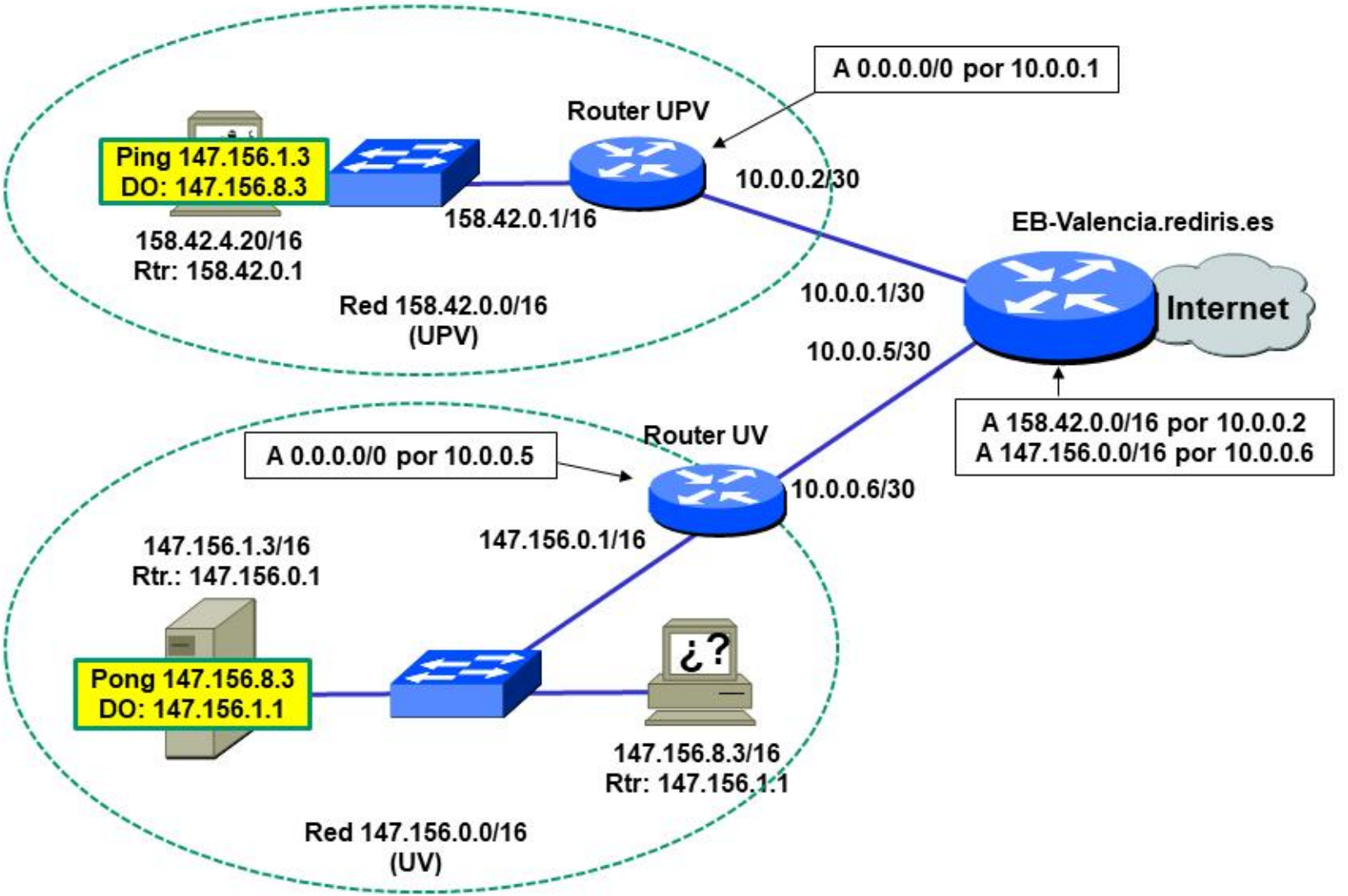
Problema 3.4 (A en /24, B en /25)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	AA	X	SI	ARP	ARP Response: es BB
AA	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	FF	Y	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.129?
DD	BB	Y	NO	ARP	ARP Response: es DD
BB	DD	Y	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC	AA	X	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

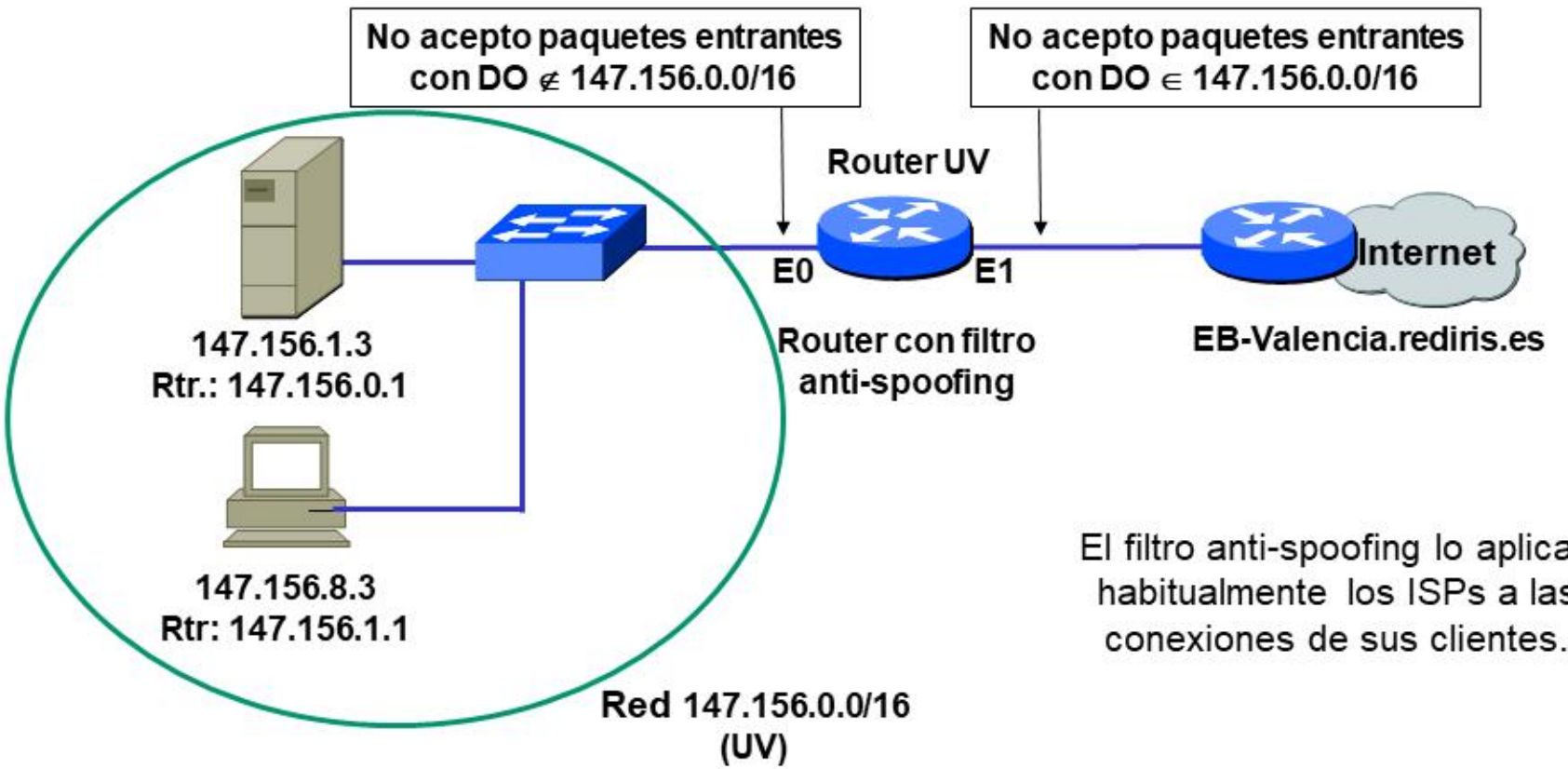
Ejemplo de IP spoofing



Solución al IP spoofing

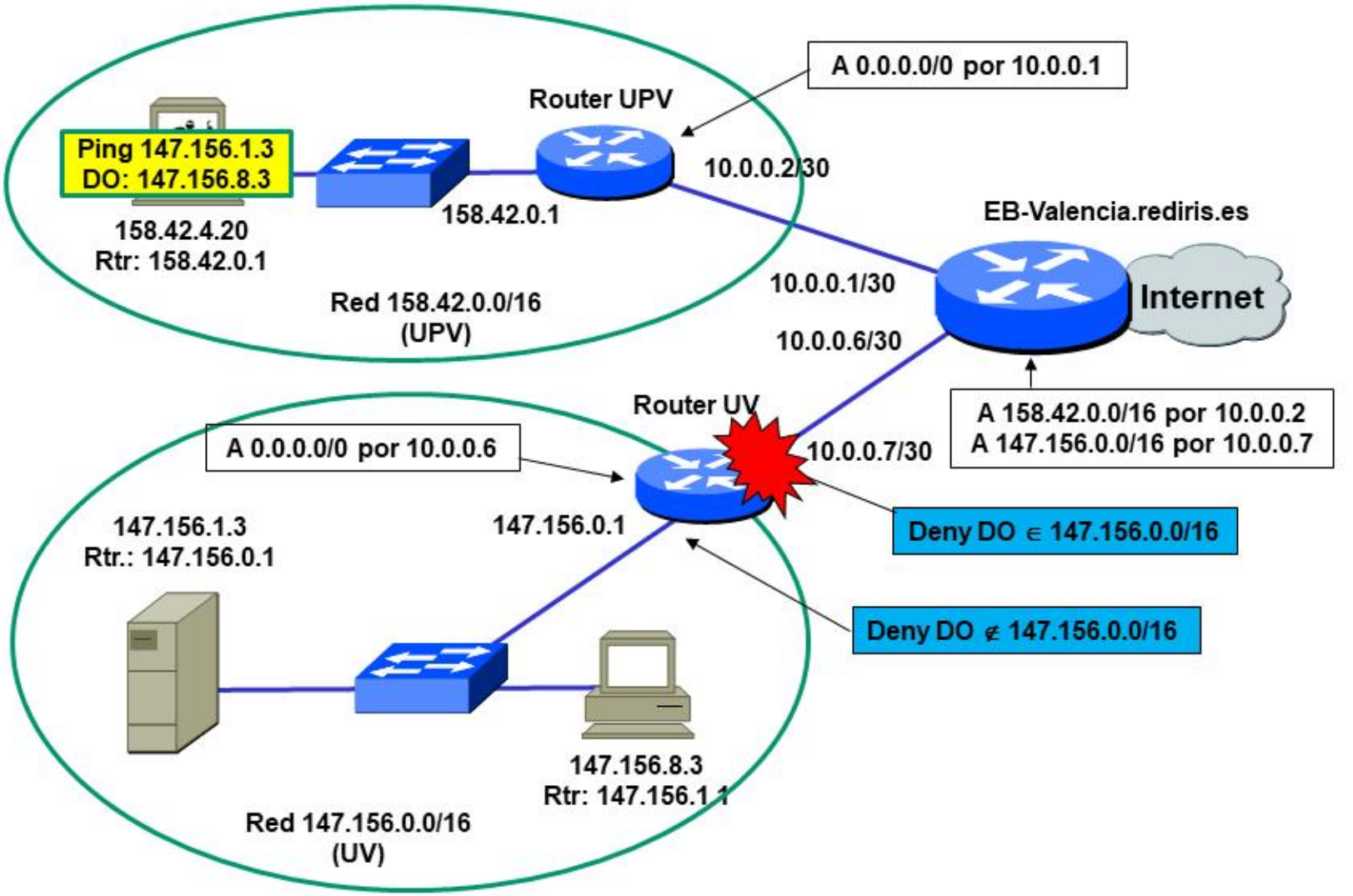
filtro anti-spoofing, RFC 2267

Consiste en no aceptar por una interfaz paquetes cuya IP de origen no corresponda con el rango esperado

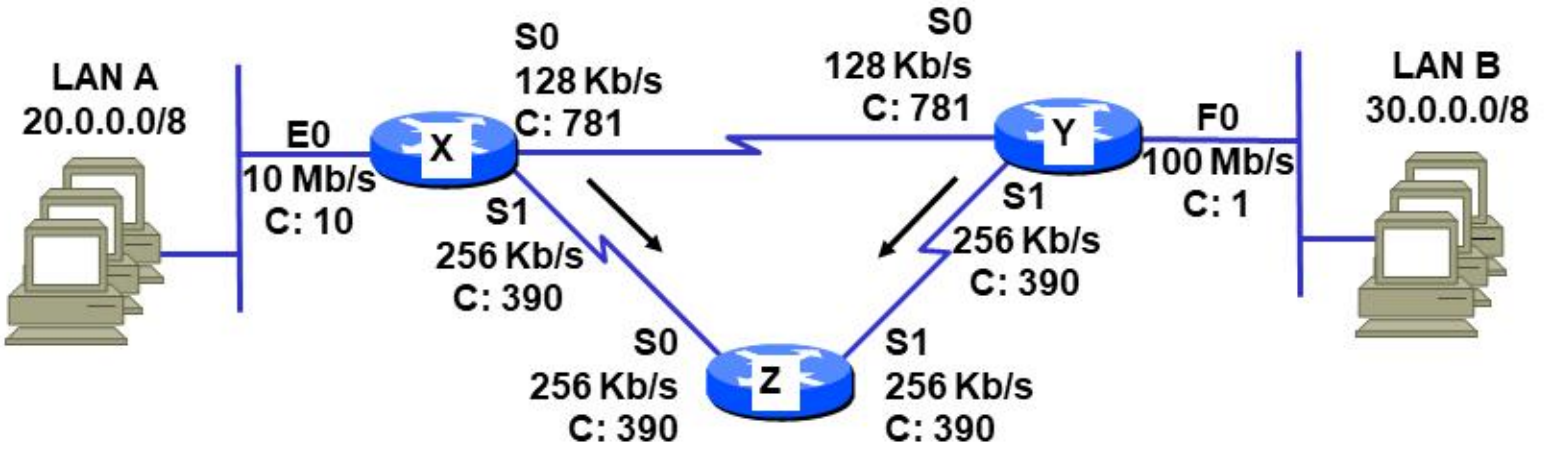


El filtro anti-spoofing lo aplican habitualmente los ISPs a las conexiones de sus clientes.

Efecto del filtro anti-spoofing



Ejemplo de costos en OSPF



Costo desde X hacia LAN B:

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 390 + 390 + 1 = <u>781</u>

Costo desde Y hacia LAN A:

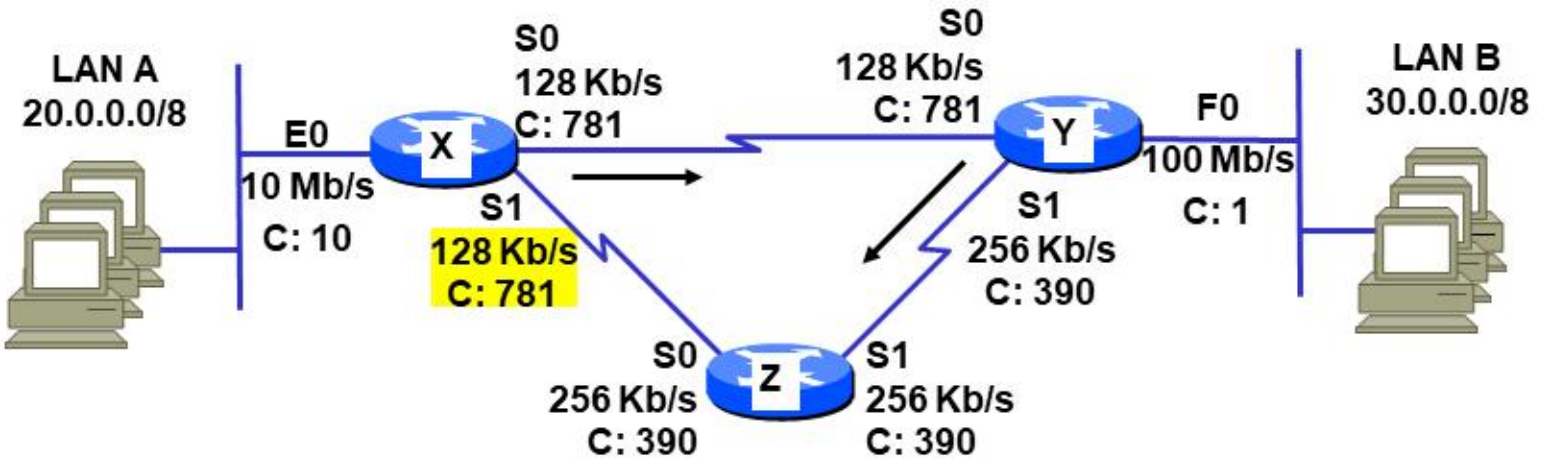
Por S0: 781 + 10 = 791

Por S1: 390 + 390 + 10 = <u>790</u>

El costo de la ruta se calcula sumando el costo de las interfaces <u>por las que se sale</u>
Al ser menor el costo vía Z tanto X como Y enviarán todo el tráfico por abajo.
La ruta directa X-Y solo se usará si falla la que va por Z
Para que el tráfico se reparta entre ambas rutas los costos han de ser <u>idénticos</u>

Ruta asimétrica

Ahora hemos bajado el ancho de banda en S1 de X a 128 Kb/s, pero no en Z (el enlace X-Z es ahora asimétrico)



Costo desde X hacia LAN B:

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 781 + 390 + 1 = 1172

Costo desde Y hacia LAN A:

Por S0: 781 + 10 = 791

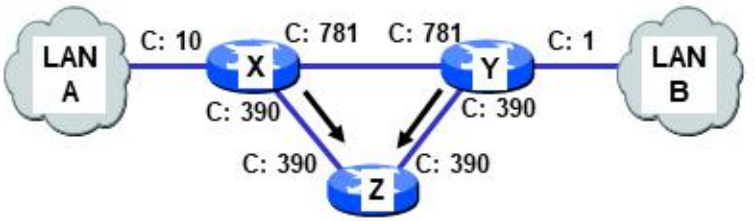
Por S1: 390 + 390 + 10 = 790

Al ser en menor el costo de la ruta directa X enviará por allí todo el tráfico hacia Y
Pero el tráfico de Y hacia X sigue yendo vía Z. Tenemos rutas asimétricas
Si falla alguno de los enlaces todo el tráfico irá por la ruta que quede (que será necesariamente simétrica)

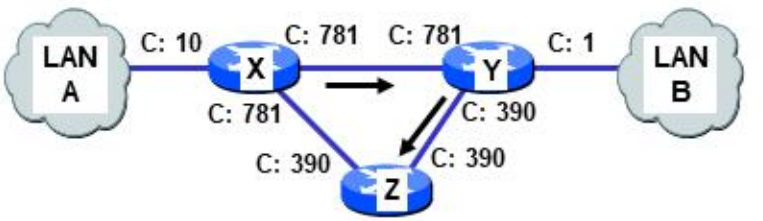
LSDB (Link State Data Base) de OSPF

- En OSPF cada router mantiene toda la información topológica resumida en una 'Link State Data Base' (LSDB) que construye a partir de la información que conoce y la que recibe de otros routers.
- La LSDB es una matriz cuadrada que dice el costo que tiene ir desde cada router y desde cada LAN de la red a sus routers y LANs vecinos (y solo a ellos)
- Si los costos no son simétricos la matriz tampoco lo será
- La LSDB se actualiza continuamente con los mensajes que los routers envían anunciando las novedades en la topología

Contenido de la LSDB del ejemplo anterior



Enlace X-Z simétrico



Enlace X-Z asimétrico

		Desde Router o Red				
		X	Y	Z	A	B
Hacia Router o Red	X		781	390	0	
	Y	781		390		0
	Z	390	390			
	A	10				
	B		1			

		Desde Router o Red				
		X	Y	Z	A	B
Hacia Router o Red	X		781	390	0	
	Y	781		390		0
	Z	**781**	390			
	A	10				
	B		1			

A partir de la información de sus interfaces y de la LSDB cada router construye el árbol de rutas óptimas desde él (como raíz) hacia cada una de las redes existentes

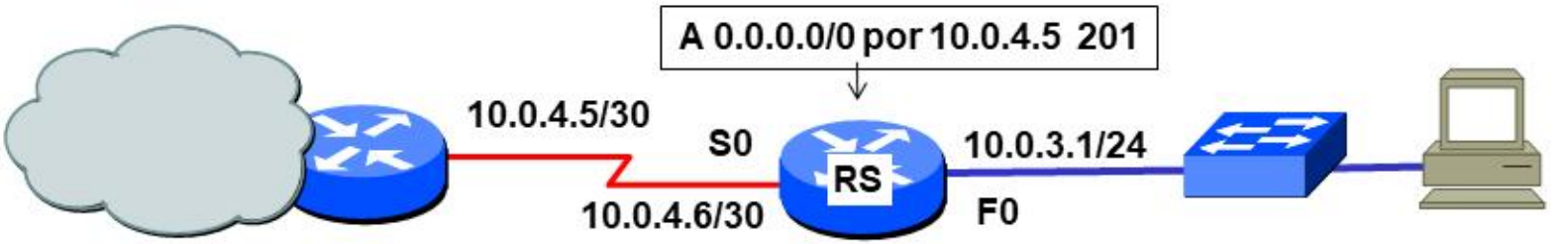
Máscara más larga

- Supongamos que hemos configurado las siguientes rutas estáticas en un router:

```
a) ip route 20.0.0.0 255.255.254.0   10.0.0.1
b) ip route 20.0.0.0 255.255.255.0   10.0.0.2
c) ip route 20.0.0.0 255.255.255.128 10.0.0.3
```

- Al tener máscaras diferentes las tres rutas son diferentes y se incorporan todas ellas en la tabla de rutas
- El orden como se introdujeran las rutas en la configuración es irrelevante.
- **Pregunta**: ¿Por donde se enviará un datagrama dirigido a 20.0.0.1?
- **Respuesta**: como las tres rutas satisfacen el paquete se enruta por 10.0.0.3 pues la ruta c) es la que tiene una máscara más larga

Rutas C y S




```
RS#CONFigure Terminal
RS(config)#INterface Fastethernet 0
RS(config-if)#Ip ADdress 10.0.3.1 255.255.255.0
RS(config)#INterface Serial 0
RS(config-if)#Ip ADdress 10.0.4.6 255.255.255.252
RS(config)#IP ROute 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.4.5 201
RS(config)#Exit
RS#Show IP ROute

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,* - candidate default

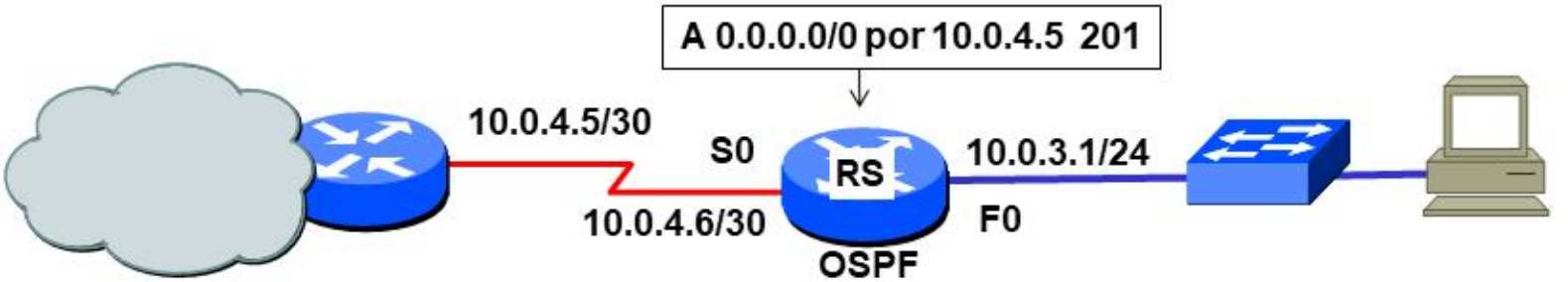
Gateway of last resort is 10.0.4.5 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0
C    10.0.4.4/30 is directly connected, Serial0
S*   0.0.0.0/0 [201/0] via 10.0.4.5
RS#
```

Distancia administrativa

Métrica (en rutas estáticas la métrica siempre es cero)

Adición de OSPF al router anterior




```
RS#CONFigure Terminal
RS(config)#ROUTER OSPF 1
RS(config-if)#NETwork 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
RS(config)#Exit
RS#Show IP Route
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, * - candidate default

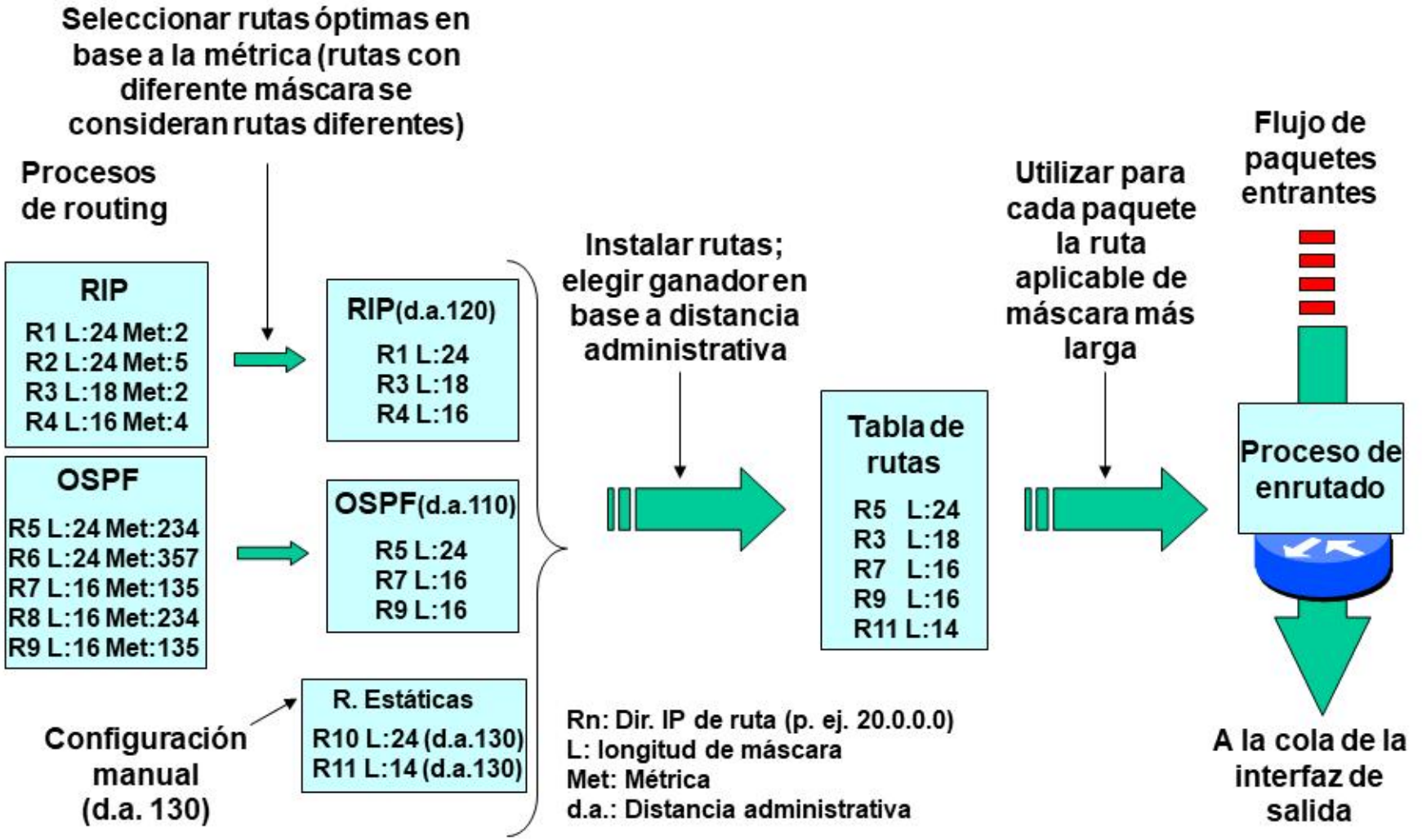
Gateway of last resort is 10.0.4.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O      10.0.2.0/24 [110/1563] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
C      10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0
O      10.0.0.0/24 [110/782] via 10.0.4.5,  00:01:59, Serial0
C      10.0.4.4/30 is directly connected, Serial0
O      10.0.1.0/24 [110/791] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
O      10.0.4.0/30 [110/1562] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
S*  0.0.0.0/0 [201/0] via 10.0.4.5
RS#
```

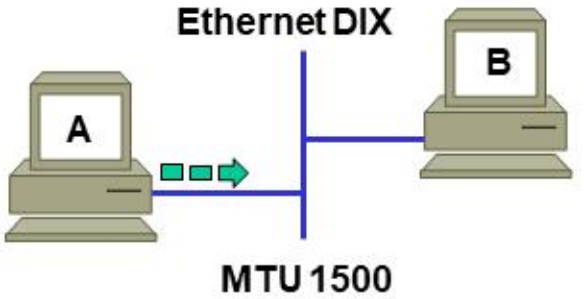
Métrica

Distancia administrativa

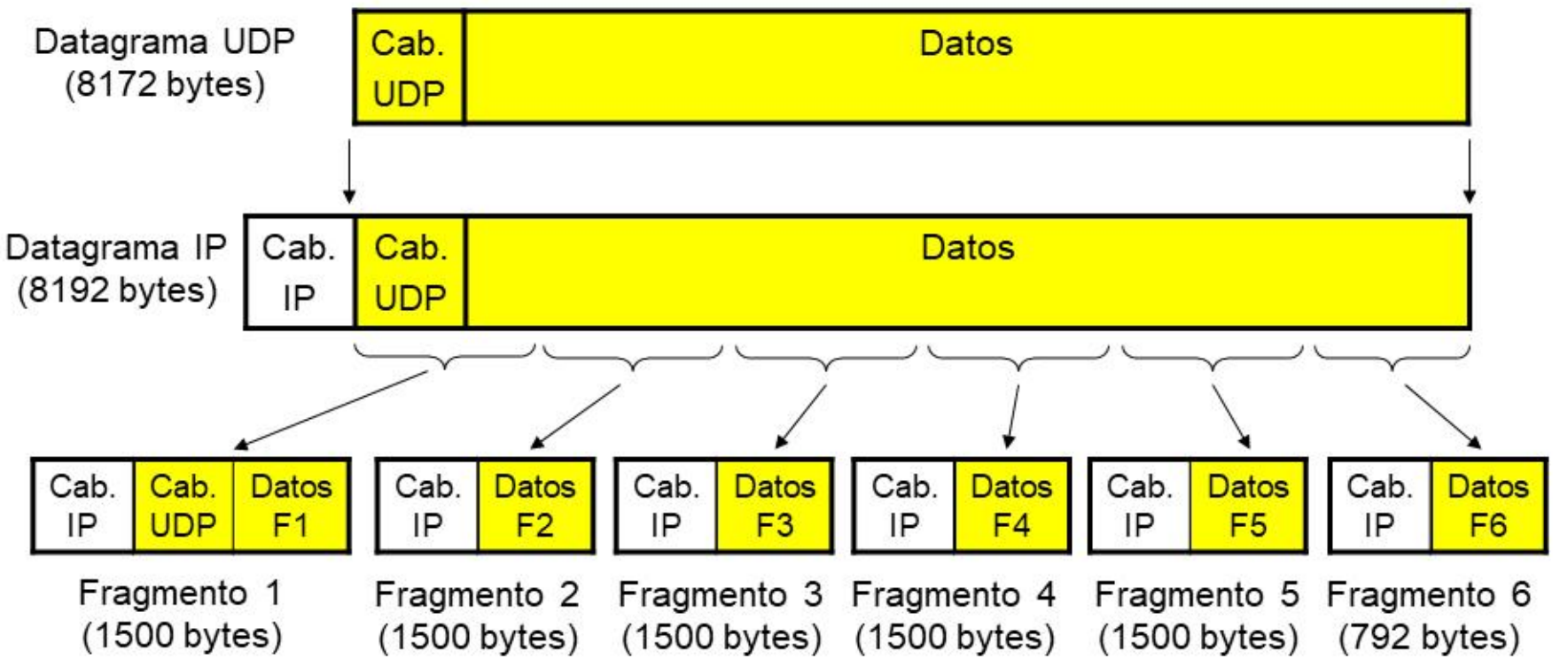
Mecanismo de enrutado: resumen



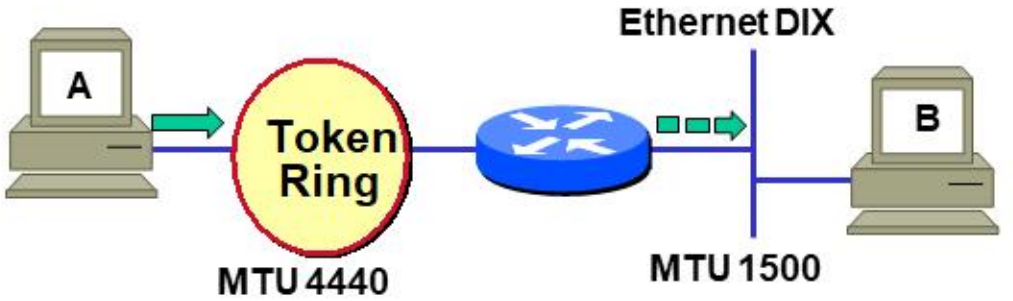
Ejemplo de fragmentación en origen (host)



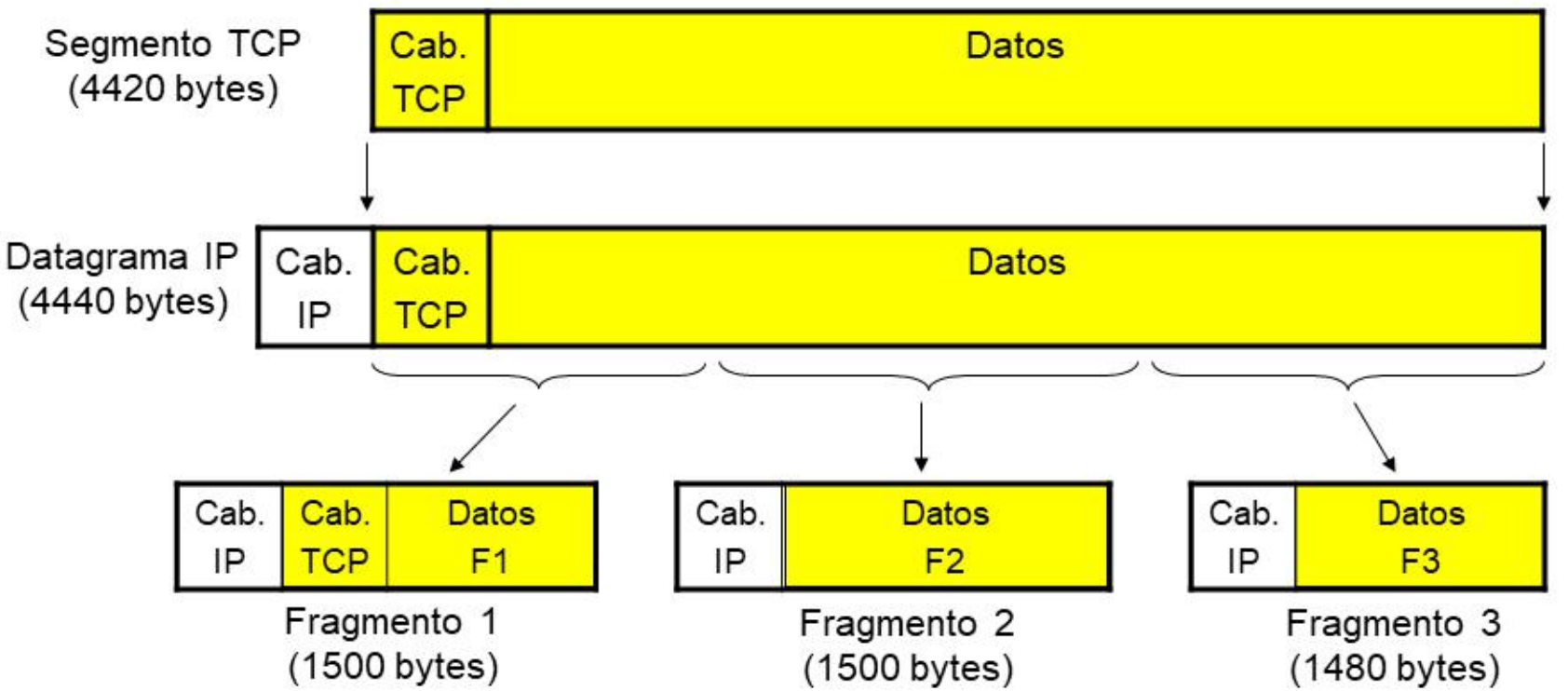
El nivel de transporte en A (UDP en este caso) entrega al nivel de red un paquete mayor que la MTU de la interfaz (ethernet) por la que ha de salir



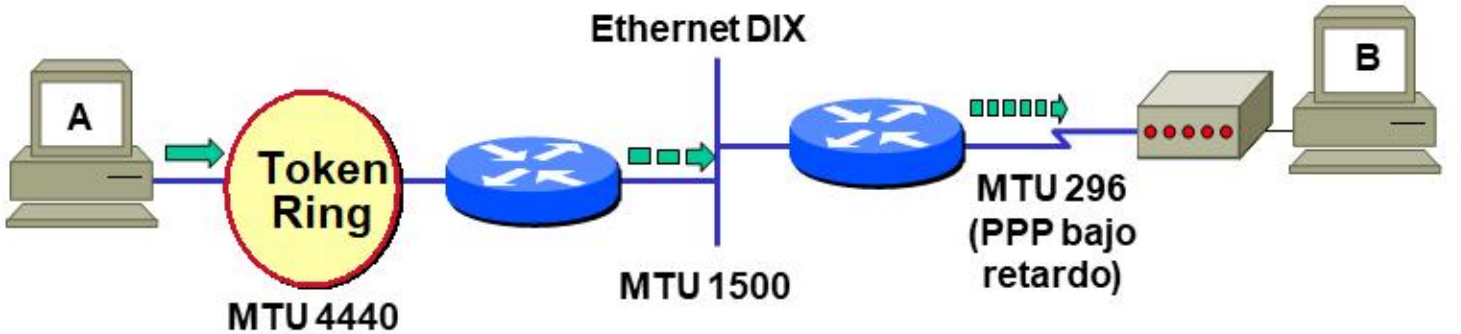
Ejemplo de fragmentación en ruta (router)

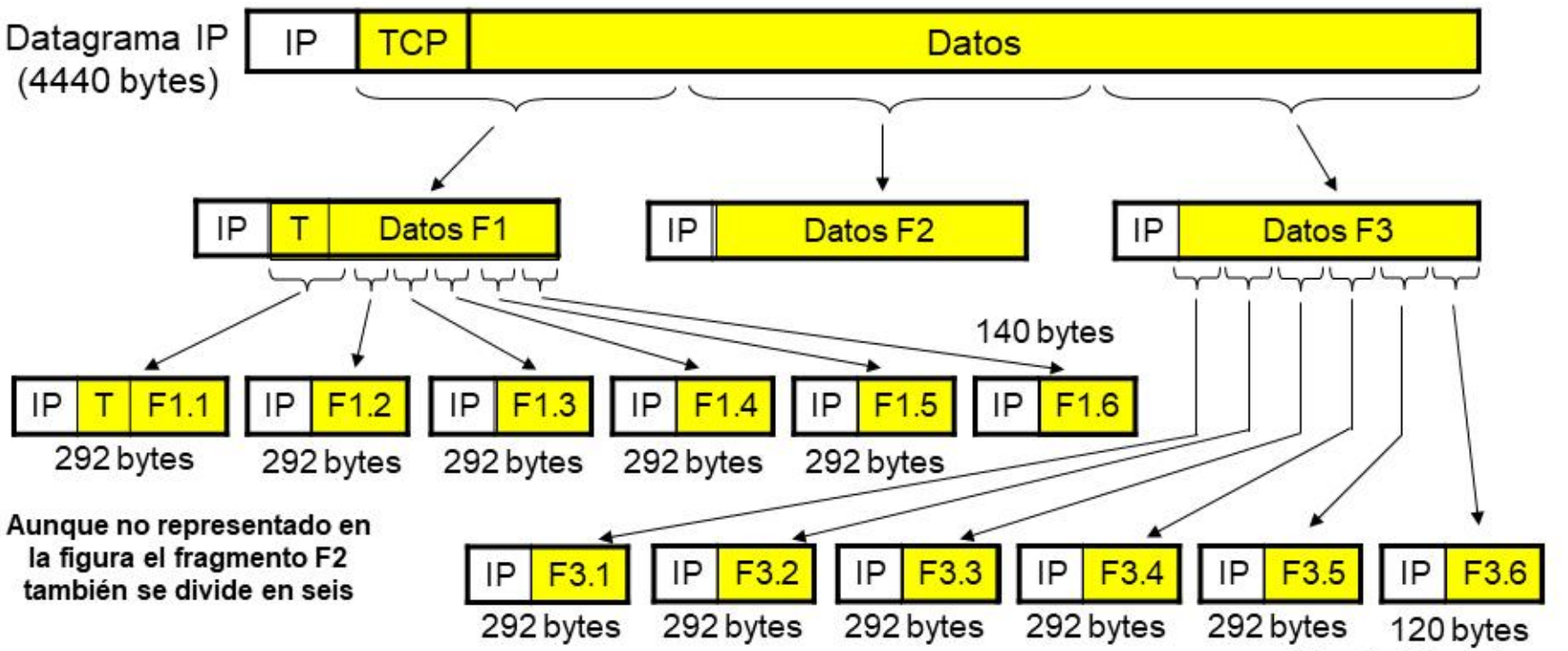


El paquete enviado por A no puede acomodarse en la MTU de la Ethernet, y el router ha de fragmentarlo



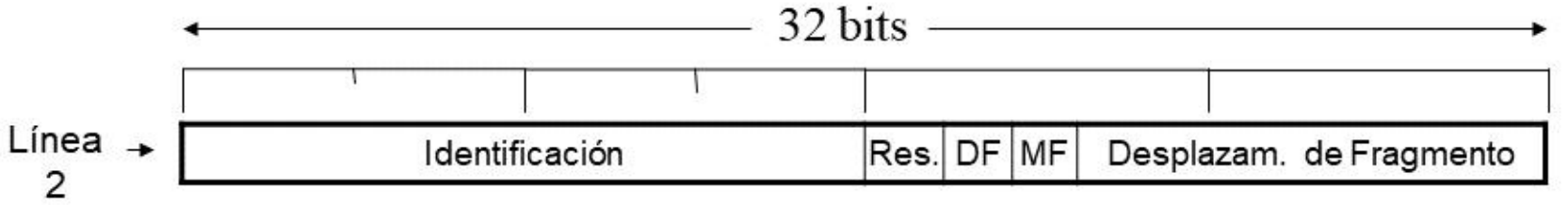
Ejemplo de fragmentación múltiple en ruta





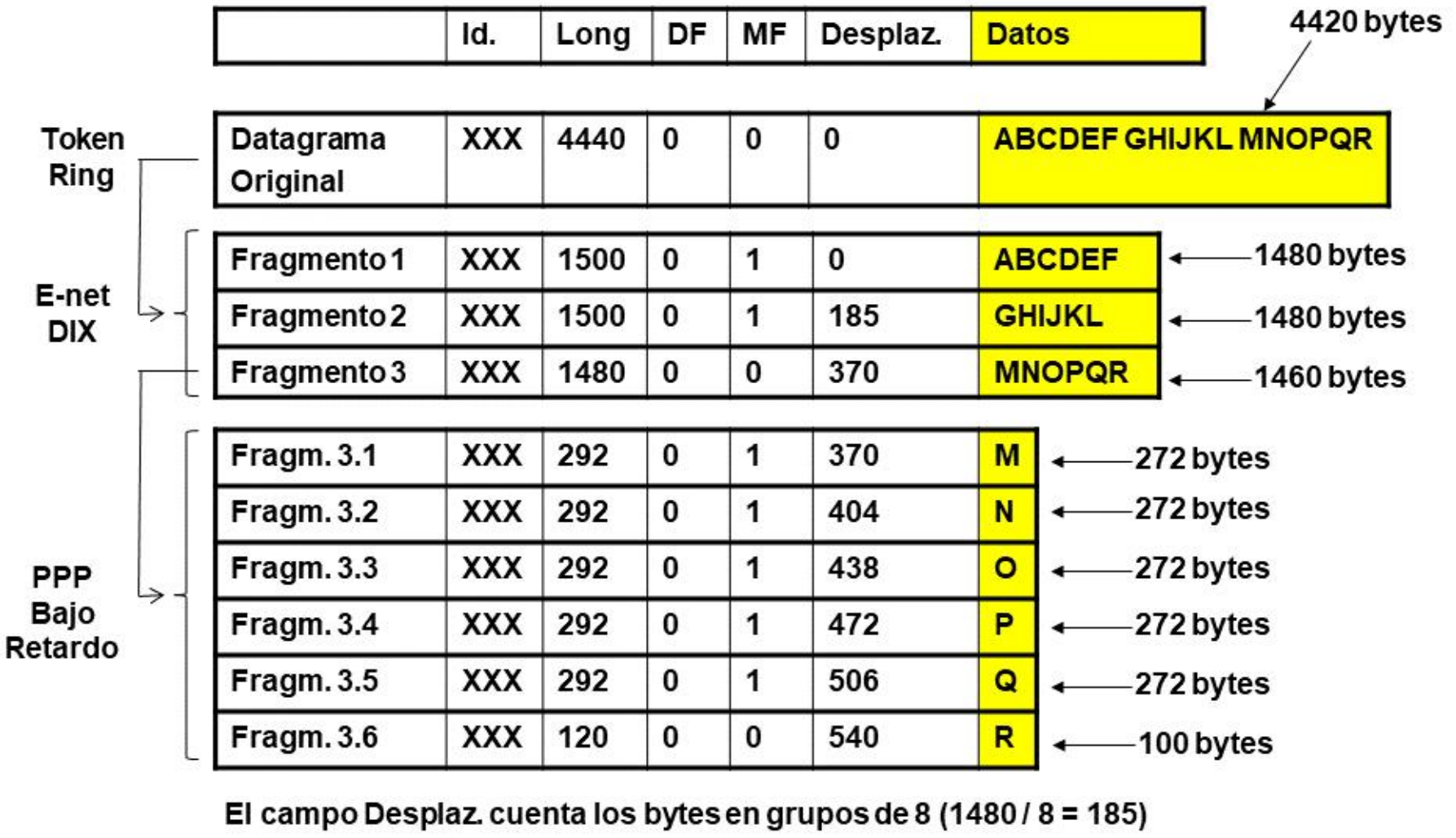
Aunque no representado en la figura el fragmento F2 también se divide en seis

Campos de fragmentación en la cabecera IP



- Los fragmentos reciben la misma cabecera que el datagrama original salvo por 'Longitud Total', 'MF' y 'Desplazamiento del Fragmento'.
- Todos los fragmentos de un datagrama se identifican por el campo 'Identificación' (es una especie de 'número de serie').
- Todos los fragmentos, menos el último, tienen a 1 el bit MF (More Fragments).
- La unidad básica de fragmentación son 8 bytes de datos (sin contar la cabecera IP). Los datos se reparten en tantos fragmentos como haga falta, todos múltiplos de 8 bytes, salvo quizás el último
- Toda red debe aceptar un MTU de al menos 68 bytes. El mínimo recomendado en IPv4 es de 576 bytes.

Fragmentación múltiple



El campo Desplaz. cuenta los bytes en grupos de 8 (1480 / 8 = 185)

Preguntas sobre fragmentación (I)

P: Cuando se emite un datagrama IP, ¿se ha de asignar siempre un valor al campo Identificación, o solo si el datagrama se va a fragmentar?

R: A priori el host emisor no sabe si el datagrama se va a tener que fragmentar más adelante (salvo que esté utilizando el bit DF o que la IP de destino esté en la misma red). Ante la duda siempre ha de poner un valor en el campo 'identificación'. Dicho valor ha de ser único para ese datagrama durante toda su vida previsible.

Preguntas sobre fragmentación (II)

P: ¿Qué campos deben coincidir en todos los fragmentos que un host recibe de otro?

R:

- Versión
- DS
- Identificación
- Protocolo (TCP, UDP, ICMP, etc.)
- Direcciones IP de origen y destino

Preguntas sobre fragmentación (III)

P: En caso de fragmentación las opciones de la cabecera IP (record route, timestamp, strict source route y loose source route), ¿han de copiarse en todos los fragmentos o solo en el primero?

R: Las opciones que implican anotar la ruta utilizada (record route y timestamp) solo se copian en el primer fragmento. Las opciones que implican un efecto sobre la ruta seguida (strict source route y loose source route) se copian en todos los fragmentos

Preguntas sobre fragmentación (IV)

P: Si un fragmento se pierde el host receptor no podrá reensamblar el datagrama original; ¿cuanto tiempo esperará el host antes de considerar que se ha perdido y descartar los demás fragmentos?

R: El nivel de red en el host receptor va decrementando el TTL de cada fragmento a razón de 1 por segundo. Cuando uno de los TTL vale 0 se descartan todos los fragmentos del mismo datagrama

Los fragmentos no se reenvían. Si al reensamblar falta algún fragmento se descarta el datagrama completo

Preguntas sobre fragmentación (V)

P: ¿ De que manera limita el TTL utilizado el número máximo de paquetes por segundo que puede enviar un host a un destino determinado cuando hay fragmentación?

R: El TTL establece la vida máxima (en segundos) de los fragmentos. En ese tiempo no puede aparecer otro datagrama con la misma identificación.

El campo identificación tiene 16 bits, por lo que el número máximo de identificadores que puede haber es de $2^{16} = 65535$.

El caudal máximo será pues de 65535/TTL pps. Con TTL=64 tenemos 1024 pps como máximo, con TTL = 128 será 512 pps y con TTL = 255 será no más de 256 pps. Esta limitación se aplica para cada pareja de IP origen-destino y para cada posible valor del campo protocolo (TCP, UDP etc.)

Preguntas sobre fragmentación (VI)

Un datagrama de 4020 bytes de carga útil pasa de una red Token Ring con MTU 4400 a una Ethernet DIX (MTU 1500) y después a un enlace PPP con bajo retardo (MTU 296). Si ese mismo datagrama pasara directamente de la red Token Ring al enlace PPP (sin pasar por la Ethernet) ¿habría alguna diferencia en los fragmentos resultantes?

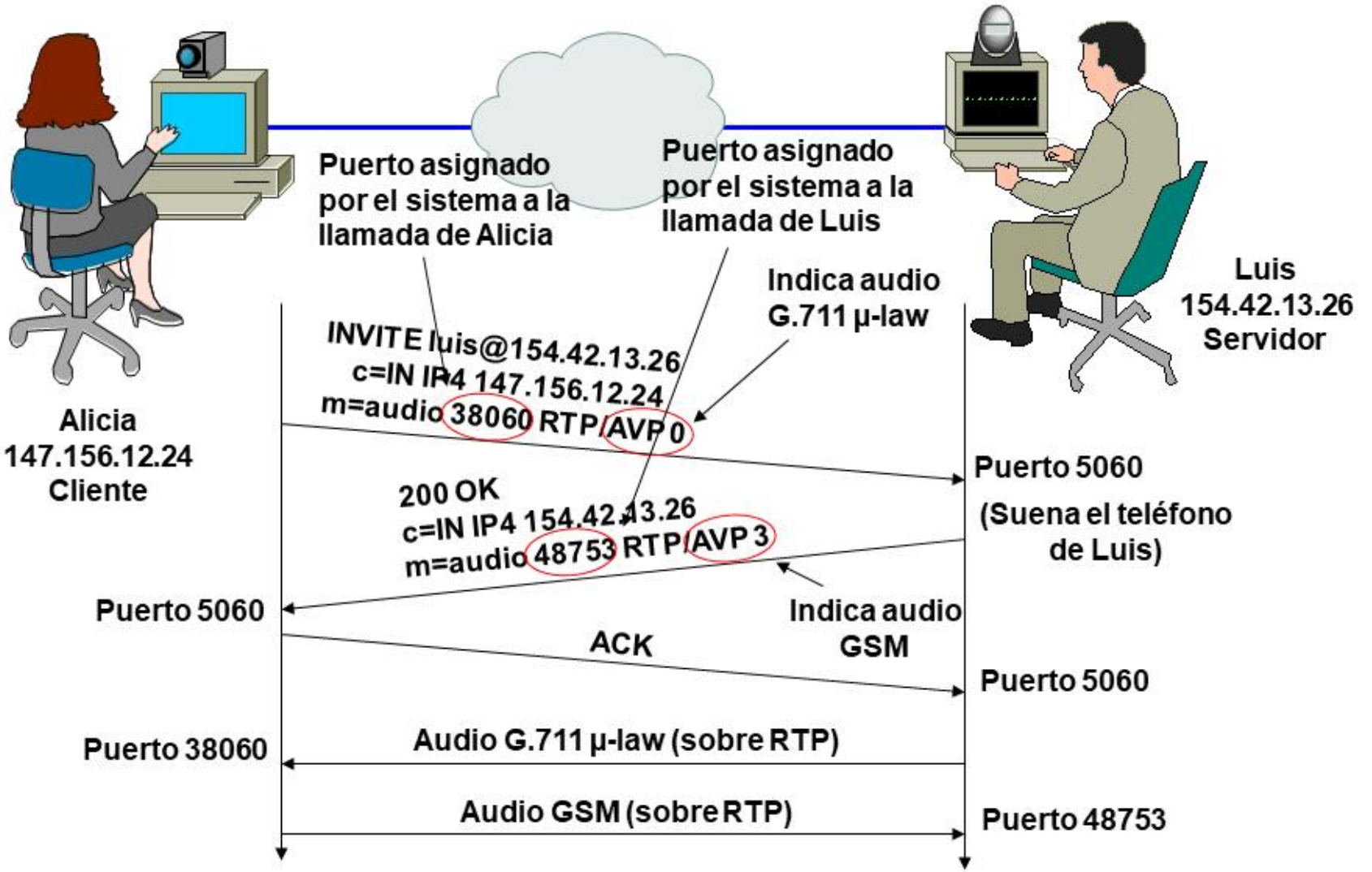
Caso TR-> Eth->PPP, 16 fragmentos:

5 fr. de 292 + 1 de 140 + 5 de 292 + 1 de 140 + 3 de 292 + 1 de 264

Caso TR-> PPP, 15 fragmentos:

14 fragmentos de 292 bytes + 1 de 232

Llamada SIP entre dos usuarios

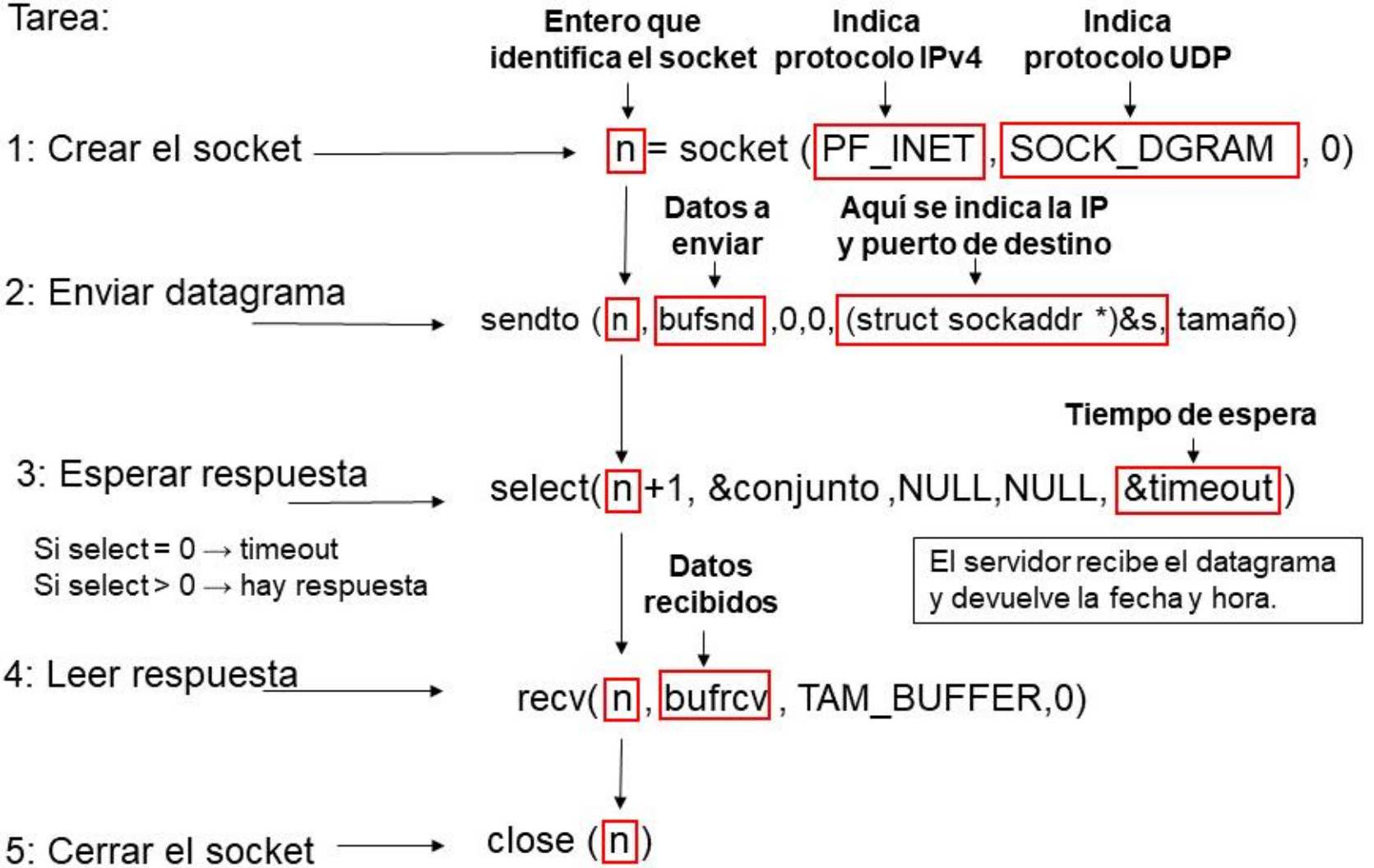


Programación de aplicaciones

- Normalmente se utilizan APIs (Application Programming Interface) estandarizadas denominadas 'sockets'.
- La más extendida son los 'sockets de Berkeley', librería de funciones en C incluída en el UNIX BSD 4.2 en 1983 y posteriormente en el estándar POSIX. Hay versiones para casi todos los S.O., incluido Windows (winsock)
- Estas librerías simplifican las tareas más habituales y permiten al programador escribir código portable sin preocuparse de la arquitectura del host
- La estandarización de APIs se hace por portabilidad, no por interoperabilidad. Lo único que intercambian las aplicaciones son paquetes UDP o TCP

Cliente UDP con Berkeley sockets

Tarea:



Pregunta: tamaño de segmentos

P: El tamaño máximo de un segmento TCP es 65.515 octetos. ¿Podría explicar de donde viene ese valor?

R: La longitud máxima de un datagrama se especifica en un campo de 16 bits, por lo que es 65535 octetos. De estos al menos 20 son la cabecera IP, con lo que quedan 65515 octetos para el segmento TCP.

Pregunta

P: ¿De que manera afecta el tamaño del número de secuencia al caudal máximo de una conexión TCP?

R: Para evitar ambigüedades el número de secuencia no debe darse la vuelta en el tiempo de vida de un segmento. Por tanto con un TTL de 120 el caudal máximo sería $2^{32} = 4.294.967.296$ bytes en 120 segundos:

$$4.294.967.296 \times 8 / 120 = \mathbf{286\ Mb/s}$$

Con un TTL de 255 el caudal sería de solo 135 Mb/s

Cabeceras TCP del inicio de una conexión Telnet

```
1. SYN
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 2345
TCP: Dest port = 23 (Telnet)
TCP: Initial seq. Number = 16421121

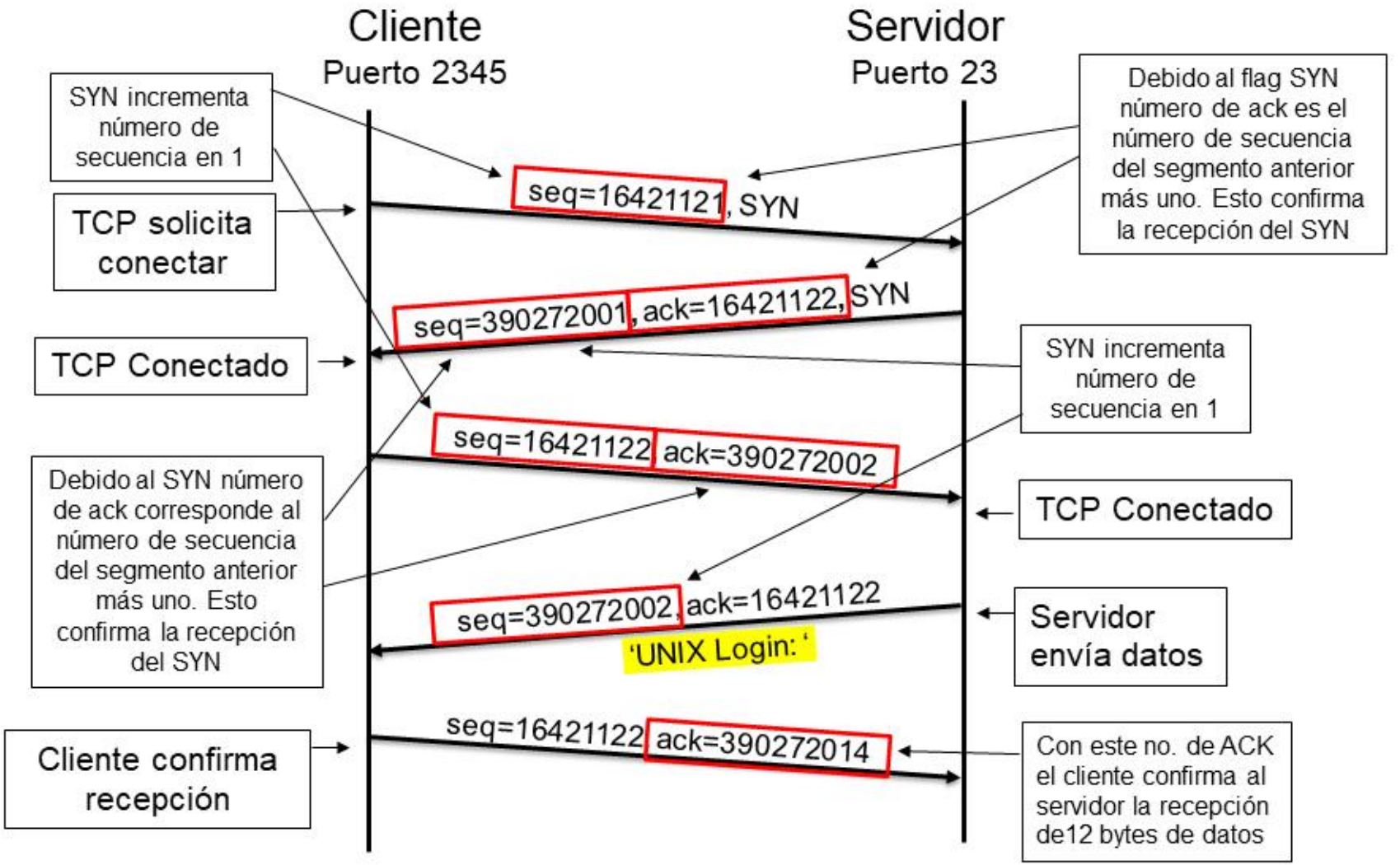
TCP: Data offset = 24 bytes
TCP: Flags = 02 (SYN)
TCP: Window = 2048
TCP: Checksum = F2DA (correct)
TCP:
TCP: Options follow
TCP: Max segment size = 1460
```

```
2. SYN
TCP:  --- TCP header  --
TCP:
TCP: Source port = 23 (Telnet)
TCP: Dest port = 2345
TCP: Initial seq. Number = 390272001
TCP: Acknowledgment Number = 16421122
TCP: Data offset = 24 bytes
TCP: Flags = 12 (ACK,SYN)
TCP: Window = 4096
TCP: Checksum = C13A (correct)
TCP:
TCP: Options follow
TCP: Max segment size = 1024
```

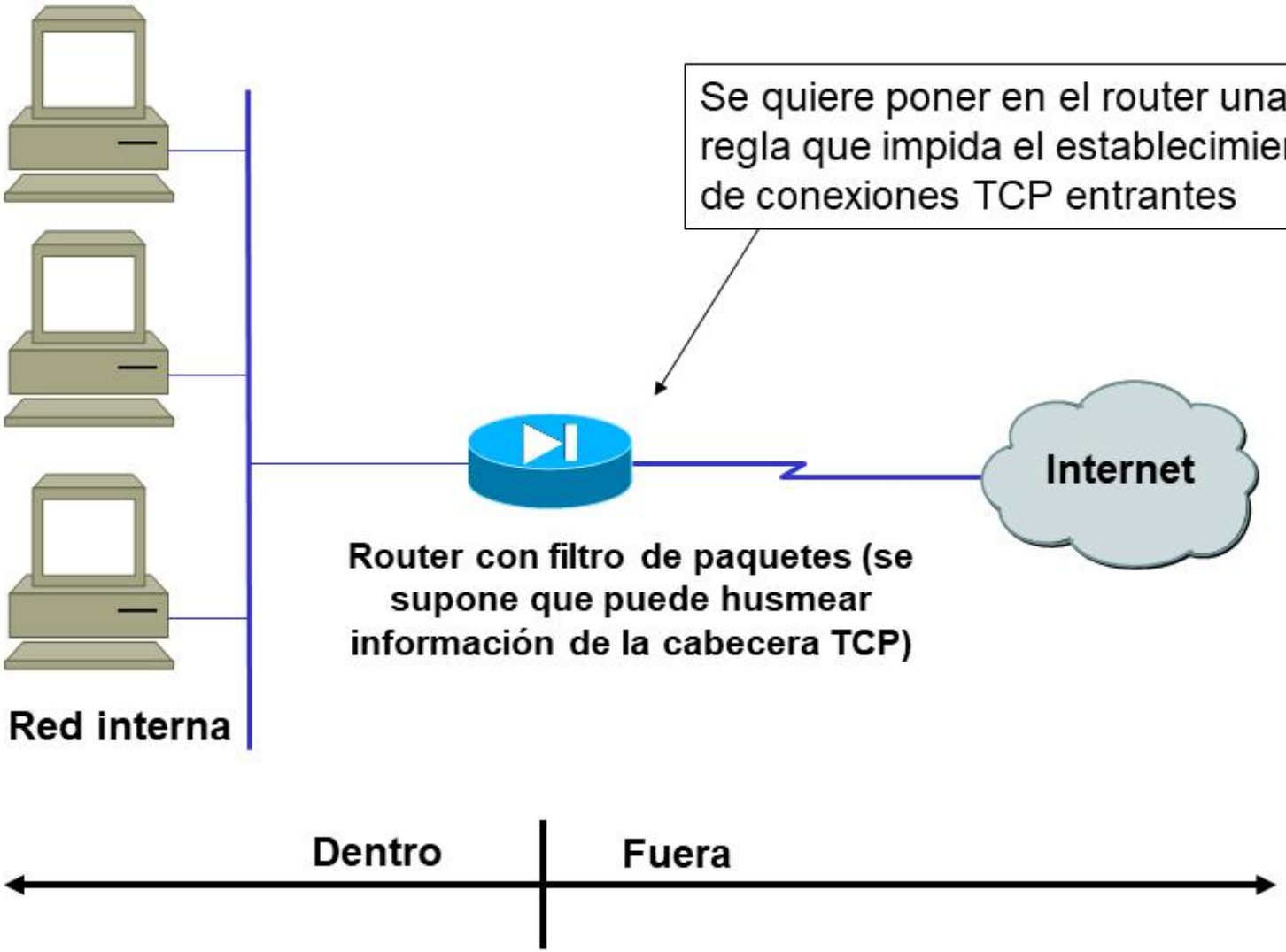
```
3. ACK
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 2345
TCP: Dest port = 23 (Telnet)
TCP: Seq. Number = 16421122
TCP: Acknowledgment Number =
     390272002
TCP: Data offset = 20 bytes
TCP: Flags = 10 (ACK)
TCP: Window = 2048
TCP: Checksum = DF43 (correct)
TCP: No TCP options
```

```
4. DATA
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 23 (Telnet)
TCP: Dest port = 2345
TCP: Seq. Number = 390272002
TCP: Acknowledgment Number = 16421122
TCP: Data offset = 20 bytes
TCP: Flags = 18 (ACK,PSH)
TCP: Window = 4096
TCP: Checksum = 9FEF (correct)
TCP: No TCP options
TCP: [12 byte(s) of data]
```

Intercambio de segmentos del caso anterior



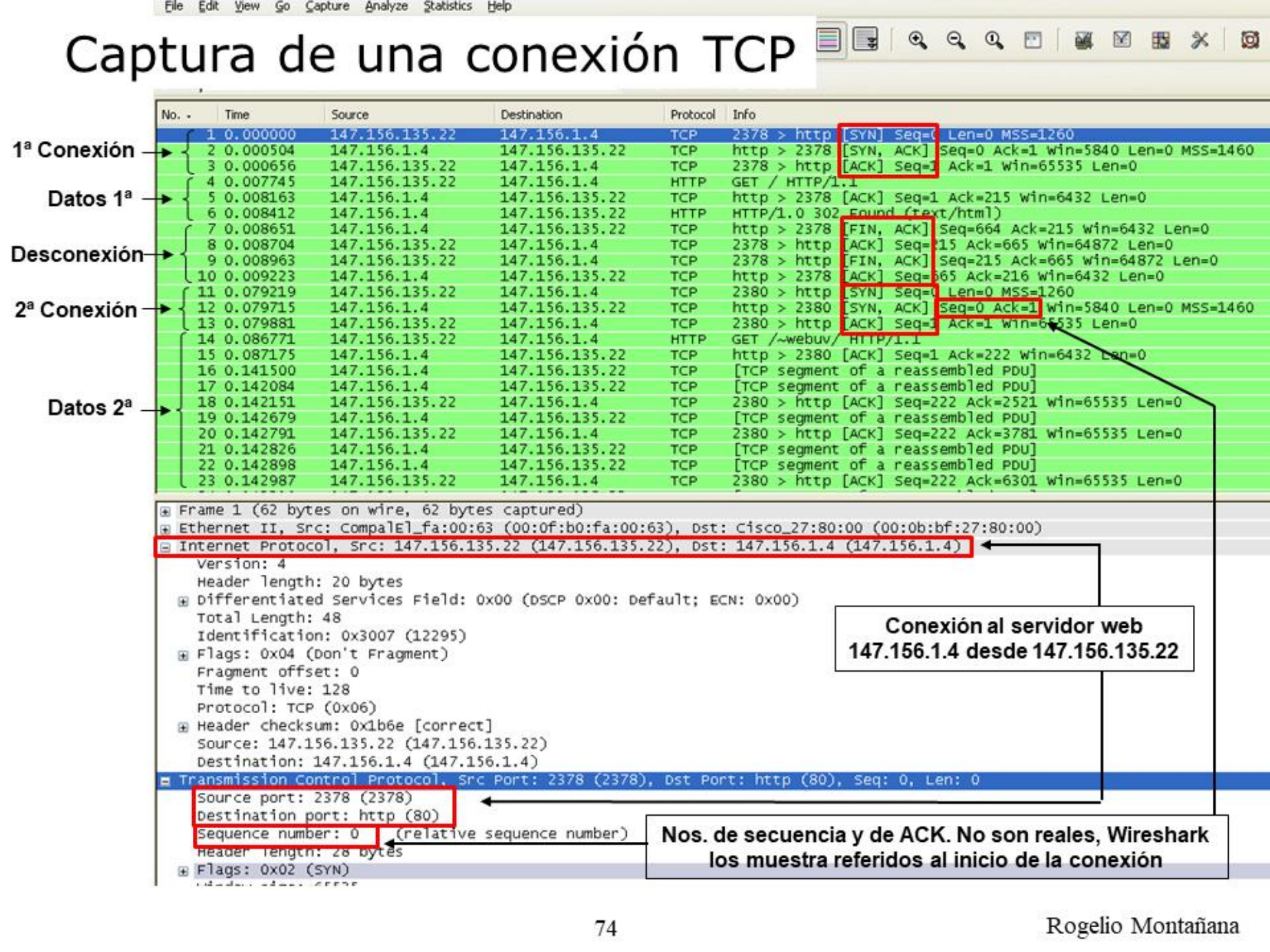
Ejercicio: Cortafuegos básico



Ejercicio: solución

- El router descartará los datagramas que entren por la interfaz serie y que cumplan estas dos condiciones:
  - Tener el valor 6 (TCP) en el campo protocolo de la cabecera IP, y
  - Tener a 1 el flag SYN y a 0 el ACK en la cabecera TCP.
- El segmento que solicita establecer la conexión (el primero de todos) es el único de toda la sesión TCP que tiene la combinación SYN = 1, ACK = 0

Captura de una conexión TCP



Pregunta: fragmentación en TCP

- P: ¿Debe TCP preocuparse de reordenar los fragmentos de un datagrama?
- R: NO. El nivel IP reconstruye el datagrama original antes de entregar el segmento a TCP; para ello usa los campos identificación, fragment offset y MF (More Fragments). TCP no podría reordenar los fragmentos aunque quisiera, puesto que normalmente solo el primero tiene cabecera TCP.

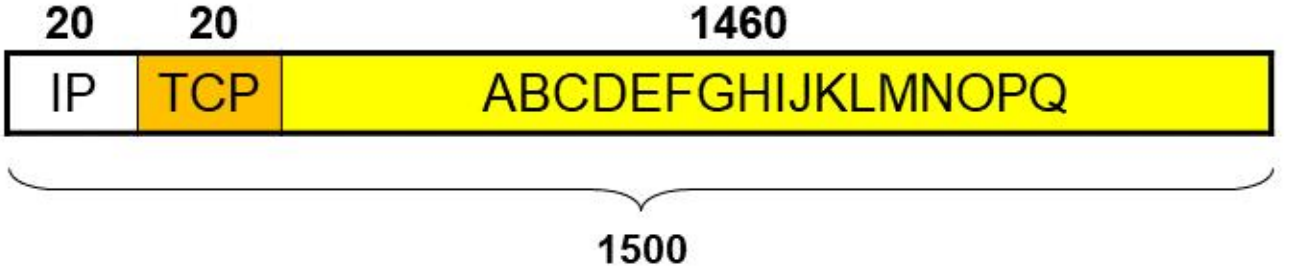
Ejercicio: fragmentación en TCP

- Tenemos un TCP que envía segmentos del tamaño máximo permitido
- El host tiene una interfaz Ethernet (MTU 1500 bytes)
- El otro TCP ha anunciado un MSS de 1460 bytes.
- No se utiliza 'descubrimiento de la MTU del trayecto'
- Sabemos que la ruta pasa por una red con una MTU de 760 bytes
- Indique cuantos datagramas y bytes recibe el nivel de red en el host de destino por cada segmento enviado

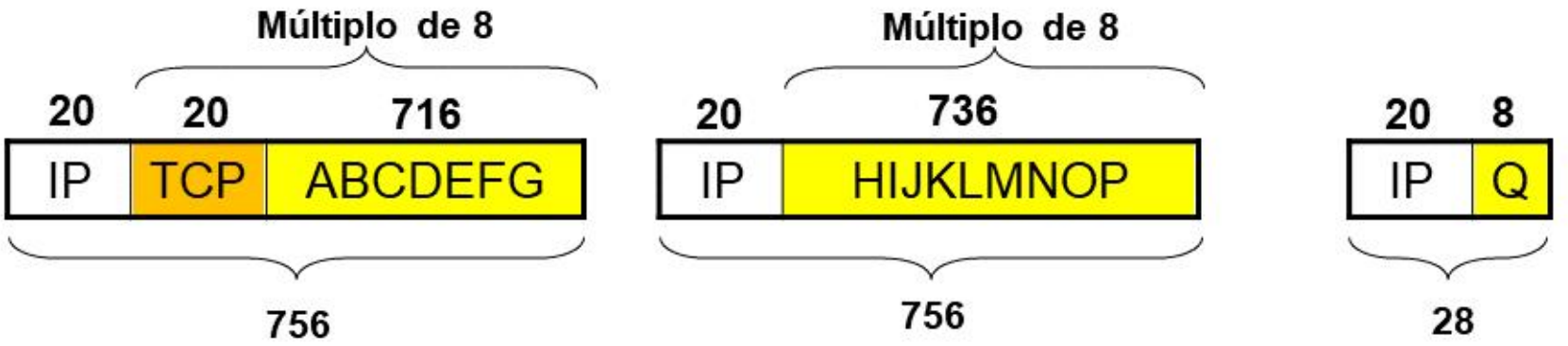
Ejercicio: solución

MSS: 1460 -> Segmento TCP: 1480 -> Datagrama IP: 1500
MTU: 760 bytes

Datagrama emitido por el host:



Fragmentos creados por el router:



Ejemplo de tráfico interactivo: caso telnet

- Telnet (Teletype Network) es un protocolo de nivel de aplicación para la emulación de terminal remoto.
- Para su correcto funcionamiento telnet necesita generalmente utilizar el eco remoto, es decir que los caracteres escritos en el teclado sean representados en la pantalla por el host remoto.
- Esto significa que cada vez que se pulsa una tecla se transmiten como mínimo dos paquetes, uno de ida con el carácter pulsado y otro de vuelta con el carácter que aparecerá en pantalla. Esto es preciso para que funcionen cosas como la ocultación de contraseñas.

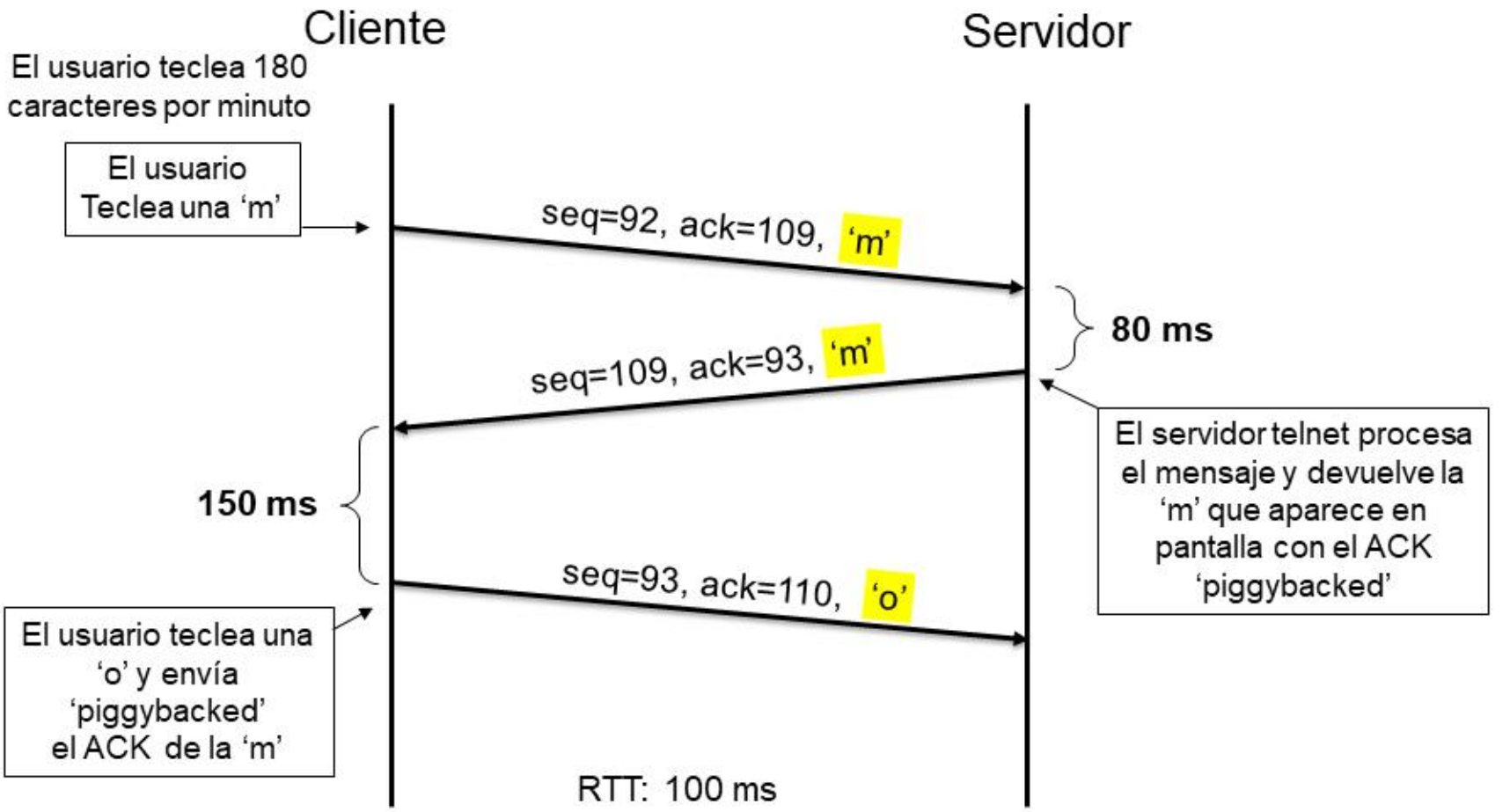
Tráfico interactivo TelNet

- En realidad, por cada tecla pulsada telnet intercambia 2, 3 ó 4 segmentos, dependiendo de la rapidez relativa del usuario (el cliente) y del servidor:

Caso 1: Usuario y servidor rápidos	2 segmentos por pulsación
Caso 2: Usuario lento, servidor rápido	3 segmentos por pulsación
Caso 3: Usuario rápido, servidor lento	3 segmentos por pulsación
Caso 4: Usuario y servidor lentos	4 segmentos por pulsación

Se considera rápido si el tiempo de respuesta es de 200 ms o menor (equivalente a 300 pulsaciones por minuto)

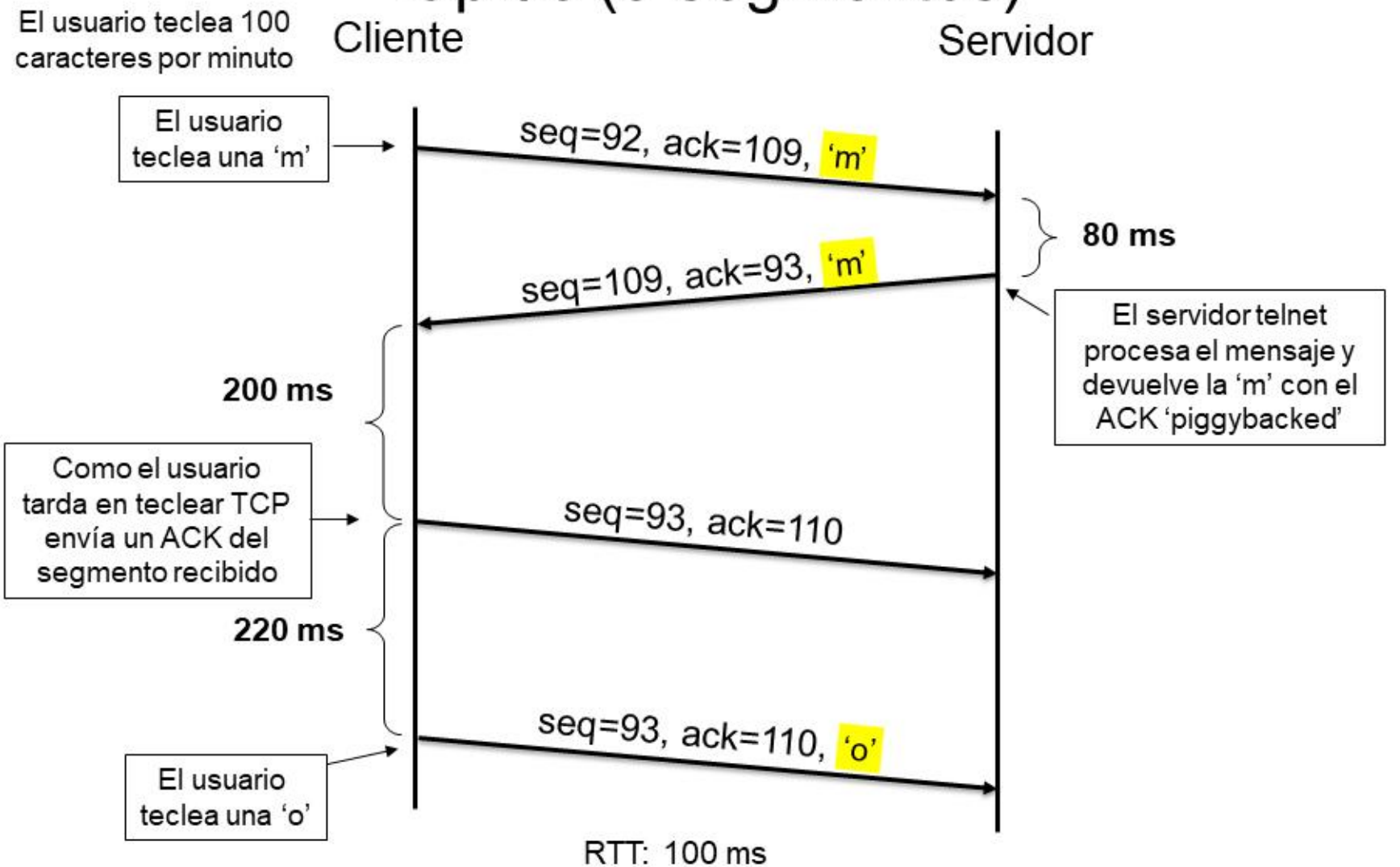
Caso 1: usuario y servidor rápidos (2 segmentos)



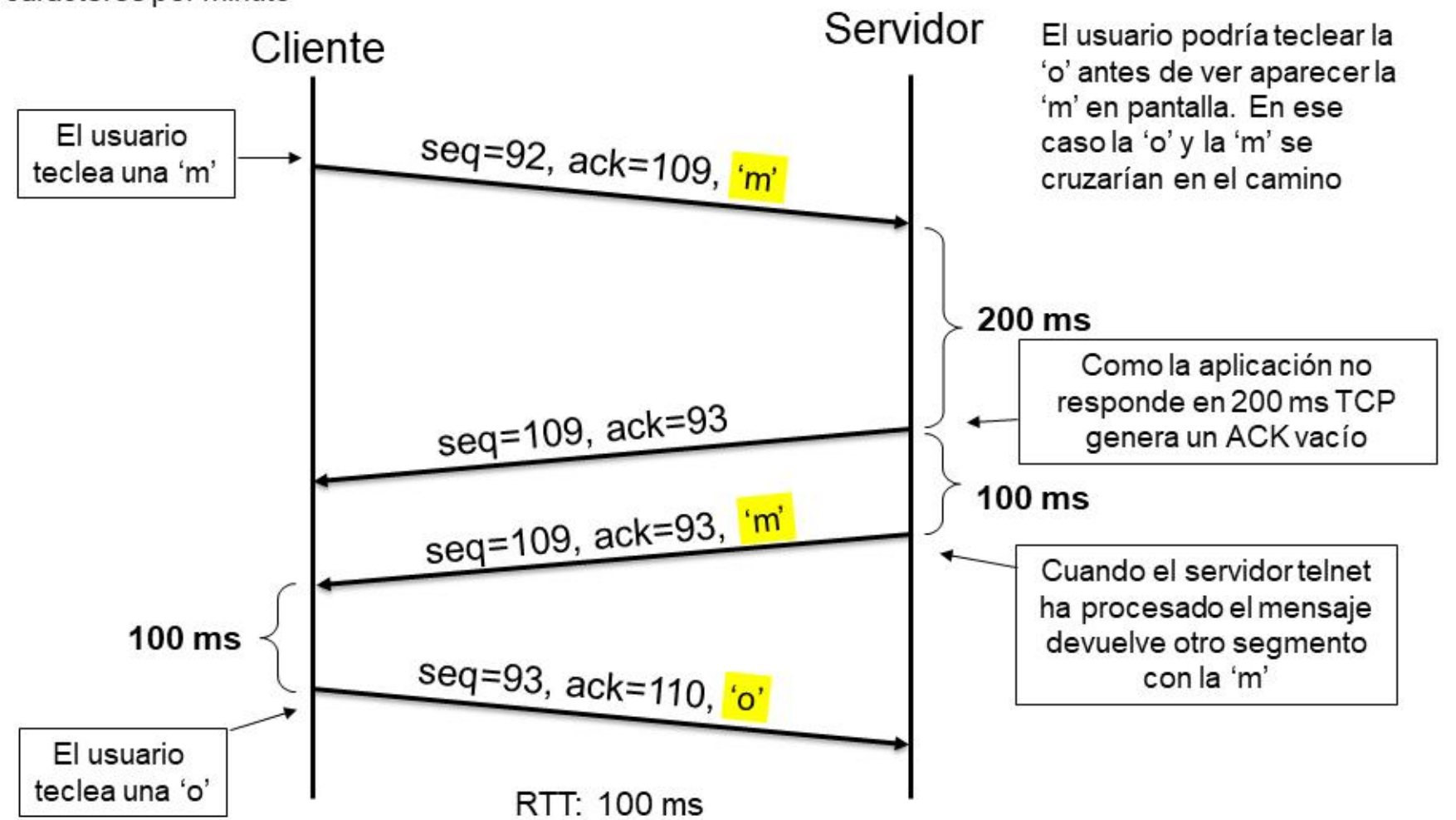
Timer de ACK retrasado

- Cuando TCP recibe un segmento con datos y no tiene nada para enviar de vuelta no devuelve el ACK enseguida, en su lugar se espera un poco a ver si la aplicación genera datos y así aprovecha para enviar juntos el ACK y los datos. Decimos que en ese caso el ACK va 'piggybacked'.
- Ese tiempo de espera se conoce como 'timer de ACK retrasado'. En muchos sistemas suele ser de unos 200 ms.
- Si se agota el timer sin que la aplicación haya producido datos se envía el ACK en un segmento sin datos
- Si el usuario o el servidor no le entregan rápido a TCP el carácter a transmitir se ha de enviar un ACK vacío

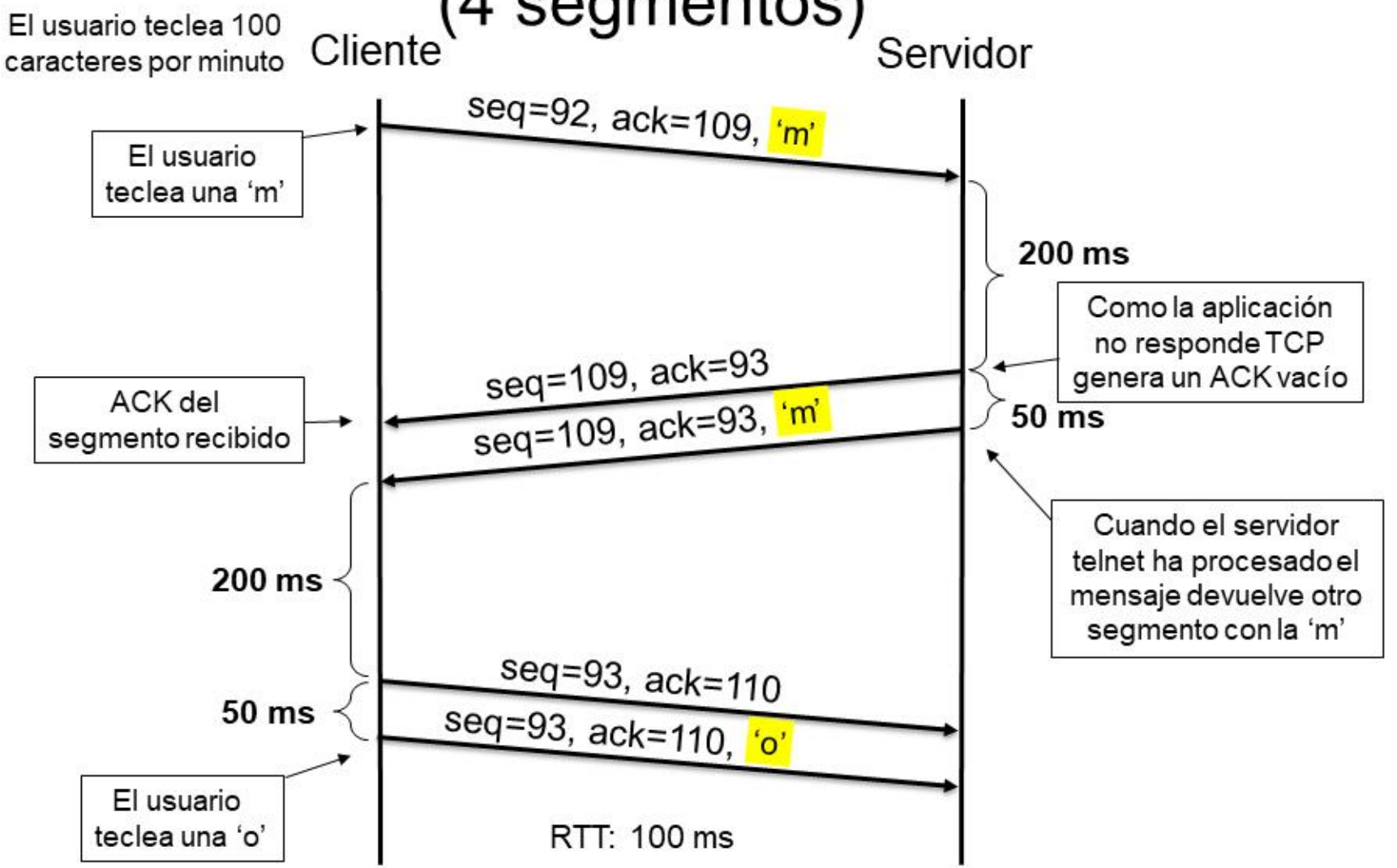
Caso 2: usuario 'patoso', servidor rápido (3 segmentos)



Caso 3: usuario rápido, servidor lento (3 segmentos)

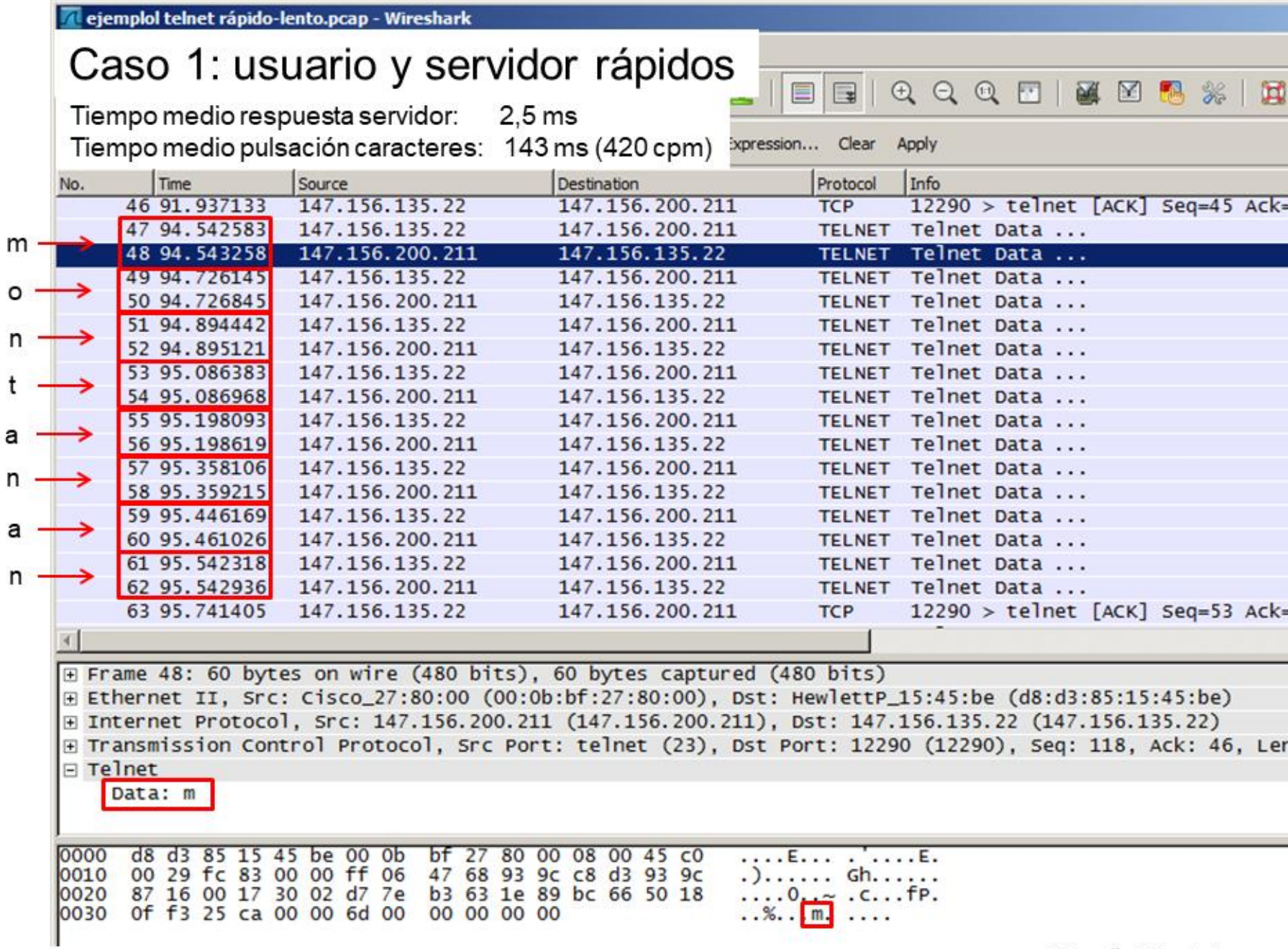


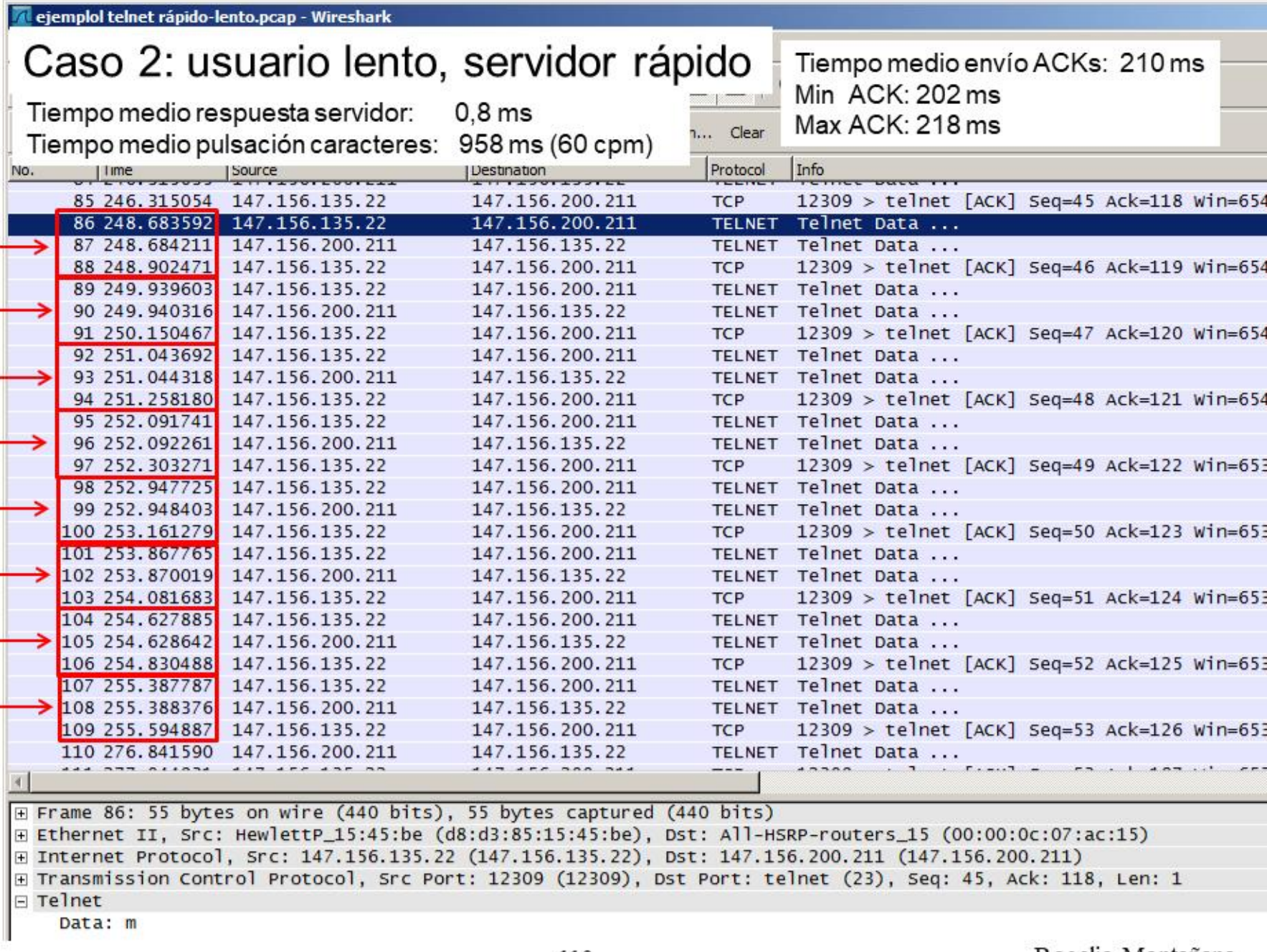
Caso 4: usuario y servidor lentos (4 segmentos)



Caso 1: usuario y servidor rápidos

Tiempo medio respuesta servidor: 2,5 ms
Tiempo medio pulsación caracteres: 143 ms (420 cpm)




ejemplo1 telnet rápido-lento.pcap - Wireshark
Caso 2: usuario lento, servidor rápido
Tiempo medio respuesta servidor: 0,8 ms
Tiempo medio pulsación caracteres: 958 ms (60 cpm)
Tiempo medio envío ACKs: 210 ms
Min ACK: 202 ms
Max ACK: 218 ms
Clear
No. Time Source Destination Protocol Info
85 246.315054 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=45 Ack=118 Win=654
86 248.683592 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
m
87 248.684211 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
88 248.902471 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=46 Ack=119 Win=654
89 249.939603 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
o
90 249.940316 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
91 250.150467 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=47 Ack=120 Win=654
92 251.043692 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
93 251.044318 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
94 251.258180 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=48 Ack=121 Win=654
95 252.091741 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
t
96 252.092261 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
97 252.303271 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=49 Ack=122 Win=653
98 252.947725 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
a
99 252.948403 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
100 253.161279 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=50 Ack=123 Win=653
101 253.867765 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
102 253.870019 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
103 254.081683 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=51 Ack=124 Win=653
104 254.627885 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
a
105 254.628642 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
106 254.830488 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=52 Ack=125 Win=653
107 255.387787 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
108 255.388376 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
109 255.594887 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=53 Ack=126 Win=653
110 276.841590 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
Frame 86: 55 bytes on wire (440 bits), 55 bytes captured (440 bits)
Ethernet II, Src: HewlettP_15:45:be (d8:d3:85:15:45:be), Dst: All-HSRP-routers_15 (00:00:0c:07:ac:15)
Internet Protocol, Src: 147.156.135.22 (147.156.135.22), Dst: 147.156.200.211 (147.156.200.211)
Transmission Control Protocol, Src Port: 12309 (12309), Dst Port: telnet (23), Seq: 45, Ack: 118, Len: 1
Telnet
Data: m

Cálculo del SRTT

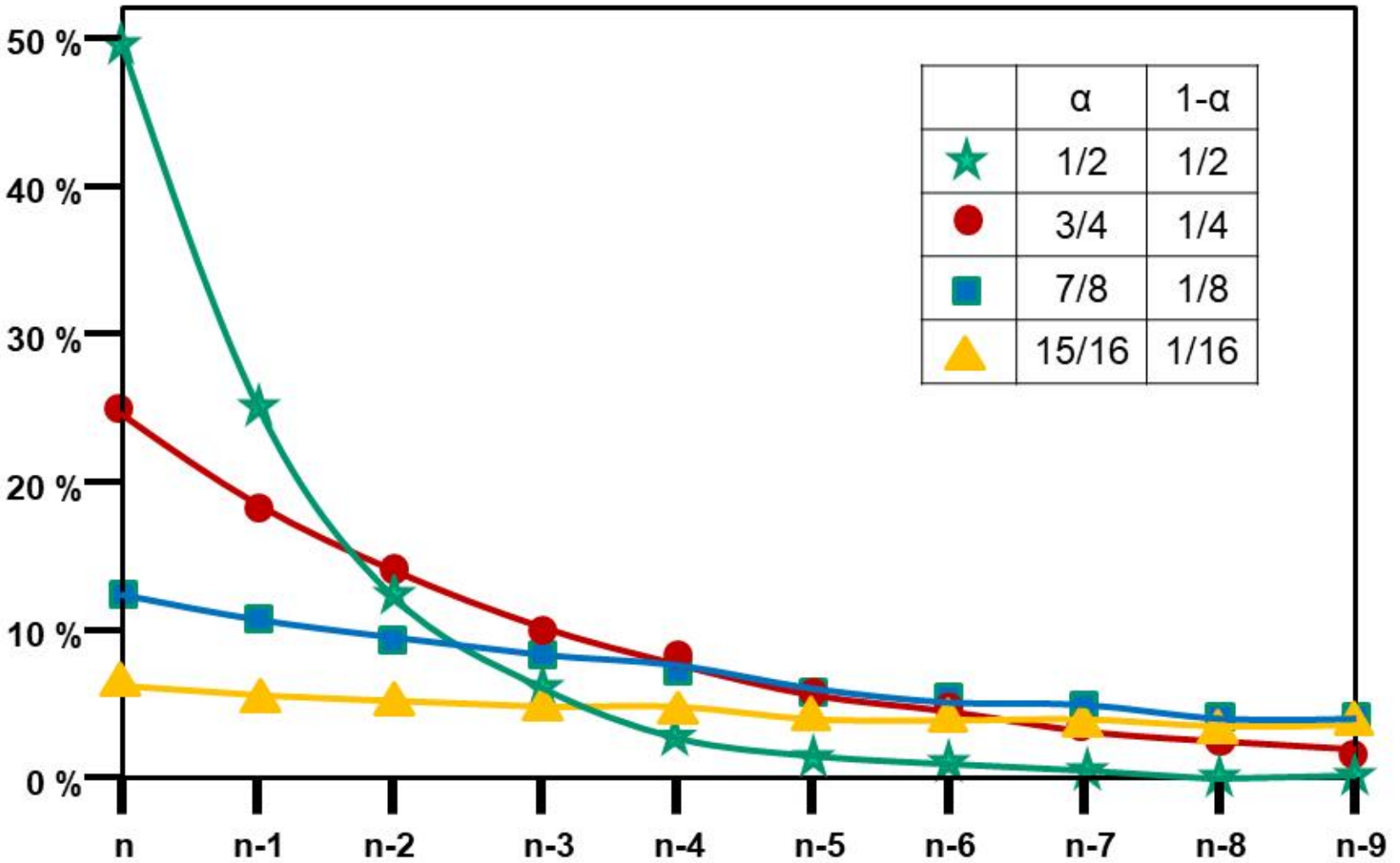
- Para el cálculo del SRTT se utiliza la fórmula:

$$SRTT_n = \alpha\ SRTT_{n-1} + (1 - \alpha)\ RTT$$

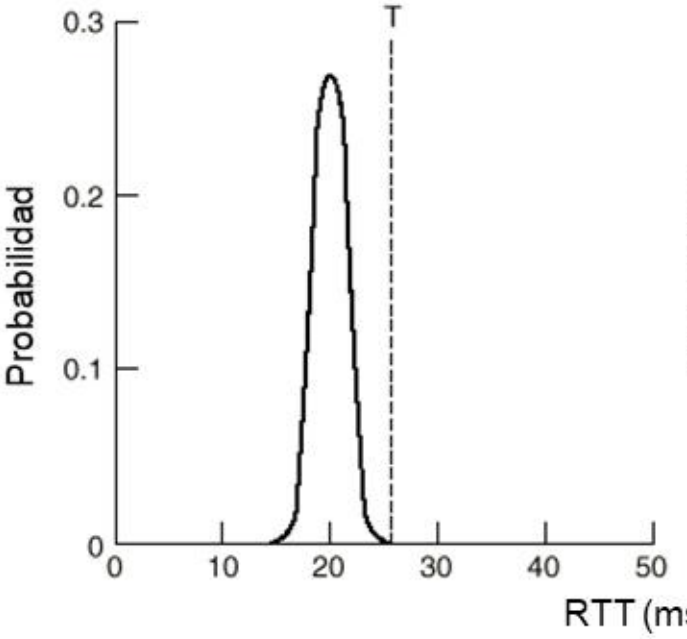
donde RTT es el último valor medido de RTT.

- α es un factor de amortiguación entre 0 y 1. Cuanto mayor es α más peso tienen los valores antiguos. Un valor de α demasiado pequeño nos impedirá responder con rapidez a situaciones cambiantes, un valor excesivo nos hará demasiado reactivos, pudiendo dar lugar a situaciones oscilantes.
- Por eficiencia del cálculo se busca que $1-\alpha = 1/(2)^n$. De ese modo la multiplicación se reduce a un desplazamiento de bits.

Peso de RTT_n en el cálculo de SRTT según α

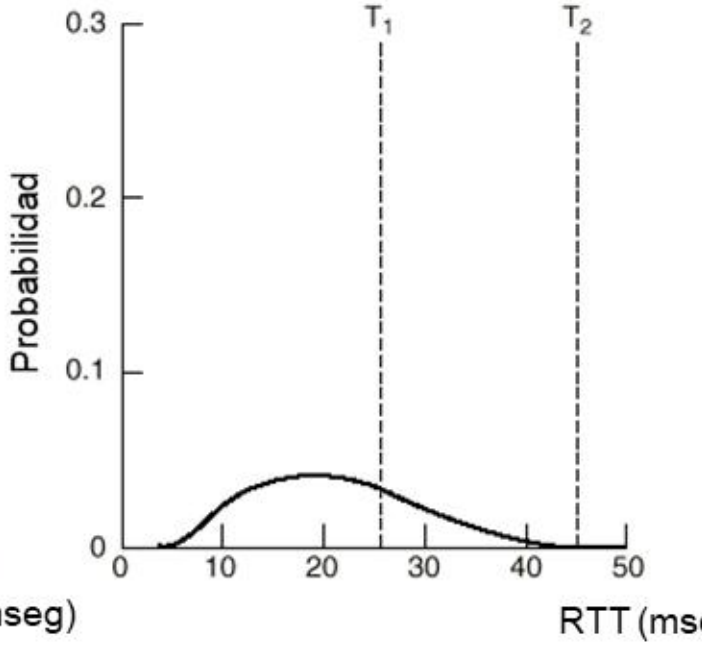


Dispersión del RTT



RTT en una red sin tráfico

Con poca dispersión el timeout puede ser solo ligeramente mayor que el valor medio



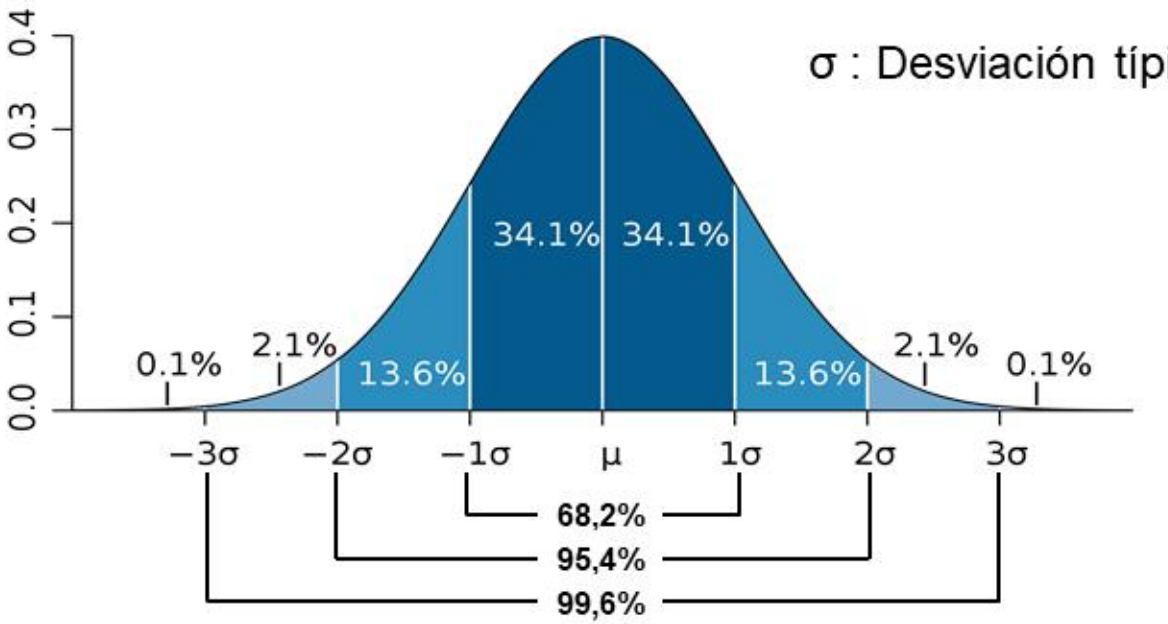
RTT en una red congestionada

Con mucha dispersión el timeout ha de ser bastante superior al valor medio

Saber el rango de variación de los RTT es tan importante como saber su valor medio. Esto se estima con la

Distribución normal

- Si los valores de RTT siguieran una distribución normal el rango MRTT ± σ abarcaría el 68% de los valores medidos, MRTT ± 2σ comprendería el 95% y MRTT ± 3σ el 99,6%:



Esto es sólo una aproximación, ya que los valores de RTT no siguen una distribución normal (la distribución no es simétrica, por ejemplo)

Variación del RTT

- A partir de los valores de RTT podemos calcular la **desviación típica (σ)** de una conexión; esto nos da una medida de la dispersión de los valores:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (RTT_i - MRTT)^2}{n}}$$

- En TCP se utiliza la **desviación media (D_m)**, más fácil de calcular que σ :

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} | RTT_i - MRTT |}{n}$$

Cálculo de la variación de RTT

- Tan importante como tener una buena estimación del RTT es tener una buena estimación de su desviación media (el rango de variación de fluctuación)
- En TCP la desviación media D_m se estima a partir de la RTTVAR (RTT Variation) que se calcula como una media móvil exponencial ponderada de las diferencias (en valor absoluto) entre RTT y el SRTT (no el MRTT):

$$RTTVAR_n = \beta\, RTTVAR_{n-1} + (1 - \beta)\,|\,SRTT_{n-1} - RTT|$$

En este caso el factor de amortiguación β suele valer 3/4

Cálculo del timeout

- A partir de $SRTT_n$ y $RTTVAR_n$ se calcula el RTO (Retransmission TimeOut) como:

$$RTO = SRTT_n + 4 * RTTVAR_n$$

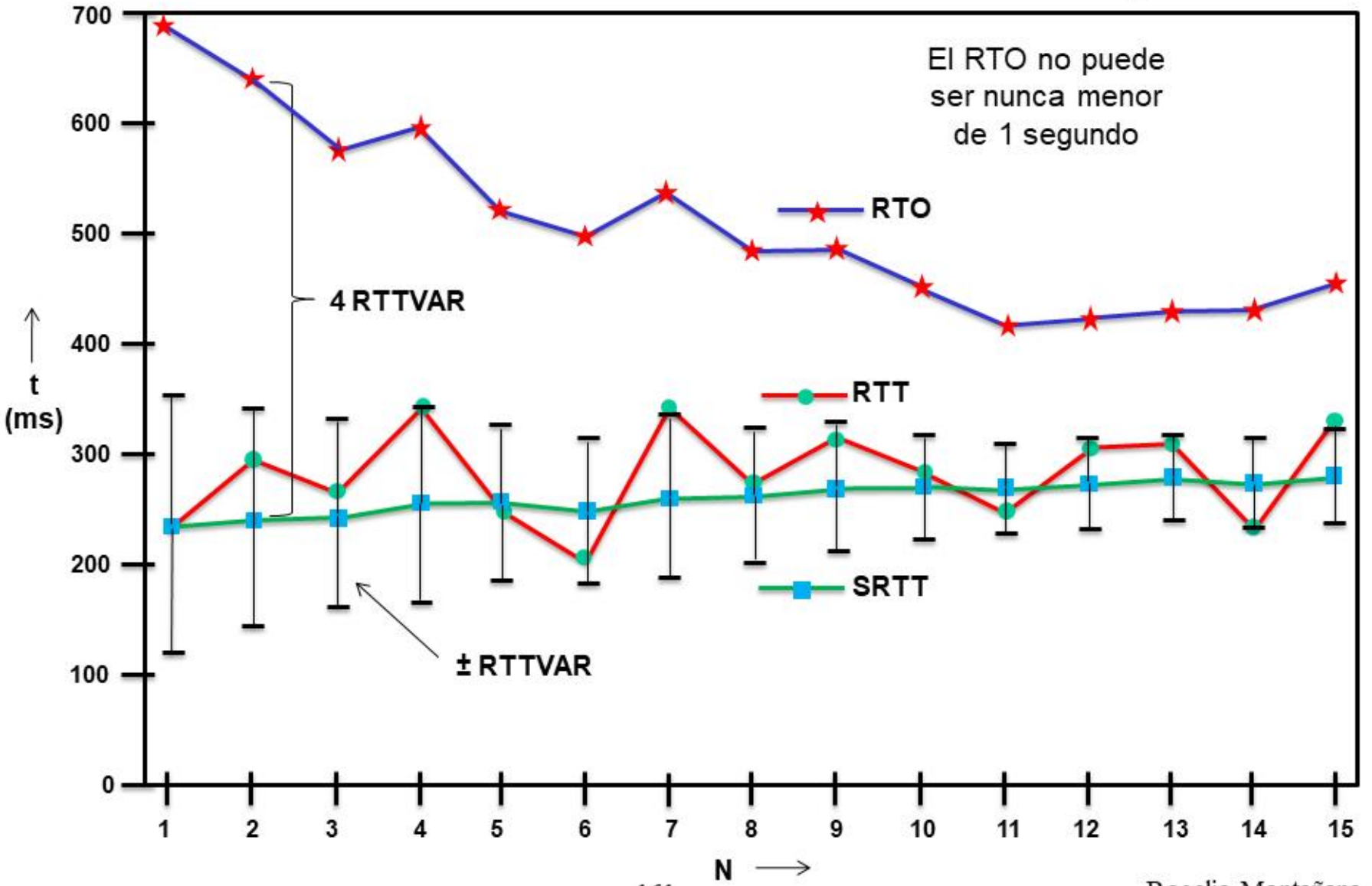
- Con este valor la media de fallos (paquetes dados por perdidos que luego aparecen) es menor del 1%.
- Todos los cálculos que tienen que ver con TCP se basan en potencias enteras de dos:
  - 1/8, en SRTT
  - 1/4 en RTTVAR
  - 4 en RTO

a fin de acelerar el cálculo (las multiplicaciones o divisiones por potencias de 2 se hacen por desplazamiento de bits).

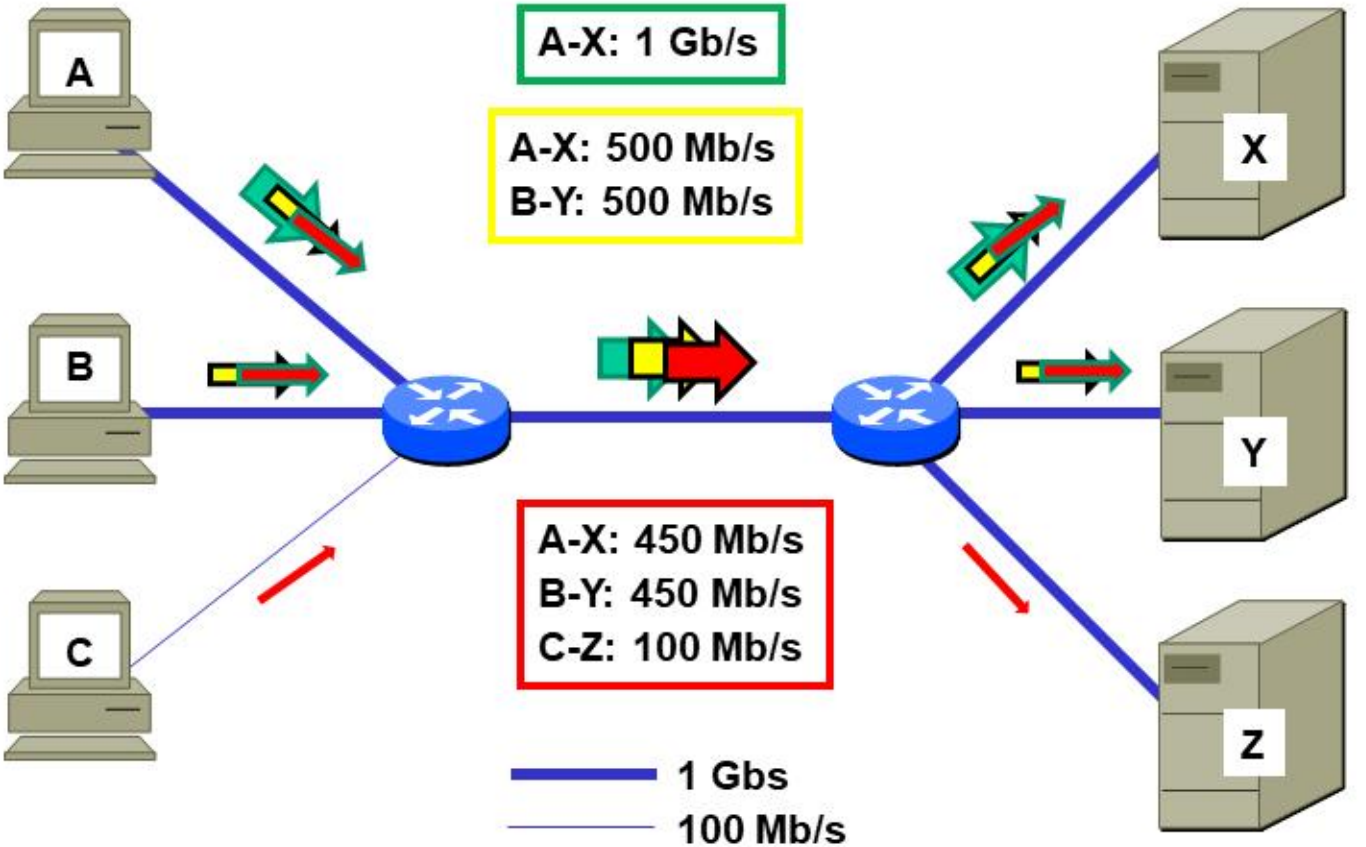
Evolución de SRTT, RTTVAR y RTO según RTT

N	RTT_n	$SRTT_n$	$RTTVAR_n$	RTO
1	230	230,00	115	690,00
2	294	238,00	102,25	647,00
3	264	241,25	83,19	574,00
4	340	253,59	87,08	601,91
5	246	252,64	67,21	521,47
6	201	246,19	63,32	499,45
7	340	257,92	70,94	541,68
8	272	259,68	56,73	486,58
9	311	266,09	55,38	487,59
10	282	268,08	45,51	450,12
11	246	265,32	39,65	423,93
12	304	270,16	39,41	427,79
13	308	274,89	39,02	430,96
14	230	269,27	40,48	431,21
15	328	276,62	45,04	456,79

Evolución de RTT, SRTT, RTTVAR y RTO



Ejemplo de reparto equitativo



Ejercicio: control de congestión

- Una conexión TCP sobre un medio físico poco fiable pierde exactamente una trama de cada 10. El nivel de enlace descarta las tramas erróneas, sin pedir reenvío (CRC):
  - Detalle como se producirá el envío de los segmentos y como evolucionará la ventana de congestión en el TCP emisor (se supone que se ha negociado utilizar SACK)
  - Estime cualitativaente la merma de rendimiento que cabe esperar debido a la tasa de error:
    A. Menor del 10%
    B. Alrededor del 10%
    C. Mayor del 10%
  - Diga como influiría el RTT en el rendimiento

Ejercicio: Evolución ventana de congestión

	cwnd (KB)	Trama	Segmento	Umbral peligro (KB)
S.S.	1	1	1	64
	2	2,3	2,3	64
	4	4,5,6,7	4,5,6,7	64
	8	8,9,10,11,12,13,14,15	8,9,10,11,12,13,14,15	64
S.S.	1	16	10	4
	2	17,18	16,17	4
	4	19,20,21,22	18,19,20,21	4
S.S.	1	23	19	2
	2	24,25	22,23	2
C.A.	3	26,27,28	24,25,26	2
	4	29,30,31,32	27,28,29,30	2
S.S.	1	33	28	2
	2	34,35	31,32	2
C.A.	3	36,37,38	33,34,35	2
	4	39,40,41,42	36,37,38,39	2
S.S.	1	43	37	2
	2	44,45	40,41	2
C.A.	3	46,47,48	42,43,44	2
	4	49,50,51,52	45,46,47,48	2
S.S.	1	53	46	2
	2	54,55	49,50	2

Ejercicio: solución

- La merma de rendimiento será siempre superior al 10%, ya que además de tener que reenviar el 10% de los paquetes tenemos que estar continuamente reiniciando la ventana de congestión.
- Cuanto mayor sea el RTT mayor será la pérdida. Con un RTT cero la pérdida sería del 10%

Problema de TCP con las redes LFN

- La ventana de control de flujo en la cabecera TCP tiene 16 bits. Su valor máximo es 65.535.
- Por tanto en TCP no es posible enviar más de 65.535 bytes seguidos sin recibir un ACK
- Si en una red BW*RTT > 64 Kbytes el rendimiento está limitado por el tamaño de ventana. La limitación es tanto mayor cuanto mayor es el BW*RTT de la red
- La limitación se aplica a cada conexión TCP por separado, si hay varias en paralelo pueden usar más capacidad

Solución al problema de TCP con las redes LFN

- Puesto que el campo tamaño de ventana no se puede ampliar los dos TCPs acuerdan no contar los bytes de uno en uno, sino de dos en dos, de cuatro en cuatro, etc. Siempre en potencias enteras de dos (es como añadir ceros por la derecha).
- Esto es lo que se conoce como factor de escala y para poder usarlo se ha de negociar en el momento de conectarse. Se negocia en una opción del segmento SYN, ha de estar soportado por los dos TCP y si se acuerda se ha de mantener durante toda la vida de la conexión

Ejemplo de uso del factor de escala

- El IFIC (Instituto de Física Corpuscular) realiza transferencias de datos masivas entre Valencia y el CERN en Ginebra, Suiza
- En pruebas hechas con un FTP entre máquinas conectadas a 100 Mb/s se obtenía un caudal máximo de 9 Mb/s
- Se observó que lanzando varias transferencias en paralelo se obtenían caudales superiores, pudiendo acercase a los 100 Mb/s
- Esto hizo sospechar que la limitación no se debía al ancho de banda de la conexión, sino al BW*RTT

```
C:\Documents and Settings\montanan>ping www.cern.ch

Haciendo ping a webr2.cern.ch [137.138.28.230] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114

Estadísticas de ping para 137.138.28.230:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 43ms, Máximo = 43ms, Media = 43ms


C:\Documents and Settings\montanan >tracert www.cern.ch

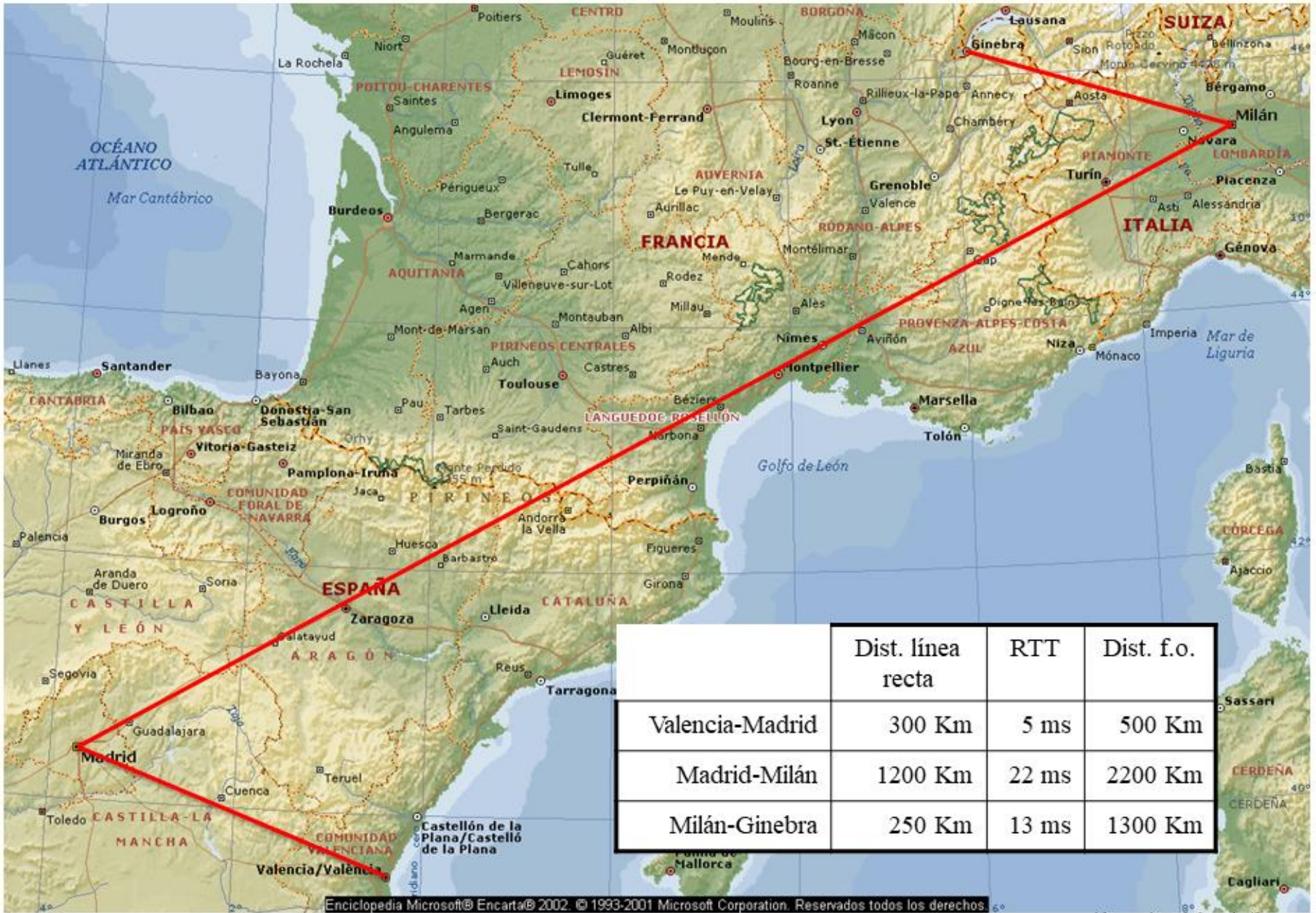
Traza a la dirección webr2.cern.ch [137.138.28.230] sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burl3ci.red.uv.es [147.156.2.50]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burladerol3.red.uv.es [147.156.200.184]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  neveraout.red.uv.es [147.156.7.1]
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  AT0-2-0-0.EB-Valencia0.red.rediris.es [130.206.211.181]
  5     6 ms     6 ms     6 ms  VAL.SO3-0-0.EB-IRIS4.red.rediris.es [130.206.240.13]
  6     7 ms     7 ms     7 ms  rediris.es1.es.geant.net [62.40.103.61]
  7    29 ms    29 ms    29 ms  es.it1.it.geant.net [62.40.96.186]
  8    42 ms    42 ms    42 ms  it.ch1.ch.geant.net [62.40.96.33]
  9    43 ms    42 ms    42 ms  swiCE2-P6-1.switch.ch [62.40.103.18]
 10    43 ms    43 ms    42 ms  cernh7-gb1-1.cern.ch [192.65.184.222]
 11    42 ms    43 ms    42 ms  cernh2-vlan2.cern.ch [192.65.192.2]
C:\Documents and Settings\montanan>
```

5 ms { 4 5

22 ms { 6 7

13 ms { 8



	Dist. línea recta	RTT	Dist. f.o.
Valencia-Madrid	300 Km	5 ms	500 Km
Madrid-Milán	1200 Km	22 ms	2200 Km
Milán-Ginebra	250 Km	13 ms	1300 Km

Rendimiento de la conexión TCP

- Caudal máximo = ventana / RTT
- Con RTT = 43 ms y ventana 524.288 bits:
  Caudal máximo = 524.288 / 0,043 = **12,2 Mb/s**
- Para mejorar el rendimiento se configuró el uso de factor de escala en TCP, obteniendo así un mayor tamaño de ventana. Con un factor 16x ya se conseguían casi los 100 Mb/s (velocidad de la interfaz):

Factor de escala	Tam. Ventana (bits)	Caudal max. (Mb/s)
0 (1x)	524.288	12,2
1 (2x)	1.048.576	24,4
2 (4x)	2.097.152	48,8
3 (8x)	4.194.304	97,5
4 (16x)	8.388.608	195,1

Factor de escala

- El factor de escala puede añadir como máximo 14 ceros, equivalente a una ventana de $2^{30} = 1$ GB.
- Con un RTT de 86 ms y un caudal de 100 Gb/s ese tamaño de ventana ya resulta insuficiente
- Hay que destacar no obstante que la limitación se aplica a cada conexión TCP individual e independientemente
- El factor de escala se ha de fijar a ciegas en la conexión, no existe un mecanismo de 'descubrimiento del factor de escala del trayecto'

Ejercicio: redes LFN

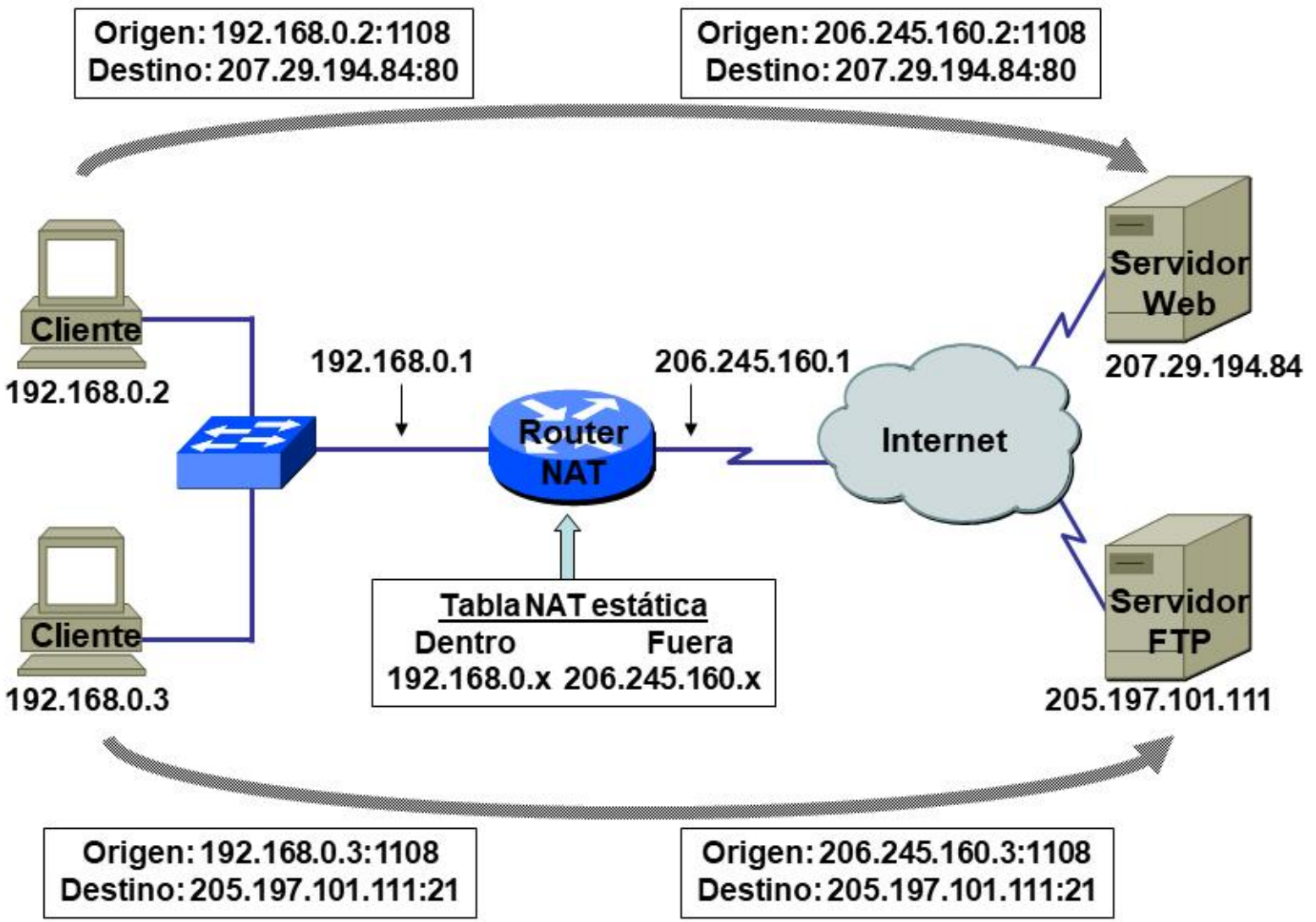
P: Sesión TCP con 100 Mb/s de BW y 20 ms de RTT. Calcular caudal máximo aprovechable suponiendo que el factor de escala no está disponible.

R: De la fórmula: Ventana = BW * RTT

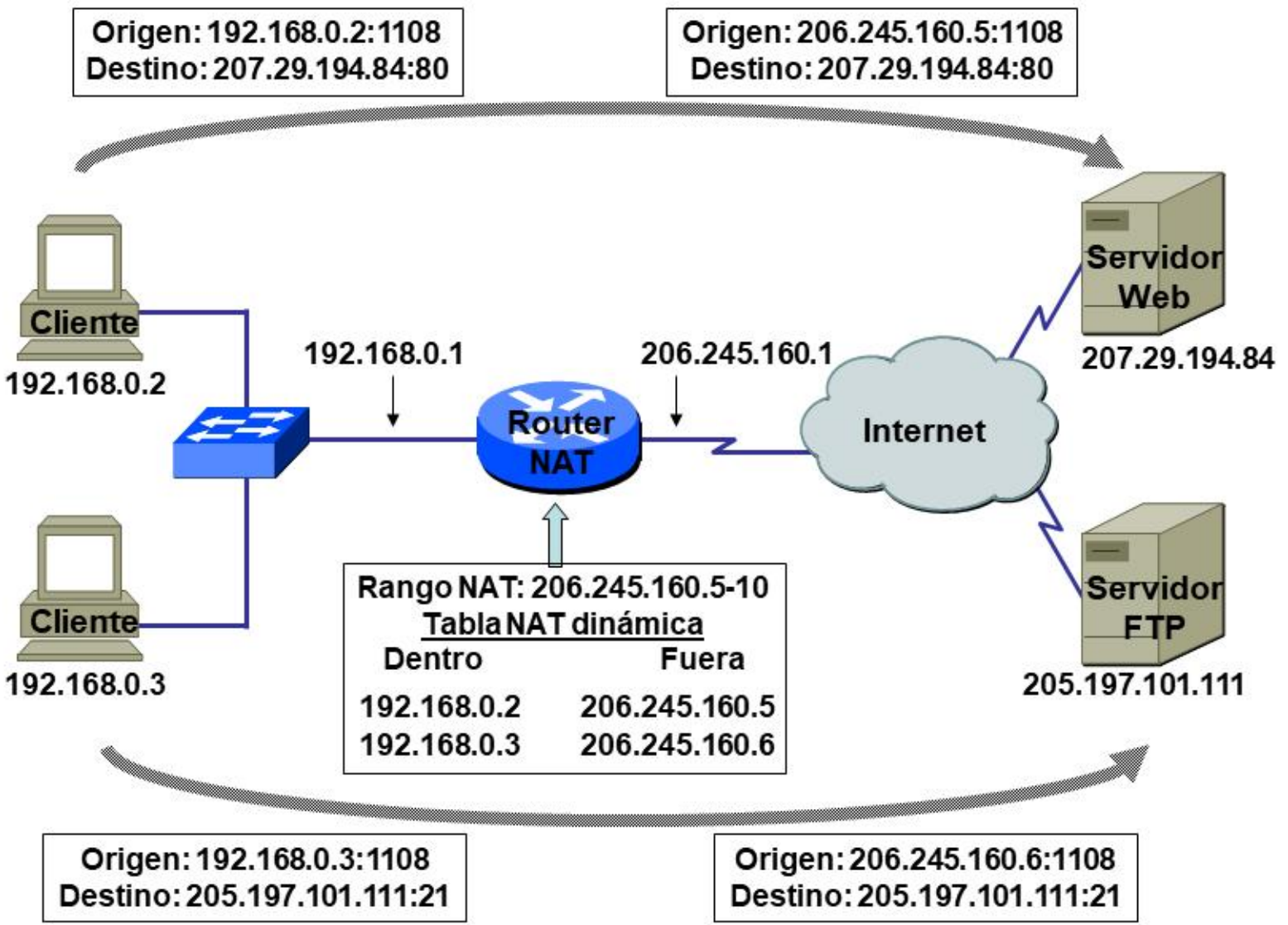
obtenemos: BW = Ventana / RTT

Sustituyendo: BW = 65.535*8 / 0,02 = 26,2 Mb/s

NAT básico estático



NAT básico dinámico



NAPT (PAT) dinámico

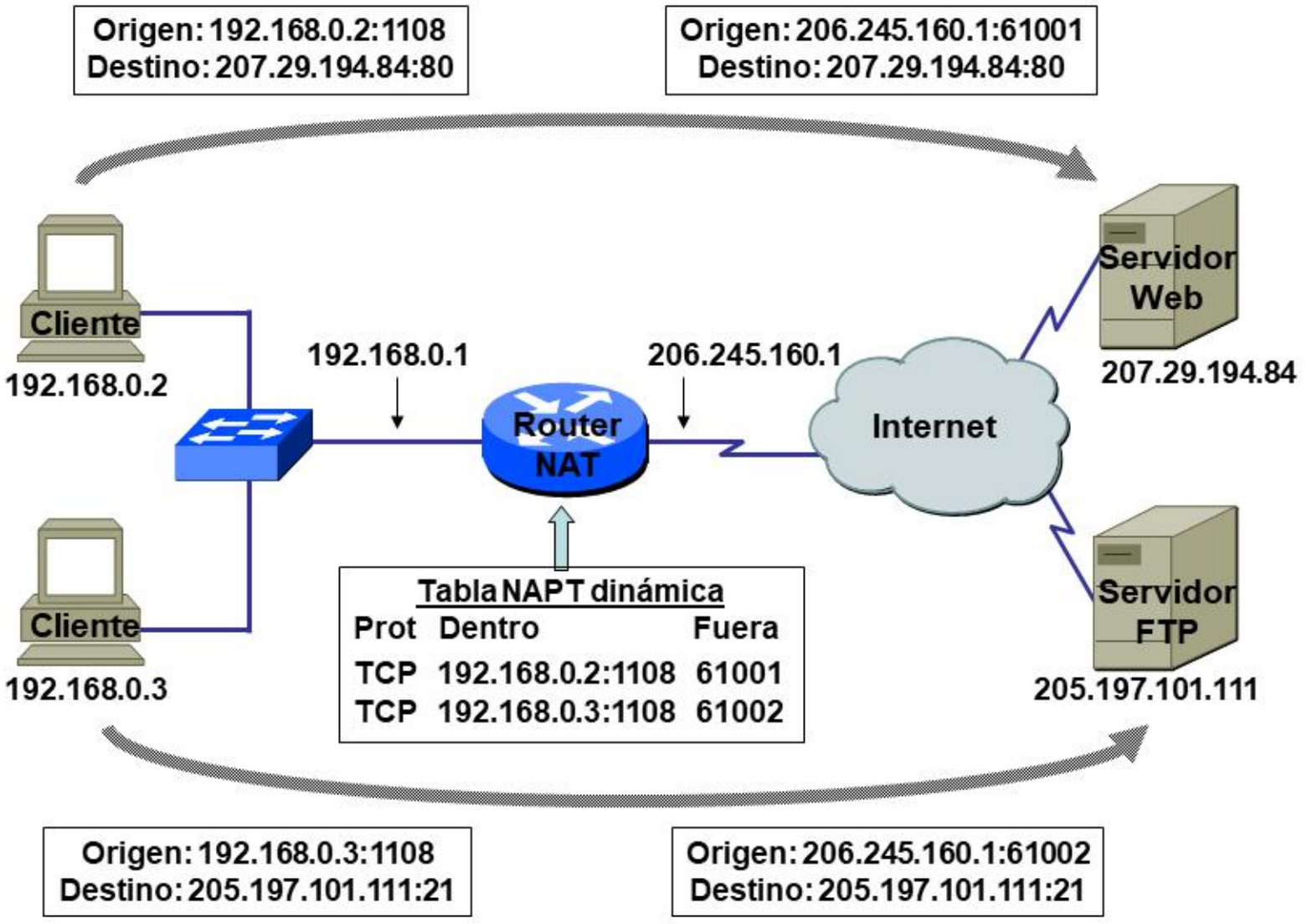


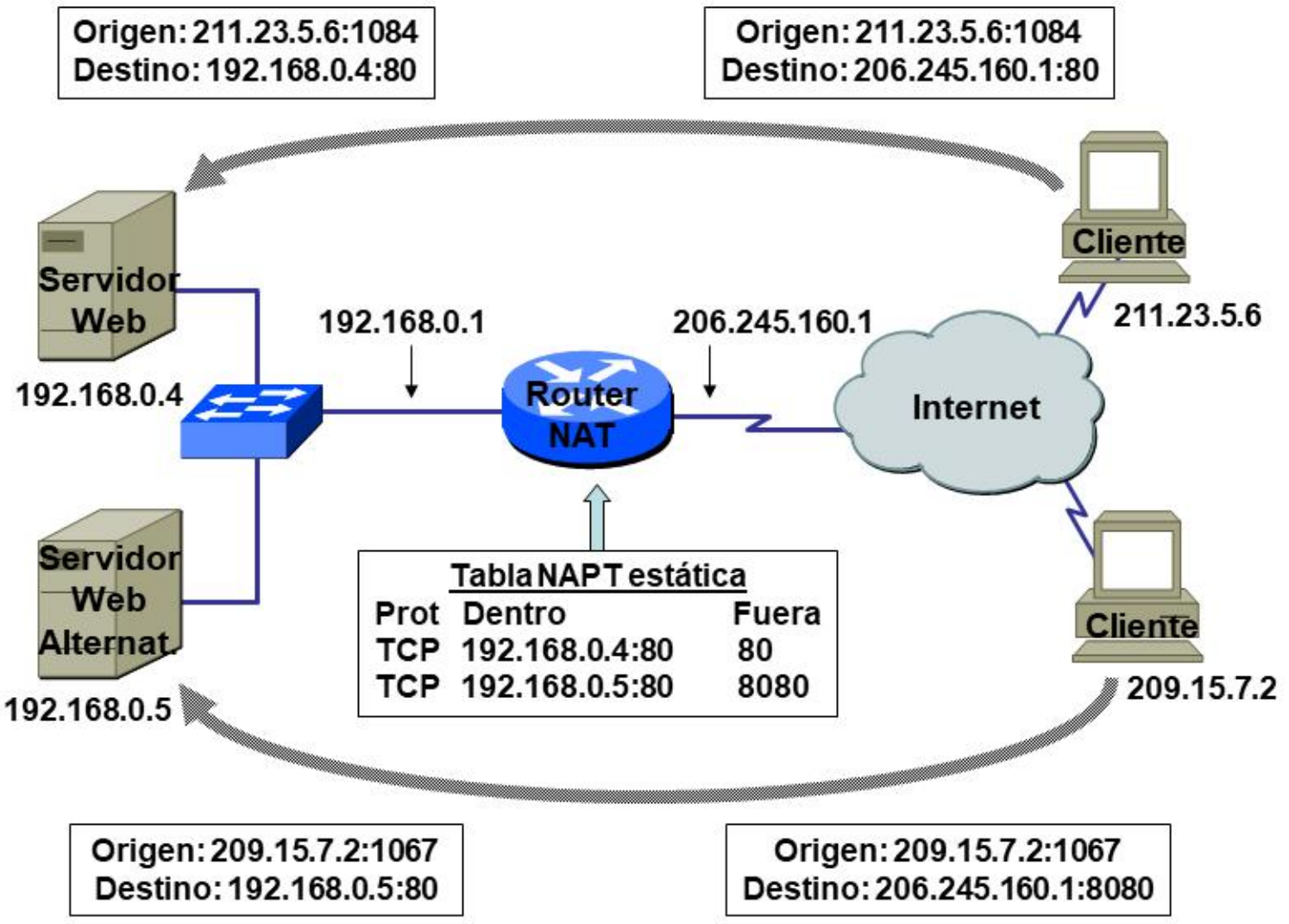
Tabla NAPT dinámica en un router ADSL

Transport Protocol	LAN Port	LAN IP Address	WAN Port	WAN IP Address	NAPT Port	NAPT IP Address
udp	27960	192.168.1.11	27960	212.142.28.226	60218	192.76.100.7
tcp	1098	192.168.1.11	8000	205.149.163.62	60020	192.76.100.7
tcp	1661	192.168.1.10	8000	192.160.165.89	60007	192.76.100.7

El ordenador 192.168.1.11 está jugando al Quake 3 (puerto UDP 27960) y a la vez oye una emisora MP3 (puerto TCP 8000). Al mismo tiempo el ordenador 192.168.1.10 oye otra emisora MP3 (la dirección IP remota es diferente).

Ejemplo obtenido de: http://adsl.internautas.org/sections.php?op=viewarticle&artid=1

NAPT (PAT) estático



Home Logout

Mapping Table

lapping Table displays the current NAPT address mappings.

Index	Protocol	Local IP	Local Port	Pseudo IP	Pseudo Port	Peer IP	Peer Port
1	TCP	192.168.2.102	4808	88.24.225.207	4808	8.12.211.126	80
2	TCP	192.168.2.103	4943	88.24.225.207	4943	72.3.254.202	80
3	TCP	192.168.2.102	4751	88.24.225.207	4751	84.121.0.38	29161
4	TCP	192.168.2.103	1340	88.24.225.207	1340	147.156.1.157	110
5	TCP	192.168.2.103	2317	88.24.225.207	2317	147.156.1.157	110
6	ICMP	192.168.2.103	768	88.24.225.207	56406	147.156.1.4	0
7	ICMP	192.168.2.103	768	88.24.225.207	56407	147.156.1.1	0
8	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63948	75.191.246.201	32739
9	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63944	128.134.57.96	3997
10	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63949	213.202.155.203	30495
11	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63952	86.72.136.126	55602
12	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63954	83.100.202.81	35113
13	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63958	83.100.175.211	60185
14	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63926	147.156.2.162	59174
15	UDP	192.168.2.102	4813	88.24.225.207	4813	147.156.200.2	4500
16	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63929	147.156.2.30	13071
17	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	64001	81.203.207.67	63885
18	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63935	147.156.135.84	2449
19	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63923	81.202.227.247	10685
20	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63931	82.227.65.50	40044

: 1/2

Respuesta desde 147.156.1.1:
Nombre
Calcul
Edición
MC
MR
MS
M+
0
+/-
de escucha para todos los ejecut
Vuelve a mostrar las estadística
pausas en el intervalo de segund
muestra. Presione Ctrl+C para de
estadísticas. Si se omite, netst
de configuración una vez.
nd Settings\montanan> netstat
ivas
ción local Dirección remota
llo:1026 marcello.uv.es:2
llo:1280 pakal2.upc.es:13
llo:2269 rogelio.ci.uv.es
llo:2271 rogelio.ci.uv.es
llo:2272 rogelio.ci.uv.es
llo:2812 192.168.2.1:http
llo:2813 boxer.ci.uv.es:h
llo:2818 192.168.2.1:http
llo:2819 cuervo.ci.uv.es:
llo:2820 cuervo.ci.uv.es:
llo:4559 rogelio.ci.uv.es
nd Settings\montanan>
erencias fallidas
Transferencias satisfactorias

NAPT de cono completo

